

MANUAL DE MANUTENÇÃO
Amsco® V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus Sistema
de Esterilização de Baixa Temperatura
(31/03/10) P764332-530

ÍNDICE

Seção	Título	Número da Peça
	Manual do Operador, V-PRO 1	P129385-215
	Manual do Operador, V-PRO 1 Plus.....	P129385-398
	Instruções de Manutenção	P764333-232
	Detalhamento das Partes Ilustradas.....	P764333-233
Desenhos de Referência		
	Gráfico do ciclo e temporização	W146669-228
	Esquemática dos Canos	W146669-227
	Esquemática da Máquina	W146669-226



Steris Live Documents

Atualizado: 30/03/2011

MANUAL DO OPERADOR

**Amsco® V-PRO™ 1 Sistema de Esterilização de
Baixa Temperatura
(30/09/09) P129385-215**

UMA PALAVRA DA STERIS CORPORATION



IMPORTANTE: Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.



IMPORTANTE: Por favor, consulte a Seção 2.1, TERMOS E DEFINIÇÕES, para uma lista de terminologia utilizada neste documento. Este manual descreve o dispositivo de Esterilização usando esterilizante VAPROX HC. Consulte o rótulo do esterilizante VAPROX HC e bula para Precauções de Segurança detalhadas.

Obrigado por escolher este ótimo produto STERIS. A STERIS está empenhada em garantir a sua constante satisfação. Este manual contém informações importantes sobre a utilização adequada e manutenção do Amsco® V-PRO™ 1 Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura. **Todo o pessoal envolvido no uso e manutenção deste equipamento deve analisar cuidadosamente e cumprir as Precauções de Segurança e instruções contidas neste manual e as Fichas de Segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS), rótulo do produto e folheto informativo.** Estas instruções são importantes para proteger a saúde e a segurança do pessoal que opera a esterilizadora de Baixa Temperatura V-PRO 1 e devem ser mantidos em uma área facilmente acessível para referência rápida.

As instruções completas para desencaixotamento e instalação desta unidade, bem como um desenho do equipamento (consulte a Tabela 3-1), foram preparados mostrando todos os serviços úteis e os requisitos de espaço necessário para a instalação adequada da Unidade de Esterilização uma baixa temperatura V-PRO. Em caso de falta, entre em contato com a STERIS para cópias de substituição, fornecendo o número de série do equipamento e números de modelo da unidade. Entre em contato com STERIS se a supervisão for desejada para desencaixotamento, instalação e configuração desse equipamento.

NOTA: Consulte a seção 2 deste manual para uma lista de termos, definições e símbolos que podem aparecer neste manual ou no seu equipamento.

Orientações

Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

Qualquer alteração do sistema de esterilização não autorizada ou realizada por STERIS anulará a garantia, pode afetar adversamente a segurança do operador, pode afetar negativamente a eficácia da esterilização, e poderia violar regulamentos nacionais, estaduais e locais.

* O Cartucho esterilizante não é lançado com o sistema de esterilização.

Indicações para o Uso

O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO deve ser utilizado na esterilização terminal de devidamente preparados (limpos, lavados e secos, consulte o **Anexo A**) de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO 1 é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, contate o fabricante do produto para a técnica recomendada.

NOTA: Consulte a Seção 5, identificação de componentes, deste manual para obter descrições dos controles Sistema de Esterilização.

Esta Unidade de Esterilização pode esterilizar ** o seguinte:

- Instrumentos com espaços de difusão restrita (por exemplo, articulada parte do fórceps e tesouras)
- Dispositivos médicos com única de aço inoxidável lumen com:
 - Diâmetro interior de 1 mm (~ 3 / 64 ") ou maior e um comprimento de 125 mm (4-7/8 ") ou mais curtos
 - Diâmetro interior de 2 mm (~ 5 / 64 ") ou maior e um comprimento de 250 mm (9-3/4 ") ou mais curtos
 - Um diâmetro interno de 3 mm (~ 1 / 8 ") ou maior e um comprimento de 400 mm (15-3/4 ") ou mais curtos.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1 não se destina a processo de líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização, e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível separadamente) contendo esterilizante VAPROX HC.

A STERIS mantém uma linha completa de acessórios para este sistema de esterilização para simplificar, organizar e garantir a esterilidade do processo de esterilização. Será um prazer, ter um representante STERIS para rever estes com você.

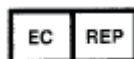
*** O Teste de validação foi realizado para todos os tamanhos de lumen usando um máximo de 20 lumens por carga. As Cargas Hospitalares não devem exceder este número de lumens validado. Os estudos de validação realizados utilizando carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg).*

Informações do Serviço

Um programa de manutenção preventiva completa é essencial para o funcionamento seguro e adequado do equipamento. As Instruções abrangentes para manutenções preventivas mensais, trimestrais e semestrais podem ser encontradas no Manual de Manutenção (disponível na STERIS).

Apenas pessoal treinado da STERIS deve tentar executar a manutenção nos Componentes do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 para evitar ferimentos, desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou outros danos dispendiosos.

Os clientes são incentivados a entrar em contato com a STERIS sobre o nosso programa de manutenção anual. Sob os termos do programa, manutenção preventiva, ajustes e substituição de peças desgastadas são fornecidos em uma base programada para ajudar a garantir o desempenho ideal do equipamento e minimizar as interrupções inesperadas e onerosas de prazo. A STERIS mantém uma equipe mundial bem equipada, treinada na fábrica de técnicos para prestar esses serviços, bem como no local de instalação, serviços de reparação e treinamento de especialistas. Entre em contato com a STERIS para maiores detalhes.



STERIS
Limited STERIS
House
Jays
Close
Viables
Basingstoke Hampshire RG22 4AX
UNITED KINGDOM



Fabricado por:

STERIS Mexico s. de r.l. de c.v.
Avenida Avante 790
Parque Industrial Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico
C.P. 67190

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 USA
440-354-2600 • 800-444-9009
www.steris.com

Seção	Título	Página
	UMA PALAVRA DA STERIS CORPORATION.....	i
1	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	1-1
2	TERMOS, DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS.....	2-1
2.1	Termos e Definições	2-1
2.2	Esterilização de Peróxido de Hidrogênio.....	2-2
2.2.1	O Processo de Esterilização	2-2
2.2.2	O Ciclo de Esterilização.....	2-2
2.2.3	O Conversor Catalítico.....	2-3
2.2.4	Monitores Biológicos para verificação do Processo de Esterilização	2-3
2.2.5	Indicador do nível do Copo	2-3
2.3	Símbolos	2-4
3	VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO	3-1
3.1	Checklist de Instalação	3-1
3.1.1	Liberação de Serviço	3-1
3.1.2	Serviços	3-1
3.1.3	Checklist de Pré-Operação.....	3-2
3.2	Especificações Técnicas	3-3
3.2.1	Tamanho Geral	3-3
3.2.2	Peso de Operação	3-3
3.2.3	Requisitos Técnicos.....	3-3
3.2.4	Condições Ambientais	3-3
3.2.5	Esterilizante	3-3
4	MANUSEIO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.....	4-1
4.1	Precauções do Manuseio do Peróxido de Hidrogênio	4-1
4.2	Instalação e Remoção do Cartucho Esterilizante.....	4-2
5	IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES.....	5-1
5.1	Geral	5-1
5.2	Unidade Principal de Esterilização e Controles de Ciclo.....	5-2
5.3	Displays de Controles (Telas de toque).....	5-3
5.4	Telas de Alarme.....	5-5
5.5	Impressora	5-6
5.6	Impressos	5-7
6	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO	6-1
6.1	Orientações.....	6-1
6.2	Introdução	6-1
6.3	Antes de Operar a Unidade de Esterilização	6-2
6.4	Carregando a Unidade de Esterilização	6-3

ÍNDICE (Continuação)

Seção	Título	Página
6	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO (continuação)	
6.5	Operação do Ciclo de Esterilização VHP	6-4
6.5.1	Opções de Controle	6-6
6.5.2	Abortando ciclos	6-9
6.5.3	Descarregamento da Unidade de Esterilização	6-11
7	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	7-1
7.1	Orientações.....	7-1
7.1.1	Tela Típica de Alarme.....	7-2
7.1.2	Impresso Típico de Alarme	7-2
7.2	Interrupções	7-3
8	MANUTENÇÃO DE ROTINA	8-1
8.1	Leia antes de realizar a manutenção de rotina	8-1
8.2	Limpando o Sistema de Esterilização.....	8-2
8.2.1	Geral	8-2
8.2.2	Câmara Geral	8-3
8.3	Teste de Vazamento.....	8-4
8.4	Substituindo o Rolo de Papel da Impressora	8-5
8.5	Substituindo o cartucho de tinta da impressora	8-5
8.6	Eliminação de Resíduos de Produtos.....	8-6
8.7	Manutenção de Rotina.....	8-6
8.7.1	Diária.....	8-6
8.7.2	Semanal	8-6
8.7.3	Mensal	8-6
8.7.4	Trimestral	8-6
8.7.5	Cronograma de Manutenção Preventiva	8-7
8.8	Partes e peças de substituição.....	8-8
8.8.1	Informação de Pedidos	8-8
8.8.2	Produtos de suprimento.....	8-9
8.8.3	Peças sobressalentes recomendadas.....	8-9
8.9	Publicações associadas.....	8-10
A	ANEXO A.....	A-1
A.1	Lavando, Enxaguando e Secando.....	A-1
A.2	Embalando e Carregando.....	A-2
A.2.1	Bandejas de instrumentos	A-2
A.2.2	Embalagens de dispositivos	A-3
A.2.3	Bolsas	A-3
A.2.4	Indicador Biológico do pacote Challenge	A-3
A.2.5	Verificar o Indicador Químico V-PRO	A-4
A.3	Impressão de avaliação do ciclo estendido	A-8

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura	Título	Página
Figura 4-1	Interface do Cartucho	4-2
Figura 4-2	Rótulo do Cartucho Esterilizante VAPROX HC	4-3
Figura 4-3	Telas de controle: Cartucho Esterilizante VAPROX HC.....	4-3
Figura 4-4	Instalar/Remover o Cartucho Esterilizante VAPROX HC.....	4-4
Figura 5-1	Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO	15-1
Figura 5-2	Botão de Desconexão da potência de controle	5-2
Figura 5-3	Exemplos de Telas Fora de Ciclo	5-4
Figura 5-4	Exemplos telas em ciclo	5-4
Figura 5-5	Telas Típicas de Alarme	5-5
Figura 5-6	Botão de Abortagem.....	5-6
Figura 5-7	Impressora de Impacto	5-6
Figura 5-8	Tela de OPÇÕES	5-7
Figura 5-9	Tela de OPÇÕES DE IMPRESSÃO	5-7
Figura 5-10	Impressão normal (Típica)	5-8
Figura 5-11	Impressão Estendida (Típica)	5-9
Figura 5-12	Impressão do Teste de Vazamento (Típica)	5-10
Figura 6-1	Tela de Standby	6-2
Figura 6-2	Prateleira típica da câmara.....	6-3
Figura 6-3	Tela de INICIAR CICLO ou CICLO PRONTO	6-5
Figura 6-4	Tela de OPÇÕES.....	6-5
Figura 6-5	Tela de STATUS for a de ciclo	6-5
Figura 6-6	Tela de operação	6-6
Figura 7-1	Tela de Alarme Típico.....	7-1
Figura 7-2	Tela de Status de Alarme	7-2
Figura 7-3	Tela de Alarme de Impressão.....	7-3
Figura 8-1	Procedimentos da Impressora.....	8-5
Figura 8-2	Fornecimento de Papel através da porta.....	8-6
Figura A-1	Câmara da esterilizadora de Baixa Temperatura V-PRO 1 carregada corretamente.....	A-2
Figura A-2	Impressão do rótulo do ciclo estendido	A-9

LISTA DE TABELAS

Tabela	Título	Página
Tabela 2-1	Definição dos Símbolos no Sistema de Esterilização	2-4
Tabela 2-2	Definição dos Símbolos das Telas de Controle.....	2-5
Tabela 3-1	Desenho dos Equipamentos.....	3-1
Tabela 7-1	Alarmes	7-4
Tabela 8-1	Cronograma de Manutenção Preventiva da esterilizadora Amsco V-PRO 1.	8-7
Tabela 8-2	Produtos de Suprimento Selecionados para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1.....	8-9
Tabela 8-3	Peças Sobressalentes Recomendadas	8-9
Tabela 8-4	Publicações Associadas	8-10
Tabela A-1	Materiais compatíveis com o esterilizante VAPROX HC.....	A-5
Tabela A-2	Materiais NÃO compatíveis com o Esterilizante VAPROX HC	A-6

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1

As Seguintes precauções de segurança devem ser observadas durante a operação ou manutenção deste Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco ® V-PRO TM 1 e ao manusear os Cartuchos esterilizantes VAPROX TM HC . PERIGO indica danos pessoais ou danos materiais substanciais que resultarão se as precauções adequadas não forem tomadas; ALERTA indica potencial para danos pessoais e CUIDADO indica o potencial de danos ao equipamento. Para enfatizar, certas precauções de segurança são repetidas ao longo do manual. É importante rever as precauções de segurança antes de operar ou realizar a manutenção da unidade. Leia também a ficha de dados de segurança do material esterilizante VAPROX HC (MSDS) para informações adicionais sobre o uso correto e manuseio de peróxido de hidrogênio.

PERIGO - RISCO DE ESCORREGAMENTO:



Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.

PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:



O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.



Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.

PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.



A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo esterilização ineficiente.



O não cumprimento das instruções de operação para as Bandejas de Esterilização V-PRO ou organizadores de instrumentos V-PRO pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.



Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



CORROSIVO. Provoca lesões oculares irreversíveis ou queimaduras na pele. Prejudicial se ingerido ou absorvido através da pele. Não deixe que atinja os olhos, pele ou na roupa. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, usar tabaco ou usar o banheiro. O usuário deve remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizá-la. Consultar o rótulo do produto e bula do VAPROX HC para informações adicionais sobre manuseio.

AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.



Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.



Ao fechar a porta da câmara, manter as mãos e braços para fora da abertura da porta e certifique-se de que a abertura está livre de quaisquer obstáculos.

AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:

Não tente usar indicadores a vapor ou EO biológicas /químicos nesta Unidade de Esterilização.



Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO 1.

ATENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Desligue a Unidade de Esterilização da instalação elétrica antes da manutenção. Não este faça nenhum reparo nesta Unidade de Esterilização, a menos que a energia elétrica tenha sido bloqueada. Siga sempre as normas apropriadas de Lockout-Tagout e segurança elétrica.

ATENÇÃO – RISCO DE ABORTAGEM DE CICLO:

Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.



Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.

LEMBRE-SE POSSÍVEL ATRASO DE TEMPO:

Espaço livre insuficiente causará reparos mais difíceis e demorados. Consulte o desenho de equipamentos para espaço de acesso mínimo para serviços /manutenção.

2.1 Termos e Definições

Ventilação - Fase final de um ciclo de esterilização. Permite a remoção da carga uma vez que os níveis esterilizantes VHP estão em ou abaixo dos níveis permitidos.

BI - Indicador Biológico.

Cartucho – Cartucho esterilizante VAPROX™ HC, também referido como um Copo.

Catalisador Catalítico- Um componente da unidade de esterilização VHP utilizando um catalisador para degradar H₂O₂ em vapor de água e oxigênio.

CI - Indicador Químico.

Condição - Primeira fase de um ciclo de esterilização. A umidade é removida da câmara.

Copo – Cartucho Esterilizante VAPROX HC.

HMI – Interface Homem Máquina (como a tela de controle).

H₂O₂ ou H2O2 - peróxido de hidrogênio.

I / O - Input / Output (entrada/ saída).

Lumen - canal oco em um dispositivo médico que permite a passagem de acessórios de ar, ou água da cabeça de dispositivos médicos de controle, através do canal, e no campo de vista cirúrgico.

MSDS - Material Safety Data Sheet (Planilha de Dados de Segurança do Material).

PPE - Equipamento de Proteção Individual, incluindo óculos de proteção ou viseira e luvas resistentes a produtos químicos (barreira laminada, borracha butílica, borracha nitrílica, borracha neoprene, cloreto de polivinil ou Viton® 1). O PPE necessário por tarefa varia de acordo com os riscos da tarefa.

Esterilizar - Segunda fase do ciclo de esterilização. A esterilização de uma carga ocorre através da utilização de um produto antimicrobiano para destruir micróbios. O VHP antimicrobiano na concentração de destino é adicionado em uma série de quatro pulsos por um período determinado de tempo para alcançar a esterilização.

Esterilização - matando completamente toda a vida microbiana, incluindo esporos.

Unidade de Esterilização – Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1.

VAPROX HC - Esterilizante Peróxido de Hidrogênio 59% STERIS fornecido em cartuchos. O esterilizante VAPROX HC também contém estabilizadores tornando-o adequado para esterilizadores STERIS.

Vac - Volts Corrente Alternada.

Vdc - volts de corrente contínua.

VHP – Tecnologia proprietária da STERIS utilizando Peróxido de Hidrogênio vaporizado.

¹Viton é uma marca registrada da DuPont Performance Elastomers.

2.2 Esterilização de Peróxido de Hidrogênio

2.2.1 O processo de esterilização



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Use apenas Cartuchos esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. Uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.
- Falta de artigos completamente limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO um utiliza a Tecnologia STERIS VHP® para fornecer a esterilização terminal de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal devidamente preparados (limpos, lavados e secos; Consultar o ANEXO A) nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 utiliza um vácuo profundo para entregar o vapor esterilizante VAPROX HC para todas as superfícies expostas no interior da câmara. Porque a esterilização depende apenas do contato do esterilizante com superfícies expostas, a transferência de calor e umidade exigidos pelos processos a vapor não é necessário.

O vapor esterilizante VAPROX HC é injetado por volume, através de uma série de pulsos programados, para garantir a esterilização. Uma vez que o vapor esterilizante VAPROX HC sai da câmara, ele é cataliticamente convertido em vapor d'água e oxigênio inofensivos.

Para esterilização, observe o seguinte:

Antes da esterilização, **todos os materiais e objetos devem ser cuidadosamente limpos e secos** (consulte o Anexo A).

- Após a esterilização, os bens devem ser armazenados em condições que não comprometam a barreira de esterilidade.
- Para a esterilização de artigos ou materiais não cobertos neste manual, entre em contato com o fabricante do artigo para procedimento recomendado.

2.2.2 O ciclo de Esterilização



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA: Quando manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Ler rótulo do esterilizante VAPROX HC e MSDS do produto e bula para informações adicionais sobre manuseio.



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

O ciclo de esterilização procede através em três fases: CONDIÇÃO, ESTERILIZAR e VENTILAÇÃO

NOTA: A média do ciclo de esterilização é de 55 minutos de duração. Alguns fatores que aumentam este tempo de ciclo:

- 1) a umidade de carga.
- 2) materiais absorventes na carga.
- 3) massa de carga.
- 4) taxa de vazamento Câmara (consulte a Seção 8.3, TESTE DE VAZAMENTO).

- **CONDIÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste no enchimento do reservatório e um pulso de vácuo para remover o ar e a umidade da câmara. Quando setpoint é atingido, a carga é testada para teor de umidade aceitável. Se o conteúdo é aceitável procede, o ciclo procede (filtrado, seco, o ar é introduzido para setpoint). Se não, o pulso de Condição é repetido. Esta fase é ordenada pelo controle.

NOTA: Se a fase Condição falhar na segunda verificação de umidade, o ciclo é abortado.

- **ESTERILIZAR** - Esta fase do ciclo é composta de uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para setpoint; vapor esterilizante VAPROX HC colocado na câmara; mantenha por tempo programado; ar filtrado é introduzido para setpoint; vácuo profundo puxado para setpoint) e é ordenada pelo controle.

- **VENTILAÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste em puxar um vácuo para setpoint e continuar a evacuação durante o tempo programado. Esta fase é ordenada pelo controle para reduzir a concentração de vapor da câmara. Uma vez que a fase de Ventilação está completa, a pressão da câmara é trazida igualada com a pressão atmosférica e a porta da câmara é destravada.

2.2.3 O Conversor Catalítico:

A vazão da câmara passa, durante todas as fases, através de um conversor catalítico que converte peróxido de hidrogênio em vapor de água e oxigênio. O catalisador é usado para reduzir a concentração de peróxido a um nível abaixo de 1,0 ppm.

2.2.4 Monitores biológicos para Verificação do Processo de Esterilização

Um teste de esporos vivo utilizando *Geobacillus stearothermophilus* é a forma mais confiável de monitoramento biológico. Nos EUA, use somente BIs aprovados pelo FDA no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO. Siga as instruções de operação que acompanham o BI.

Reveja as instruções incluídas com os indicadores biológicos para interpretação dos resultados. Consulte as diretrizes EN ISO para realizar monitoramento biológico de rotina.

Consulte a Seção A.2, EMBALAGEM E CARGA, deste manual para mais informações.

2.2.5 Indicador de Nível de Copo

Um indicador do nível de copo (semelhante a um indicador de bateria de telefone celular) é mostrado nas telas a seguir:

- Pronto (Fora do Ciclo)
- Fora do Status do Ciclo
- Tela de Standby
- Tela do copo vazio

O indicador de nível do copo (ver **Tabela 2-2**) está localizado no canto inferior direito da tela. O controle monitora o número de injeções usadas e atualiza o indicador conforme a necessidade. Existem cinco níveis de capacidade mostrada usando barras dentro da simulação de um copo. O controle faz com acomodações para os ciclos abortados e se for o primeiro copo instalado. Para a operação normal, cada barra representa quatro ciclos. O número aproximado de ciclos restantes em cada barra é o seguinte:

- Quatro Barras: 13 - 16 ciclos restantes
- Três barras: 9-12 ciclos restantes
- Duas barras: 5-8 ciclos restantes
- Uma barra: 1-4 ciclos restantes
- Zero barras: 0 ciclos restantes

2.3 Símbolos

A tabela 2-1 e Tabela 2-2 contém símbolos que pode aparecer em seu Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO.

Tabela 2-1. Definição de símbolos sobre o Sistema de Esterilização

Símbolo	Definição
	Aterramento de Proteção (Aterramento)
	Dispositivo Eletrostático Sensível
	Risco de Choque Elétrico
	Atenção, consulte o manual para mais instruções
	Risco de Corrosão
	Risco de Oxidação
SN	Número de Série da Unidade
V~	Classificação de Tensão da Unidade, Corrente Alternada
A	Classificação de Amperagem da Unidade
Hz	Classificação de Frequência da Unidade
ϕ	Fase da Unidade

Tabela 2-2. Definição de Símbolos nas Telas de Controle

Símbolo	Definição
	Botão de Alarme Silencioso
	Botão Abortar
	Botão Tela de Status
	Botão Voltar para a tela anterior ou aviso de alarme
	Botão Tela IN STANDBY
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC Vazio
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC cheio

Um desenho de equipamentos, mostrando todos os requisitos de utilidade e do espaço, foi fornecida quando o Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco ® V-PRO™ 1 foi ordenado. O espaço livre especificado no desenho do equipamento é necessário para o funcionamento adequado da unidade. As instruções de desencaixotamento e instalação (consulte a Seção 8.9, publicações associadas, deste manual para o número) foram fornecidas com a unidade. Se os documentos estão faltando ou foram extraviados, entre em contato STERIS, fornecendo o número de série do equipamento e modelo da unidade. As cópias de substituição serão enviadas a você imediatamente.

NOTA: A unidade não deve ser usada em uma área que não é compatível com oxidantes.

3.1 Lista de Instalação

Apenas pessoal treinado da STERIS ou pela STERIS deve instalar o Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1. Após a A instalação do sistema de esterilização V-PRO 1 de acordo com as instruções fornecidas, preencha o seguinte lista de verificação para garantir que a instalação está completa e correta. Ou, se assim o desejar, entre em contato STERIS para agendar uma verificação da instalação e /ou uma demonstração do funcionamento adequado do equipamento.

3.1.1 Liberação de Serviço



LEMBRE-SE – POSSÍVEL TEMPO DE ATRASO: espaço livre insuficiente para dificultar reparos e torná-los mais demorados. Consulte o desenho do equipamento para espaço mínimo para necessidades de acesso de serviço / manutenção.

- ❑ Os espaços livres, conforme especificado no desenho do equipamento (ver Tabela 3-1) devem estar disponíveis. O desenho foi previamente fornecido. Caso esteja faltando, entre em contato com a STERIS para uma cópia de substituição.

Tabela3-1.Desenho do Equipamento

Unidade de Esterilização	Desenho do Equipamento
Gabinete de porta única	065435-827
Porta única, Recuada	065435-826

3.1.2 Serviços

- ❑ **Desconexão elétrica** deve ser claramente marcada, fornecida com capacidade de travamento, e localizada próxima a unidade de esterilização.
- ❑ Os reparos elétricos na unidade devem ser de acordo com a especificação na máquina e no desenho do equipamento.
- ❑ Os reparos elétricos devem ser realizados em circuitos separados, e não conectados em circuitos contendo grandes cargas reativas (ex., motores).
- ❑ Verifique a operação de vácuo adequada observando o acionamento do rotor.

3.1.3 Lista de Pré-Operação



PERIGO - PERIGO DE LESÃO QUÍMICA: Quando manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e bula para informações adicionais sobre manuseio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU PERIGO DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Use somente os cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.
- Falta de artigos completamente limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.



ATENÇÃO - PERIGO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara esteja dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr / minuto. Caso contrário, pode ocorrer a abortagem do Ciclo de Esterilização.

Leia todos os PERIGOS, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS na Seção 1 deste manual antes de operar o equipamento. Em seguida, complete a seguinte lista de verificação antes da operação inicial do Sistema de Esterilização uma baixa temperatura V-PRO Amsco.

Verifique se:

- ☐ A STERIS recomenda (em conformidade com a AAMI ST: 79, 2006) a sala que contém a Unidade de Esterilização têm um sistema de ventilação capaz de uma troca de ar de pelo menos 10 vezes por hora.
- ☐ A STERIS recomenda (em conformidade com a AAMI ST: 79, 2006), pelo menos, 20% do ar recirculado ser ventilado para fora e substituído por ar fresco.
- ☐ Um lava-olhos deve estar localizado próximo a unidade.
- ☐ O Cartucho Esterilizante VAPROX™ HC está no lugar, se um cartucho não está local ou está vazio, instalar um novo cartucho, conforme descrito na SEÇÃO 4.2, INSTALAÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE E REMOÇÃO, deste manual.
- ☐ A impressora tem um suprimento adequado de papel, se um rolo de papel não estiver instalado ou se o suprimento de papel estiver baixo, instale um novo rolo conforme descrito na SEÇÃO 8.4, SUBSTITUIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL DA IMPRESSORA deste manual.
- ☐ A câmara está nivelada corretamente.
- ☐ Porta abre e fecha suavemente.
- ☐ Os botões de travamento estão ajustados corretamente.
- ☐ As prateleiras funcionam corretamente.
- ☐ Foi realizado um teste de vazamento na Unidade de Esterilização (consulte a Seção 8.3,TESTE DE VAZAMENTO).
- ☐ Os itens para esterilização são compatíveis com o Esterilizante VAPROX HC (consulte o Anexo A).
- ☐ A carga foi cuidadosamente limpa e seca (consulte o ANEXO A).
- ☐ Use apenas Pacotes BI e Challenge aprovados pela STERIS na Unidade de Esterilização (consulte o Anexo A). Nos EUA, use apenas Pacotes BI e Challenge aprovados pela FDA no Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO Amsco 1.

3.2 Especificações Técnicas

- 3.2.1 Dimensão Geral**
- 33 x 37-9/16 x 75-1/8" (838 x 954 x 1908 mm) Gabinete
 - 33 x 36-7/32 x 75-1/8" (838 x 920 x 1908 mm) Recuado

- 3.2.2 Peso de Operação**
- 855 lb (388 kg) Recuado
 - 1020 lb (463 kg) Gabinete, porta única

- 3.2.3 Requisitos Elétricos**
- Trifásico (América do Norte):
 - 200-208/230 Vac, 60 Hz, 16 Amp
 - Trifásico (Europa/Ásia):
 - 400 Vac, 50 Hz, 10 Amp

- 3.2.4 Condições Ambientais**
- Temperatura: 41 to 104°F (5 to 40°C)
 - Faixa de Umidade Relativa: 80% para temperaturas de até 88°F (31°C), reduzindo linearmente para 50% a 104°F (40°C)
 - Nível de Potência Sonora balanceado A: 58 dBA (médio) - 83 dBA (máximo)
 - Grau de Poluição: 2
 - Categoria da Instalação (Categoria de Sobretenção): II

- 3.2.5 Esterilizante**
- Esterilizante VAPROX HC: Concentração de 59% H₂O₂ (wt/wt)

4.1 Precauções de Manuseio de Peróxido de Hidrogênio

Certas precauções devem ser observadas ao manipular VAPROXTM HC esterilizante. **Reveja as precauções de segurança localizado na Seção 1 deste manual antes de manusear o VAPROX Cartuchos esterilizante HC.** Além disso, ler, cumprir e salvar o VAPROX HC material esterilizante Ficha de Segurança (MSDS). Se fora de lugar, entre em contato com STERIS para substituição.

Importante: O Amsco[®] V-PROTM 1 Sistema de Esterilização de baixa temperatura é projetado para minimizar o contato do operador com potencial de H₂O₂. O VAPROX HC esterilizante cartucho foi projetado para evitar derrames acidentais e na Unidade de Esterilização é projetado para assegurar cartucho não pode ser removido a menos que ele está vazio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

- **CORROSIVO.** Provoca lesões oculares irreversíveis ou queimaduras na pele. Prejudicial se ingerido ou absorvido através da pele. Não deixe que atinja os olhos, pele ou na roupa. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, usar tabaco ou usar o banheiro. O usuário deve remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizá-la. Consultar o rótulo do produto e bula do VAPROX HC para informações adicionais sobre manuseio.
- Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



PERIGO - PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:

O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.

PERIGO - Perigo de escorregamento:



Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.

4.2 Instalação e Remoção do Cartucho Esterilizante



Perigo: Risco de Lesão Química: Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU PERIGO DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Use somente os cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

A Unidade de Controle de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 rastreia automaticamente a quantidade de esterilizante VAPROX HC utilizado e data de validade do esterilizante e solicita ao usuário na tela de controle quando um novo cartucho é necessário (ver Figura 4-1).

O Cartucho Esterilizante proprietário VAPROX HC está equipado com um código matriz de dados para garantir o cartucho que o correto seja usado e não tenha sua validade expirada (ver Figura 4-2). Nenhum código cartucho ou informação precisa ser digitada pelo operador.

NOTA: O display HMI alerta o usuário para substituir um cartucho esterilizante VAPROX HC inválido, expirado ou gasto antes de iniciar um ciclo (ver Figura 4-3).

Posicione ou substitua o cartucho esterilizante VAPROX HC da seguinte forma:

1. Coloque o Equipamento de Proteção Individual (EPI; SEÇÃO 2, termos, definições e símbolos); a STERIS sugere o uso de luvas resistentes a produtos químicos.
2. Abra a porta da interface do cartucho.
3. Remova e descarte adequadamente cartucho gasto.
4. Remova o cartucho novo da embalagem. Cerifique-se de que o cartucho não passou da data de validade (impressa no rótulo, ver Figura 4-2). A Unidade de Esterilização não permite esterilizante expirados para ser usado em um ciclo.

NOTA: O Código Matriz de dados sobre o cartucho é lido pela Unidade de Esterilização. Se o código estiver manchado ou desfigurado, Haverá um erro de leitura. Se o erro persistir, instale um novo cartucho (Figura 4-3).

5. Coloque o novo cartucho na interface do cartucho (ver Figura 4-4) e feche a porta. O Cartucho só se encaixa de uma maneira na interface.

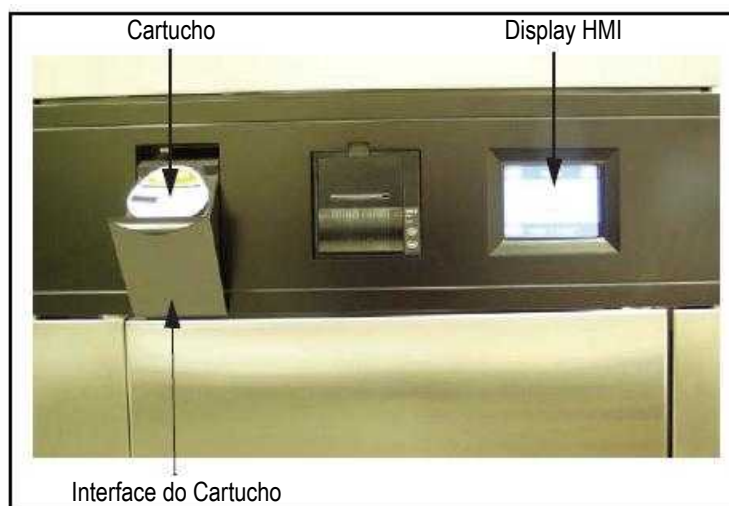
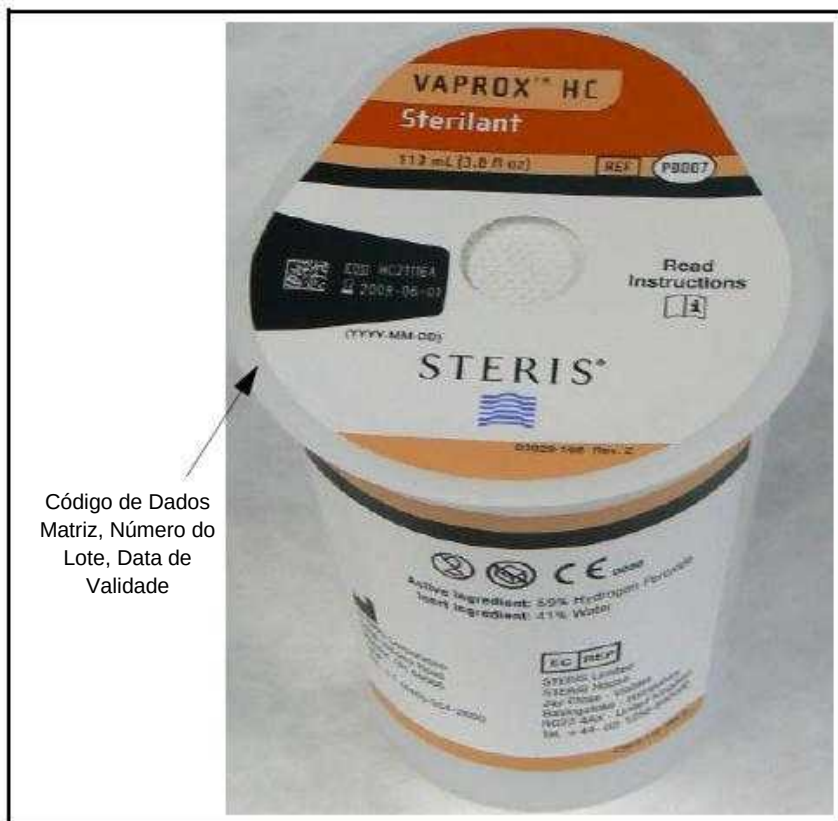


Figura 4-1. Interface do cartucho

NOTA: Para o Cartucho Esterilizante VAPROX HC, observe o seguinte:

- 1) Os Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC da STERIS contém peróxido de hidrogênio de alta pureza 59% e são preenchidos sob condições controladas para assegurar sua eficácia até a data de validade.

- 2) O Cartucho é governado por duas datas de validade: Validade e em uso. Prazo de validade está impresso no cartucho (Figura 4-2). A data em uso (14 dias) começa quando o cartucho é instalado e perfurado pela Unidade de Esterilização. No 15º dia da punção, a Unidade de esterilização irá considerar que o Cartucho expirou e irá iniciar o Ciclo de Eliminação da Copa. Este ciclo esvazia todo o peróxido de hidrogênio restante permitindo a remoção e eliminação segura do Cartucho (ver Figura 4-3).
- 3) A Unidade de Esterilização monitora o conteúdo do cartucho. O controle avisa o usuário quando um novo cartucho é necessário (ver Figura 4-3).
- 4) Uma vez que a porta da interface do cartucho é fechada e o ciclo é iniciado, a porta não pode ser aberta novamente até que o cartucho esteja vazio.



Código de Dados
Matriz, Número do
Lote, Data de
Validade

Figura 4-2. Rótulo do Cartucho Esterilizante VAPROX HC

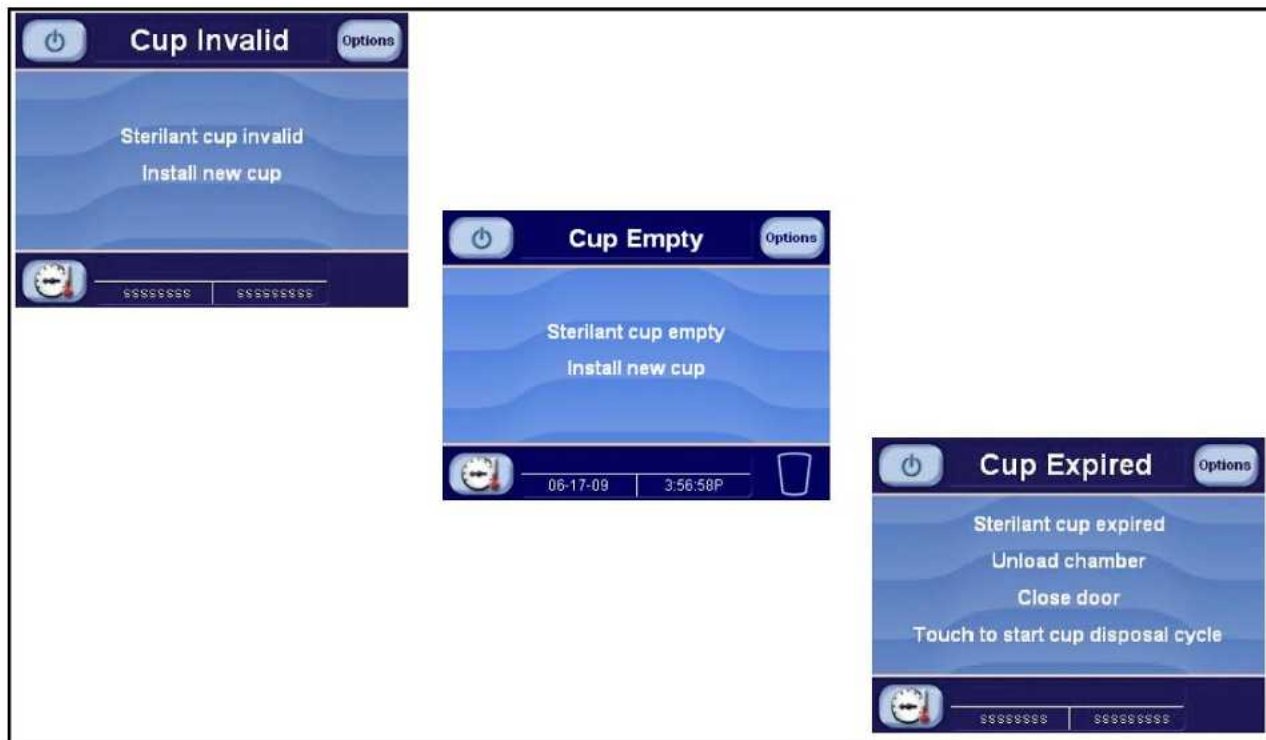


Figura 4-3. Telas de Controle: Cartucho esterilizante VAPROX HC



Figura 4-4. Instalação/Remoção do Cartucho Esterilizante VAPROX HC

5.1 Geral



PERIGO – LESÃO PESSOAL, CARGA CONTAMINADA E/ OU RISCO DE DANO AO EQUIPAMENTO: Falta de artigos limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

O Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco® V-PRO™ 1 deve ser utilizado na esterilização terminal de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal devidamente preparados (limpos, lavados e secos; consultar a ANEXO A) nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO é projetado especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, entre em contato com o fabricante do produto para a técnica recomendada.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1 não se destina a processar líquidos, linhos, pós ou qualquer material de celulose (ver a Tabela A-2). Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível em separado), contendo esterilizante VAPROX™ HC.

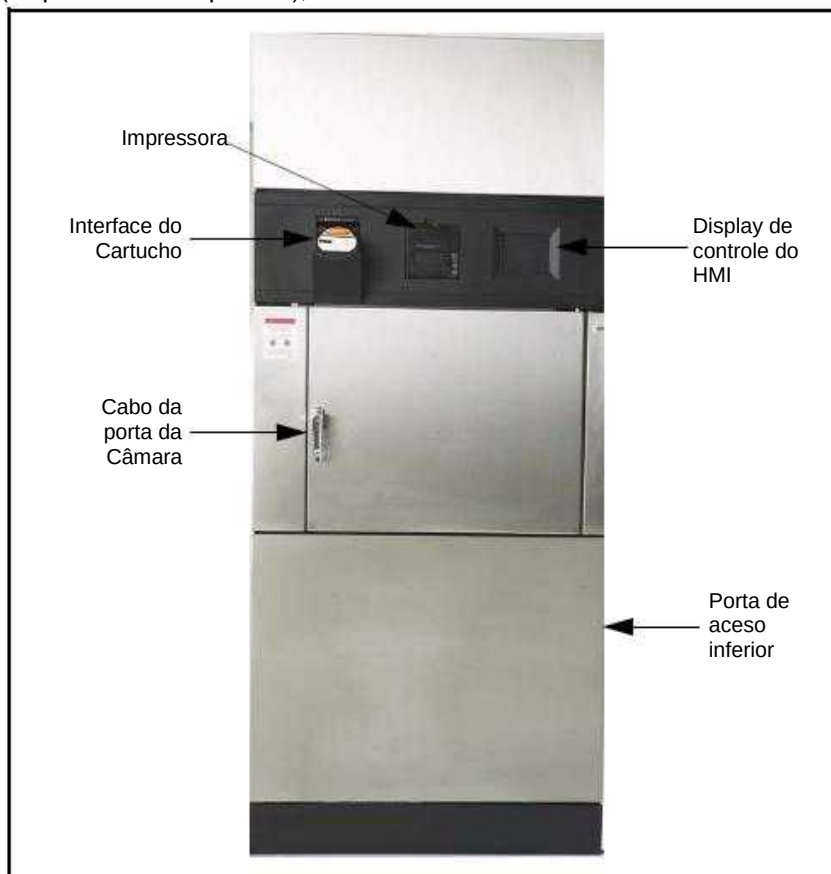


Figura 5-1. V-PRO 1 Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura

5.2 Unidade de Esterilização Principal e Controle de Ciclo

Antes de operar o Sistema De Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1, se familiarize com a localização e a função de todos os principais componentes e controles apresentados nesta seção (ver Figura 5-1 e Figura 5-2).

- **Botão de Desconexão do Controle de Energia** - Localizado atrás da porta de acesso frontal inferior. Essa opção é usada para desligar a energia da Unidade de Esterilização. Em operação normal, esta opção permanece em posição ON o tempo todo e só é acessada durante a manutenção da unidade de esterilização. Este interruptor é projetado para permitir o travamento para fins de manutenção.
- **Display Controle HMI** - Localizado na frente de Unidade de Esterilização, no lado direito, de frente para a unidade. Este painel colorido sensível ao toque fornece informações ao usuário e permite registros do usuário. Veja Seção 5.3, DISPLAYS DE CONTROLE (Touchscreen) para mais informações sobre controle de telas sensíveis ao toque.

NOTA: Os botões da tela respondem a uma pressão muito leve, e só precisam ser pressionado levemente.

- **Interface do Cartucho** - Para maiores informações, consulte a Seção 4.2, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE.
- **Impressora** - Localizado na parte frontal da Unidade de Esterilização entre a Interface do Cartucho e do Display de Controle. Esta impressora de impacto alfanumérico fornece registro permanente de ciclo de esterilização fácil de ler. A Impressora fornece uma fita do ciclo de 24 caracteres de largura.
- **Cabo** - Localizado no lado esquerdo da porta da câmara (de frente para a unidade). Gire esse cabo no sentido anti-horário para destravar e no sentido horário para travar a porta da câmara.



Figura 5-2. Botão de Desconexão do Controle de Energia

5.3 Displays de Controle (Touchscreen)

NOTA: O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO1 não permite o controle manual do ciclo de esterilização.

O painel de toque do display de controle comanda todas as funções da unidade de esterilização. A partir deste painel de toque, o operador pode controlar a operação do ciclo (por exemplo, iniciar abortar, opções de impressão) e monitorar o desempenho do ciclo.

O uso deste painel de toque é normalmente auto explicativo. Os Displays de controle (touchscreen) pode ser dividido em duas categorias, aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "fora de ciclo" e aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "em ciclo." As telas também são codificadas por cores para maior comodidade do operador da seguinte forma:

- Telas de Controle - Azul escuro (por exemplo, em standby e CICLO)
- Telas de Serviço –Azul claro; exige código de acesso (por exemplo, STATUS de entrada /saída e MENU DE CALIBRAGEM). Estas telas são para pessoal qualificado e treinados pela STERIS e não são discutidos neste manual.
- Telas de Opção - Violeta (por exemplo, opções de impressão e ALTERAÇÃO DE DADOS/ HORA)
- Telas de Alarme - Vermelho (por exemplo, ALARME e ABORTAR). Para maiores informações, consultar a SEÇÃO 5.4, **TELAS DE ALARME.**

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Os displays típicos de fora do ciclo e em ciclo (exemplos mostrados na Figura 5-3 e Figura 5-4) são descritos como segue:

- Os Displays de Fora de ciclo são usados para iniciar ciclos (tela Ready), status de verificar a unidade de esterilização (Tela de STATUS de fora de ciclo) ou verificar o status do copo de esterilizante (telas de Copo Vazio, Copo Vencido e Copo Inválido). Com exceção da tela de início de ciclo, a maioria dos displays de fora de ciclo são utilizados apenas ocasionalmente. As instruções detalhadas para telas de Opções estão localizados na Seção 6.5.1, Opções de Controle.

NOTA: O display HMI alerta o usuário para substituir um Cartucho de Esterilizante VAPROX HC inválido, vencido ou Vencido (Copo) antes de iniciar um ciclo.

- Geralmente, quando a esterilizadora está no ciclo, os displays aparecem automaticamente e, a menos que ocorra uma condição anormal, não necessitam de atenção do operador ou instruções especiais. Os displays em ciclo informam ao operador a que temperatura e pressão a câmara da esterilizadora está operando (a tela STATUS), mostram a fase do ciclo atual (tela de operação), e indicam quando o processamento do ciclo está completo (tela de Ciclo Completo). Para mais detalhes sobre ciclos de funcionamento, consulte a Seção 6.5, OPERAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO VHP.



Figura 5-3. Exemplos de Telas Fora de Ciclo



Figura 5-4. Exemplos de Tela em Ciclo

5.4 Telas de Alarme

As telas de alarme informam os operadores e técnicos de manutenção quando a esterilizadora está passando por uma condição anormal. As condições de alarme podem ser causadas por falha de fornecimento de energia ou Componentes da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO Amsco 1. A SEÇÃO 7, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, detalha os passos que um operador pode tomar para resolver a maioria das condições de alarme. Os displays de alarmes típicos são mostrados na Figura 5-5.

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Quando um alarme ocorre durante a operação do ciclo, uma tela vermelha aparece no display, acompanhado de um sinal sonoro. Esta tela indica o problema de acordo com a determinação dos sensores de controle. Se possível, o operador deve seguir as instruções na tela. Se estas instruções não interromperem o alarme, consulte o seu supervisor departamental ou um técnico treinado antes de utilizar a esterilizadora novamente.

O botão de Abortagem de ciclo é exibido graficamente na telas como um triângulo vermelho de cabeça para baixo (ver Figura 5-6). Basta tocar este símbolo para abortar o ciclo.

NOTA: Para silenciar o alarme, pressione o botão no canto inferior direito da tela (se apresentado).

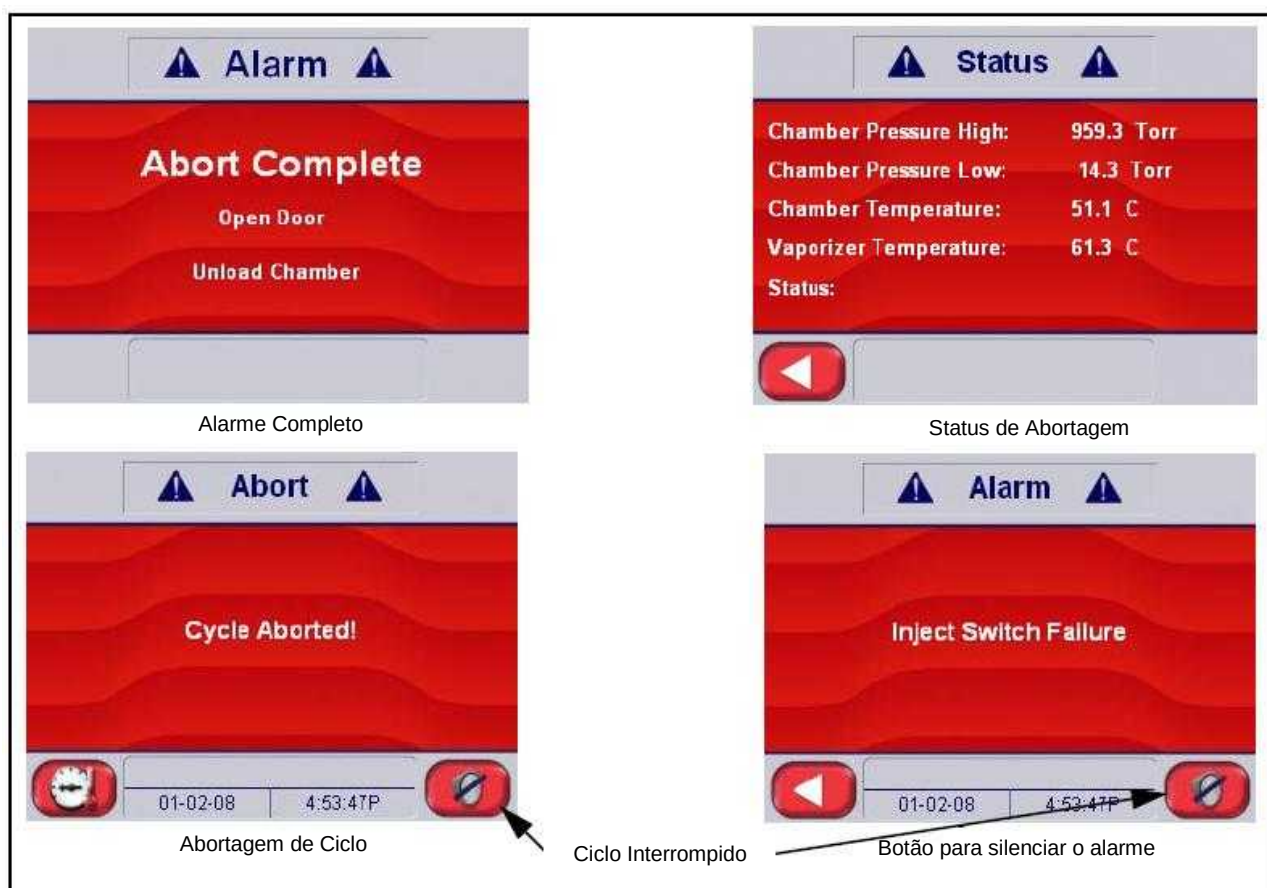


Figura 5-5. Telas Típicas de Alarme



Figura 5-6. Botão de Abortagem

5.5 Impressora

Ver a Figura 5-1, Figura 5-7 e Figura 5-8.

A impressora registra todos os dados do ciclo em papel de 2-1/4 "(57 mm), 24 caracteres de largura, de camada única. Consulte a Seção 8.4, Substituição de bobinas de papel da impressora para o procedimento a troca do papel. Os controles da impressora estão localizados na parte frontal do impressora e são os seguintes:

Para Modelos MLX-PM192:

- Indicador de energia – A luz fica acesa quando a impressora está ligada.
- Indicador de impressão - A luz fica acesa quando a impressora está ativa (impressão ou de alimentação de papel).
- Indicador de Papel – A luz vermelha pisca quando o papel precisa substituído.
- Botão de alimentação - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

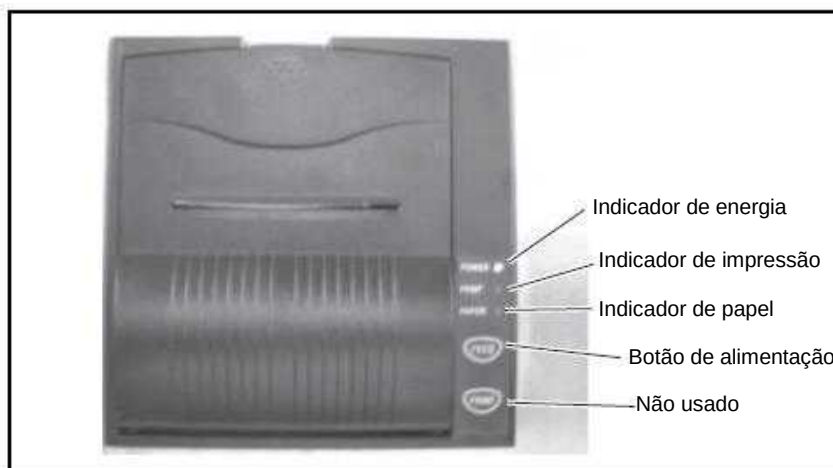


Figura 5-7. Impressora de impacto

Para Modelos MLX-PM190II:

- Indicador LED – Verde sólido, a impressora está ligada. Verde piscando, o papel está acabando. Âmbar piscando, o papel acabou. Âmbar sólido, falha da impressora.
- Botão de alimentação - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

As opções da impressora disponíveis no display (ver Figura 5-8) são as seguintes:

- Opções de impressão - Disponível a partir da Tela de Opções (consulte a Seção 6.5.1, opções de controle). Pressione o botão Opções de Impressão e a tela de Opções de Impressão será mostrada (ver Figura 5-9). O operador pode agora escolher o formato de impressão (veja Seção 5.6, Impressões) e se é necessário uma impressão duplicada.

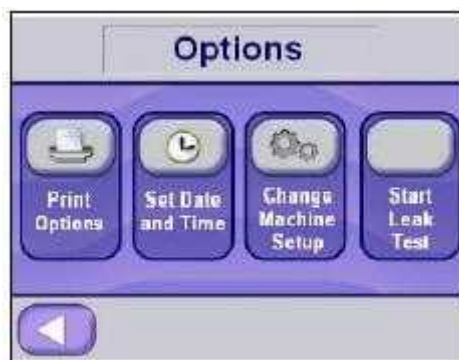


Figura 5-8. Tela de Opções

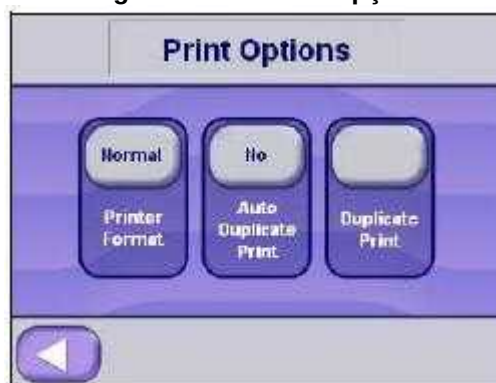


Figura 5-9. Tela de Opções de Impressão

5.6 Impressões

A impressão relata informações úteis sobre cada ciclo processado pela Unidade de Esterilização.

NOTA: Os tempos de ciclo exibidos na Figura 5-10, Figura 5-11 e Figura 5-12 são típicas apenas. O tempo de ciclo depende de múltiplos fatores (tamanho da carga, configuração, etc.) que podem impactar o tempo total do ciclo.

A impressão Normal (ver Figura 5-10) lista os Tempos de Início e da Abertura da Câmara, Os tempos das fases dos ciclos de esterilização, e fornece ao operador, a identificação e imprime a identificação verificada.

Uma impressão Estendida (ver Figura 5-11) lista as mesmas informações que a impressão normal, mas também inclui informações mais informações sobre o ciclo. Durante o ciclo, as linhas de status nas impressões mostram o tempo que a linha foi impressa, a temperatura da câmara e do nível de vácuo ou pressão na câmara.

Cada linha de status também começa com uma letra de código. Esse código indica a fase do ciclo em que a impressão da linha ocorreu, ou que tipo de evento causou a ocorrência linha de impressão. Os códigos de status de impressão são as seguintes:

- L = Teste de vazamento
- C = Fase de Condição
- S = Fase de Esterilização
- A = Fase de Ventilação
- Z = Ciclo Completo
- PRONTO PARA DESCARREGAR= Ciclo de esterilização completa

NOTA: Para obter uma explicação mais detalhada e avaliação da impressão para confirmar se os parâmetros estão dentro das especificações, consulte o Anexo A.3, AVALIAÇÃO IMPRESSADO CICLO ESTENDIDO.

A Impressão do Teste de Vazamento (ver Figura 5-12) apresenta a mesma informação da impressão Estendida, mas o Teste de Vazamento da Câmara da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 (consulte a Seção 8.3, TESTE DE VAZAMENTO). A taxa de vazamento é impressa como A TAXA DE VAZAMENTO É: x.xxx Torr / MIN.

NOTA: A data impressa de VALIDADE DO VHP é baseada no Código Matriz de Dados do Cartucho. A data é formatada como MMDDAA.

```

CHAMBER OPENED: 3:50:15P
=====
=   READY TO UNLOAD   =
=====

PRINTOUT CHECKED BY:

-----

TOTAL CYCLE   = 0:55:01
AERATION      = 0:07:53
STERILIZE     = 0:41:28
CONDIITON    = 0:05:40

LOAD          091511

REMARKS:-----

-----

LOAD ID:-----

OPERATOR ID:-----

VHP EXPIRATION 092910
VHP LOT NO.    HC1809S7
SERIAL # 0102506-13
STERILIZER    VHP V3
CYCLE COUNT   6840

                ON 09-15-09
CYCLE START AT 2:45:46P
=====
=== V H P C Y C L E ===
=====

```

Figura 5-10. Impressão Normal (Típica)

```

CHAMBER OPENED: 2:44:08P
=====
=   READY TO UNLOAD   =
=====

PRINTOUT CHECKED BY:

-----

TOTAL CYCLE   = 0:55:50
AERATION      = 0:07:53
STERILIZE     = 0:41:23
CONDITION     = 0:06:34

LOAD          091510

Z 2:38:45P 51.0 746.1
A 2:38:06P 51.0 0.1
A 2:32:06P 50.4 1.0
S 2:30:52P 50.8 485.6
S 2:28:52P 51.0 502.6
S 2:28:40P 51.1 13.3
S 2:22:40P 50.4 6.4
S 2:22:37P 50.4 0.4
S 2:22:19P 50.5 0.4
S 2:19:59P 51.2 485.5
S 2:17:59P 50.8 503.1
S 2:17:47P 50.7 13.2
S 2:11:47P 50.7 6.5
S 2:11:44P 50.7 0.4
S 2:11:25P 50.7 0.4
S 2:09:03P 50.1 485.8
S 2:07:03P 50.0 501.3
S 2:06:52P 50.1 13.1
S 2:00:52P 50.7 6.4
S 2:00:49P 50.7 0.4
S 2:00:30P 50.4 0.4
S 1:58:04P 50.0 484.9
S 1:56:04P 50.4 501.9
S 1:55:52P 50.4 13.0
S 1:49:52P 49.8 6.5
S 1:49:49P 49.8 0.4
S 1:49:32P 49.8 0.4
C 1:49:29P 49.8 0.4
C 1:48:59P 49.9 0.4
C 1:47:47P 50.2 15.0
C 1:47:46P 50.2 0.1
C 1:44:46P 51.0 4.0
C 1:44:06P 51.2 746.7

- Time      T=C  P=Torr
REMARKS:-----

LOAD ID:-----
OPERATOR ID:-----

VHP EXPIRATION 092910
VHP LOT NO.    HC1809S7
SERIAL # 0102506-13
STERILIZER     VHP V3
CYCLE COUNT    6039

ON 09-15-09
CYCLE START AT 1:42:55P
=====
=== V H P C Y C L E ===

```

Figura 5-11. Impressão Estendida (Típica)

```

CHAMBER OPENED:18:31:17H
=====
PRINTOUT CHECKED BY:
=====

TOTAL CYCLE   = 0114:18
LOAD          040503
Z 18:31:02H  58.8  736.7
R 18:30:24H  58.8    0.6
LEAK RATE IS :
      0.010 TORR/MIN
L 18:28:24H  49.8    0.4
L 18:18:24H  49.9    0.4
C 18:16:44H  50.6  736.7
=====
- Time      T=C  P=Torr
REMARKS:
=====
OPERATOR ID:
=====
STERILIZER:  VHP V3
CYCLE COUNT          82
ON 04-05-06
CYCLE START AT 18:16:44H
=====
=== L E A K   T E S T   ===
=====

```

Figura 5-12. Impressão do Teste de Vazamento (Típica)



Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

6.1 Orientações

Usos não especificados e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização, e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações e treinamento.

NOTA: Um ciclo de Esterilização tem em média 55 minutos de duração. Alguns fatores podem aumentar/ reduzir o tempo de ciclo.

1) Umidade da Carga

2) Materiais absorventes na carga

3) Massa da Carga

4) Taxa de Vazamento da Câmara (Consultar Seção 8.3, Teste de Vazamento).

6.2 Introdução

O Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO 1 é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, contate o fabricante do produto para a técnica recomendada.

NOTA: Consulte a Seção 5, identificação de componentes, deste manual para obter descrições dos controles Sistema de Esterilização.

O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 não se destina a processar líquidos, linhos, pós ou qualquer material de celulose (ver a ANEXO A). Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível em separado), contendo esterilizante VAPROX HC.

Consulte as seções seguintes para obter as descrições das várias funções operacionais.

NOTA: Antes de operar este Sistema de Esterilização, todos os requisitos de instalação devem ser atendidos. Consulte a SEÇÃO 3, VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO.

6.3 Antes de Operar a Unidade de Esterilização



PERIGO - Risco de escorregamento:
Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.



ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

- Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.
- Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.

Os seguintes passos devem ser realizados diariamente antes de usar o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1:

1. Certificar-se de que o interior da câmara está limpo. Consulte a Seção 8.2, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO, caso a limpeza seja necessária.
2. Feche e trave as portas da esterilizadora.
3. Certifique-se de que o Cartucho Esterilizante VAPROX HC está instalado. Consultar a Seção 4.2, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE.
4. Verifique se impressora possui uma quantidade suficiente de papel. Uma tarja de advertência colorida é visível quando rolo de papel está perto do fim. Consulte a Seção 8.4, SUBSTITUIÇÃO DAS BOBINAS DE PAPEL DA IMPRESSORA, caso o rolo de papel precise ser substituído.
5. Se Esterilizador está no modo STANDBY (ver Figura 6-1), basta tocar no painel de exibição para mostrar o ciclo (Iniciar Ciclo) tela (veja Figura 6-3).

NOTA: Quando a Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 é ligada pela primeira vez, O Display exibe a Tela IN STANDBY. A Unidade necessita de aproximadamente 40 minutos para atingir a temperatura operacional.



Figura 6-1. Tela de Standby

6.4 Carregar a Unidade de Esterilização



PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO: O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOSÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água.

Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE

SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A incapacidade de limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados poderia resultar em um ciclo esterilização ineficiente.



AVISO - FERIMENTO PESSOAL

Ao fechar a porta da câmara, manter as mãos e braços para fora da abertura da porta e certifique-se de que a abertura está livre de quaisquer obstáculos.

Carregue a Unidade de Esterilização da seguinte forma:

1. Destrave e abra a porta da câmara girando a alça no sentido anti-horário para a posição de destravamento e puxe para abrir.
2. Deslize a prateleira da câmara da Unidade de Esterilização (ver Figura 6-2).
3. Verifique se a carga está devidamente preparada (vide ANEXO A).

NOTA: Tal como acontece com todos os métodos de esterilização, a limpeza adequada dos instrumentos e aparelhos é um passo fundamental e necessário antes da esterilização. Todos os itens devem ser cuidadosamente limpos e secos antes de serem colocados na Unidade de Esterilização. Inspeccione cuidadosamente todos os instrumentos e dispositivos para limpeza, segura, falhas e danos antes de embalá-los. Caso haja sujeira ou umidade visível, limpe e seque a carga novamente. Se algum dano for descoberto, o item deve ser substituído ou reparados antes de usar.

4. Coloque a carga no lugar na prateleira deslize de volta para câmara. Certifique-se de que as prateleiras estão completamente dentro da câmara antes de fechar portas.

NOTA: Os estudos de validação da esterilizador foram realizados utilizando uma carga de validação que consiste de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg). Vinte lumens foram incluídos nesta carga. A carga colocada na esterilizador não deve exceder £ 19,65 (8,91 kg) ou 20 lumens.

5. Feche a porta da câmara. Trave a porta movendo a alça no sentido horário até parar. A Unidade de Esterilização está pronta para executar o processamento de um ciclo. Veja a Seção 6.5, OPERAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO VHP, para obter instruções sobre a execução do ciclo.



Figura 6-2. Prateleira Típica da Câmara

6.5 Operação do Ciclo de Esterilização VHP



DANGER – FIRE AND EXPLOSION HAZARD:

- Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.
- Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.



ATENÇÃO – RISCO DE ABORTAGEM DE CICLO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO 1 é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, contate o fabricante do produto para a técnica recomendada. Faça o seguinte

NOTA: Para um ciclo de esterilização VHP, observe o seguinte:

- 1) Se o botão *Iniciar Ciclo* for pressionado enquanto a porta da câmara está aberta, uma tela aparece orientando o operador para fechar a porta antes de continuar a operação do ciclo.
 - 2) O controle através do display do painel alerta o usuário para substituir um cartucho esterilizante VAPROX HC inválido, vencido ou vazio (Copo) antes de iniciar um ciclo. Para mais informações, consulte a Seção 4.2, *INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CSRTUCHO ESTERILIZANTE*.
 - 3) Se ocorrer um alarme durante a operação do ciclo, consulte a Seção 7, *RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS* para obter instruções sobre como corrigir a condição de alarme.
1. Antes de executar Ciclo VHP, ver seção 6.3, *ANTES DE OPERAR A UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO*, e Seção 6.4, *CARREGAR A UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO*, e certifique-se de que a Unidade de Esterilização está configurada para a operação.
 2. A partir da Tela *CICLO* (ou *Ready*) (ver Figura 6-3), a operadora pode realizar uma das seguintes funções:

NOTA: Para definições do botão do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

- a. Pressione o botão *Standby* para exibir a tela *STANDBY* (ver Figura 6-1).
- b. Pressione o botão *Opções* para exibir a Tela de *Opções* (ver Figura 6-4). Para mais informações, veja Seção 6.5.1, *Opções de Controle*.
- c. Pressione o botão para exibir a Tela de *Status* (*Fora de Ciclo*) (ver Figura 6-5). Pressione o botão com a Seta para Trás (localizado no canto inferior esquerdo) para retornar à tela *CICLO*.
- d. Para iniciar o Ciclo de Esterilização VHP, pressione o botão *Iniciar Ciclo*. A tela *OPERAÇÃO* será exibida (ver Figura 6-6). Contagem regressiva do Ciclo. O botão *Abortar* está localizado no canto inferior direito (para maiores informações, consulte a seção 6.5.2, *Abortar CICLOS abortar*).

NOTA: Para exibição de tempos e pressão na tela de OPERAÇÃO, observe o seguinte:

- 1) O tempo projetado para a conclusão do ciclo é estimado. O controle automaticamente avalia o progresso do ciclo e corrige o tempo estimado no início de cada fase.
- 2) O tempo e pressão atual (assim como a temperatura e fase) são exibidos e impressos (impressão estendida) em cada ponto de transição (veja a Figura 5-11).

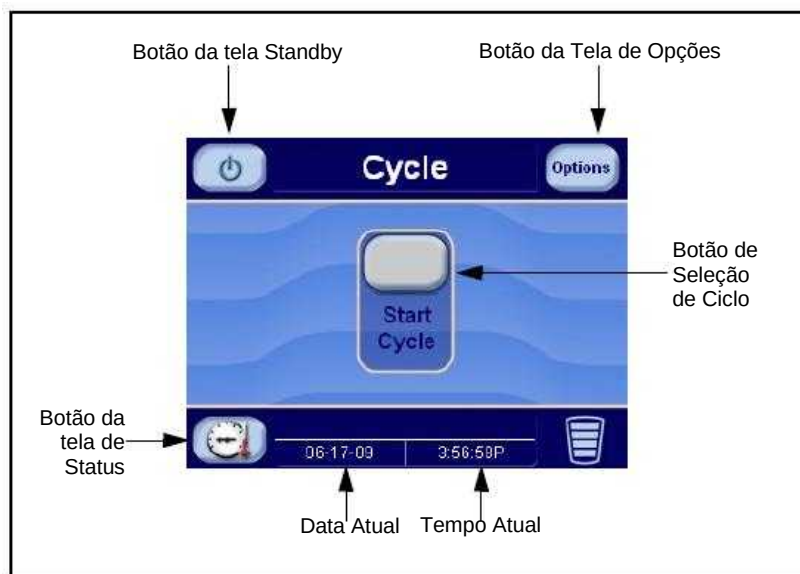


Figura 6-3. Iniciar CICLO ou Tela READY



Figura 6-4. Tela de Opções



Figura 6-5. Tela de Status Fora de Ciclo



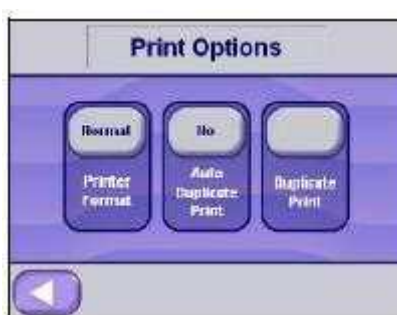
Figura 6-6. Tela de Operação

6.5.1 Opções de Controle

Os parâmetros do Ciclo VHP não são ajustáveis, no entanto, o operador tem algumas opções disponíveis. Pressionando o botão Opções (ver Figura 6-3) para exibir a Tela de Opções (ver Figura 6-4). A partir da tela de opções, as opções do operador são os seguintes:

NOTA: Para definições dos botões na tela do display de controle, Consulte a tabela 2-2.

1. Opções de Impressão - Pressionando este botão, a tela OPÇÕES DE IMPRESSÃO será exibida (padrões como mostrado). Esta opção define o tipo de impressão e se é necessária uma impressão duplicada de acordo com o seguinte:



- a. Pressionando o botão Formato de Impressão para configurar o tipo de impressão: Normal ou Estendida (consulte a Seção 5.6, Impressões).
- b. Pressionando o botão Impressão Duplicada Automática, ela alterna entre Não e Sim no Botão. Selecionar Sim ordena o controle a imprimir uma cópia duplicada de cada ciclo concluído e cada ciclo de teste de vazamento. Se o ciclo for interrompido, nenhuma impressão duplicada será gerada.
- c. Pressionando Impressão Duplicada ordena o controle a imprimir uma cópia duplicada do último ciclo finalizado.

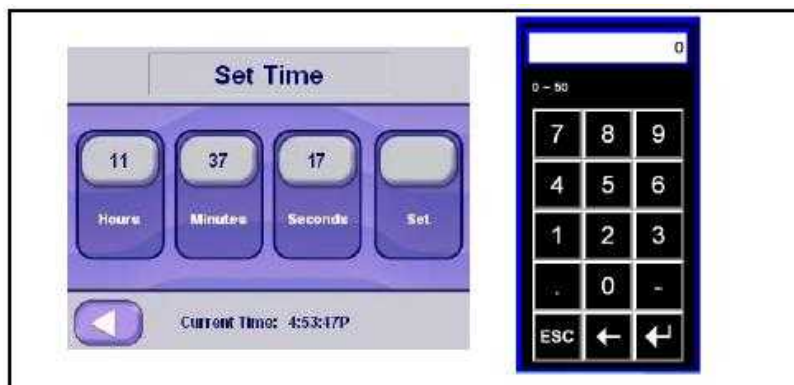
2. Definir Data e Hora - Pressionando este botão, a tela de MUDAR DATA /HORA será exibida (padrão como mostrado). Esta opção define os formatos de HORA e DATA e altera horário tempo e data atuais da seguinte forma:



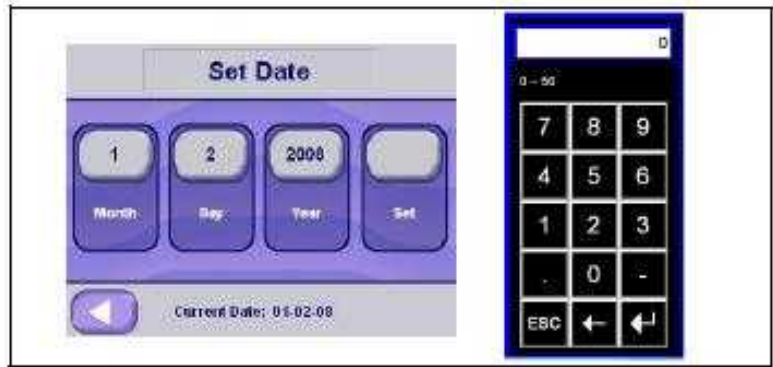
- a. Pressionando o botão de Tempo, o visor muda tempo de AM / PM para 24HR. O botão alterna entre as opções.
- b. Pressionando o botão Formato de Data altera o formato da data de mm-dd-aa para dd-mm-aa. Pressionando o botão novamente altera o formato de data para aa-mm-dd. O Botão alterna conforme é pressionado.
- c. Pressionando o botão Configurar Tempo, fará com que a tela CONFIGURA TEMPO seja exibida. A Hora atual aparece como botões na parte inferior da tela. Pressionando o botão Horas, minutos ou segundos exibe um teclado para permitir a mudança. Digite mudança no teclado e Pressione a **seta de retorno** .

Pressione o botão Configurar para gravar alteração solicitada.

NOTA: O tempo pode ser registrado somente no formato de 24 HR.



- d. Pressionando o botão Configurar Data irá mostrar a tela de Configuração de Data. A Data atual é exibida em botões na parte inferior da tela. Pressionando Mês, Dia ou Ano, será exibido um teclado que permitirá a mudança. Digite mudança no teclado e pressione a **seta de retorno** .
- e. Pressione o botão configurar para gravar alteração solicitada



3. Alterar configuração da Máquina - Pressionando este botão, a tela de Configuração da Máquina será exibida (padrões como mostrado). Esta opção permite alterar unidades de medida. Pressionando o botão Unidade de Temperatura irá alterar de ° F para ° C e pressionando o botão Unidades de Pressão irá alterar de mbar para Torr.



Pressionando o botão Idiomas:



Cada bandeira exibida representa uma configuração de idioma para o sistema de esterilização. Linha Superior (Esquerda para a direita): Inglês, Espanhol, e Francês. Segunda Linha: Alemão e Italiano.



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

4. Início do teste de Vazamento:

Pressione este botão para exibir a tela OPERAÇÃO. O Tempo do teste de vazamento é contado regressivamente tela. O botão de Abortagem está localizado no canto inferior direito. O teste de vazamento passa por três fases: Preparação do Ciclo, teste de vazamento e ventilar.

NOTA: Consulte a Seção 8.3, Teste de Vazamento, para mais informações.



6.5.2 Abortando Ciclos

Durante a execução do ciclo de esterilização VHP, pode ser necessário para encerrar (abortar) a operação do ciclo antes da conclusão programada devido a uma avaria Unidade de Esterilização, BI esquecido, carga errada, etc

O Ciclo de esterilização pode ser cancelado a qualquer momento durante a operação normal da unidade. Se um ciclo é interrompido, a carga deve ser reembalada e reprocessado.

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Para abortar o ciclo de esterilização VHP em andamento:

1. Pressione o botão abortar (triângulo vermelho invertido) na tela de OPERAÇÃO (ver Figura 6-6).
2. A tela de ABORTAR O CICLO é mostrada a seguir:



Este tela permite que o operador tenha uma escolha final de continuar com o ciclo atual em andamento ou abortar a operação do ciclo.

3. Pressione **Sim**. A Impressora registra o horário que o ciclo foi abortado. A tela ABORTAR é apresentada da seguinte forma:



NOTA: Para um ciclo Abortado, observe o seguinte:

- 1) *Se o ciclo é abortado antes da fase de esterilização, o sistema de controle alivia de vácuo da câmara de modo seguro antes de permitir a abertura da porta da câmara. Se o ciclo é interrompido durante ou após a fase de esterilização, é realizada uma fase de ventilação completa.*
- 2) *Pressione o botão no canto inferior direito para silenciar o alarme.*
- 3) *O botão do Ciclo de Prensagem (parte inferior esquerda) exibe a seguinte tela:*



- 4) *Pressionar o botão voltar (canto inferior esquerdo) Retornar para a tela CICLO (Ou Ready) para o display de controle (Ver figura 6-3).*



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.

4. Quando a fase abortar estiver completa, a tela de Abortar finalizada será mostrada como a seguir:



5. Uma vez que a porta é aberta, o display retorna para a tela CICLO (ou Ready)tela (veja Figura 6-3) e a Unidade de Esterilização pode ser descarregada.

Importante: A carga deve ser reembalado e reprocessada depois que o ciclo é cancelado.

6.5.3 Descarregar a Unidade de Esterilização

As prateleiras Unidade de Esterilização deslizam para fora a meio caminho para facilitar a descarga da câmara (ver Figura 6-2). Certifique-se de que as prateleiras são retornadas para a câmara antes de fechar portas.

NOTA: A STERIS recomenda deixar Unidade de Esterilização LIGADA e portas fechadas quando não estiver sendo usada. A Unidade necessita de aproximadamente 40 minutos para atingir a temperatura operacional.

7.1 Orientações



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU PERIGO danos no equipamento:

Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.



ATENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Desligue a Unidade de Esterilização da instalação elétrica antes da manutenção. Não este faça nenhum reparo nesta Unidade de Esterilização, a menos que a energia elétrica tenha sido bloqueada. Siga sempre as normas apropriadas de Lockout-Tagout e segurança elétrica.

Esta seção do manual descreve as telas /condições de alarmes possíveis (ver Figura 7-1) que o usuário pode encontrar durante a operação do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™. Ver Tabela 7-1 para uma lista completa e descrição dos alarmes do sistema.

Se ocorrer um problema que não é descrito nesta seção, favor entrar em contato com a STERIS. Um técnico treinado irá prontamente colocar sua Unidade de Esterilização em boas condições de funcionamento.

NOTA: Nunca permita que pessoas não qualificadas trabalhem nesta Unidade de Esterilização.

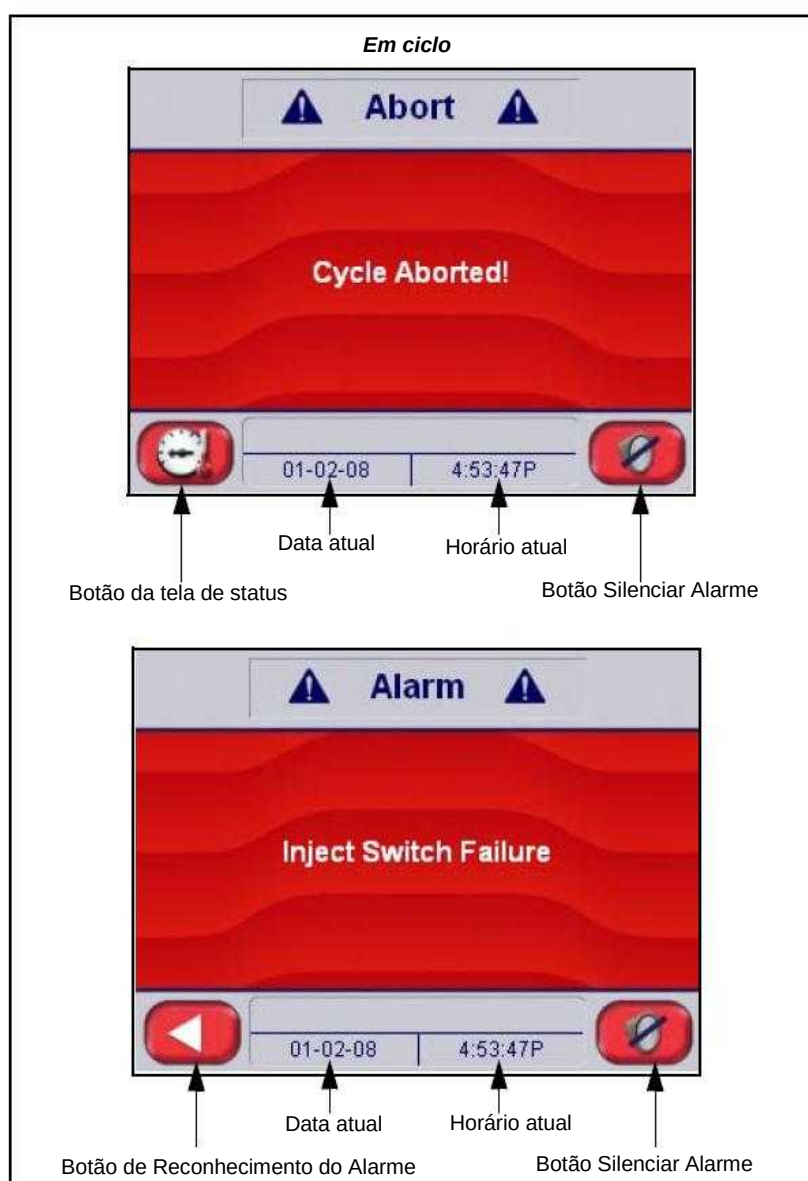


Figura 7-1. Tela Típica do Alarme

7.1.1 Tela Típica do Alarme

Quando ocorre uma condição de alarme, o tom do alarme soa e a tela sensível ao toque exibe automaticamente a tela de alarme correspondente (ver Figura 7-1). Ver Tabela 7-1 para a definição de alarme exibida. Os botões da tela, localizados ao longo de parte inferior da tela de ALARME, são usados para executar as seguintes funções:

- Status – Pressionar este botão exibirá a tela STATUS (veja Figura 7-2). Quando o alarme Em Ciclo aparece, o controle automaticamente aborta o ciclo (ver Seção 7.2, abortar).
- Botão Voltar - Pressionando este botão fará com que o controle reinicie o alarme. Quando o Alarme Fora de Ciclo aparece, o controle tenta redefinir alarme. Se o alarme é reiniciado ou resolvido, a tela CICLO irá aparecer no visor. Se o alarme não é reiniciado ou resolvido, a tela ALARME reaparece e a STERIS deve ser chamada para corrigir a situação.
- Silenciar o alarme –Pressionar este botão faz com que o alarme sonoro seja silenciado.



Figura 7-2. Tela de Status do Alarme

7.1.2 Impressão de alarme típica

Quando um alarme ocorre, a impressora gera automaticamente uma impressão (veja Figura 7-3). Esta impressão normalmente lista os nomes dos alarme, o horário em que o alarme ocorreu, status atual câmara e quaisquer temperaturas associadas do sensor.

```

CHAMBER OPENED:12:45:55P
-----
* ABORT          12:45:10P
-----
F 12:45:10P  49.5   0.9
DRAW TUBE SWITCH FAILURE
* ALARM
C 12:44:42P  49.7   3.9
C 12:44:02P  50.0  741.3
-----
- Time      T=C  P=Torr
REMARKS:-----
-----
LOAD ID:-----
OPERATOR ID:-----
UHP EXPIRATION 092910
UHP LOT NO.    HC1809S7
SERIAL # 0102506-13
STERILIZER    UHP U3
CYCLE COUNT   6785

                ON 12-14-09
CYCLE START AT 12:43:45P
=====
=== U H P C Y C L E ===
=====

```

Figura 7-3. Impressão de Alarme Típica

7.2 Abortagens

Caso ocorra um alarme Em Ciclo, o controle Unidade de Esterilização automaticamente aborta ciclo da seguinte forma:

- Se o ciclo estava em uma fase antes da Esterilização, controle ordena uma pausa de ar e completa o ciclo.
- Se o ciclo estava em Esterilização ou Ventilação, o controle ordena a ventilação (ou continua) até que o ciclo seja concluído.

Ver Tabela 7-1 para uma lista completa e descrição dos alarmes do sistema.

O operador pode Abortar qualquer ciclo antes da conclusão programada, simplesmente pressionando o botão Abortar (Triângulo Vermelho Invertido). Consulte a Seção 6.5.2, abortar ciclos, para mais informações.

NOTA: Se um ciclo é abortado, a carga deve ser reembalada e reprocessada.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
FALHA DA VENTILAÇÃO	O Pressóstato PS1 é desativado por 30 segundos após a Unidade de Esterilização atingir pressão de ajuste.	Entre em contato com a STERIS
SOBRETENPERATURA DA CÂMARA	Se a temperatura da câmara (RTD3) estiver acima do ponto de ajuste da câmara, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE PRESSÃO DA CÂMARA	O Transdutor de pressão da câmara PT1 difere do PT2 por mais de cinco torr, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE TEMPERATURA DA CÂMARA	No ciclo, se as leituras de temperatura RTD 3 e RTD 4 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F). O ciclo é abortado. Quando a unidade está fora de ciclo, se as leituras de temperatura RTD 3 e RTD 4 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F).	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
SUBTEMPERATURA DA CÂMARA	Se a temperatura da câmara (RTD3) estiver abaixo do ponto de ajuste da câmara, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
COPO VAZIO	No início do ciclo, se o reservatório não registrar o esterilizante VAPROX™ HC (LS12) após 10 segundos o reservatório não será preenchido.	Entre em contato com a STERIS.
COPO VENCIDO	O controle determina que a vida útil do cartucho esterilizante VAPROX HC expirou.	Instalar um cartucho esterilizante válido.
ERRO DE LEITURA DO COPO	O controle não registra o cartucho esterilizante VAPROX HC na interface do cartucho.	Certifique-se de que o cartucho está instalado. Verifique se o código de barras não está danificado. Instale um novo cartucho.
RECEPTOR DO COPO ABERTO	O cartucho esterilizante VAPROX HC deve ser instalado na interface do cartucho e a interface cartucho deve ser fechada antes que o controle permita que o ciclo comece. O alarme ocorre dois segundos após o botão Iniciar Ciclo ser pressionado se a interface do cartucho estiver aberta.	Verifique se o cartucho está instalado e feche a porta.
PORTA ABERTA	Botão da porta fechada (LS1/LS2) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado.
PORTA DESENGATADA	Botão da trava da porta (LS3/LS4) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado.
		A carga deve ser reembalada

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
PORTA DESTRAVADA	Botão da trava da porta destrava (LS5/LS6) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa. Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA DO BOTÃO DO TUBO DE COLETA	Alarme ocorre se a leitura do controle for que LS8 e LS9 estão sendo fechados ao mesmo tempo.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA PT1	PT1 está lendo valores fora da faixa (0-20 torr).	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA PT2	PT2 está lendo valores fora da faixa (0-1000 torr).	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD1	RTD1 (vaporizador) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD2	RTD2 (vaporizador redundante) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD3	RTD3 (Câmara) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD4	RTD4 (Câmara redundante) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FIRMWARE PLC INCORRETA	O controle verifica versão do firmware carregado contra versão gravada e se não estiverem de acordo, o alarme ocorre e o ciclo é bloqueado.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA NO BOTÃO DE INJEÇÃO	Se cilindros de injeção injetarem (LS10) e o cilindro de injeção de preenchimento (LS11) estão fechadas ao mesmo tempo.	Entre em contato com a STERIS.
CARGA MUITO MOLHADA	Durante a fase de Condição, o controle determina que a carga está muito molhada para realizar a fase de esterilização. O ciclo é abortado.	Seque a carga e reprocessse. Se o alarme persistir, realize um Teste de Vazamento. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA NO BOTÃO LS-12	Durante o enchimento do reservatório, se LS-12 não detectar o esterilizante VAPROX HC, mas o reservatório se encher.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE ENERGIA	Energia para a Unidade de Esterilização é interrompida durante o ciclo. Quando a energia é restaurada, o ciclo é abortado.	A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
AUMENTO DE TEMPERATURA ALTO	Se aumento de pressão da câmara estiver acima de 15 torr em um minuto após uma injeção de H2O2 o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
AUMENTO DE	Se o aumento de pressão da câmara	Entre em contato com a

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
TEMPERATURA BAIXO	estiver abaixo de 6.3 torr em um minuto após uma injeção de H ₂ O ₂ o ciclo é abortado.	STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA DO RELÓGIO DE TEMPO REAL	Se o controle detectar desvio de 1% entre o cronômetro correndo e relógio de tempo real.	Entre em contato com a STERIS.
TRANSBORDAMENTO DE RESERVATÓRIO	Em Ciclo ou Fora de Ciclo, se o botão de transbordamento for ativado, as válvulas SV5 e SV6 se fecham, a bomba de vácuo é desligada, e o alarme é mostrado.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA A PAUSA DE AR	Se a pressão de ar alvo não for detectada pelo controle três minutos após o término do ciclo.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA CARREGAR O AR	Após a inicialização da Unidade de Esterilização, o pressóstato PS1 não foi ativado após cinco minutos.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA EVACUAR	Se vácuo alvo não é detectado pelo controle 15 minutos após o requerimento da fase.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA ESTENDER O TUBO	Quando o cartucho esterilizante VAPROX HC é substituído e o leitor de código de barras aprovar, o controle estende o tubo de coleta para permitir a remoção de H ₂ O ₂ . O LS8 deve detectar o tubo estendido dentro de dois segundos após a ativação do SV13.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA ENCHER	No início do ciclo, se o sensor do reservatório de preenchimento (LLS1) não detectar o peróxido de hidrogênio dentro de 100 segundos, enquanto LS-12 detecta o esterilizante VAPROX HC.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA AQUECER A CÂMARA	Os Aquecedores de câmara e da porta ficaram ligados durante pelo menos 90 minutos e RTD3 não detectou uma temperatura de 50 ° C (122 ° F). Este alarme não fica ativo na fase de standby.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA AQUECER O VAPOR	O Aquecedor do vaporizador ficou ligado durante pelo menos 60 minutos e RTD1 não detectou uma temperatura de 60° ° C (140F° ° F). Este alarme não fica ativo na fase de standby.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA INJETAR	Se o tempo entre a ordem de injeção (SV4) e a injeção completa (LS10) exceder oito segundos.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA INJETAR O	Se o tempo entre a ordem de injeção de preenchimento do cilindro (SV8) e o	Entre em contato com a STERIS.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
PREENCHIMENTO	preenchimento completo (LS11) exceder oito segundos.	
MUITO TEMPO PARA TRAVAR A PORTA	Antes do início da Fase Condição, se 30 segundos decorrerem entre válvula de bloqueio da porta (SV11/SV12) energizante e botões de destravamento da porta (LS5 / LS6).	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA RETRAIR O TUBO	Quando o cartucho esterilizante estiver vazio, o controle retrai o tubo para permitir a remoção do cartucho. O LS9 deve detectar o tubo retraído dentro de dois segundos após a ativação do SV14.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA DESTRAVAR A PORTA	Se a porta não destravar dentro de 30 segundos (automaticamente pelo controle) após a finalização do ciclo (LS5/LS6 se fecham), e o alarme é acionado.	Entre em contato com a STERIS.
SOBRETENPERATURA DO VAPORIZADOR	Se a temperatura do vaporizador (RTD1) está acima do ponto de ajuste do vaporizador, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE TEMPERATURA DO VAPORIZADOR	No ciclo, se as leituras de temperatura RTD 1 e RTD 2 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F). O ciclo é abortado. Quando a unidade está fora de ciclo, o alarme ocorre se as leituras de temperatura RTD 1 e RTD 2 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F).	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
SUBTEMPERATURA DO VAPORIZADOR	Se a temperatura do vaporizador (RTD1) está abaixo do ponto de ajuste do vaporizador, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.

8.1 Leia Antes de Realizar A Manutenção de Rotina



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.
- Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.

Os procedimentos de manutenção de rotina descritas nesta seção do manual devem ser realizada sempre que necessário e conforme descrito na Seção 8.7, Manutenção de Rotina. Quaisquer procedimentos de manutenção não incluídos nesta seção devem ser realizados apenas por pessoal treinado da STERIS totalmente familiarizados com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1.

Além da manutenção de rotina descrita nesta seção, manutenções preventivas regularmente programadas são essenciais para uma operação segura e confiável do equipamento. Os programas anuais de manutenção estão disponíveis para fornecer manutenção programada, ajustes e substituição de peças desgastadas realizada por um técnico qualificado, para ajudar a garantir o máximo desempenho do equipamento e ajudar a evitar paradas não programadas. Entre em contato com a STERIS para maiores detalhes. A falha em fornecer provas documentais de que a manutenção preventiva recomendada foi realizada resulta em anulação da garantia.

Mantenha um registro de todos os procedimentos de manutenção realizados nesta Unidade de Esterilização. Se ocorrer um problema, consulte a Tabela 7-1 ou entre em contato com a STERIS.

NOTA: Nunca permita que pessoas não qualificadas façam a manutenção desta Unidade de Esterilização.

8.2 Limpando o Sistema de Esterilização

8.2.1 Geral



ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). Os produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.

STERIS recomenda que as superfícies pintadas e de aço inoxidável da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 sejam limpas com uma solução de detergente suave, como o detergente de instrumentos Liqui-Jet 2 e um quarto de água ou uma solução de limpador de janelas, como segue:

1. Certifique-se de que a Unidade de Esterilização está desligada.
2. Aplique a solução de limpeza com pano úmido, esfregando com movimentos de frente e para trás (paralela ao grão da superfície em aço inoxidável).

NOTA: Evite que molhar os controles. Torça o pano antes de limpar o painel de controle.

3. Lave pano e limpe qualquer resíduo de detergente, em seguida, seque as superfícies com pano limpo e sem fiapos.

NOTA: A STERIS recomenda uma aplicação ocasional de Creme Removedor de Manchas (que é levemente ácido) para superfícies de aço inoxidável. No entanto, ele contém um abrasivo muito fino e não deve ser usado em superfícies pintadas e na câmara de esterilizador. Veja a Seção 8.8.2, Fornecimento de Produtos, para informações de pedidos.

8.2.2 Limpeza da Câmara



PERIGO - Risco de escorregamento:

Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.



ATENÇÃO – POSSÍVEL DANO AO EQUIPAMENTO:

- Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.
- Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.

Importante: A câmara inteira deve ser limpa e lavada após qualquer derrame ou outra sujeira.

1. Retire a prateleira antes da limpeza da câmara, puxando prateleiras até parar, incline a prateleira para frente e remova-a da câmara.
2. Lavar a parte interior da câmara e prateleira com um pano úmido.
3. Uma vez que a câmara está limpa, recoloque a prateleira usando o reverso do procedimento indicado no Passo 1.

8.3 Teste de Vazamento

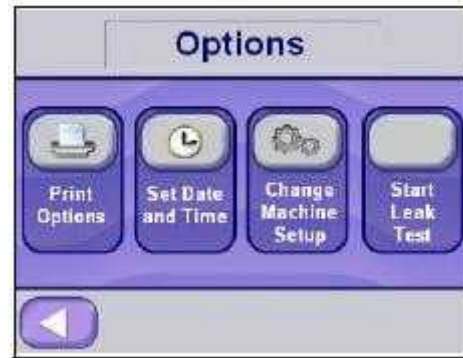


ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

Realizar um teste de vazamento na Unidade de Esterilização semanal da seguinte forma:

NOTA: O teste de vazamento leva aproximadamente 15 minutos para ser concluído.

1. A partir da Tela Ciclo (ver Figura 6-3), pressione o botão Opções para exibir a tela Opções.



2. Pressione o botão Iniciar Teste de Vazamento. A tela OPERAÇÃO será exibida.
3. Tempo de teste de vazamento faz a contagem regressiva na tela. O botão Abortar está localizado no canto inferior direito. O Teste de Vazamento passa por três fases: Preparação do Ciclo, Teste de Vazamento e Ventilação como segue:
 - Preparação do Ciclo:
 - a. Verifique porta está fechada e travada.
 - b. Verifique câmara e vaporizador estão à temperatura.
 - c. Feche a porta e inicie o ciclo.
 - Teste de vazamento:
 - a. Puxar vácuo para nível adequado.
 - b. Estabilizar.
 - c. Realizar teste de vazamento.
 - Ventilar: Pausa de Ar.
4. Após a conclusão do ciclo, a tela retorna para a tela CICLO (ver Figura 6-3).
5. Impressão da Análise do Teste de Vazamento (ver Figura 5-12). Taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr / minuto para passar no teste. Se não, entre em contato STERIS.

8.4 Trocar a Bobina de Papel da Impressora

O rolo de papel da impressora deve ser trocado sempre que uma faixa colorida seja visível em uma ou ambas as bordas do papel impresso. Quando necessário, trocar o rolo de papel da impressora da seguinte forma:

1. Abra a tampa da impressora. Remova o rolo de papel restante puxando o papel para cima e para fora de (através) da impressora.
2. Colocar novo rolo de papel, como mostrado na ilustração na Figura 8-1 (com rolo na depressão da porta de acesso). Posicione o rolo de papel para que ele saia por baixo do rolo e diretamente para a impressora.

NOTA: Caso seja um rolo inteiro novo, coloque o rolo próximo ao topo da porta de acesso para permitir que haja mais espaço para alinhar a ponta do papel com o slot da impressora.

3. Insira o final do papel na entrada da impressora (em frente à placa prateada no interior da face da impressora) localizado pelo cartucho de impressora. O papel se auto carrega, após um ligeiro atraso.

NOTA: Caso tenha dificuldades em carregar o papel, rasgue o final do papel em "V" e coloque esta ponta menor na entrada da impressora.

4. Fixe o rolo de papel na impressora (veja a foto da Figura 8-1), combinando áreas elevadas da impressora com rolo de papel.
5. Se aproximadamente 06-08" (152-203 mm) de papel não sair da impressora, pressione botão FEED (ou puxe o papel com cuidado).
6. Insira o final de papel através do slot na porta de acesso (ver Figura 8-2).

NOTA: Para Impressora MLX-PM190II, pressione o botão FEED duas vezes para colocar impressora novamente on-line.

7. Feche a porta de acesso da impressora.

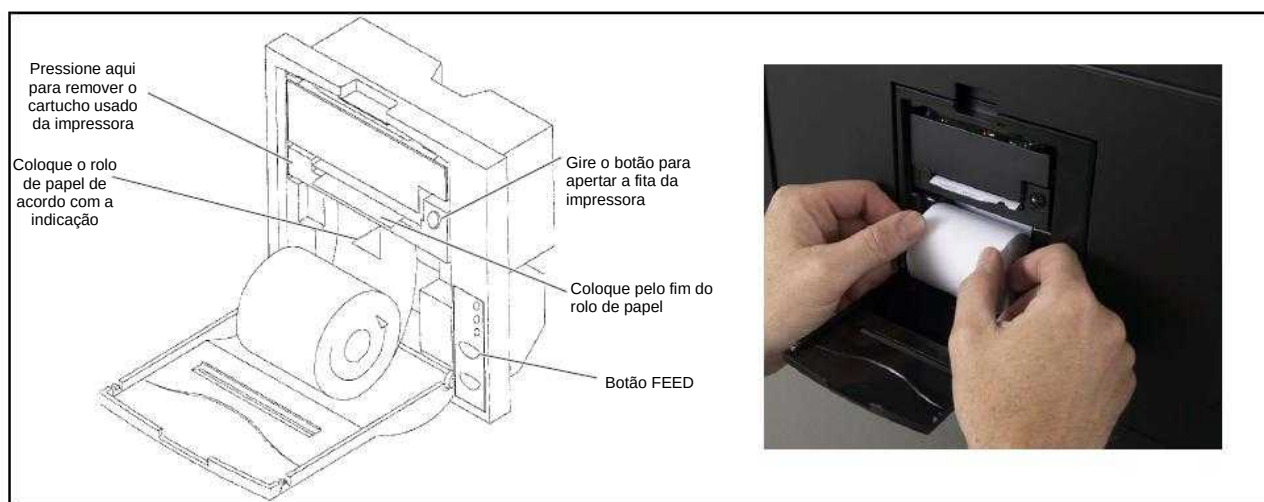


Figura 8-1. Procedimentos da Impressora

8.5 Trocar o Cartucho de Tinta da Impressora

Troque o cartucho de tinta da impressora, assim que as impressões tornarem-se claras ou desbotadas, e antes de se tornarem impressões difíceis de ler. Siga as instruções abaixo:

1. Abra a tampa da, pressione para baixo na posição indicada no cartucho de tinta, como mostrado na Figura 8-1 até que o cartucho saia da impressora.
2. Deslize o cartucho de tinta antigo no final de rolo de papel. Deslize o cartucho novo sobre o papel, certificando-se de que o papel deslize entre o invólucro do cartucho de tinta e a fita de tinta.

3. Instale primeiro a extremidade esquerda do cartucho, em seguida, empurre a extremidade direita, encaixando o cartucho no lugar.
4. Aperte a fita girando o botão serrilhado do lado direito do cartucho, conforme mostrado na Figura 8-1.
5. Inserir a ponta do papel no slot da porta de acesso (ver Figura 8-2).
6. Feche a tampa da impressora ou porta de acesso.



Figura 8-2. Coloque o papel através da porta

8.6 Eliminação de Resíduos de Produtos

Os seguintes são resíduos associados à Unidade de Esterilização. Ao descartar materiais residuais, certifique-se de que eliminação está em conformidade com as leis federais, estaduais e locais.

- Papel para impressora - reciclável.
- Fita de impressora - não reciclável.
- Esterilizador completo (em fim de vida) – entre em contato com a STERIS Corporation para recomendações sobre descarte ou reciclagem.
- Óleo da bomba de vácuo - reciclável.
- Cartucho Esterilizante VAPROX™ HC - não reciclável. Cartucho usado pode ser descartado no lixo normal.

8.7 Manutenção de Rotina

Executar os procedimentos de manutenção de rotina, como indicado a seguir:

8.7.1 Diariamente

1. Se a câmara de Unidade de Esterilização estiver suja, fazer a limpeza de acordo com as instruções listadas na seção 8.2.1, GERAL, e Seção 8.2.2, Limpando a Câmara.
2. Verifique o suprimento de papel da impressora. Troque o rolo de papel da impressora de acordo com as instruções listadas na seção 8.4, Trocando o rolo papel da impressora.

8.7.2 Semanalmente

1. Instruções completas listadas na Seção 8.7.1, diariamente.
2. Realizar teste de vazamento na Unidade de Esterilização de acordo com as instruções listadas na seção 8.3, Teste de Vazamento.
3. Verifique a qualidade da impressão. Se necessário, troque o cartucho de tinta da impressora de acordo com as instruções listadas na seção 8.5, Trocando o cartucho de tinta.

8.7.3 Mensalmente

Coloque algumas gotas de óleo de máquina pesada (SAE 20 ou 30 de óleo de motor) nos pinos da dobradiça da porta da câmara (superior e inferior). Faça com que o óleo se espalhe pelas dobradiças, abrindo e fechando porta várias vezes.

8.7.4 Trimestralmente

Inspecionar vedação da porta. Se a junta estiver frágil ou possuir rachaduras, entre em contato STERIS para substituição.

8.7.5 Cronograma de Manutenção Preventiva



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.
- Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.

Os procedimentos de manutenção descritos na Seção 8.7.1 até 8.7.5 devem ser realizados regularmente com a periodicidade indicada. Use o Cronograma de Manutenção Preventiva na Tabela 8-1 como um guia para realizar manutenções posteriores do Sistema de Esterilização Amsco V-PRO 1. A Manutenção preventiva não é coberta pela garantia.

NOTA: Para manutenção preventiva, observe o seguinte:

- 1) A frequência recomendada de inspeção é trimestral. As condições de Uso /Utilidade podem exigir inspecções menos ou mais frequentes
- 2) As tarefas são definidas em uma base anual.
- 3) Caso haja necessidade de reparo ou substituição é necessária, consulte o Manual de Manutenção.
- 4) Nunca permita que pessoas não qualificadas realizem a manutenção deste equipamento.
- 5) Mantenha um registro de todos os procedimentos de manutenção realizados nesta máquina.
- 6) Caso haja ocorrência de problema, consulte a seção 7, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
- 7) Ver Seção 8.8 para peças de reposição.

Tabela8-1. Cronograma de Manutenção Preventiva Para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO1

SERVIÇO NECESSÁRIO	FREQUÊNCIA MÍNIMA
1.0 PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
1.1 Discutir a Operação do Equipamento com o Departamento Pessoal.	4x por ano
1.2 Verificar a unidade de modo geral para aparência, vazamentos, e danos visuais. Abrir os painéis de acesso.	4x por ano
1.3 Seguir os procedimentos de segurança adequadamente.	4x por ano
2.0 CÂMARA E PORTA	
2.1 Verificar visualmente o conjunto da porta. Lubrificar as dobradiças das portas.	4x por ano
2.2 Verificar a vedação da porta; substituir se necessário.	2x por ano
2.3 Inspecionar os botões da porta.	2x por ano
2.4 Verificar o espaço entre a porta e a mola da dobradiça da porta.	1x por ano
2.5 Certificar-se de que o isolamento da câmara/ vaporizador está no local e em boas condições.	4x por ano
3.0 SISTEMA A VÁCUO	
3.1 Verificar todas as conexões e vedações do vácuo.	4x por ano

Tabela8-1. Cronograma de Manutenção Preventiva Para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO1

SERVIÇO NECESSÁRIO	FREQUÊNCIA MÍNIMA
3.2 Trocar o óleo da bomba de vácuo (primeira troca de óleo em seis meses de operação).	1x por ano
3.3 Trocar os filtros da bomba a vácuo.	2x por ano
3.4 Trocar o filtro de escape da bomba a vácuo.	2x por ano
3.5 Trocar o filtro da quebra de ar da câmara.	2x por ano
3.6 Remontar a válvula de lastro de gás.	1x por ano
3.7 Trocar o filtro de lastro de gás.	2x por ano
4.0 SISTEMA DE INJEÇÃO	
4.1 Trocar os filtros da válvula solenoide do sistema de injeção.	2x por ano
4.2 Trocar a porca de conexão da / ponteira no vaporizador.	1x por ano
4.3 Verificar para vazamentos do esterilizante (mangueiras, válvulas, filtros) e verificar todos os tubos que estão totalmente conectados a conexões sem flange.	4x por ano
5.0 SISTEMA DE SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO	
5.1 Trocar o filtro de entrada do compressor de ar.	2x por ano
5.2 Trocar o filtro de suprimento do compressor de ar.	2x por ano
5.3 Trocar o filtro de auto drenagem da válvula.	2x por ano
5.4 Trocar os múltiplos filtros de ar.	1x por ano
6.0 SISTEMA DE CONTROLE	
6.1 Trocar a bateria do módulo do CPU.	1x a cada 2 anos
7.0 VERIFICAÇÃO FINAL E TESTE	
7.1 Executar teste de vazamento.	4x por ano
7.2 Executar o teste de ciclo com câmara vazia.	4x por ano
7.3 Reinstalar todos os painéis e limpar a área.	4x por ano
7.4 Verificar a área para certificar-se da remoção de todos os materiais usados durante a inspeção.	4x por ano

8.8 Peças de Reposição e Suprimentos

Use apenas peças autorizadas STERIS neste equipamento. A utilização de peças não autorizadas anulará a garantia.

8.8.1 Informações para Encomenda

Para encomendar peças de reposição e /ou fornecer produtos, proceda da seguinte forma:

1. Inclua o número da peça e descrição conforme listado na Seção 8.8.2, Produtos de Suprimento SEÇÃO 8.8.3, PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADAS.
2. Incluir o modelo e número de série do seu equipamento em seu pedido.

3. Enviar o seu pedido diretamente ao Centro de Atendimento e Vendas da STERIS que atende a sua área.

Entre em contato com a STERIS se precisar de peças que não estão listadas neste manual.

8.8.2 Suprimento de Produtos

NOTA: Use somente Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC projetados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO Amsco. Os cartuchos esterilizantes da STERIS contêm peróxido de hidrogênio de alta pureza de 59% e são produzidos em condições controladas para assegurar sua eficácia até a data de validade estampada no rótulo.

Tabela 8-2. Suprimento de Produtos Seleccionados para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1

Descrição	Número da Peça
Esterilizante VAPROX HC (113 mL [3.8 fl oz])	PB007
Esterilizante VAPROX HC (29.6 mL [1.0 fl oz])	PB028
Creme Removedor de Manchas	NM430
Limpador de Aço Inoxidável (lata de 18 oz)	NM410
Detergente de Instrumentos Liqui-Jet 2 (1 gal)	P103708



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

8.8.3 Peças sobressalentes recomendadas

As peças indicadas nesta seção são aquelas que seriam necessárias para reparar o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO na maioria dos casos.

Tabela 8-3. Peças sobressalentes recomendadas

Descrição	Número da Peça	Quantidade
FUSE	P129385-362	2
FILTER, Dry Air	P093929-033	1
FILTER, Air Break	P101006-172	1
FILTER, Gas Ballast	P129385-276	1
FILTER, Chamber Exhaust	P136822-045	1
FILTER, Vent	P129385-263	2
FILTER, Auto Drain	P129385-276	1
FILTER, Air Inlet	P764333-087	1
FILTER, Air Exhaust	P150829-844	2
FILTER, Vacuum Pump Oil Exhaust	P764331-840	1
NUT, Flangeless	P387349-030	5
FERRULE, Flangeless	P387349-031	5
TEE, 1/8" ODT	P387348-974	2
RTD	P093922-107	1
SWITCH, Temperature, Vaporizer	P093922-648	1

Tabela 8-3. Peças sobressalentes recomendadas

Descrição	Número da Peça	Quantidade
SWITCH, Temperature, Chamber	P093929-074	1
OIL, Vacuum Pump	P764331-842	1
PAPER, Impact Printer (Box of 3)	P093929-020	2
RIBBON, Impact Printer (Box of 2)	P150828-440	2

8.9 Publicações Associadas

AS publicações listadas nesta seção são aquelas associadas com o uso e manutenção deste Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1.

Ao fazer sua encomenda, por favor inclua o número da peça (se aplicável), descrição e quantidade de cada publicação solicitada. Faça seu pedido diretamente com a STERIS.

Tabela 8-4. PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS

Descrição	Número da Peça
Planilha Técnica de Dados	SD842
Instruções de Descarregamento	P129385-221
Instruções de Instalação	P129385-220
Manual do Operador	P129385-215
Manual do Operador (Para fora dos EUA)	P129385-403
Manual de Manutenção	P764332-530
Desenhos dos Equipamentos	Consultar Tabela 3-1

A1. Limpando, Enxaguando e secando



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo esterilização ineficiente.

Todos os itens devem primeiro ser cuidadosamente limpos, lavados e secos antes de serem embalados e carregados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1.

A Limpeza e esterilização são dois processos separados. A limpeza completa é essencial para a garantia da esterilização. A limpeza adequada é necessária para remover sujeiras orgânicas e inorgânicas e resíduos de aparelhos médicos, incluindo muitos dos micro-organismos. A esterilização desativa quaisquer esporos remanescentes e micro-organismos vivos.

A STERIS recomenda que o processo de limpeza geral seja o seguinte:

NOTA: Este é um processo geral e não se destina a substituir os procedimentos de instalação e protocolos atuais.

1. limpeza:

- a. Remover todos os tecidos, sangue e sujeira dos itens seguindo as instruções do fabricante do aparelho.
- b. Use limpador ou detergente adequado, seguindo as instruções do fabricante para a limpeza de cada tipo de aparelho.

2. lavagem:

Lavar cuidadosamente todos os itens para remover todos os resíduos de detergente ou limpador.

3. secagem:

- a. Seque todos os itens completamente.
- b. Certifique-se de que toda a umidade foi removida de todas as partes internas (incluindo os lumens).
- c. Apenas os itens secos devem ser colocados na Unidade de Esterilização.

4. inspeção:

- a. Inspeccionar visualmente todos os itens de limpeza após este processo de limpeza.
- b. Caso seja descoberta qualquer sujeira visual ou umidade, faça a limpeza e secagem novamente antes de realizar a esterilização.
- c. Também verifique se não há falhas ou danos. Todos os dispositivos ou instrumentos danificados ou devem ser substituídos ou reparados antes de serem usados.

NOTA: Como em qualquer processo de limpeza/ desinfecção/ esterilização, deve-se realizar uma cuidadosa inspeção periódica dos aparelhos após exposição repetida aos desinfetantes/ limpadores/ esterilizantes devido aos potenciais efeitos nocivos dos agentes químicos nos aparelhos.

A2. Embalando e Carregando



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo esterilização ineficiente.

Todos os itens devem primeiro ser cuidadosamente limpos, lavados e secos antes de serem embalados e carregados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1.

A.2.1 Bandejas de Instrumentos



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

O não cumprimento das instruções de operação para as Bandejas de Esterilização V-PRO ou organizadores de instrumentos V-PRO pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

Nos EUA, use somente bandejas de esterilização e organizadores de instrumentos aprovados pelo FDA no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1. A STERIS recomenda o uso do Bandejas de Esterilização V-PRO™ e organizadores de instrumentos V-PRO™ (ver Figura A-1) para uso no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1. Essas bandejas de instrumentos e organizadores são especialmente concebidos para permitir a difusão do esterilizante VAPROX™ HC em torno de cada item da carga. Siga as instruções de operação para as bandejas de esterilização V-PRO e organizadores de instrumentos V-PRO. Observe o seguinte:

- Disponha os itens na bandeja para garantir a difusão adequada de vapor do esterilizante VAPROX HC em toda carga.
- Não coloque as bandejas dentro de bandejas.
- Não embale instrumentos dentro de uma bandeja embrulhada.
- NÃO utilize tapetes de bandeja ou outro revestimento nas bandejas de Esterilização V-PRO.
- NUNCA coloque tecidos, celulose ou outros materiais relacionados na Tabela A-2 dentro de uma bandeja de esterilização V-PRO.
- Coloque o Indicador Químico de V-PRO Vaporizado Verify® para a esterilizador V-PRO 1 dentro da bandeja.



Figura a-1. Câmara da esterilizador de Baixa Temperatura Amsco V-PRO1 Corretamente Carregada.

A.2.2 Embalagem dos Aparelhos

Selecione o tamanho adequado de embalagem para os itens a serem esterilizados. Use apenas a embalagem de esterilização de polipropileno compatível com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1. Nos EUA, use apenas embalagens de polipropileno aprovadas pela FDA. Siga as informações técnicas do fabricante ou os procedimentos de embalagem de suas instalações para o acondicionamento dos instrumentos ou bandejas.

A.2.3 Bolsas

Use apenas Bolsas Tyvek® compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1. A STERIS possui uma linha completa de bolsas Tyvek e tubos que foram validados para uso no sistema (ver Figura A-1). Por favor, entre em contato com seu representante STERIS para mais informações. Nos EUA, use somente as bolsas Tyvek aprovadas pelo FDA para uso no sistema V-PRO1. Observe o seguinte ao usar bolsas:

- Siga as instruções de funcionamento que acompanha bolsas.
- Não coloque instrumentos embalados dentro de uma segunda bolsa, ou seja, não embale os instrumentos fazer duas vezes.
- Coloque um Indicador Químico V-PRO Verify dentro das bolsas.
- Organize as bolsas para que o lado transparente de bolsa fique de frente para o lado opaco da bolsa seguinte.
- Não coloque bolsas em cima umas das outras.

A.2.4 Indicador Biológico Pacote Challenge



AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:

Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO 1.

Use uma BI compatível ou Pacote Challenge para monitoramento do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO1. Por favor, entre em contato com seu representante STERIS para mais informações. Nos EUA, use somente monitores biológicos compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO 1 Aprovados pelo FDA. Siga as instruções de uso para operar o monitor biológico.

A.2.5 Indicador Químico V-PRO Verify



AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:

Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO 1.

Nos EUA, use somente indicadores químicos compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 aprovados pelo FDA seguindo as instruções de Operação CI. O Indicador Químico V-PRO Verify para a esterilizadora V-PRO 1 é um indicador de processo desenvolvido e validado especificamente para uso no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO 1 e atende os requisitos da norma ANSI / AAMI / ISO11140-1 para a classe 1 de indicadores de esterilização de peróxido de hidrogênio vaporizado.

Os indicadores são utilizados em cada ciclo de processamento para indicar a exposição de peróxido de hidrogênio vaporizado durante o Ciclo do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO 1.

Interprete os resultados de mudança de cor do Indicador Químico V-PRO Verify, usando as instruções para uso CI.

Tabela a-1. Materiais Compatíveis Com o Esterilizante VAPROX HC

Material	Comentários
Alumínio	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Latão	
Delrin ® 1 resina acetil (poliacetal)	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações. Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Acetato de Etil Vinil (EVA)	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Vidro	
Polímeros KRATON™ ²	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações.
Neoprene	
Noryl (óxido de polifenileno)	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações. Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Nylon® 1 Não acoplado (poliamida)	
Polimetilmetacrilato (PMMA)	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Policarbonato	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Poliétileno	
Polipropileno	
Poliestireno	
Policloreto de vinila (PVC)	
Radel ® 4 (polifenileno sulfona)	
Silicone	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações. Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Aço Inoxidável	
Teflon® ¹ (Politetrafluoretileno)	
Titânio	
Polímeros ULTEM® ³ (Polieterimida)	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.

¹Delrin, Nylon e Teflon são marcas registradas da DuPont Corporation.

²Polímeros KRATON é uma marca comercial da Kraton Polymers USLLC

³Polímeros ULTEM é uma marca registrada da empresa GE.

⁴Radel é uma marca registrada da Solvay Advanced Polymers, LLC

Tabela A-2. Materiais NÃO compatíveis com o Esterilizante V-PROX HC

Materiais NÃO compatíveis com Peróxido de Hidrogênio
Itens feitos de cobre ou liga de cobre (como Monel)
Bandejas de Instrumentos (diferentes das bandejas de esterilização V-PRO)
Dispositivos de Posicionamento de Instrumento (diferentes dos Organizadores de Instrumentos azuis V-PRO)
Itens que não estejam completamente secos
Itens ou materiais que absorvem líquidos
Itens feitos de materiais que contenham celulose (ex., algodão, papel ou papelão, linho, toalhas huck, esponjas de gaze ou qualquer item que contenha polpa de madeira)
Instrumento de contagem de folhas de papel ou adesivos
Líquidos e pós
Itens com superfícies de Nylon ¹ não acopladas
Itens de uso único (o fabricante não recomenda reesterilização)
Implantes onde o fabricante não recomenda especificamente a esterilização no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1
Instrumentos e aparelhos que não aguentam o vácuo e são rotulados somente para métodos de esterilização a vapor de gravidade
Itens cujo design permite que as superfícies entrem em contato com as outras (salvo se algum método é planejado para manter as superfícies separadas)
Dispositivos com peças internas (ex., rolamentos vedados) que não podem ser imersos e podem apresentar dificuldades de limpeza e não devem ser processados nesta Unidade de Esterilização.

¹Nylon é uma marca registrada da DuPont Corporation.

A.3 Avaliação Impressa do Ciclo Estendido

Consulte a Figura A-2 para um exemplo de uma Impressão de Ciclo Estendido com as principais seções rotuladas para facilidade de entendimento. Para confirmar se os parâmetros do ciclo estão dentro das especificações para o seu ciclo, verifique o seguinte:

1. Verifique se o Esterilizante VAPROX HC está dentro da data de vencimento:

☐ SIM

☐ NÃO

2. Verifique se a temperatura é 48,5-51,5°C (119-125°F):

☐ SIM

☐ NÃO

3. Verifique se o tempo de esterilização é superior a 32 minutos:

☐ SIM

☐ NÃO

4. Verifique a leitura da pressão de todos os quatro pulsos de esterilização. Pressão começou em 0,4 Torr, sobe para entre 6,3-15 Torr, e transições em mais de 500 Torr:

• Pulso 1

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 2

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 3

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 4

☐ SIM

☐ NÃO

Caso haja uma resposta SIM é marcado para cada um dos quatro passos anteriores, o ciclo cumpriu todos os parâmetros especificados.

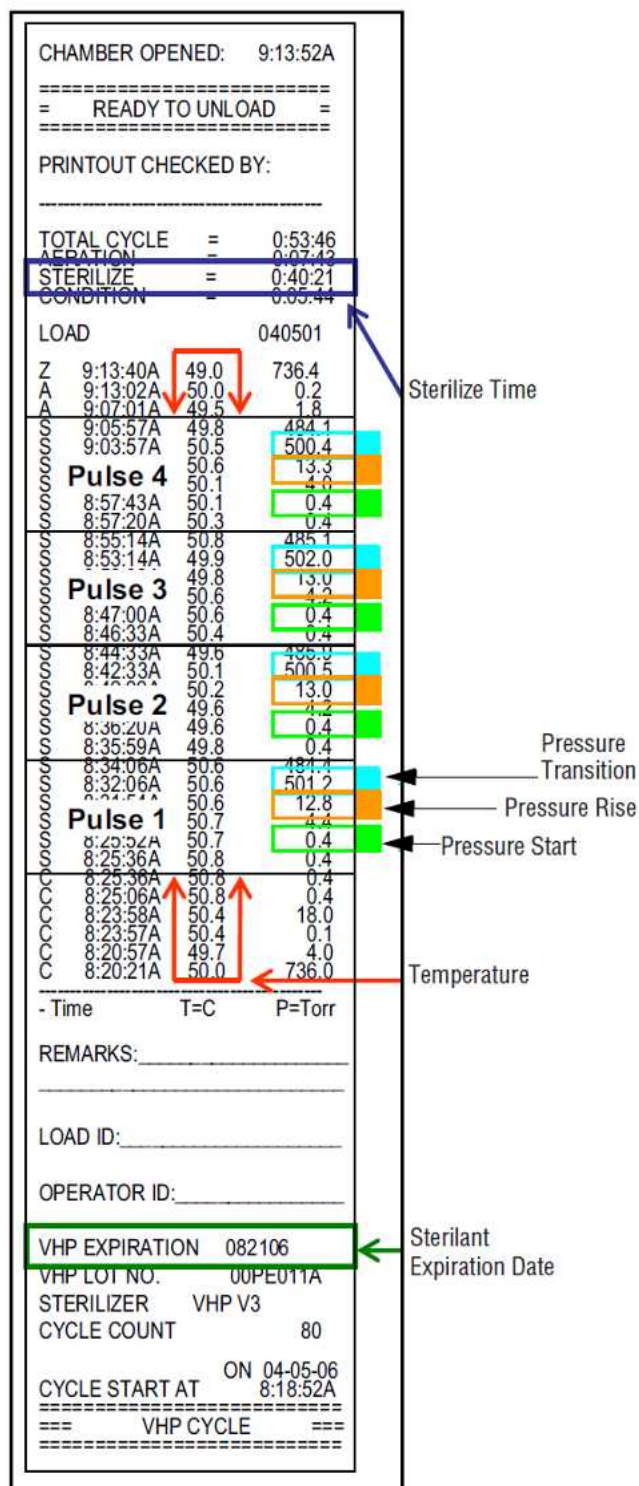


Figura A-2. Impressão Rotulada do Ciclo Estendido

Documentos Ativos, Tabela de Histórico

Número da página do documento ativo	Nome, Número da Figura	Registro Histórico do Desenvolvimento do Manual
(Capa)	Capa	P: Carimbo "24/02/2011 DOCUMENTO ATIVO" C: Documento mudanças De Fabricação/ erros de manuais e esclarecimentos A: Carimbado para mostrar data do documento ativo
5-6	5.5 Impressora	Dica técnica Adicionada Para Impressora MLX-PM190II, pressione o botão FEED duas vezes para colocar impressora novamente online, quando a luz laranja intermitente estiver piscando e o novo rolo de papel for carregado
(Capa)	Capa	P: Carimbo "10/03/2011 DOCUMENTO ATIVO" C: Documento mudanças De Fabricação/ erros de manuais e esclarecimentos A: Carimbado para mostrar data do documento ativo
6-7	2Configurar data e horário	Dica técnica Adicionada O tempo é definido usando o formato 24 h ou Militar, mas a máquina exibe ou imprime o tempo, dependendo do formato de tempo selecionado na 2ª etapa.

MANUAL DE MANUTENÇÃO

**Amsco® V-PRO PLUS™ 1 PLUS e V-PRO
PLUS™ 1 PLUS Sistema de Esterilização de
Baixa Temperatura**

Com ciclos de Lúmen e Não Lúmen

(22/09/10) P129385-398

UMA PALAVRA DA STERIS CORPORATION



IMPORTANTE: Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.



IMPORTANTE: Por favor, consulte a Seção 2.1, TERMOS E DEFINIÇÕES, para uma lista de terminologia utilizada neste documento. Este manual descreve o dispositivo de Esterilização usando esterilizante VAPROX HC. Consulte o rótulo do esterilizante VAPROX HC e bula para Precauções de Segurança detalhadas.

Obrigado por escolher este ótimo produto STERIS. A STERIS está empenhada em garantir a sua constante satisfação. Este manual contém informações importantes sobre a utilização adequada e manutenção do Amsco® V-PRO PLUS™ 1 PLUS Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura. **Todo o pessoal envolvido no uso e manutenção deste equipamento deve analisar cuidadosamente e cumprir as Precauções de Segurança e instruções contidas neste manual e as Fichas de Segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS), rótulo do produto e folheto informativo.** Estas instruções são importantes para proteger a saúde e a segurança do pessoal que opera a esterilizador de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS e devem ser mantidos em uma área facilmente acessível para referência rápida.

As instruções completas para desmontagem e instalação desta unidade, bem como um desenho do equipamento (consulte a Tabela 3-1), foram preparados mostrando todos os serviços úteis e os requisitos de espaço necessário para a instalação adequada da Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS. Em caso de falta, entre em contato com a STERIS para cópias de substituição, fornecendo o número de série do equipamento e números de modelo da unidade.

Entre em contato com STERIS se a supervisão for desejada para desmontagem, instalação e configuração desse equipamento.

NOTA: Consulte a seção 2 deste manual para uma lista de termos, definições e símbolos que podem aparecer neste manual ou no seu equipamento.

Orientações

Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

Qualquer alteração do sistema de esterilização não autorizada ou realizada por STERIS anulará a garantia, pode afetar adversamente a segurança do operador, pode afetar negativamente a eficácia da esterilização, e poderia violar regulamentos nacionais, estaduais e locais.

* O Cartucho esterilizante não é embalado com o sistema de esterilização.

Indicações para o Uso

O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS deve ser utilizado na esterilização terminal de devidamente preparados (limpos, lavados e secos, consulte o **Anexo A**) de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS 1 PLUS é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, os ciclos de esterilização). **Consulte as instruções de uso para dispositivos médicos com relação a compatibilidade de esterilização no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS 1 Plus.**

NOTA: Consulte a Seção 5, identificação de componentes, deste manual para obter descrições dos controles Sistema de Esterilização.

A Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS 1 Plus está equipada com dois ciclos pré-programados de Esterilização: O Ciclo Lúmen (aproximadamente 55 minutos para finalizar) e o Ciclo Não Lúmen (Aproximadamente 28 para finalizar).

Esta Unidade de Esterilização com o ciclo Lúmen pode esterilizar ** o seguinte:

- Instrumentos com espaços de difusão restrita (por exemplo, parte articulada do fórceps e tesouras)
- Dispositivos médicos com Lúmen único de aço inoxidável com:
- Diâmetro interior de 1 mm (~ 3 / 64 ") ou maior e um comprimento de 125 mm (4-7/8 ") ou mais curtos
- Diâmetro interior de 2 mm (~ 5 / 64 ") ou maior e um comprimento de 250 mm (9-3/4 ") ou mais curtos
- Um diâmetro interno de 3 mm (~ 1 / 8 ") ou maior e um comprimento de 400 mm (15-3/4 ") ou mais curtos.

A unidade de Esterilização usando o Ciclo de Esterilização Não Lumen pode esterilizar *** Instrumentos não lúmen incluindo instrumentos não lúmen com espaços de difusão restrita de aço inoxidável (ex. parte curva do fórceps ou tesouras).



CAUTION – POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE: The Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System should NOT be used to sterilize liquids, linens, powders, cellulose materials or any materials/instruments with exposed copper components. The V-PRO 1 Plus Non Lumen Cycle should NOT be used to sterilize nonstainless steel mated surfaces.

Outros usos que não os especificados e descritos nestas instruções não são recomendados, não pode resultar em esterilização eficaz, e podem causar ferimentos ou danos materiais. Consulte a STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível separadamente) contendo esterilizante VAPROX HC.

A STERIS mantém uma linha completa de acessórios para este sistema de esterilização para simplificar, organizar e garantir a esterilidade do processo de esterilização. Será um prazer, ter um representante STERIS para rever estes com você.

*** O Teste de validação foi realizado para todos os tamanhos de lúmen usando um máximo de 20 lumens por carga. As Cargas Hospitalares não devem exceder este número de lumens validado. Os estudos de validação realizados utilizando carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg).*

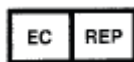
**** Estudos de validação conduzidos usando a carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de 19.65 lb (8.91 kg)*

Informações do Serviço

Um programa de manutenção preventiva completa é essencial para o funcionamento seguro e adequado do equipamento. As Instruções abrangentes para manutenções preventivas mensais, trimestrais e semestrais podem ser encontradas no Manual de Manutenção (disponível na STERIS).

Apenas pessoal treinado da STERIS deve tentar executar a manutenção nos Componentes do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS para evitar ferimentos, desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou outros danos dispendiosos.

Os clientes são incentivados a entrar em contato com a STERIS sobre o nosso programa de manutenção anual. Sob os termos do programa, manutenção preventiva, ajustes e substituição de peças desgastadas são fornecidos em uma base programada para ajudar a garantir o desempenho ideal do equipamento e minimizar as interrupções inesperadas e onerosas de prazo. A STERIS mantém uma equipe mundial bem-equipada, treinada na fábrica de técnicos para prestar esses serviços, bem como no local de instalação, serviços de reparação e treinamento de especialistas. Entre em contato com a STERIS para maiores detalhes.



STERIS Limited
STERIS House
Jays Close
Viables
Basingstoke Hampshire
RG22 4AX
UNITED KINGDOM



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 USA
440-354-2600 • 800-444-9009
www.steris.com

Seção	Título	Página
1	Precauções de Segurança	1-1
2	Termos, Definições e Símbolos	2-1
2.1	Termos e Definições	2-1
2.2	Esterilização de Peróxido de Hidrogênio	2-2
2.2.1	O Processo de Esterilização	2-2
2.2.2	O Ciclo de Esterilização	2-2
2.2.3	O Conversor Catalítico	2-3
2.2.4	Monitores Biológicos para verificação do Processo de Esterilização	2-3
2.2.5	Indicador do nível do Copo	2-3
2.3	Símbolos	2-4
3	Verificação de Instalação	3-1
3.1	Checklist de Instalação	3-1
3.1.1	Liberação de Serviço	3-1
3.1.2	Serviços	3-1
3.1.3	Checklist de Pré-Operação	3-2
3.2	Especificações Técnicas	3-3
3.2.1	Tamanho Geral	3-3
3.2.2	Peso de Operação	3-3
3.2.3	Requisitos Técnicos	3-3
3.2.4	Condições Ambientais	3-3
3.2.5	Esterilizante	3-3
4	Manuseio do Peróxido de Hidrogênio	4-1
4.1	Precauções do Manuseio do Peróxido de Hidrogênio	4-1
4.2	Instalação e Remoção do Cartucho Esterilizante	4-2
5	Identificação dos Componentes	5-1
5.1	Geral	5-1
5.2	Unidade Principal de Esterilização e Controles de Ciclo	5-2
5.3	Displays de Controles (Telas de toque)	5-3
5.4	Telas de Alarme	5-5
5.5	Impressora	5-6
5.6	Impressos	5-7
6	Operação da Unidade de Esterilização	6-1
6.1	Orientações	6-1
6.2	Introdução	6-1
6.3	Antes de Operar a Unidade de Esterilização	6-2
6.4	Carregando a Unidade de Esterilização	6-3

ÍNDICE (Continuação)

Seção	Título	Página
6	Operação da Unidade de Esterilização (continuação)	
6.5	Operação do Ciclo de Esterilização VHP	6-4
6.5.1	Opções de Controle	6-6
6.5.2	Abortando ciclos	6-9
6.5.3	Descarregamento da Unidade de Esterilização	6-11
7	Resolução de Problemas	7-1
7.1	Orientações.....	7-1
7.1.1	Tela Típica de Alarme.....	7-2
7.1.2	Impresso Típico de Alarme	7-2
7.2	Interrupções	7-3
8	Manutenção de Rotina.....	8-1
8.1	Leia antes de realizar a manutenção de rotina	8-1
8.2	Limpando o Sistema de Esterilização.....	8-2
8.2.1	Geral	8-2
8.2.2	Câmara Geral	8-3
8.3	Teste de Vazamento.....	8-4
8.4	Substituindo o Rolo de Papel da Impressora	8-5
8.5	Substituindo o cartucho de tinta da impressora	8-5
8.6	Eliminação de Resíduos de Produtos.....	8-6
8.7	Manutenção de Rotina.....	8-6
8.7.1	Diária.....	8-6
8.7.2	Semanal	8-6
8.7.3	Mensal	8-6
8.7.4	Trimestral	8-6
8.7.5	Cronograma de Manutenção Preventiva	8-7
8.8	Partes e pelas de substituição	8-8
8.8.1	Informação de Pedidos	8-8
8.8.2	Produtos de suprimento.....	8-9
8.8.3	Peças sobressalentes recomendadas.....	8-9
8.9	Publicações associadas.....	8-10
A	ANEXO A.....	A-1
A.1	Lavando, Enxaguando e Secando.....	A-1
A.2	Embalando e Carregando.....	A-2
A.2.1	Bandejas de instrumentos	A-2
A.2.2	Embalagens de dispositivos	A-3
A.2.3	Bolsas	A-3
A.2.4	Indicador Biológico do pacote Challenge	A-3
A.2.5	Verificar o Indicador Químico V-PRO PLUS	A-4
A.3	Impressão de avaliação do ciclo estendido	A-8

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura	Título	Página
Figura 4-1	Interface do Cartucho	4-2
Figura 4-2	Rótulo do Cartucho Esterilizante VAPROX HC	4-3
Figura 4-3	Telas de controle: Cartucho Esterilizante VAPROX HC.....	4-3
Figura 4-4	Instalar/Remover o Cartucho Esterilizante VAPROX HC.....	4-4
Figura 5-1	Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS	5-1
Figura 5-2	Botão de Desconexão da potência de controle	5-2
Figura 5-3	Exemplos de Telas Fora de Ciclo	5-4
Figura 5-4	Exemplos telas em ciclo	5-4
Figura 5-5	Telas Típicas de Alarme	5-5
Figura 5-6	Botão de abortagem	5-6
Figura 5-7	Impressora de Impacto (MLX-PM192 mostrado)	5-6
Figura 5-8	Tela de OPÇÕES	5-7
Figura 5-9	Tela de OPÇÕES DE IMPRESSÃO	5-7
Figura 5-10	Impressão normal (Típica)	5-8
Figura 5-11	Impressão Estendida – Conteúdo aceitável de Umidade (Típico)	5-9
Figura 5-12	Impressão Estendida - Conteúdo alto de Umidade (Típica)	5-9
Figura 5-13	Impressão do Teste de Vazamento (Típica)	5-10
Figura 6-1	Tela de Standby	6-2
Figura 6-2	Prateleira típica da câmara.....	6-3
Figura 6-3	Tela de INICIAR CICLO ou CICLO PRONTO	6-5
Figura 6-4	Tela de OPÇÕES.....	6-5
Figura 6-5	Tela de STATUS for a de ciclo	6-5
Figura 6-6	Tela de operação	6-6
Figura 7-1	Tela de Alarme Típico.....	7-1
Figura 7-2	Tela de Status de Alarme	7-2
Figura 7-3	Tela de Alarme de Impressão.....	7-3
Figura 8-1	Procedimentos da Impressora.....	8-5
Figura 8-2	Fornecimento de Papel através da porta.....	8-6
Figura A-1	Câmara da esterilizadora de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS carregada corretamente	A-2
Figura A-2	Impressão do rótulo do ciclo estendido	A-9

LISTA DE TABELAS

Tabela	Título	Página
Tabela 2-1	Definição dos Símbolos no Sistema de Esterilização	2-4
Tabela 2-2	Definição dos Símbolos das Telas de Controle.....	2-5
Tabela 3-1	Desenho dos Equipamentos.....	3-1
Tabela 7-1	Alarmes	7-4
Tabela 8-1	Cronograma de Manutenção Preventiva da esterilizadora Amsco V-PRO PLUS1 PLUS.....	8-7
Tabela 8-2	Produtos de Suprimento Seleccionados para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS.....	8-9
Tabela 8-3	Peças Sobressalentes Recomendadas.....	8-9
Tabela 8-4	Publicações Associadas	8-10
Tabela A-1	Materiais compatíveis com o esterilizante VAPROX HC.....	A-5
Tabela A-2	Materiais NÃO compatíveis com o Esterilizante VAPROX HC	A-6

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As Seguintes precauções de segurança devem ser observadas durante a operação ou manutenção deste Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco ® V-PRO PLUS TM 1 e ao manusear os Cartuchos esterilizantes VAPROX TM HC . PERIGO indica danos pessoais ou danos materiais substanciais que resultarão se as precauções adequadas não forem tomadas; ALERTA indica potencial para danos pessoais e CUIDADO indica o potencial de danos ao equipamento. Para enfatizar, certas precauções de segurança são repetidas ao longo do manual. É importante rever as precauções de segurança antes de operar ou realizar a manutenção da unidade. Leia também a ficha de dados de segurança do material esterilizante VAPROX HC (MSDS) para informações adicionais sobre o uso correto e manuseio de peróxido de hidrogênio.

PERIGO - RISCO DE ESCORREGAMENTO:



Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.

PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO:



O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOSÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.



Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.

PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:



Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.



A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.



O não cumprimento das instruções de operação para as Bandejas de Esterilização V-PRO PLUS ou organizadores de instrumentos V-PRO PLUS pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.



Processar uma carga contendo instrumentos Lúmen através do Ciclo de Esterilização Não Lúmen irá resultar em Ciclo de Esterilização Ineficaz

PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:



Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.



Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



CORROSIVO. Provoca lesões oculares irreversíveis ou queimaduras na pele. Prejudicial se ingerido ou absorvido através da pele. Não deixe que atinja os olhos, pele ou na roupa. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, usar tabaco ou usar o banheiro. O usuário deve remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizá-la. Consultar o rótulo do produto e bula do VAPROX HC para informações adicionais sobre manuseio.

AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:



Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.



Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.



Ao fechar a porta da câmara, manter as mãos e braços para fora da abertura da porta e certifique-se de que a abertura está livre de quaisquer obstáculos.

AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:



Não tente usar indicadores a vapor ou EO biológicas /químicos nesta Unidade de Esterilização.



Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO PLUS1 PLUS.

ATENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:



Desligue a Unidade de Esterilização da instalação elétrica antes da manutenção. Não este faça nenhum reparo nesta Unidade de Esterilização, a menos que a energia elétrica tenha sido bloqueada. Siga sempre as normas apropriadas de Lockout-Tagout e segurança elétrica.

ATENÇÃO – RISCO DE ABORTAGEM DE CICLO:



Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:



Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.



Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.



The Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System should NOT be used to sterilize liquids, linens, powders, cellulose materials or any materials/instruments with exposed copper components (refer to **Table A-2**). The V-PRO 1 Plus Non Lumen Cycle should NOT be used to sterilize non-stainless steel mated surfaces (refer to **Table A-1**).

LEMBRE-SE POSSÍVEL ATRASO DE TEMPO:



Espaço livre insuficiente causará reparos mais difíceis e demorados. Consulte o desenho de equipamentos para espaço de acesso mínimo para serviços /manutenção.

2.1 Termos e Definições

Ventilação - Fase final de um ciclo de esterilização. Permite a remoção da carga uma vez que os níveis esterilizantes VHP estão em ou abaixo dos níveis permitidos.

BI - Indicador Biológico.

Cartucho – Cartucho esterilizante VAPROX™ HC, também referido como um Copo.

Catalisador Catalítico- Um componente da unidade de esterilização VHP utilizando um catalisador para degradar H₂O₂ em vapor de água e oxigênio.

CI - Indicador Químico.

Condição - Primeira fase de um ciclo de esterilização. A umidade é removida da câmara.

Copo – Cartucho Esterilizante VAPROX HC.

HMI – Interface Homem Máquina (como a tela de controle).

H₂O₂ ou H2O2 - peróxido de hidrogênio.

I / O - Input / Output (entrada/ saída).

Lumen - canal oco em um dispositivo médico que permite a passagem de acessórios de ar, ou água da cabeça de dispositivos médicos de controle, através do canal, e no campo de vista cirúrgico.

MSDS - Material Safety Data Sheet (Planilha de Dados de Segurança do Material).

PPE - Equipamento de Proteção Individual, incluindo óculos de proteção ou viseira e luvas resistentes a produtos químicos (barreira laminada, borracha butílica, borracha nitrílica, borracha neoprene, cloreto de polivinil ou Viton® 1). O PPE necessário por tarefa varia de acordo com os riscos da tarefa.

Esterilizar - Segunda fase do ciclo de esterilização. A esterilização de uma carga ocorre através da utilização de um produto antimicrobiano para destruir micróbios. O VHP antimicrobiano na concentração de destino é adicionado em uma série de quatro pulsos por um período determinado de tempo para alcançar a esterilização.

Esterilização - matando completamente toda a vida microbiana, incluindo esporos.

Unidade de Esterilização – Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO PLUS™ 1.

VAPROX HC - Esterilizante Peróxido de Hidrogênio 59% STERIS fornecido em cartuchos. O esterilizante VAPROX HC também contém estabilizadores tornando-o adequado para esterilizadores STERIS.

Vac - Volts Corrente Alternada.

Vdc - volts de corrente contínua.

VHP – Tecnologia proprietária da STERIS utilizando Peróxido de Hidrogênio vaporizado.

¹Viton é uma marca registrada da DuPont Performance Elastomers.

2.2 Esterilização de Peróxido de Hidrogênio

2.2.1 O processo de esterilização



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Use apenas Cartuchos esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. Uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.
- Falta de artigos completamente limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO PLUS um utiliza a Tecnologia STERIS VHP® para fornecer a esterilização terminal de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal devidamente preparados (limpos, lavados e secos; Consultar o ANEXO A) nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS utiliza um vácuo profundo para entregar o vapor esterilizante VAPROX HC para todas as superfícies expostas no interior da câmara. Porque a esterilização depende apenas do contato do esterilizante com superfícies expostas, a transferência de calor e umidade exigidos pelos processos a vapor não é necessário.

O vapor esterilizante VAPROX HC é injetado por volume, através de uma série de pulsos programados, para garantir a esterilização. Uma vez que o vapor esterilizante VAPROX HC sai da câmara, ele é cataliticamente convertido em vapor d'água e oxigênio inofensivos.

Para esterilização, observe o seguinte:

Antes da esterilização, **todos os materiais e objetos devem ser cuidadosamente limpos e secos** (consulte o Anexo A).

- Após a esterilização, os bens devem ser armazenados em condições que não comprometam a barreira de esterilidade.
- Para a esterilização de artigos ou materiais não cobertos neste manual, entre em contato com o fabricante do artigo para procedimento recomendado.

2.2.2 O ciclo de Esterilização



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA: Quando manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Ler rótulo do esterilizante VAPROX HC e MSDS do produto e bula para informações adicionais sobre manuseio.



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

The Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System is equipped with two pre-programmed Sterilization Cycles: Lumen Cycle (approximately 55 minutes to complete) and the Non Lumen Cycle (approximately 28 minutes to complete). The operator must choose the appropriate cycle based on the instruments in the load. If a lumened instrument is present, the Lumen Cycle MUST be chosen. The Lumen Cycle proceeds through three phases: CONDITION, STERILIZE and AERATION.

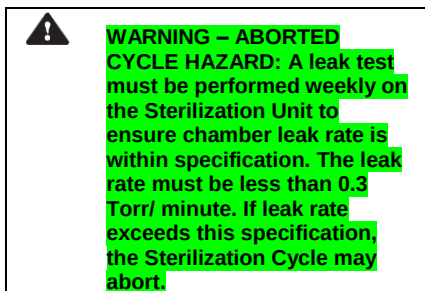
NOTA: A média do ciclo de esterilização é de 55 minutos de duração. Alguns fatores que aumentam este tempo de ciclo:

1) Residual moisture in the load.

2) Load mass and composition.

3) Chamber leak rate (refer to SECTION 8.3, LEAK TEST).

- **CONDIÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste no enchimento do reservatório e um pulso de vácuo para remover o ar e a umidade da câmara. Quando setpoint é atingido, a carga é testada para teor de umidade aceitável. Se o conteúdo é aceitável procede, o ciclo procede (filtrado, seco, o ar é introduzido para setpoint). Se não, o pulso de Condição é repetido. Esta fase é ordenada pelo controle.



NOTA: Se a fase Condição falhar na segunda verificação de umidade, o ciclo é abortado.

- **ESTERELIZAR** - Esta fase do ciclo é composta de uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para setpoint; vapor esterilizante VAPROX HC colocado na câmara; mantenha por tempo programado; ar filtrado é introduzido para setpoint; vácuo profundo puxado para setpoint) e é ordenada pelo controle.

NOTE: Vacuum setpoint is factory set to 0.4 Torr.

- **VENTILAÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste em puxar um vácuo para setpoint e continuar a evacuação durante o tempo programado. Esta fase é ordenada pelo controle para reduzir a concentração de vapor da câmara. Uma vez que a fase de Ventilação está completa, a pressão da câmara é trazida igualada com a pressão atmosférica e a porta da câmara é destravada.

The Sterilization Non Lumen Cycle proceeds through three phases: CONDITION, STERILIZE and AERATION.

- **CONDITION** — This cycle phase consists of the reservoir filling and a vacuum pulse to remove air and moisture from the chamber. When setpoint is reached, load is tested for acceptable moisture content. If content is acceptable, cycle proceeds (filtered, dry, air is introduced to setpoint). If not, the control initiates the Lumen Cycle Condition phase to remove moisture from the chamber.

NOTA: Se a fase Condição falhar na segunda verificação de umidade, o ciclo é abortado.

- **ESTERELIZAR** - Esta fase do ciclo é composta de uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para setpoint; vapor esterilizante VAPROX HC colocado na câmara; mantenha por tempo programado; ar filtrado é introduzido para setpoint; vácuo profundo puxado para setpoint) e é ordenada pelo controle.

NOTE: Vacuum setpoint is factory set to 1.0 Torr.

- **VENTILAÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste em puxar um vácuo para setpoint e continuar a evacuação durante o tempo programado. Esta fase é ordenada pelo controle para reduzir a concentração de vapor da câmara. Uma vez que a fase de Ventilação está completa, a pressão da câmara é trazida igualada com a pressão atmosférica e a porta da câmara é destravada.

2.2.3 O Conversor Catalítico

A vazão da câmara passa, durante todas as fases, através de um conversor catalítico que converte peróxido de hidrogênio em vapor de água e oxigênio. O catalisador é usado para reduzir a concentração de peróxido a um nível abaixo de 1,0 ppm.

2.2.4 Monitores biológicos para Verificação do Processo de Esterilização

Um teste de esporos vivo utilizando *Geobacillus stearothermophilus* é a forma mais confiável de monitoramento biológico. Nos EUA, use somente BIs aprovados pelo FDA no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS. Siga as instruções de operação que acompanham o BI.

Reveja as instruções incluídas com os indicadores biológicos para interpretação dos resultados. Consulte as diretrizes EN ISO para realizar monitoramento biológico de rotina.

Consulte a Seção A.2, EMBALAGEM E CARGA, deste manual para mais informações.

2.2.5 Indicador de Nível de Copo

Um indicador do nível de copo (semelhante a um indicador de bateria de telefone celular) é mostrado nas telas a seguir:

- Pronto (Fora do Ciclo)
- Fora do Status do Ciclo
- Tela de Standby
- Tela do copo vazio

O indicador de nível do copo (ver **Tabela 2-2**) está localizado no canto inferior direito da tela. O controle monitora o número de injeções usadas e atualiza o indicador conforme a necessidade. Existem cinco níveis de capacidade mostrada usando barras dentro da simulação de um copo. O controle faz com acomodações para os ciclos abortados e se for o primeiro copo instalado. Para a operação normal, cada barra representa quatro ciclos. O número aproximado de ciclos restantes em cada barra é o seguinte:

- Quatro Barras: 13 - 16 ciclos restantes
- Três barras: 9-12 ciclos restantes
- Duas barras: 5-8 ciclos restantes
- Uma barra: 1-4 ciclos restantes
- Zero barras: 0 ciclos restantes

2.3 Símbolos

A tabela 2-1 e Tabela 2-2 contém símbolos que pode aparecer em seu Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS.

Tabela 2-1. Definição de símbolos sobre o Sistema de Esterilização

Símbolo	Definição
	Aterramento de Proteção (Aterramento)
	Dispositivo Eletrostático Sensível
	Risco de Choque Elétrico
	Atenção, consulte o manual para mais instruções
	Risco de Corrosão

Tabela 2-1. Definição de símbolos sobre o Sistema de Esterilização

Símbolo	Definição
	Risco de Oxidação
SN	Número de Série da Unidade
V~	Classificação de Tensão da Unidade, Corrente Alternada
A	Classificação de Amperagem da Unidade
Hz	Classificação de Frequência da Unidade
ϕ	Fase da Unidade

Tabela 2-2. Definição de Símbolos nas Telas de Controle

Símbolo	Definição
	Botão de Alarme Silencioso
	Botão Abortar
	Botão Tela de Status
	Botão Voltar para a tela anterior ou aviso de alarme
	Botão Tela IN STANDBY
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC Vazio
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC cheio

Um desenho de equipamentos, mostrando todos os requisitos de utilidade e do espaço, foi fornecido quando o Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco® V-PRO PLUS™ 1 foi ordenado. O espaço livre especificado no desenho do equipamento é necessário para o funcionamento adequado da unidade. As instruções de desencaixotamento e instalação (consulte a Seção 8.9, publicações associadas, deste manual para o número) foram fornecidas com a unidade. Se os documentos estão faltando ou foram extraviados, entre em contato STERIS, fornecendo o número de série do equipamento e modelo da unidade. As cópias de substituição serão enviadas a você imediatamente.

NOTA: A unidade não deve ser usada em uma área que não é compatível com oxidantes.

3.1 Lista de Instalação

Apenas pessoal treinado da STERIS ou pela STERIS deve instalar o Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO PLUS1. Após a instalação do sistema de esterilização V-PRO PLUS1 PLUS de acordo com as instruções fornecidas, preencha o seguinte lista de verificação para garantir que a instalação está completa e correta. Ou, se assim o desejar, entre em contato STERIS para agendar uma verificação da instalação e /ou uma demonstração do funcionamento adequado do equipamento.

3.1.1 Liberação de Serviço



LEMBRE-SE – POSSÍVEL TEMPO DE ATRASO: espaço livre insuficiente irá dificultar reparos e torná-los mais demorados. Consulte o desenho do equipamento para espaço mínimo para necessidades de acesso de serviço / manutenção.

Os espaços livres, conforme especificado no desenho do equipamento (ver Tabela 3-1) devem estar disponíveis. O desenho foi previamente fornecido. Caso esteja faltando, entre em contato com a STERIS para uma cópia de substituição.

Tabela3-1.Desenho do Equipamento

Unidade de Esterilização	Desenho do Equipamento
Gabinete de porta única	065435-827
Porta única, Recuada	065435-826

3.1.2 Serviços

- ☐ **Desconexão elétrica** deve ser claramente marcada, fornecida com capacidade de travamento, e localizada próxima a unidade de esterilização.
- ☐ Os reparos elétricos na unidade devem ser de acordo com a especificação na máquina e no desenho do equipamento.
- ☐ Os reparos elétricos devem ser realizados em circuitos separados, e não conectados em circuitos contendo grandes cargas reativas (ex., motores).
- ☐ Verifique a operação de vácuo adequada observando o acionamento do rotor.

3.1.3 Lista de Pré-Operação

 PERIGO - PERIGO DE LESÃO QUÍMICA: Quando manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e bula para informações adicionais sobre manuseio.	 PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU PERIGO DANOS AO EQUIPAMENTO: • Use somente os cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento. • Falta de artigos completamente limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.
 ATENÇÃO - PERIGO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara esteja dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr / minuto. Caso contrário, pode ocorrer a abortagem do Ciclo de Esterilização.	

Leia todos os PERIGOS, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS na Seção 1 deste manual antes de operar o equipamento. Em seguida, complete a seguinte lista de verificação antes da operação inicial do Sistema de Esterilização uma baixa temperatura V-PRO PLUS Amsco.

Verifique se:

- ☐ A STERIS recomenda (em conformidade com a AAMI ST: 79, 2006) a sala que contém a Unidade de Esterilização têm um sistema de ventilação capaz de uma troca de ar de pelo menos 10 vezes por hora.
- ☐ A STERIS recomenda (em conformidade com a AAMI ST: 79, 2006), pelo menos, 20% do ar recirculado ser ventilado para fora e substituído por ar fresco.
- ☐ Um lava-olhos deve estar localizado próximo a unidade.
- ☐ O Cartucho Esterilizante VAPROX™ HC está no lugar, se um cartucho não está local ou está vazio, instalar um novo cartucho, conforme descrito na SEÇÃO 4.2, INSTALAÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE E REMOÇÃO, deste manual.
- ☐ A impressora tem um suprimento adequado de papel, se um rolo de papel não estiver instalado ou se o suprimento de papel estiver baixo, instale um novo rolo conforme descrito na SEÇÃO 8.4, SUBSTITUIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL DA IMPRESSORA deste manual.
- ☐ A câmara está nivelada corretamente.
- ☐ Porta abre e fecha suavemente.
- ☐ Os botões de travamento estão ajustados corretamente.
- ☐ As prateleiras funcionam corretamente.
- ☐ Foi realizado um teste de vazamento na Unidade de Esterilização (consulte a Seção 8.3,TESTE DE VAZAMENTO).
- ☐ Os itens para esterilização são compatíveis com o Esterilizante VAPROX HC (consulte o Anexo A).
- ☐ A carga foi cuidadosamente limpa e seca (consulte o ANEXO A).
- ☐ Use apenas Pacotes BI e Challenge aprovados pela STERIS na Unidade de Esterilização (consulte o Anexo A). Nos EUA, use apenas Pacotes BI e Challenge aprovados pela FDA no Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS Amsco 1.

3.2 Especificações Técnicas

3.2.1 Dimensão Geral

- 33 x 36-7/16 x 75-1/8" (838 x 920 x 1908 mm) Recuado
- 33 x 37-9/32 x 75-1/8" (838 x 954 x 1908 mm) Gabinete

3.2.2 Peso de Operação

- 855 lb (388 kg) Recuado
- 1020 lb (463 kg) Gabinete, porta única

3.2.3 Requisitos Elétricos

- Trifásico (América do Norte):
 - 200-208/230 Vac, 60 Hz, 16 Amp
- Trifásico (Europa/Ásia):
 - 400 Vac, 50 Hz, 10 Amp

3.2.4 Condições Ambientais

- Temperatura: 41 to 104°F (5 to 40°C)
- Faixa de Umidade Relativa: 80% para temperaturas de até 88°F (31°C), reduzindo linearmente para 50% a 104°F (40°C)
- Nível de Potência Sonora balanceado A: 58 dBA (médio) - 83 dBA (máximo)
- Grau de Poluição: 2
- Categoria da Instalação (Categoria de Sobretenção): II

3.2.5 Esterilizante

- Esterilizante VAPROX HC: Concentração de 59% H₂O₂ (wt/wt)

4.1 Precauções de Manuseio de Peróxido de Hidrogênio

Certas precauções devem ser observadas ao manipular VAPROXTM HC esterilizante. Reveja as precauções de segurança localizado na Seção 1 deste manual antes de manusear o VAPROX Cartuchos esterilizante HC. Além disso, ler, cumprir e salvar o VAPROX HC material esterilizante Ficha de Segurança (MSDS). Se fora de lugar, entre em contato com STERIS para substituição.

Importante: O Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco[®] V-PRO PLUSTM 1 é projetado para minimizar o contato do operador com potencial de H₂O₂. O VAPROX HC esterilizante cartucho foi projetado para evitar derrames acidentais e na Unidade de Esterilização é projetado para assegurar cartucho não pode ser removido a menos que ele está vazio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

- **CORROSIVO.** Provoca lesões oculares irreversíveis ou queimaduras na pele. Prejudicial se ingerido ou absorvido através da pele. Não deixe que atinja os olhos, pele ou na roupa. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, usar tabaco ou usar o banheiro. O usuário deve remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizá-la. Consultar o rótulo do produto e bula do VAPROX HC para informações adicionais sobre manuseio.
- Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



PERIGO - PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:

O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



PERIGO - Perigo de escorregamento:

Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.

4.2 Instalação e Remoção do Cartucho Esterilizante



Perigo: Risco de Lesão Química: Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU PERIGO DANOS AO EQUIPAMENTO: Use somente os cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

A Unidade de Controle de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS rastreia automaticamente a quantidade de esterilizante VAPROX HC utilizado e data de validade do esterilizante e solicita ao usuário na tela de controle quando um novo cartucho é necessário (ver Figura 4-1).

O Cartucho Esterilizante proprietário VAPROX HC está equipado com um código matriz de dados para garantir o cartucho que o correto seja usado e não tenha sua validade expirada (ver Figura 4-2). Nenhum código cartucho ou informação precisa ser digitada pelo operador.

NOTA: O display HMI alerta o usuário para substituir um cartucho esterilizante VAPROX HC inválido, expirado ou gasto antes de iniciar um ciclo (ver Figura 4-3).

Posicione ou substitua o cartucho esterilizante VAPROX HC da seguinte forma:

1. Coloque o Equipamento de Proteção Individual (EPI; SEÇÃO 2, termos, definições e símbolos); a STERIS sugere o uso de luvas resistentes a produtos químicos.
2. Abra a porta da interface do cartucho.
3. Remova e descarte adequadamente cartucho gasto.
4. Remova o cartucho novo da embalagem. Cerifique-se de que o cartucho não passou da data de validade (impressa no rótulo, ver Figura 4-2). A Unidade de Esterilização não permite esterilizante expirado para ser usado em um ciclo.

NOTA: O Código Matriz de dados sobre o cartucho é lido pela Unidade de Esterilização. Se o código estiver manchado ou desfigurado, Haverá um erro de leitura. Se o erro persistir, instale um novo cartucho (Figura 4-3).

5. Coloque o novo cartucho na interface do cartucho (ver Figura 4-4) e feche a porta. O Cartucho só se encaixa de uma maneira na interface.

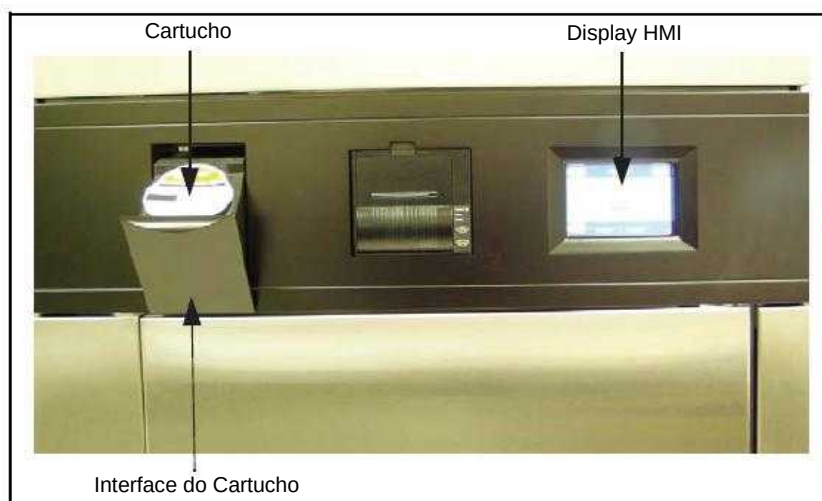


Figura 4-1. Interface do cartucho

NOTA: Para o Cartucho Esterilizante VAPROX HC, observe o seguinte:

- 1) Os Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC da STERIS contém peróxido de hidrogênio de alta pureza 59% e são preenchidos sob condições controladas para assegurar sua eficácia até a data de validade.

- 2) O Cartucho é governado por duas datas de validade: Validade e em uso. Prazo de validade está impresso no cartucho (Figura 4-2). A data em uso (14 dias) começa quando o cartucho é instalado e perfurado pela Unidade de Esterilização. No 15º dia da punção, a Unidade de esterilização irá considerar que o Cartucho expirou e irá iniciar o Ciclo de Eliminação da Copa. Este ciclo esvazia todo o peróxido de hidrogênio restante permitindo a remoção e eliminação segura do Cartucho (ver Figura 4-3).
- 3) A Unidade de Esterilização monitora o conteúdo do cartucho. O controle avisa o usuário quando um novo cartucho é necessário (ver Figura 4-3).
- 4) Uma vez que a porta da interface do cartucho é fechada e o ciclo é iniciado, a porta não pode ser aberta novamente até que o cartucho esteja vazio.

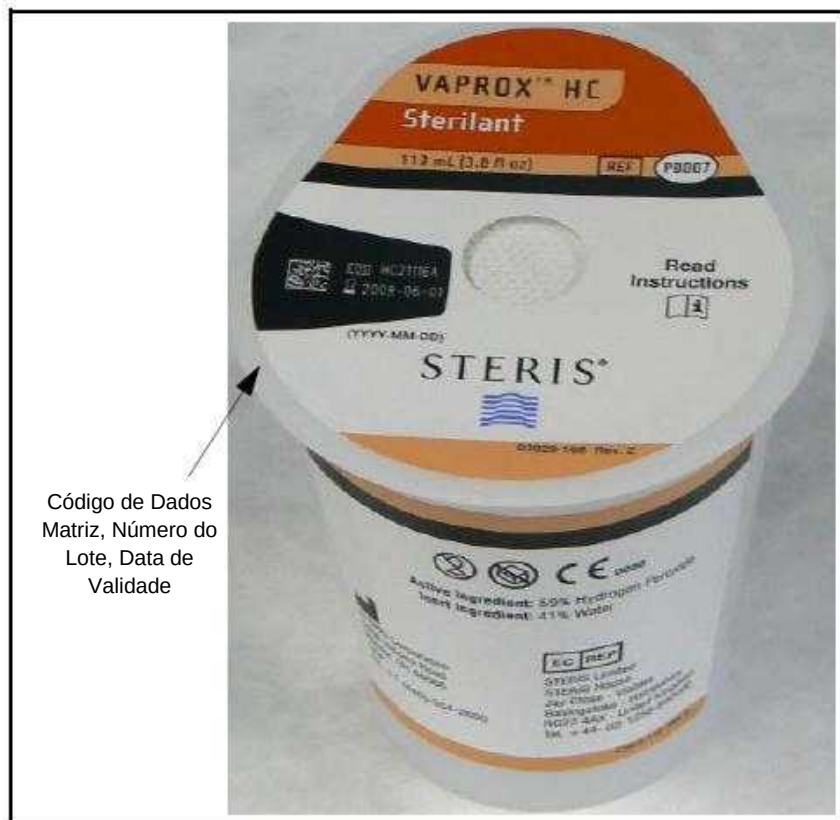


Figura 4-2. Rótulo do Cartucho Esterilizante VAPROX HC



Figura 4-3. Telas de Controle: Cartucho esterilizante VAPROX HC



Figura 4-4. Instalação/Remoção do Cartucho Esterilizante VAPROX HC

5.1 Geral



PERIGO – LESÃO PESSOAL, CARGA CONTAMINADA E/ OU RISCO DE DANO AO EQUIPAMENTO: Falta de artigos limpos e secos a serem esterilizados podem resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

O Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco ® V-PRO PLUS TM 1 deve ser utilizado na esterilização terminal de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal devidamente preparados (limpos, lavados e secos; consultar a ANEXO A) nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO PLUS é projetado especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, entre em contato com o fabricante do produto para a técnica recomendada.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS não se destina a processar líquidos, linhos, pós ou qualquer material de celulose (ver a Tabela A-2). Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível em separado), contendo esterilizante VAPROX TM HC.

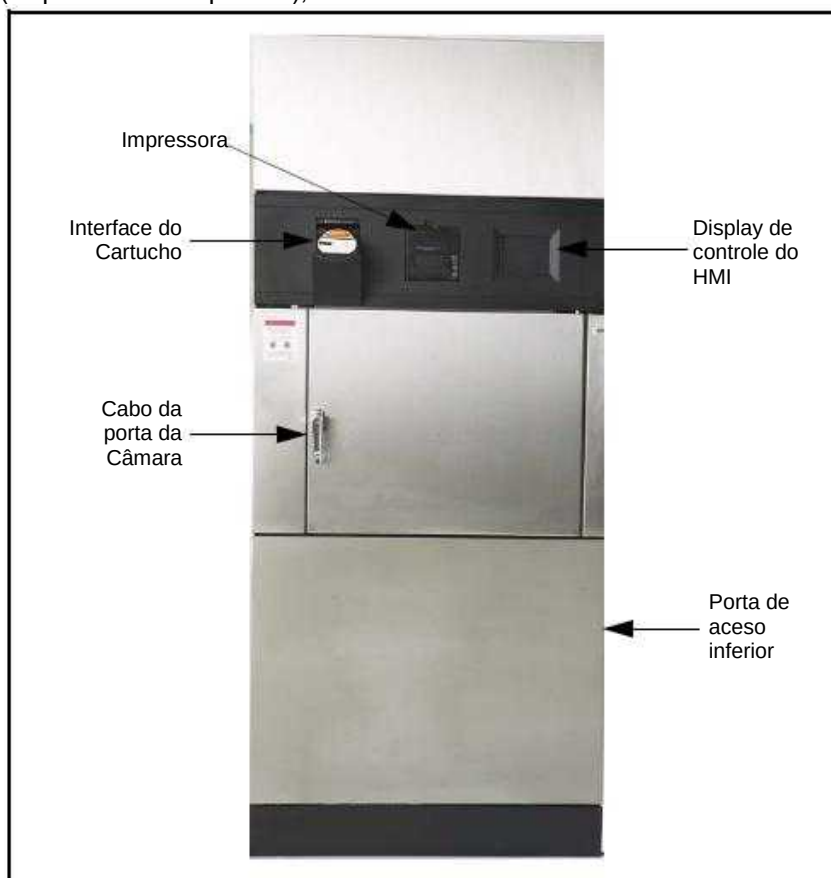


Figura 5-1. Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO 1 PLUS

5.2 Unidade de Esterilização Principal e Controle de Ciclo

Antes de operar o Sistema De Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 PLUS, se familiarize com a localização e a função de todos os principais componentes e controles apresentados nesta seção (ver Figura 5-1 e Figura 5-2).

- **Botão de Desconexão do Controle de Energia** - Localizado atrás da porta de acesso frontal inferior. Essa opção é usada para desligar a energia da Unidade de Esterilização. Em operação normal, esta opção permanece em posição ON o tempo todo e só é acessada durante a manutenção da unidade de esterilização. Este interruptor é projetado para permitir o travamento para fins de manutenção.
- **Display Controle HMI** - Localizado na frente de Unidade de Esterilização, no lado direito, de frente para a unidade. Este painel colorido sensível ao toque fornece informações ao usuário e permite registros do usuário. Veja Seção 5.3, DISPLAYS DE CONTROLE (Touchscreen) para mais informações sobre controle de telas sensíveis ao toque.

NOTA: Os botões da tela respondem a uma pressão muito leve, e só precisam ser pressionado levemente.

- **Interface do Cartucho** - Para maiores informações, consulte a Seção 4.2, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE.
- **Impressora** - Localizado na parte frontal da Unidade de Esterilização entre a Interface do Cartucho e do Display de Controle. Esta impressora de impacto alfanumérico fornece registro permanente de ciclo de esterilização fácil de ler. A Impressora fornece uma fita do ciclo de 24 caracteres de largura.
- **Cabo** - Localizado no lado esquerdo da porta da câmara (de frente para a unidade). Gire esse cabo no sentido anti-horário para destravar e no sentido horário para travar a porta da câmara.



Figura 5-2. Botão de Desconexão do Controle de Energia

5.3 Displays de Controle (Touchscreen)

NOTA: O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 não permite o controle manual do ciclo de esterilização.

O painel de toque do display de controle comanda todas as funções da unidade de esterilização. A partir deste painel de toque, o operador pode controlar a operação do ciclo (por exemplo, iniciar abortar, opções de impressão) e monitorar o desempenho do ciclo.

O uso deste painel de toque é normalmente auto explicativo. Os Displays de controle (touchscreen) podem ser divididos em duas categorias, aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "fora de ciclo" e aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "em ciclo." As telas também são codificadas por cores para maior comodidade do operador da seguinte forma:

- Telas de Controle - Azul escuro (por exemplo, em standby e CICLO)
- Telas de Serviço – Azul claro; exige código de acesso (por exemplo, STATUS de entrada /saída e MENU DE CALIBRAGEM). Estas telas são para pessoal qualificado e treinado pela STERIS e não são discutidos neste manual.
- Telas de Opção - Violeta (por exemplo, opções de impressão e ALTERAÇÃO DE DADOS/ HORA)
- Telas de Alarme - Vermelho (por exemplo, ALARME e ABORTAR). Para maiores informações, consultar a SEÇÃO 5.4, **TELAS DE ALARME.**

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Os displays típicos de fora do ciclo e em ciclo (exemplos mostrados na Figura 5-3 e Figura 5-4) são descritos como segue:

- Os Displays de Fora de ciclo são usados para iniciar ciclos (tela Ready), status de verificar a unidade de esterilização (Tela de STATUS de fora de ciclo) ou verificar o status do copo de esterilizante (telas de Copo Vazio, Copo Vencido e Copo Inválido). Com exceção da tela de início de ciclo, a maioria dos displays de fora de ciclo é utilizada apenas ocasionalmente. As instruções detalhadas para telas de Opções estão localizados na Seção 6.5.1, Opções de Controle.

NOTA: O display HMI alerta o usuário para substituir um Cartucho de Esterilizante VAPROX HC inválido, vencido ou passado (Copo) antes de iniciar um ciclo.

- Geralmente, quando a esterilizadora está no ciclo, os displays aparecem automaticamente e, a menos que ocorra uma condição anormal, não necessitam de atenção do operador ou instruções especiais. Os displays em ciclo informam ao operador a que temperatura e pressão a câmara da esterilizadora está operando (a tela STATUS), mostram a fase do ciclo atual (tela de operação), e indicam quando o processamento do ciclo está completo (tela de Ciclo Completo). Para mais detalhes sobre ciclos de funcionamento, consulte a Seção 6.5, OPERAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO VHP.



Figura 5-3. Exemplos de Telas Fora de Ciclo



Figura 5-4. Exemplos de Tela em Ciclo

5.4 Telas de Alarme

As telas de alarme informam os operadores e técnicos de manutenção quando a esterilizadora está passando por uma condição anormal. As condições de alarme podem ser causadas por falha de fornecimento de energia ou Componentes da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS Amsco 1. A SEÇÃO 7, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, detalha os passos que um operador pode tomar para resolver a maioria das condições de alarme. Os displays de alarmes típicos são mostrados na Figura 5-5.

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Quando um alarme ocorre durante a operação do ciclo, uma tela vermelha aparece no display, acompanhado de um sinal sonoro. Esta tela indica o problema de acordo com a determinação dos sensores de controle. Se possível, o operador deve seguir as instruções na tela. Se estas instruções não interromperem o alarme, consulte o seu supervisor departamental ou um técnico treinado antes de utilizar a esterilizadora novamente.

O botão de Abortagem de ciclo é exibido graficamente na telas como um triângulo vermelho de cabeça para baixo (ver Figura 5-6). Basta tocar este símbolo para abortar o ciclo.

NOTA: Para silenciar o alarme, pressione o botão no canto inferior direito da tela (se apresentado).

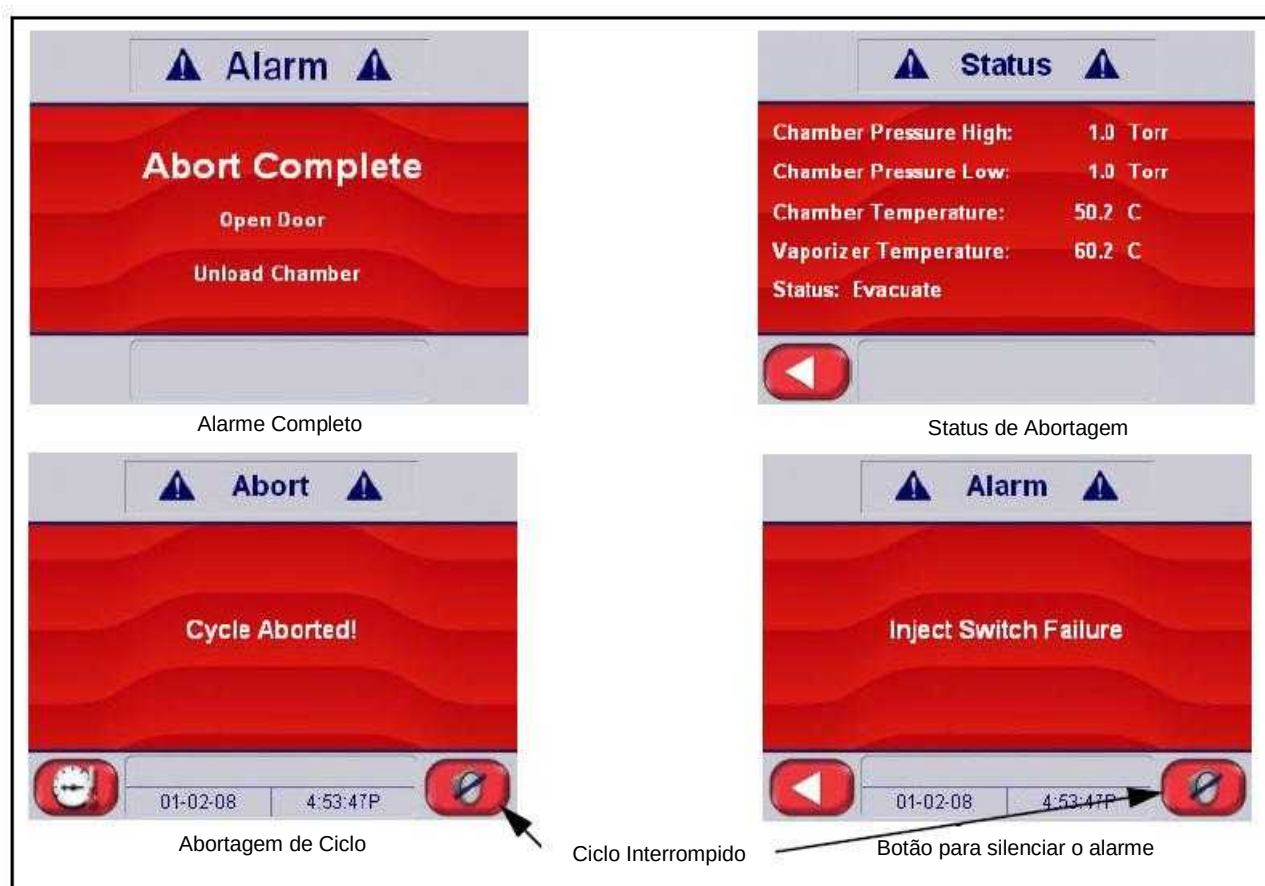


Figura 5-5. Telas Típicas de Alarme



Figura 5-6. Botão de Abortagem

5.5 Impressora

Ver a Figura 5-1, Figura 5-7 e Figura 5-8.

A impressora registra todos os dados do ciclo em papel de 2-1/4 "(57 mm), 24 caracteres de largura, de camada única. Consulte a Seção 8.4, Substituição de bobinas de papel da impressora para o procedimento a troca do papel. Os controles da impressora estão localizados na parte frontal da impressora e são os seguintes:

Para Modelos MLX-PM192:

- Indicador de energia – A luz fica acesa quando a impressora está ligada.
- Indicador de impressão - A luz fica acesa quando a impressora está ativa (impressão ou de alimentação de papel).
- Indicador de Papel – A luz vermelha pisca quando o papel precisa substituído.
- Botão de alimentação - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

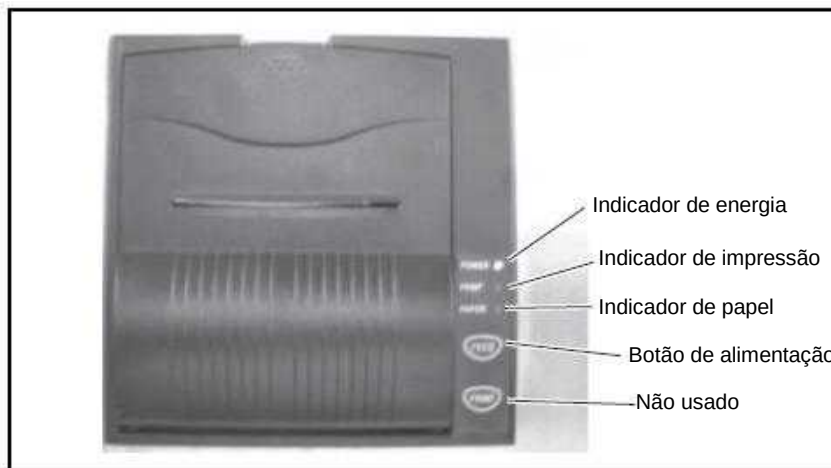


Figura 5-7. Impressora de impacto

Para Modelos MLX-PM190II:

- Indicador LED – Verde sólido, a impressora está ligada. Verde piscando, o papel está acabando. Âmbar piscando, o papel acabou. Âmbar sólido, falha da impressora.
- Botão de alimentação - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

As opções da impressora disponíveis no display (ver Figura 5-8) são as seguintes:

- Opções de impressão - Disponível a partir da Tela de Opções (consulte a Seção 6.5.1, opções de controle). Pressione o botão Opções de Impressão e a tela de Opções de Impressão será mostrada (ver Figura 5-9). O operador pode agora escolher o formato de impressão (veja Seção 5.6, Impressões) e se é necessário uma impressão duplicada.

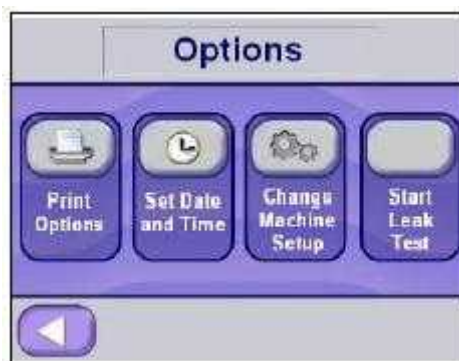


Figura 5-8. Tela de Opções

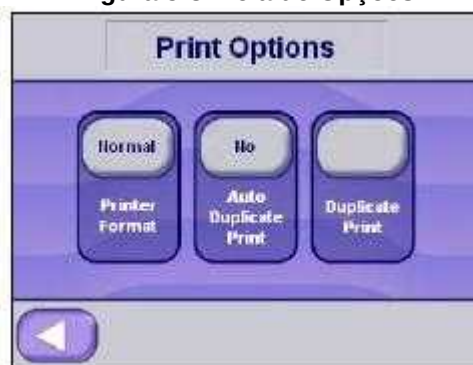


Figura 5-9. Tela de Opções de Impressão

5.6 Impressões

A impressão relata informações úteis sobre cada ciclo processado pela Unidade de Esterilização.

NOTA: Os tempos de ciclo exibidos na Figura 5-10, Figura 5-11 e Figura 5-12 são típicos apenas. O tempo de ciclo depende de múltiplos fatores (tamanho da carga, configuração, etc) que podem impactar o tempo total do ciclo.

A impressão Normal (ver Figura 5-10) lista os Tempos de Início e da Abertura da Câmara. Os tempos das fases dos ciclos de esterilização, e fornece ao operador, a identificação e imprime a identificação verificada.

Uma impressão Estendida (ver Figura 5-11) lista as mesmas informações que a impressão normal, mas também inclui informações mais informações sobre o ciclo. Durante o ciclo, as linhas de status nas impressões mostram o tempo que a linha foi impressa, a temperatura da câmara e do nível de vácuo ou pressão na câmara.

Cada linha de status também começa com uma letra de código. Esse código indica a fase do ciclo em que a impressão da linha ocorreu, ou que tipo de evento causou a ocorrência linha de impressão. Os códigos de status de impressão são as seguintes:

- L = Teste de vazamento
- C = Fase de Condição
- S = Fase de Esterilização
- A = Fase de Ventilação
- Z = Ciclo Completo
- PRONTO PARA DESCARREGAR= Ciclo de esterilização completa

NOTA: Para obter uma explicação mais detalhada e avaliação da impressão para confirmar se os parâmetros estão dentro das especificações, consulte o Anexo A.3, AVALIAÇÃO IMPRESSA DO CICLO ESTENDIDO.

A Impressão do Teste de Vazamento (ver Figura 5-12) apresenta a mesma informação da impressão Estendida, mas o Teste de Vazamento da Câmara da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 (consulte a Seção 8.3, TESTE DE VAZAMENTO). A taxa de vazamento é impressa como A TAXA DE VAZAMENTO É: x.xxx Torr / MIN.

NOTA: A data impressa de VALIDADE DO VHP é baseada no Código Matriz de Dados do Cartucho. A data é formatada como MMDDAA.

CHAMBER OPENED:10:58:36A	CHAMBER OPENED:10:29:47A
=====	=====
= READY TO UNLOAD =	= READY TO UNLOAD =
=====	=====
PRINTOUT CHECKED BY:	PRINTOUT CHECKED BY:
-----	-----
TOTAL CYCLE = 0:28:23	TOTAL CYCLE = 0:56:03
AERATION = 0:08:05	AERATION = 0:08:04
STERILIZE = 0:18:13	STERILIZE = 0:42:02
CONDITION = 0:02:05	CONDITION = 0:05:57
LOAD 092709	LOAD 092708
REMARKS:-----	REMARKS:-----
-----	-----
LOAD ID:-----	LOAD ID:-----
OPERATOR ID:-----	OPERATOR ID:-----
VHP EXPIRATION 122709	VHP EXPIRATION 122709
VHP LOT NO. HC25008A	VHP LOT NO. HC25008A
STERILIZER VHP	STERILIZER VHP
CYCLE COUNT 787	CYCLE COUNT 786
ON 09-27-08	ON 09-27-08
CYCLE START AT 10:30:07A	CYCLE START AT 9:33:39A
=====	=====
== NON - L U M E N ==	===== L U M E N =====
=====	=====

Figura 5-10. Impressão Normal (Típica)

CHAMBER OPENED: 9:33:17A	CHAMBER OPENED: 9:04:41A
=====	=====
= READY TO UNLOAD =	= READY TO UNLOAD =
=====	=====
PRINTOUT CHECKED BY:	PRINTOUT CHECKED BY:
-----	-----
TOTAL CYCLE = 0:28:20	TOTAL CYCLE = 0:55:57
AERATION = 0:00:05	AERATION = 0:00:03
STERILIZE = 0:18:11	STERILIZE = 0:42:01
CONDITION = 0:02:04	CONDITION = 0:05:53
LOAD 092707	LOAD 092706
Z 9:33:09A 50.7 743.0	Z 9:04:35A 50.8 743.1
A 9:32:31A 50.4 0.2	A 9:03:56A 50.5 0.2
A 9:26:31A 50.7 1.0	A 8:57:56A 50.4 1.0
S 9:25:04A 50.5 476.5	S 8:56:32A 50.1 484.3
S 9:24:04A 49.9 501.2	S 8:54:32A 49.7 507.6
S 9:23:52A 49.8 12.9	S 8:54:21A 49.7 12.2
S 9:21:52A 49.8 3.6	S 8:48:21A 49.5 2.9
S 9:21:50A 49.8 1.0	S 8:48:19A 49.5 0.4
S 9:21:36A 49.9 1.0	S 8:48:01A 49.5 0.4
S 9:20:09A 50.5 475.6	S 8:45:20A 50.5 480.7
S 9:19:09A 50.6 500.5	S 8:43:20A 50.6 507.7
S 9:18:58A 50.6 13.0	S 8:43:09A 50.6 12.2
S 9:16:59A 50.0 4.1	S 8:37:09A 50.5 3.3
S 9:16:56A 50.0 1.0	S 8:37:07A 50.5 0.4
S 9:16:41A 49.9 1.0	S 8:36:50A 50.6 0.4
S 9:15:14A 49.7 477.4	S 8:34:09A 49.8 483.5
S 9:14:14A 49.9 500.7	S 8:32:09A 50.0 507.0
S 9:14:03A 50.0 12.8	S 8:31:57A 50.0 12.1
S 9:12:03A 50.5 4.3	S 8:25:57A 49.5 3.5
S 9:12:01A 50.5 1.0	S 8:25:56A 49.6 0.4
S 9:11:47A 50.5 1.0	S 8:25:39A 49.6 0.4
S 9:10:22A 50.0 470.5	S 8:23:03A 50.8 481.5
S 9:09:22A 49.5 502.0	S 8:21:03A 50.3 508.9
S 9:09:10A 49.5 12.4	S 8:20:51A 50.2 11.7
S 9:07:10A 50.2 4.3	S 8:14:51A 50.7 3.1
S 9:07:09A 50.2 1.0	S 8:14:49A 50.7 0.4
S 9:06:55A 50.3 1.0	S 8:14:35A 50.7 0.4
C 9:06:53A 50.3 1.0	C 8:14:31A 50.7 0.4
C 9:06:23A 50.5 1.0	C 8:14:01A 50.6 0.4
C 9:05:06A 50.9 738.4	C 8:12:44A 49.9 17.0
- Time T=C P=Torr	C 8:12:43A 49.9 0.2
REMARKS:-----	C 8:09:43A 50.0 3.9
-----	C 8:08:55A 50.4 742.8
LOAD ID:-----	- Time T=C P=Torr
OPERATOR ID:-----	REMARKS:-----
VHP EXPIRATION 122709	-----
VHP LOT NO. HC25000A	LOAD ID:-----
STERILIZER VHP	OPERATOR ID:-----
CYCLE COUNT 785	VHP EXPIRATION 122709
ON 09-27-08	VHP LOT NO. HC25000A
CYCLE START AT 9:04:49A	STERILIZER VHP
=====	CYCLE COUNT 784
== NON - L U M E N ==	ON 09-27-08
=====	CYCLE START AT 8:08:38A
	=====
	===== L U M E N =====

Figura 5-11. Impressão Estendida - Conteúdo de Umidade Aceitável (Típica)

CHAMBER OPENED:10:23:21A	CHAMBER OPENED:11:27:56A
=====	=====
= READY TO UNLOAD =	= READY TO UNLOAD =
=====	=====
PRINTOUT CHECKED BY:	PRINTOUT CHECKED BY:
=====	=====
TOTAL CYCLE = 0:32:21	TOTAL CYCLE = 1:01:53
AERATION = 0:00:03	AERATION = 0:00:05
STERILIZE = 0:18:04	STERILIZE = 0:42:08
CONDITION = 0:06:14	CONDITION = 0:11:40
LOAD 092904	LOAD 092905
Z 10:23:17A 49.9 745.0	Z 11:27:53A 49.7 744.6
A 10:22:39A 49.6 0.1	A 11:27:14A 49.6 0.2
A 10:16:39A 50.1 1.0	A 11:21:14A 49.7 1.0
S 10:15:14A 49.7 479.6	S 11:19:40A 49.6 404.4
S 10:14:14A 49.7 503.2	S 11:17:40A 50.2 509.6
S 10:14:02A 49.8 12.7	S 11:17:37A 50.3 12.3
S 10:12:02A 50.6 4.5	S 11:11:37A 49.6 2.7
S 10:12:00A 50.6 1.0	S 11:11:35A 49.7 0.4
S 10:11:40A 50.7 1.0	S 11:11:17A 49.8 0.4
S 10:10:20A 50.7 400.8	S 11:00:35A 50.0 474.7
S 10:09:20A 50.0 506.1	S 11:00:35A 49.9 500.7
S 10:09:00A 49.9 12.0	S 11:00:24A 49.8 12.3
S 10:07:00A 49.6 4.1	S 11:00:24A 50.5 3.2
S 10:07:00A 49.6 1.0	S 11:00:22A 50.5 0.4
S 10:06:52A 49.7 1.0	S 11:00:05A 50.3 0.4
S 10:05:26A 50.3 479.5	S 10:57:10A 49.6 475.3
S 10:04:26A 50.5 504.9	S 10:55:10A 50.3 500.1
S 10:04:14A 50.6 12.7	S 10:55:07A 50.3 12.2
S 10:02:14A 50.1 3.0	S 10:49:07A 49.9 3.3
S 10:02:12A 50.1 1.0	S 10:49:05A 49.9 0.4
S 10:01:50A 50.0 1.0	S 10:40:40A 50.0 0.4
S 10:00:30A 49.7 402.3	S 10:40:11A 50.5 476.0
S 9:59:30A 49.7 506.3	S 10:44:11A 49.5 501.1
S 9:59:26A 49.8 12.0	S 10:43:59A 49.5 11.6
S 9:57:26A 50.6 4.5	S 10:37:53A 50.0 3.1
S 9:57:24A 50.6 1.0	S 10:37:50A 50.0 0.4
S 9:57:11A 50.6 1.0	S 10:37:43A 49.9 0.4
C 9:57:10A 50.6 1.0	C 10:37:40A 49.8 0.4
C 9:56:40A 50.7 1.0	C 10:37:10A 49.7 0.4
C 9:55:50A 50.6 17.6	C 10:35:52A 49.6 10.2
C 9:55:57A 50.6 0.2	C 10:35:51A 49.6 0.2
C 9:52:57A 49.4 2.2	C 10:32:51A 50.7 4.0
	C 10:32:07A 50.6 502.3
LOAD TEST REPEATED	LOAD TEST REPEATED
C 9:52:27A 49.5 1.0	C 10:31:26A 50.4 0.4
C 9:51:13A 50.1 744.6	C 10:30:06A 49.8 10.1
- Time T=C P=Torr	C 10:30:05A 49.8 0.2
REMARKS:-----	C 10:27:05A 50.2 3.9
	C 10:26:17A 50.6 744.7
	- Time T=C P=Torr
LOAD ID:-----	REMARKS:-----
OPERATOR ID:-----	
VHP EXPIRATION 122709	LOAD ID:-----
VHP LOT NO. HC25008A	OPERATOR ID:-----
STERILIZER VHP	VHP EXPIRATION 122709
CYCLE COUNT 792	VHP LOT NO. HC25008A
	STERILIZER VHP
ON 09-29-08	CYCLE COUNT 793
CYCLE START AT 9:50:56A	
=====	ON 09-29-08
NON - L U M E N	CYCLE START AT 10:26:00A
=====	=====
	NON - L U M E N
	=====

Figura 5-12. Impressão Estendida - Alto Conteúdo de Umidade (Típica)

```

CHAMBER OPENED: 5:47:06A
=====
PRINTOUT CHECKED BY:
-----

TOTAL CYCLE   = 0:14:29
LOAD          100602
Z 5:46:58A 50.6 753.5
A 5:46:19A 50.6 0.5
LEAK RATE IS :
0.009 TORR/MIN
L 5:36:19A 49.7 0.5
L 5:34:19A 50.1 0.4
C 5:32:29A 50.0 753.7
-----
- Time      T=C  P=Torr
REMARKS:-----
-----
OPERATOR ID:-----
STERILIZER  VHP
CYCLE COUNT          795

ON 10-06-08
CYCLE START AT 5:32:29A
=====
=== L E A K T E S T ===
=====

```

Figura 5-13. Impressão do Teste de Vazamento (Típica)



Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

6.1 Orientações

Usos não especificados e descritos nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização, e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações e treinamento.

NOTA: Um ciclo de Esterilização Lúmen tem em média 55 minutos de duração. O Ciclo de Esterilização Não Lúmen tem aproximadamente 28 minutos de duração. Alguns fatores podem aumentar/ reduzir o tempo de ciclo.

- 1) Umidade residual na Carga
- 2) Massa e composição da Carga
- 4) Taxa de Vazamento da Câmara (Consultar Seção 8.3, Teste de Vazamento).

6.2 Introdução



CAUTION – POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE: The Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System should NOT be used to sterilize liquids, linens, powders, cellulose materials or any materials/instruments with exposed copper components (refer to Table A-2). The V-PRO 1 Plus Non Lumen Cycle should NOT be used to sterilize nonstainless steel mated surfaces (refer to Table A-1).

O Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO1 PLUS é projetado especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Consulte as instruções de uso de dispositivos médicos com relação a compatibilidade de esterilização antes de esterilizar o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO1 PLUS.

NOTA: Consulte a Seção 5, identificação de componentes, deste manual para obter descrições dos controles Sistema de Esterilização.

Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível em separado), contendo esterilizante VAPROX HC.

Consulte as seções seguintes para obter as descrições das várias funções operacionais.

NOTA: Antes de operar este Sistema de Esterilização, todos os requisitos de instalação devem ser atendidos. Consulte a SEÇÃO 3, VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO.

6.3 Antes de Operar a Unidade de Esterilização



PERIGO - Risco de escorregamento:

Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.



ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

- Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.
- Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.

Os seguintes passos devem ser realizados diariamente antes de usar o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS:

1. Certificar-se de que o interior da câmara está limpo. Consulte a Seção 8.2, LIMPEZA DO SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO, caso a limpeza seja necessária.
2. Feche e trave as portas da esterilizadora.
3. Certifique-se de que o Cartucho Esterilizante VAPROX HC está instalado. Consultar a Seção 4.2, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CARTUCHO ESTERILIZANTE.
4. Verifique se impressora possui uma quantidade suficiente de papel. Uma tarja de advertência colorida é visível quando rolo de papel está perto do fim. Consulte a Seção 8.4, SUBSTITUIÇÃO DAS BOBINAS DE PAPEL DA IMPRESSORA, caso o rolo de papel precise ser substituído.
5. Se Esterilizador está no modo STANDBY (ver Figura 6-1), basta tocar no painel de exibição para mostrar o ciclo (Iniciar Ciclo) tela (veja Figura 6-3).

NOTA: Quando a Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS é ligada pela primeira vez, O Display exibe a Tela IN STANDBY. A Unidade necessita de aproximadamente 40 minutos para atingir a temperatura operacional.



Figura 6-1. Tela de Standby

6.4 Carregar a Unidade de Esterilização



PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:

O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio devem ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A incapacidade de limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados poderia resultar em um ciclo esterilização ineficiente.



AVISO - FERIMENTO PESSOAL

Ao fechar a porta da câmara, manter as mãos e braços para fora da abertura da porta e certifique-se de que a abertura está livre de quaisquer obstáculos.

Carregue a Unidade de Esterilização da seguinte forma:

1. Destrave e abra a porta da câmara girando a alça no sentido anti-horário para a posição de destravamento e puxe para abrir.
2. Deslize a prateleira da câmara da Unidade de Esterilização (ver Figura 6-2).
3. Verifique se a carga está devidamente preparada (vide ANEXO A).

NOTA: Tal como acontece com todos os métodos de esterilização, a limpeza adequada dos instrumentos e aparelhos é um passo fundamental e necessário antes da esterilização. Todos os itens devem ser cuidadosamente limpos e secos antes de serem colocados na Unidade de Esterilização. Inspeccione cuidadosamente todos os instrumentos e dispositivos para limpeza, segura, falhas e danos antes de embalá-los. Caso haja sujeira ou umidade visível, limpe e seque a carga novamente. Se algum dano for descoberto, o item deve ser substituído ou reparado antes de usar.

4. Coloque a carga no lugar na prateleira deslize de volta para câmara. Certifique-se de que as prateleiras estão completamente dentro da câmara antes de fechar portas.

NOTA: Os estudos de validação da esterilizadora foram realizados utilizando uma carga de validação que consiste de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg). Vinte lumens foram incluídos nesta carga. A carga colocada na esterilizadora não deve exceder £ 19,65 (8,91 kg) ou 20 lumens.

5. Feche a porta da câmara. Trave a porta movendo a alça no sentido horário até parar. A Unidade de Esterilização está pronta para executar o processamento de um ciclo. Veja a Seção 6.5, OPERAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO VHP, para obter instruções sobre a execução do ciclo.



Figura 6-2. Prateleira Típica da Câmara

6.5 Operação do Ciclo de Esterilização VHP



DANGER – FIRE AND EXPLOSION HAZARD:

- Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.
- Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.



DANGER – PERSONAL INJURY, CONTAMINATED LOAD AND/OR EQUIPMENT DAMAGE HAZARD:

- Processing a load containing a lumened instrument through the Non Sterilization Lumen Cycle will result in an ineffective Sterilization Cycle.
- Failure to thoroughly clean and dry articles to be sterilized could result in an ineffective Sterilization Cycle.



ATENÇÃO – RISCO DE ABORTAGEM DE CICLO:
Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.



A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS1 é projetado especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, contate o fabricante do produto para a técnica recomendada. Faça o seguinte

NOTA: Para um ciclo de esterilização VHP, observe o seguinte:

- 1) Se o botão *Iniciar Ciclo* for pressionado enquanto a porta da câmara está aberta, uma tela aparece orientando o operador para fechar a porta antes de continuar a operação do ciclo.
 - 2) O controle através do display do painel alerta o usuário para substituir um cartucho esterilizante VAPROX HC inválido, vencido ou vazio (Copo) antes de iniciar um ciclo. Para mais informações, consulte a Seção 4.2, *INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CSRTUCHO ESTERILIZANTE*.
 - 3) Se ocorrer um alarme durante a operação do ciclo, consulte a Seção 7, *RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS* para obter instruções sobre como corrigir a condição de alarme.
1. Antes de executar Ciclo VHP, ver seção 6.3, *ANTES DE OPERAR A UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO*, e Seção 6.4, *CARREGAR A UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO*, e certifique-se de que a Unidade de Esterilização está configurada para a operação.
 2. A partir da Tela *CICLO* (ou *Ready*) (ver Figura 6-3), a operadora pode realizar uma das seguintes funções:

NOTA: Para definições do botão do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

- a. Pressione o botão *Standby* para exibir a tela *STANDBY* (Ver Figura 6-1).
- b. Pressione o botão *Opções* para exibir a Tela de *Opções* (ver Figura 6-4). Para mais informações, veja Seção 6.5.1, *Opções de Controle*.
- c. Pressione o botão para exibir a Tela de *Status* (Fora de Ciclo) (ver Figura 6-5). Pressione o botão com a Seta para Trás (localizado no canto inferior esquerdo) para retornar à tela *CICLO*.
- d. Para iniciar o Ciclo de Esterilização VHP, pressione o botão *Iniciar Ciclo*. A tela *OPERAÇÃO* será exibida (ver Figura 6-6). Contagem regressiva do Ciclo. O botão *Abortar* está localizado no canto inferior direito (para maiores informações, consultar a seção 6.5.2, *Abortar CICLOS abortar*).

NOTA: Para exibição de tempos e pressão na tela de OPERAÇÃO, observe o seguinte:

- 1) O tempo projetado para a conclusão do ciclo é estimado. O controle automaticamente avalia o progresso do ciclo e corrige o tempo estimado no início de cada fase.

**Only single stainless-steel lumens with the dimensions identified on Page ii can be sterilized using the V-PRO 1 Plus Lumen Cycle.*

2) O tempo e pressão atual (assim como a temperatura e fase) são exibidos e impressos (impressão estendida) em cada ponto de transição (veja a Figura 5-11).

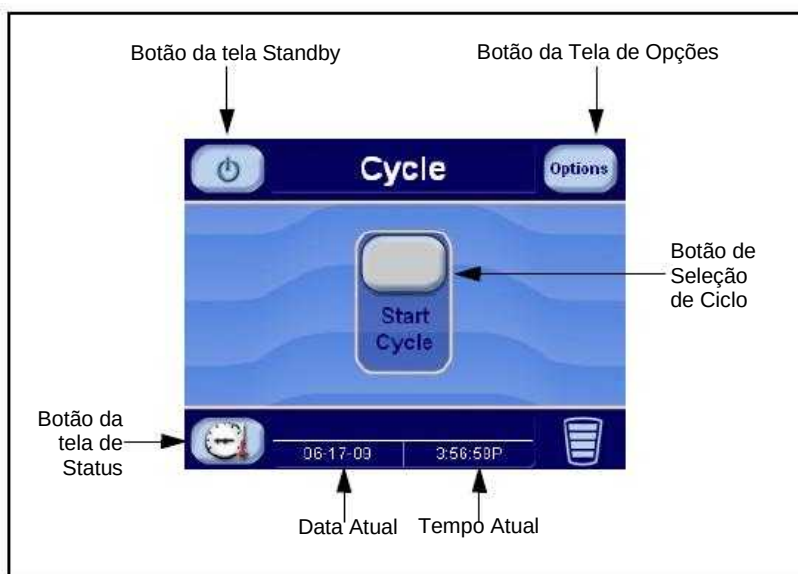


Figura 6-3. Iniciar CICLO ou Tela READY



Figura 6-4. Tela de Opções



Figura 6-5. Tela de Status Fora de Ciclo



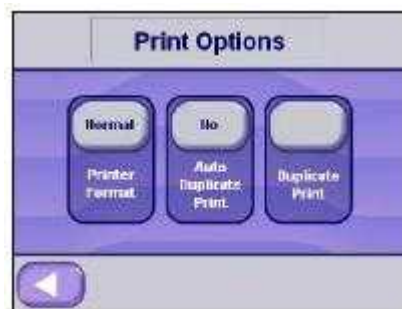
Figura 6-6. Tela de Operação

6.5.1 Opções de Controle

Os parâmetros do Ciclo VHP não são ajustáveis, no entanto, o operador tem algumas opções disponíveis. Pressionando o botão Opções (ver Figura 6-3) para exibir a Tela de Opções (ver Figura 6-4). A partir da tela de opções, as opções do operador são as seguintes:

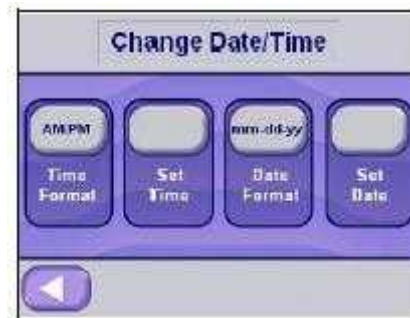
NOTA: Para definições dos botões na tela do display de controle, Consulte a tabela 2-2.

1. Opções de Impressão - Pressionando este botão, a tela OPÇÕES DE IMPRESSÃO será exibida (padrões como mostrado). Esta opção define o tipo de impressão e se é necessária uma impressão duplicada de acordo com o seguinte:



- a. Pressionando o botão Formato de Impressão para configurar o tipo de impressão: Normal ou Estendida (consulte a Seção 5.6, Impressões).
- b. Pressionando o botão Impressão Duplicada Automática, ela alterna entre Não e Sim no Botão. Selecionar Sim ordena o controle a imprimir uma cópia duplicada de cada ciclo concluído e cada ciclo de teste de vazamento. Se o ciclo for interrompido, nenhuma impressão duplicada será gerada.
- c. Pressionando Impressão Duplicada ordena o controle a imprimir uma cópia duplicada do último ciclo finalizado.

2. Definir Data e Hora - Pressionando este botão, a tela de MUDAR DATA /HORA será exibida (padrão como mostrado). Esta opção define os formatos de HORA e DATA e altera horário tempo e data atuais da seguinte forma:



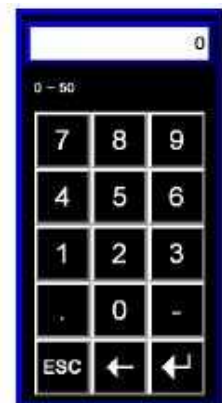
- Pressionando o botão de Tempo, o visor muda tempo de AM / PM para 24HR. O botão alterna entre as opções.
- Pressionando o botão Formato de Data altera o formato de data de mm-dd-aa para dd-mm-aa. Pressionando o botão novamente altera o formato de data para aa-mm-dd. O Botão alterna conforme é pressionado.
- Pressionando o botão Configurar Tempo, fará com que a tela CONFIGURA TEMPO seja exibida.

A Hora atual aparece como botões na parte inferior da tela. Pressionando o botão Horas, minutos ou segundos exibe um teclado para permitir a mudança. Digite mudança no teclado e

Pressione a **seta de retorno** .

Pressione o botão Configurar para gravar alteração solicitada.

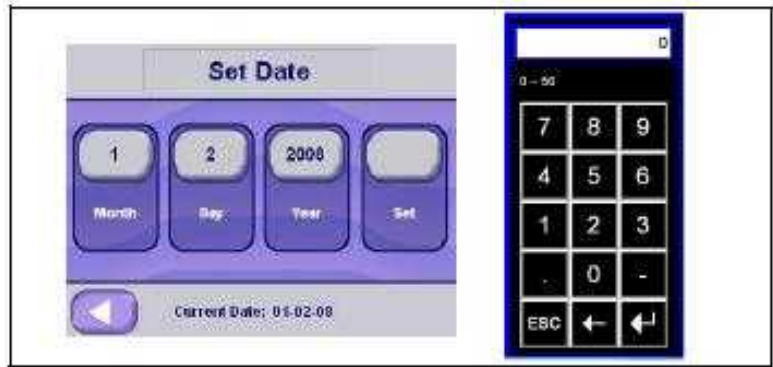
NOTA: O tempo pode ser registrado somente no formato de 24 HR.



- Pressionando o botão Configurar Data irá mostrar a tela de Configuração de Data.

A Data atual é exibida em botões na parte inferior da tela. Pressionando Mês, Dia ou Ano, será exibido um teclado que permitirá a mudança. Digite mudança no teclado e pressione a **seta de retorno** .

- Pressione o botão configurar para gravar alteração solicitada



3. Alterar configuração da Máquina - Pressionando este botão, a tela de Configuração da Máquina será exibida (padrões como mostrado). Esta opção permite alterar unidades de medida. Pressionando o botão Unidade de Temperatura irá alterar de ° F para ° C e pressionando o botão Unidades de Pressão irá alterar de mbar para Torr.



Pressionando o botão Idiomas:



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

Cada bandeira exibida representa uma configuração de idioma para o sistema de esterilização. Linha Superior (Esquerda para a direita): Inglês, Espanhol, e Francês. Segunda Linha: Alemão e Italiano.

4. Início do teste de Vazamento:

Pressione este botão para exibir a tela OPERAÇÃO. O Tempo do teste de vazamento é contado regressivamente tela. O botão de Abortagem está localizado no canto inferior direito. O teste de vazamento passa por três fases: Preparação do Ciclo, teste de vazamento e ventilar.

NOTA: Consulte a Seção 8.3, Teste de Vazamento, para mais informações.



6.5.2 Abortando Ciclos

Durante a execução do ciclo de esterilização VHP, pode ser necessário para encerrar (abortar) a operação do ciclo antes da conclusão programada devido a uma avaria Unidade de Esterilização, BI esquecido, carga errada, etc

O Ciclo de esterilização pode ser cancelado a qualquer momento durante a operação normal da unidade. Se um ciclo é interrompido, a carga deve ser reembalada e reprocessado.

NOTA: Para definições do painel de toque do display de controle, consulte a Tabela 2-2.

Para abortar o ciclo de esterilização VHP em andamento:

1. Pressione o botão abortar (triângulo vermelho invertido) na tela de OPERAÇÃO (ver Figura 6-6).
2. A tela de ABORTAR O CICLO é mostrada a seguir:



Este tela permite que o operador tenha uma escolha final de continuar com o ciclo atual em andamento ou abortar a operação do ciclo.

3. Pressione **Sim**. A Impressora registra o horário que o ciclo foi abortado. A tela ABORTAR é apresentada da seguinte forma:



NOTA: Para um ciclo Abortado, observe o seguinte:

- 1) Se o ciclo é abortado antes da fase de esterilização, o sistema de controle alivia de vácuo da câmara de modo seguro antes de permitir a abertura da porta da câmara. Se o ciclo é interrompido durante ou após a fase de esterilização, é realizada uma fase de ventilação completa.
- 2) Pressione o botão no canto inferior direito pra silenciar o alarme.
- 3) O botão do Ciclo de Prensagem (parte inferior esquerda) exibe a seguinte tela:



- 4) Pressionar o botão voltar (canto inferior esquerdo) Retornar para a tela CICLO (Ou Ready) para o display de controle (Ver figura 6-3).
4. Quando a fase abortar estiver completa, a tela de Abortar finalizada será mostrada como a seguir:



5. Uma vez que a porta é aberta, o display retorna para a tela CICLO (ou Ready)tela (veja Figura 6-3) e a Unidade de Esterilização pode ser descarregada.

Importante: A carga deve ser reembalado e reprocessada depois que o ciclo é cancelado.

6.5.3 Descarregar a Unidade de Esterilização

As prateleiras Unidade de Esterilização deslizam para fora a meio caminho para facilitar a descarga da câmara (ver Figura 6-2). Certifique-se de que as prateleiras são retornadas para a câmara antes de fechar portas.

NOTA: A STERIS recomenda deixar Unidade de Esterilização LIGADA e portas fechadas quando não estiver sendo usada. A Unidade necessita de aproximadamente 40 minutos para atingir a temperatura operacional.



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.

7.1 Orientações



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU PERIGO danos no equipamento:

Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.



ATENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Desligue a Unidade de Esterilização da instalação elétrica antes da manutenção. Não este faça nenhum reparo nesta Unidade de Esterilização, a menos que a energia elétrica tenha sido bloqueada. Siga sempre as normas apropriadas de Lockout-Tagout e segurança elétrica.

Esta seção do manual descreve as telas /condições de alarmes possíveis (ver Figura 7-1) que o usuário pode encontrar durante a operação do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO PLUS™. Ver Tabela 7-1 para uma lista completa e descrição dos alarmes do sistema.

Se ocorrer um problema que não é descrito nesta seção, favor entrar em contato com a STERIS. Um técnico treinado irá prontamente colocar sua Unidade de Esterilização em boas condições de funcionamento.

NOTA: Nunca permita que pessoas não qualificadas trabalhem nesta Unidade de Esterilização.

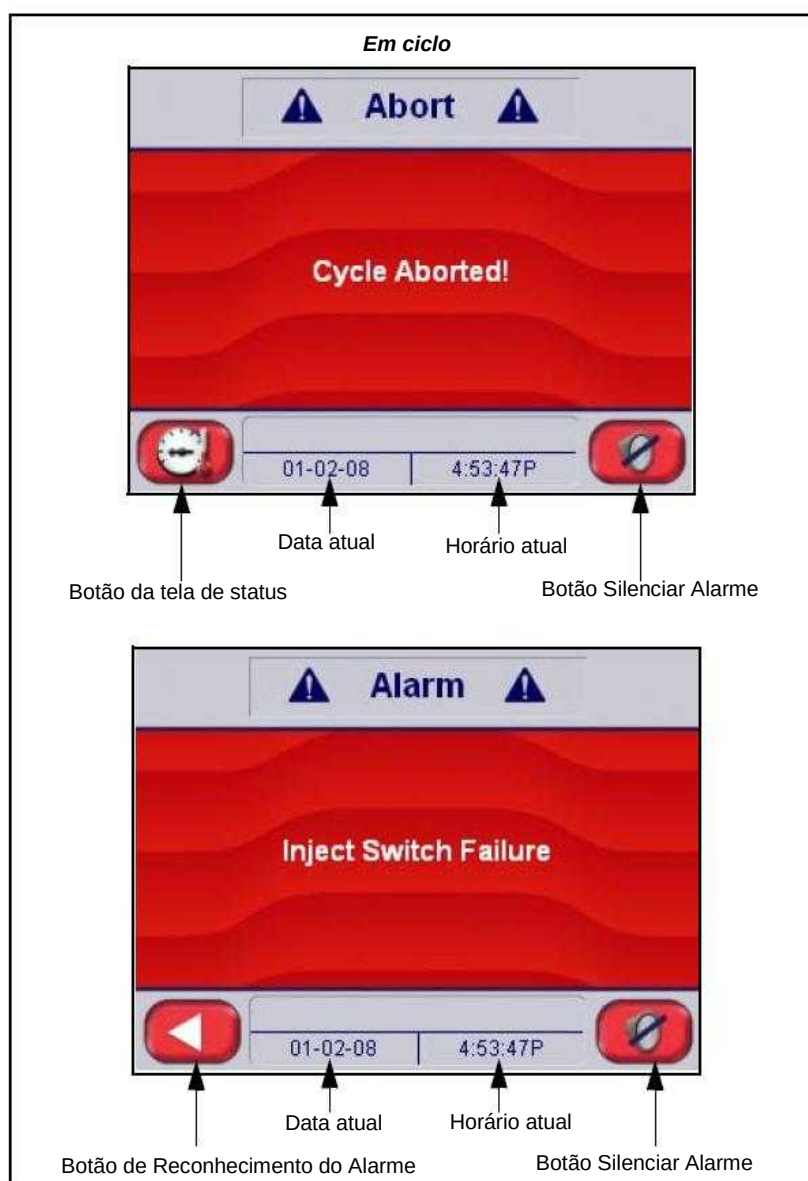


Figura 7-1. Tela Típica do Alarme

7.1.1 Tela Típica do Alarme

Quando ocorre uma condição de alarme, o tom do alarme soa e a tela sensível ao toque exibe automaticamente a tela de alarme correspondente (ver Figura 7-1). Ver Tabela 7-1 para a definição de alarme exibida. Os botões da tela, localizados ao longo de parte inferior da tela de ALARME, são usados para executar as seguintes funções:

- Status – Pressionar este botão exibirá a tela STATUS (veja Figura 7-2). Quando o alarme Em Ciclo aparece, o controle automaticamente aborta o ciclo (ver Seção 7.2, abortar).
- Botão Voltar - Pressionando este botão fará com que o controle reinicie o alarme. Quando o Alarme Fora de Ciclo aparece, o controle tenta redefinir alarme. Se o alarme é reiniciado ou resolvido, a tela CICLO irá aparecer no visor. Se o alarme não é reiniciado ou resolvido, a tela ALARME reaparece e a STERIS deve ser chamada para corrigir a situação.
- Silenciar o alarme – Pressionar este botão faz com que o alarme sonoro seja silenciado.



Figura 7-2. Tela de Status do Alarme

7.1.2 Impressão de alarme típica

Quando um alarme ocorre, a impressora gera automaticamente uma impressão (veja Figura 7-3). Esta impressão normalmente lista os nomes dos alarme, o horário em que o alarme ocorreu, status atual câmara e quaisquer temperaturas associadas do sensor.

CHAMBER OPENED: 7:59:38A	CHAMBER OPENED: 8:59:50A
* ABORT 7:58:54A	* ABORT 8:59:07A
F 7:58:54A 49.4 0.4 VAPORIZER TEMP DEVIATION * ALARM	F 8:59:08A 50.3 10.7 VAPORIZER TEMP DEVIATION * ALARM
C 7:57:31A 49.9 4.0 C 7:56:45A 50.3 744.0	C 8:58:49A 50.3 1.0 C 8:57:35A 50.1 744.6
- Time T=C P=Torr	- Time T=C P=Torr
REMARKS: _____	REMARKS: _____
LOAD ID: _____	LOAD ID: _____
OPERATOR ID: _____	OPERATOR ID: _____
VHP EXPIRATION 122709 VHP LOT NO. HC25008A STERILIZER VHP CYCLE COUNT 789	VHP EXPIRATION 122709 VHP LOT NO. HC25008A STERILIZER VHP CYCLE COUNT 791
ON 09-29-08 CYCLE START AT 7:56:28A	ON 09-29-08 CYCLE START AT 8:57:18A
===== L U M E N =====	===== N O N - L U M E N =====

Figura 7-3. Impressão de Alarme Típica

7.2 Abortagens

Caso ocorra um alarme Em Ciclo, o controle Unidade de Esterilização automaticamente aborta ciclo da seguinte forma:

- Se o ciclo estava em uma fase antes da Esterilização, controle ordena uma pausa de ar e completa o ciclo.
- Se o ciclo estava em Esterilização ou Ventilação, o controle ordena a ventilação (ou continua) até que o ciclo seja concluído.

Ver Tabela 7-1 para uma lista completa e descrição dos alarmes do sistema.

O operador pode Abortar qualquer ciclo antes da conclusão programada, simplesmente pressionando o botão Abortar (Triângulo Vermelho Invertido). Consulte a Seção 6.5.2, abortar ciclos, para mais informações.

NOTA: Se um ciclo é abortado, a carga deve ser reembalada e reprocessada.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
FALHA DA VENTILAÇÃO	O Pressóstato PS1 é desativado por 30 segundos após a Unidade de Esterilização atingir pressão de ajuste.	Entre em contato com a STERIS
SOBRETENPERATURA DA CÂMARA	Se a temperatura da câmara (RTD3) estiver acima do ponto de ajuste da câmara, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE PRESSÃO DA CÂMARA	O Transdutor de pressão da câmara PT1 difere do PT2 por mais de cinco	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
	torr, o ciclo é abortado.	reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE TEMPERATURA DA CÂMARA	No ciclo, se as leituras de temperatura RTD 3 e RTD 4 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F). O ciclo é abortado. Quando a unidade está fora de ciclo, se as leituras de temperatura RTD 3 e RTD 4 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F).	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
SUBTEMPERATURA DA CÂMARA	Se a temperatura da câmara (RTD3) estiver abaixo do ponto de ajuste da câmara, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
COPO VAZIO	No início do ciclo, se o reservatório não registrar o esterilizante VAPROX™ HC (LS12) após 10 segundos o reservatório não será preenchido.	Entre em contato com a STERIS.
COPO VENCIDO	O controle determina que a vida útil do cartucho esterilizante VAPROX HC expirou.	Instalar um cartucho esterilizante válido.
ERRO DE LEITURA DO COPO	O controle não registra o cartucho esterilizante VAPROX HC na interface do cartucho.	Certifique-se de que o cartucho está instalado. Verifique se o código de barras não está danificado. Instale um novo cartucho.
RECEPTOR DO COPO ABERTO	O cartucho esterilizante VAPROX HC deve ser instalado na interface do cartucho e a interface cartucho deve ser fechada antes que o controle permita que o ciclo comece. O alarme ocorre dois segundos após o botão Iniciar Ciclo ser pressionado se a interface do cartucho estiver aberta.	Verifique se o cartucho está instalado e feche a porta.
PORTA ABERTA	Botão da porta fechada (LS1/LS2) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado.
PORTA DESENGATADA	Botão da trava da porta (LS3/LS4) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
PORTA DESTRAVADA	Botão da trava da porta destrava (LS5/LS6) abre durante o ciclo. O ciclo é abortado.	Peça que um técnico verifique a trava da porta após o ciclo ter sido finalizado. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA DO BOTÃO DO TUBO DE COLETA	Alarme ocorre se a leitura do controle for que LS8 e LS9 estão sendo fechados ao mesmo tempo.	Entre em contato com a STERIS.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
FALHA DE LEITURA PT1	PT1 está lendo valores fora da faixa (0-20 torr).	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA PT2	PT2 está lendo valores fora da faixa (0-1000 torr).	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD1	RTD1 (vaporizador) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD2	RTD2 (vaporizador redundante) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD3	RTD3 (Câmara) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE LEITURA RTD4	RTD4 (Câmara redundante) está lendo valores fora da faixa.	Entre em contato com a STERIS.
FIRMWARE PLC INCORRETA	O controle verifica versão do firmware carregado contra versão gravada e se não estiverem de acordo, o alarme ocorre e o ciclo é bloqueado.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA NO BOTÃO DE INJEÇÃO	Se cilindros de injeção injetarem (LS10) e o cilindro de injeção de preenchimento (LS11) estão fechadas ao mesmo tempo.	Entre em contato com a STERIS.
CARGA MUITO MOLHADA	Durante a fase de Condição, o controle determina que a carga está muito molhada para realizar a fase de esterilização. O ciclo é abortado.	Seque a carga e reprocesse. Se o alarme persistir, realize um Teste de Vazamento. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA NO BOTÃO LS-12	Durante o enchimento do reservatório, se LS-12 não detectar o esterilizante VAPROX HC, mas o reservatório se encher.	Entre em contato com a STERIS.
FALHA DE ENERGIA	Energia para a Unidade de Esterilização é interrompida durante o ciclo. Quando a energia é restaurada, o ciclo é abortado.	A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
AUMENTO DE TEMPERATURA ALTO	Se aumento de pressão da câmara estiver acima de 15 torr em um minuto após uma injeção de H2O2 o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
AUMENTO DE TEMPERATURA BAIXO	Se o aumento de pressão da câmara estiver abaixo de 6.3 torr em um minuto após uma injeção de H2O2 o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
FALHA DO RELÓGIO DE TEMPO REAL	Se o controle detectar desvio de 1% entre o cronômetro correndo e relógio de tempo real.	Entre em contato com a STERIS.
TRANSBORDAMENTO DE RESERVATÓRIO	Em Ciclo ou Fora de Ciclo, se o botão de transbordamento for ativado, as válvulas SV5 e SV6 se fecham, a bomba de vácuo é desligada, e o alarme é	Entre em contato com a STERIS.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
	mostrado.	
MUITO TEMPO PARA A PAUSA DE AR	Se a pressão de ar alvo não for detectada pelo controle três minutos após o término do ciclo.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA CARREGAR O AR	Após a inicialização da Unidade de Esterilização, o pressóstato PS1 não foi ativado após cinco minutos.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA EVACUAR	Se vácuo alvo não é detectado pelo controle 15 minutos após o requerimento da fase.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA ESTENDER O TUBO	Quando o cartucho esterilizante VAPROX HC é substituído e o leitor de código de barras aprovar, o controle estende o tubo de coleta para permitir a remoção de H2O2. O LS8 deve detectar o tubo estendido dentro de dois segundos após a ativação do SV13.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA ENCHER	No início do ciclo, se o sensor do reservatório de preenchimento (LLS1) não detectar o peróxido de hidrogênio dentro de 100 segundos, enquanto LS-12 detecta o esterilizante VAPROX HC.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA AQUECER A CÂMARA	Os Aquecedores de câmara e da porta ficaram ligados durante pelo menos 90 minutos e RTD3 não detectou uma temperatura de 50 ° C (122 ° F). Este alarme não fica ativo na fase de standby.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA AQUECER O VAPOR	O Aquecedor do vaporizador ficou ligado durante pelo menos 60 minutos e RTD1 não detectou uma temperatura de 60° ° C (140F° ° F). Este alarme não fica ativo na fase de standby.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA INJETAR	Se o tempo entre a ordem de injeção (SV4) e a injeção completa (LS10) exceder oito segundos.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA INJETAR O PREENCHIMENTO	Se o tempo entre a ordem de injeção de preenchimento do cilindro (SV8) e o preenchimento completo (LS11) exceder oito segundos.	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA TRAVAR A PORTA	Antes do início da Fase Condição, se 30 segundos decorrerem entre válvula de bloqueio da porta (SV11/SV12) energizante e botões de destravamento da porta (LS5 / LS6).	Entre em contato com a STERIS.
MUITO TEMPO PARA RETRAIR O TUBO	Quando o cartucho esterilizante estiver vazio, o controle retrai o tubo para permitir a remoção do cartucho. O LS9 deve detectar o tubo retraído dentro de dois segundos após a ativação do SV14.	Entre em contato com a STERIS.

Tabela 7-1. Alarmes

Alarme	Descrição	Resposta do Operador
MUITO TEMPO PARA DESTRAVAR A PORTA	Se a porta não destravar dentro de 30 segundos (automaticamente pelo controle) após a finalização do ciclo (LS5/LS6 se fecham), e o alarme é acionado.	Entre em contato com a STERIS.
SOBRETENPERATURA DO VAPORIZADOR	Se a temperatura do vaporizador (RTD1) está acima do ponto de ajuste do vaporizador, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
DESVIO DE TEMPERATURA DO VAPORIZADOR	No ciclo, se as leituras de temperatura RTD 1 e RTD 2 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F). O ciclo é abortado. Quando a unidade está fora de ciclo, o alarme ocorre se as leituras de temperatura RTD 1 e RTD 2 diferirem em mais de 0,5 ° C (1 ° F).	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.
SUBTEMPERATURA DO VAPORIZADOR	Se a temperatura do vaporizador (RTD1) está abaixo do ponto de ajuste do vaporizador, o ciclo é abortado.	Entre em contato com a STERIS. A carga deve ser reembalada e reprocessada após a fase de abortagem estiver completa.

8.1 Leia Antes de Realizar A Manutenção de Rotina



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.
- Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.

Os procedimentos de manutenção de rotina descritas nesta seção do manual devem ser realizados sempre que necessário e conforme descrito na Seção 8.7, Manutenção de Rotina. Quaisquer procedimentos de manutenção não incluídos nesta seção devem ser realizados apenas por pessoal treinado da STERIS totalmente familiarizados com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO PLUS™ 1.

Além da manutenção de rotina descrita nesta seção, manutenções preventivas regularmente programadas são essenciais para uma operação segura e confiável do equipamento. Os programas anuais de manutenção estão disponíveis para fornecer manutenção programada, ajustes e substituição de peças desgastadas realizada por um técnico qualificado, para ajudar a garantir o máximo desempenho do equipamento e ajudar a evitar paradas não programadas. Entre em contato com a STERIS para maiores detalhes. A falha em fornecer provas documentais de que a manutenção preventiva recomendada foi realizada resulta em anulação da garantia.

Mantenha um registro de todos os procedimentos de manutenção realizados nesta Unidade de Esterilização. Se ocorrer um problema, consulte a Tabela 7-1 ou entre em contato com a STERIS.

NOTA: Nunca permita que pessoas não qualificadas façam a manutenção desta Unidade de Esterilização.

8.2 Limpando o Sistema de Esterilização

8.2.1 Geral



ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). Os produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.

STERIS recomenda que as superfícies pintadas e de aço inoxidável da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS sejam limpas com uma solução de detergente suave, como o detergente de instrumentos Liqui-Jet 2 e um quarto de água ou uma solução de limpador de janelas, como segue:

1. Certifique-se de que a Unidade de Esterilização está desligada.
2. Aplique a solução de limpeza com pano úmido, esfregando com movimentos de frente e para trás (paralela ao grão da superfície em aço inoxidável).

NOTA: Evite que molhar os controles. Torça o pano antes de limpar o painel de controle.

3. Lave pano e limpe qualquer resíduo de detergente, em seguida, seque as superfícies com pano limpo e sem fiapos.

NOTA: A STERIS recomenda uma aplicação ocasional de Creme Removedor de Manchas (que é levemente ácido) para superfícies de aço inoxidável. No entanto, ele contém um abrasivo muito fino e não deve ser usado em superfícies pintadas e na câmara de esterilizador. Veja a Seção 8.8.2, Fornecimento de Produtos, para informações de pedidos.

8.2.2 Limpeza da Câmara



PERIGO - Risco de escorregamento:

Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.



ATENÇÃO – POSSÍVEL DANO AO EQUIPAMENTO:

- Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.
- Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.

Importante: A câmara inteira deve ser limpa e lavada após qualquer derrame ou outra sujeira.

1. Retire a prateleira antes da limpeza da câmara, puxando prateleiras até parar, inclinem a prateleira para frente e remova-a da câmara.
2. Lavar a parte interior da câmara e prateleira com um pano úmido.
3. Uma vez que a câmara está limpa, recoloque a prateleira usando o reverso do procedimento indicado no Passo 1.

8.3 Teste de Vazamento



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

Realizar um teste de vazamento na Unidade de Esterilização semanal da seguinte forma:

NOTA: O teste de vazamento leva aproximadamente 15 minutos para ser concluído.

1. A partir da Tela Ciclo (ver Figura 6-3), pressione o botão Opções para exibir a tela Opções.



2. Pressione o botão Iniciar Teste de Vazamento. A tela OPERAÇÃO será exibida.
3. Tempo de teste de vazamento faz a contagem regressiva na tela. O botão Abortar está localizado no canto inferior direito. O Teste de Vazamento passa por três fases: Preparação do Ciclo, Teste de Vazamento e Ventilação como segue:
 - Preparação do Ciclo:
 - a. Verifique porta está fechada e travada.
 - b. Verifique câmara e vaporizador estão à temperatura.
 - c. Feche a porta e inicie o ciclo.
 - Teste de vazamento:
 - a. Puxar vácuo para nível adequado.
 - b. Estabilizar.
 - c. Realizar teste de vazamento.
 - Ventilar: Pausa de Ar.
4. Após a conclusão do ciclo, a tela retorna para a tela CICLO (ver Figura 6-3).
5. Impressão da Análise do Teste de Vazamento (ver Figura 5-12). Taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr / minuto para passar no teste. Se não, entre em contato STERIS.

8.4 Trocar a Bobina de Papel da Impressora

O rolo de papel da impressora deve ser trocado sempre que uma faixa colorida seja visível em uma ou ambas as bordas do papel impresso. Quando necessário, trocar o rolo de papel da impressora da seguinte forma:

1. Abra a tampa da impressora. Remova o rolo de papel restante puxando o papel para cima e para fora de (através) da impressora.
2. Colocar novo rolo de papel, como mostrado na ilustração na Figura 8-1 (com rolo na depressão da porta de acesso). Posicione o rolo de papel para que ele saia por baixo do rolo e diretamente para a impressora.

NOTA: Caso seja um rolo inteiro novo, coloque o rolo próximo ao topo da porta de acesso para permitir que haja mais espaço para alinhar a ponta do papel com o slot da impressora.

3. Insira o final do papel na entrada da impressora (em frente à placa prateada no interior da face da impressora) localizado pelo cartucho de impressora. O papel se auto carrega, após um ligeiro atraso.

NOTA: Caso tenha dificuldades em carregar o papel, rasgue o final do papel em "V" e coloque esta ponta menor na entrada da impressora.

4. Fixe o rolo de papel na impressora (veja a foto da Figura 8-1), combinando áreas elevadas da impressora com rolo de papel.
5. Se aproximadamente 06-08" (152-203 mm) de papel não sair da impressora, pressione botão FEED (ou puxe o papel com cuidado).
6. Insira o final de papel através do slot na porta de acesso (ver Figura 8-2).

NOTA: Para Impressora MLX-PM190II, pressione o botão FEED duas vezes para colocar impressora novamente on-line.

7. Feche a porta de acesso da impressora.

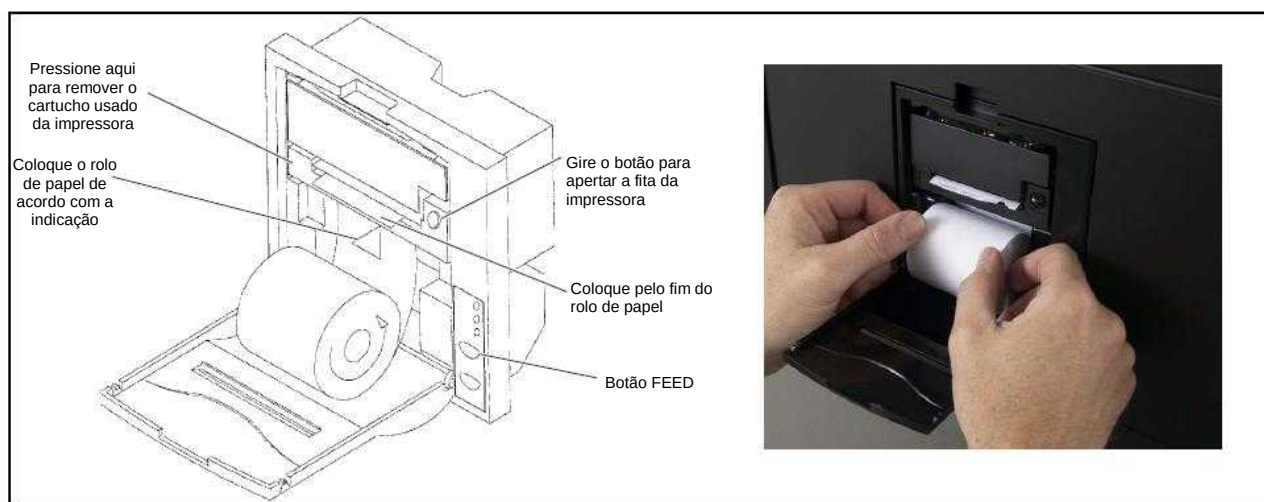


Figura 8-1. Procedimentos da Impressora

8.5 Trocar o Cartucho de Tinta da Impressora

Troque o cartucho de tinta da impressora, assim que as impressões tornarem-se claras ou desbotadas, e antes de se tornarem impressões difíceis de ler. Siga as instruções abaixo:

1. Abra a tampa da, pressione para baixo na posição indicada no cartucho de tinta, como mostrado na Figura 8-1 até que o cartucho saia da impressora.
2. Deslize o cartucho de tinta antigo no final de rolo de papel. Deslize o cartucho novo sobre o papel, certificando-se de que o papel deslize entre o invólucro do cartucho de tinta e a fita de tinta.

3. Instale primeiro a extremidade esquerda do cartucho, em seguida, empurre a extremidade direita, encaixando o cartucho no lugar.
4. Aperte a fita girando o botão serrilhado do lado direito do cartucho, conforme mostrado na Figura 8-1.
5. Inserir a ponta do papel no slot da porta de acesso (ver Figura 8-2).
6. Feche a tampa da impressora ou porta de acesso.



Figura 8-2. Coloque o papel através da porta

8.6 Eliminação de Resíduos de Produtos

Os seguintes são resíduos associados à Unidade de Esterilização. Ao descartar materiais residuais, certifique-se de que eliminação está em conformidade com as leis federais, estaduais e locais.

- Papel para impressora - reciclável.
- Fita de impressora - não reciclável.
- Esterilizador completo (em fim de vida) – entre em contato com a STERIS Corporation para recomendações sobre descarte ou reciclagem.
- Óleo da bomba de vácuo - reciclável.
- Cartucho Esterilizante VAPROX™ HC - não reciclável. Cartucho usado pode ser descartado no lixo normal.

8.7 Manutenção de Rotina

Executar os procedimentos de manutenção de rotina, como indicado a seguir:

8.7.1 Diariamente

1. Se a câmara de Unidade de Esterilização estiver suja, fazer a limpeza de acordo com as instruções listadas na seção 8.2.1, GERAL, e Seção 8.2.2, Limpando a Câmara.
2. Verifique o suprimento de papel da impressora. Troque o rolo de papel da impressora de acordo com as instruções listadas na seção 8.4, Trocando o rolo papel da impressora.

8.7.2 Semanalmente

1. Instruções completas listadas na Seção 8.7.1, diariamente.
2. Realizar teste de vazamento na Unidade de Esterilização de acordo com as instruções listadas na seção 8.3, Teste de Vazamento.
3. Verifique a qualidade da impressão. Se necessário, troque o cartucho de tinta da impressora de acordo com as instruções listadas na seção 8.5, Trocando o cartucho de tinta.

8.7.3 Mensalmente

Coloque algumas gotas de óleo de máquina pesada (SAE 20 ou 30 de óleo de motor) nos pinos da dobradiça da porta da câmara (superior e inferior). Faça com que o óleo se espalhe pelas dobradiças, abrindo e fechando porta várias vezes.

8.7.4 Trimestralmente

Inspecionar vedação da porta. Se a junta estiver frágil ou possuir rachaduras, entre em contato STERIS para substituição.

8.7.5 Cronograma de Manutenção Preventiva



AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.
- Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.

Os procedimentos de manutenção descritos na Seção 8.7.1 até 8.7.5 devem ser realizados regularmente com a periodicidade indicada. Use o Cronograma de Manutenção Preventiva na Tabela 8-1 como um guia para realizar manutenções posteriores do Sistema de Esterilização Amsco V-PRO PLUS1 PLUS. A Manutenção preventiva não é coberta pela garantia.

NOTA: Para manutenção preventiva, observe o seguinte:

- 1) A frequência recomendada de inspeção é trimestral. As condições de Uso /Utilidade podem exigir inspecções menos ou mais frequentes.
- 2) As tarefas são definidas em uma base anual.
- 3) Caso haja necessidade de reparo ou substituição é necessária, consulte o Manual de Manutenção.
- 4) Nunca permita que pessoas não qualificadas realizem a manutenção deste equipamento.
- 5) Mantenha um registro de todos os procedimentos de manutenção realizados nesta máquina.
- 6) Caso haja ocorrência de problema, consulte a seção 7, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
- 7) Ver Seção 8.8 para peças de reposição.

Tabela8-1. Cronograma de Manutenção Preventiva Para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1

SERVIÇO NECESSÁRIO	FREQUÊNCIA MÍNIMA
1.0 PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
1.1 Discutir a Operação do Equipamento com o Departamento Pessoal.	4x por ano
1.2 Verificar a unidade de modo geral para aparência, vazamentos, e danos visuais. Abrir os painéis de acesso.	4x por ano
1.3 Seguir os procedimentos de segurança adequadamente.	4x por ano
2.0 CÂMARA E PORTA	
2.1 Verificar visualmente o conjunto da porta. Lubrificar as dobradiças das portas.	4x por ano
2.2 Verificar a vedação da porta; substituir se necessário.	2x por ano
2.3 Inspecionar os botões da porta.	2x por ano
2.4 Verificar o espaço entre a porta e a mola da dobradiça da porta.	1x por ano
2.5 Certificar-se de que o isolamento da câmara/ vaporizador está no local e em boas condições.	4x por ano

Tabela8-1. Cronograma de Manutenção Preventiva Para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1

SERVIÇO NECESSÁRIO	FREQUÊNCIA MÍNIMA
3.0 SISTEMA A VÁCUO	
3.1 Verificar todas as conexões e vedações do vácuo.	4x por ano
3.2 Trocar o óleo da bomba de vácuo (primeira troca de óleo em seis meses de operação).	1x por ano
3.3 Trocar os filtros da bomba a vácuo.	2x por ano
3.4 Trocar o filtro de escape da bomba a vácuo.	2x por ano
3.5 Trocar o filtro da quebra de ar da câmara.	2x por ano
3.6 Remontar a válvula de lastro de gás.	1x por ano
3.7 Trocar o filtro de lastro de gás.	2x por ano
4.0 SISTEMA DE INJEÇÃO	
4.1 Trocar os filtros da válvula solenoide do sistema de injeção.	2x por ano
4.2 Trocar a porca de conexão da / ponteira no vaporizador.	1x por ano
4.3 Verificar para vazamentos do esterilizante (mangueiras, válvulas, filtros) e verificar todos os tubos que estão totalmente conectados a conexões sem flange.	4x por ano
5.0 SISTEMA DE SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO	
5.1 Trocar o filtro de entrada do compressor de ar.	2x por ano
5.2 Trocar o filtro de suprimento do compressor de ar.	2x por ano
5.3 Trocar o filtro de auto drenagem da válvula.	2x por ano
5.4 Trocar os múltiplos filtros de ar.	1x por ano
6.0 SISTEMA DE CONTROLE	
6.1 Trocar a bateria do módulo do CPU.	1x a cada 2 anos
7.0 VERIFICAÇÃO FINAL E TESTE	
7.1 Executar teste de vazamento.	4x por ano
7.2 Executar o teste de ciclo com câmara vazia.	4x por ano
7.3 Reinstalar todos os painéis e limpar a área.	4x por ano
7.4 Verificar a área para certificar-se da remoção de todos os materiais usados durante a inspeção.	4x por ano

8.8 Peças de Reposição e Suprimentos

Use apenas peças autorizadas STERIS neste equipamento. A utilização de peças não autorizadas anulará a garantia.

8.8.1 Informações para Encomenda

Para encomendar peças de reposição e /ou fornecer produtos, proceda da seguinte forma:

1. Inclua o número da peça e descrição conforme listado na Seção 8.8.2, Produtos de Suprimento SEÇÃO 8.8.3, PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADAS.
2. Incluir o modelo e número de série do seu equipamento em seu pedido.
3. Enviar o seu pedido diretamente ao Centro de Atendimento e Vendas da STERIS que atende a sua área.

Entre em contato com a STERIS se precisar de peças que não estão listadas neste manual.

8.8.2 Suprimento de Produtos

NOTA: Use somente Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC projetados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO Amsco. Os cartuchos esterilizantes da STERIS contêm peróxido de hidrogênio de alta pureza de 59% e são produzidos em condições controladas para assegurar sua eficácia até a data de validade estampada no rótulo.

Tabela 8-2. Suprimento de Produtos Selecionados para o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS

Descrição	Número da Peça
Esterilizante VAPROX HC (113 mL [3.8 fl oz])	PB007
Esterilizante VAPROX HC (29.6 mL [1.0 fl oz])	PB028
Crema Removedor de Manchas	NM430
Limpador de Aço Inoxidável (lata de 18 oz)	NM410
Detergente de Instrumentos Liqui-Jet 2 (1 gal)	P103708



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente Cartuchos Esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO PLUS1 PLUS. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

8.8.3 Peças sobressalentes recomendadas

As peças indicadas nesta seção são aquelas que seriam necessárias para reparar o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS na maioria dos casos.

Tabela 8-3. Peças sobressalentes recomendadas

Descrição	Número da Peça	Quantidade
FUSE	P129285-276	2
FILTER, Dry Air	P093929-033	1
FILTER, Air Break	P101006-172	1
FILTER, Gas Ballast	P129385-276	1
FILTER, Chamber Exhaust	P136822-045	1
FILTER, Vent	P129385-263	2

Tabela 8-3. Peças sobressalentes recomendadas

Descrição	Número da Peça	Quantidade
FILTER, Auto Drain	P129385-276	1
FILTER, Air Inlet	P764333-087	1
FILTER, Air Exhaust	P150829-844	2
FILTER, Vacuum Pump Oil Exhaust	P764331-840	1
NUT, Flangeless	P387349-030	5
FERRULE, Flangeless	P387349-031	5
TEE, 1/8" ODT	P387348-974	2
RTD	P093922-107	1
SWITCH, Temperature, Vaporizer	P093922-648	1
SWITCH, Temperature, Chamber	P093929-074	1
OIL, Vacuum Pump	P764331-842	1
PAPER, Impact Printer (Box of 3)	P093929-020	2
RIBBON, Impact Printer (Box of 2)	P150828-440	2

8.9 Publicações Associadas

AS publicações listadas nesta seção são aquelas associadas com o uso e manutenção deste Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS.

Ao fazer sua encomenda, por favor inclua o número da peça (se aplicável), descrição e quantidade de cada publicação solicitada. Faça seu pedido diretamente com a STERIS.

Tabela 8-4. PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS

Descrição	Número da Peça
Planilha Técnica de Dados	SD919
Instruções de Descarregamento	P129385-221
Instruções de Instalação	P129385-220
Manual do Operador	P129385-398
Manual do Operador (Para fora dos EUA)	P129385-403
Manual de Manutenção	P129385-530
Desenhos dos Equipamentos	Consultar Tabela 3-1

A1. Limpando, Enxaguando e secando



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo esterilização ineficiente.

Todos os itens devem primeiro ser cuidadosamente limpos, lavados e secos antes de serem embalados e carregados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO PLUS™ 1 PLUS.

A Limpeza e esterilização são dois processos separados. A limpeza completa é essencial para a garantia da esterilização. A limpeza adequada é necessária para remover sujeiras orgânicas e inorgânicas e resíduos de aparelhos médicos, incluindo muitos dos micro-organismos. A esterilização desativa quaisquer esporos remanescentes e micro-organismos vivos.

A STERIS recomenda que o processo de limpeza geral seja o seguinte:

NOTA: Este é um processo geral e não se destina a substituir os procedimentos de instalação e protocolos atuais.

1. limpeza:

- Remover todos os tecidos, sangue e sujeira dos itens seguindo as instruções do fabricante do aparelho.
- Use limpador ou detergente adequado, seguindo as instruções do fabricante para a limpeza de cada tipo de aparelho.

2. lavagem:

Lavar cuidadosamente todos os itens para remover todos os resíduos de detergente ou limpador.

3. secagem:

- Seque todos os itens completamente.
- Certifique-se de que toda a umidade foi removida de todas as partes internas (incluindo os lumens).
- Apenas os itens secos devem ser colocados na Unidade de Esterilização.

4. inspeção:

- Inspecionar visualmente todos os itens de limpeza após este processo de limpeza.
- Caso seja descoberta qualquer sujeira visual ou umidade, faça a limpeza e secagem novamente antes de realizar a esterilização.
- Também verifique se não há falhas ou danos. Todos os dispositivos ou instrumentos danificados ou devem ser substituídos ou reparados antes de serem usados.

NOTA: Como em qualquer processo de limpeza/ desinfecção/ esterilização, deve-se realizar uma cuidadosa inspeção periódica dos aparelhos após exposição repetida aos desinfetantes/ limpadores/ esterilizantes devido aos potenciais efeitos nocivos dos agentes químicos nos aparelhos.

A2. Embalando e Carregando



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

Todos os itens devem primeiro ser cuidadosamente limpos, lavados e secos antes de serem embalados e carregados no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO PLUS™ 1 PLUS.

A.2.1 Bandejas de Instrumentos



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

O não cumprimento das instruções de operação para as Bandejas de Esterilização V-PRO PLUS ou organizadores de instrumentos V-PRO PLUS pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

Nos EUA, use somente bandejas de esterilização e organizadores de instrumentos aprovados pelo FDA no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS. A STERIS recomenda o uso do Bandejas de Esterilização V-PRO PLUS™ e organizadores de instrumentos V-PRO PLUS™ (ver Figura A-1) para uso no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS. Essas bandejas de instrumentos e organizadores são especialmente concebidos para permitir a difusão do esterilizante VAPROX™ HC em torno de cada item da carga. Siga as instruções de operação para as bandejas de esterilização V-PRO PLUS e organizadores de instrumentos V-PRO PLUS. Observe o seguinte:

- Disponha os itens na bandeja para garantir a difusão adequada de vapor do esterilizante VAPROX HC em toda carga.
- Não coloque as bandejas dentro de bandejas.
- Não embale instrumentos dentro de uma bandeja embrulhada.
- NÃO utilize tapetes de bandeja ou outro revestimento nas bandejas de Esterilização V-PRO PLUS.
- NUNCA coloque tecidos, celulose ou outros materiais relacionados na Tabela A-2 dentro de uma bandeja de esterilização V-PRO PLUS.
- Coloque o Indicador Químico de V-PRO PLUS Vaporizado Verify® para a Esterilizadora V-PRO PLUS1 PLUS dentro da bandeja.



Figura a-1. Câmara da Esterilizadora de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 Corretamente Carregada.

A.2.2 Embalagem dos Aparelhos

Selecione o tamanho adequado de embalagem para os itens a serem esterilizados. Use apenas a embalagem de esterilização de polipropileno compatível com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS. Nos EUA, use apenas embalagens de polipropileno aprovadas pela FDA. Siga as informações técnicas do fabricante ou os procedimentos de embalagem de suas instalações para o acondicionamento dos instrumentos ou bandejas.

A.2.3 Bolsas

Use apenas Bolsas Tyvek® compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS. A STERIS possui uma linha completa de bolsas Tyvek e tubos que foram validados para uso no sistema (ver Figura A-1). Por favor, entre em contato com seu representante STERIS para mais informações. Nos EUA, use somente as bolsas Tyvek aprovadas pelo FDA para uso no sistema V-PRO PLUS1. Observe o seguinte ao usar bolsas:

- Siga as instruções de funcionamento que acompanha bolsas.
- Não coloque instrumentos embalados dentro de uma segunda bolsa, ou seja, não embale os instrumentos fazer duas vezes.
- Coloque um Indicador Químico V-PRO PLUS Verify dentro das bolsas.
- Organize as bolsas para que o lado transparente de bolsa fique de frente para o lado opaco da bolsa seguinte.
- Não coloque bolsas em cima umas das outras.

A.2.4 Indicador Biológico Pacote Challenge



AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:
Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO PLUS1 PLUS.

Use uma BI compatível ou Pacote Challenge para monitoramento do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1. Por favor, entre em contato com seu representante STERIS para mais informações. Nos EUA, use somente monitores biológicos compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS Aprovados pelo FDA. Siga as instruções de uso para operar o monitor biológico.

A.2.5 Indicador Químico V-PRO PLUS Verify



AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:
Use somente BIs, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS Amsco. Nos EUA, use apenas BIs, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO PLUS1 PLUS.

Nos EUA, use somente indicadores químicos compatíveis com o Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS aprovados pelo FDA seguindo as instruções de Operação CI. O Indicador Químico V-PRO PLUS Verify para a Esterilizadora V-PRO PLUS1 PLUS é um indicador de processo desenvolvido e validado especificamente para uso no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS e atende os requisitos da norma ANSI / AAMI / ISO 11140-1 para a classe 1 de indicadores de esterilização de peróxido de hidrogênio vaporizado.

Os indicadores são utilizados em cada ciclo de processamento para indicar a exposição de peróxido de hidrogênio vaporizado durante o Ciclo do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS1 PLUS.

Interprete os resultados de mudança de cor do Indicador Químico V-PRO PLUS Verify, usando as instruções para uso CI.

Tabela a-1. Materiais Compatíveis Com o Esterilizante VAPROX HC

Material	Comentários
Alumínio	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Latão	
Delrin ® 1 resina acetil (poliacetal)	
Acetato de Etil Vinil (EVA)	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Vidro	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações.
Polímeros KRATON™ ²	
Neoprene	
Noryl (óxido de polifenileno)	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações. Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Nylon® 1 Não acoplado (poliamida)	
Polimetilmetacrilato (PMMA)	
Policarbonato	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Poliétileno	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Polipropileno	
Poliestireno	
Policloreto de vinila (PVC)	Pode ter a vida útil limitada após repetidas esterilizações. Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Radel ® 4 (polifenileno sulfona)	
Silicone	
Aço Inoxidável	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.
Teflon® ¹ (Politetrafluoretileno)	
Titânio	
Polímeros ULTEM® ³ (Polieterimida)	Não compatível quando usado em aparelhos de contato com os olhos.

¹Delrin, Nylon e Teflon são marcas registradas da DuPont Corporation.

²Polímeros KRATON é uma marca comercial da Kraton Polymers USLLC

³Polímeros ULTEM é uma marca registrada da empresa GE.

⁴Radel é uma marca registrada da Solvay Advanced Polymers, LLC

Tabela A-2. Materiais NÃO compatíveis com o Esterilizante V-PRO PLUSX HC

Materiais NÃO compatíveis com Peróxido de Hidrogênio
Itens feitos de cobre ou liga de cobre (como Monel)
Bandejas de Instrumentos (diferentes das bandejas de esterilização V-PRO PLUS)
Dispositivos de Posicionamento de Instrumento (diferentes dos Organizadores de Instrumentos azuis V-PRO PLUS)
Itens que não estejam completamente secos
Itens ou materiais que absorvem líquidos
Itens feitos de materiais que contenham celulose (ex., algodão, papel ou papelão, linho, toalhas huck, esponjas de gaze ou qualquer item que contenha polpa de madeira)
Instrumento de contagem de folhas de papel ou adesivos
Líquidos e pós
Itens com superfícies de Nylon®1 não acopladas
Itens de uso único (o fabricante não recomenda reesterilização)
Implantes onde o fabricante não recomenda especificamente a esterilização no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO PLUS1 PLUS
Instrumentos e aparelhos que não aguentam o vácuo e são rotulados somente para métodos de esterilização a vapor de gravidade
Itens cujo design permite que as superfícies entrem em contato com as outras (salvo se algum método é planejado para manter as superfícies separadas)
Dispositivos com peças internas (ex., rolamentos vedados) que não podem ser imersos e podem apresentar dificuldades de limpeza e não devem ser processados nesta Unidade de Esterilização.

A.3 Avaliação Impressa do Ciclo Estendido

Consulte a Figura A-2 para um exemplo de uma Impressão de Ciclo Estendido com as principais seções rotuladas para facilidade de entendimento. Para confirmar se os parâmetros do ciclo estão dentro das especificações para o seu ciclo, verifique o seguinte:

1. Verifique se o Esterilizante VAPROX HC está dentro da data de vencimento:

☐ SIM

☐ NÃO

2. Verifique se a temperatura é 48,5-51,5°C (119-125°F):

☐ SIM

☐ NÃO

3. Verifique se o tempo de esterilização é superior a 32 minutos:

☐ SIM

☐ NÃO

4. Verifique a leitura da pressão de todos os quatro pulsos de esterilização. Pressão começou em 0,4 Torr, sobe para entre 6,3 - 15 Torr, e transições em mais de 500 Torr:

• Pulso 1

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 2

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 3

☐ SIM

☐ NÃO

• Pulso 4

☐ SIM

☐ NÃO

Caso haja uma resposta SIM é marcado para cada um dos quatro passos anteriores, o ciclo cumpriu todos os parâmetros especificados.

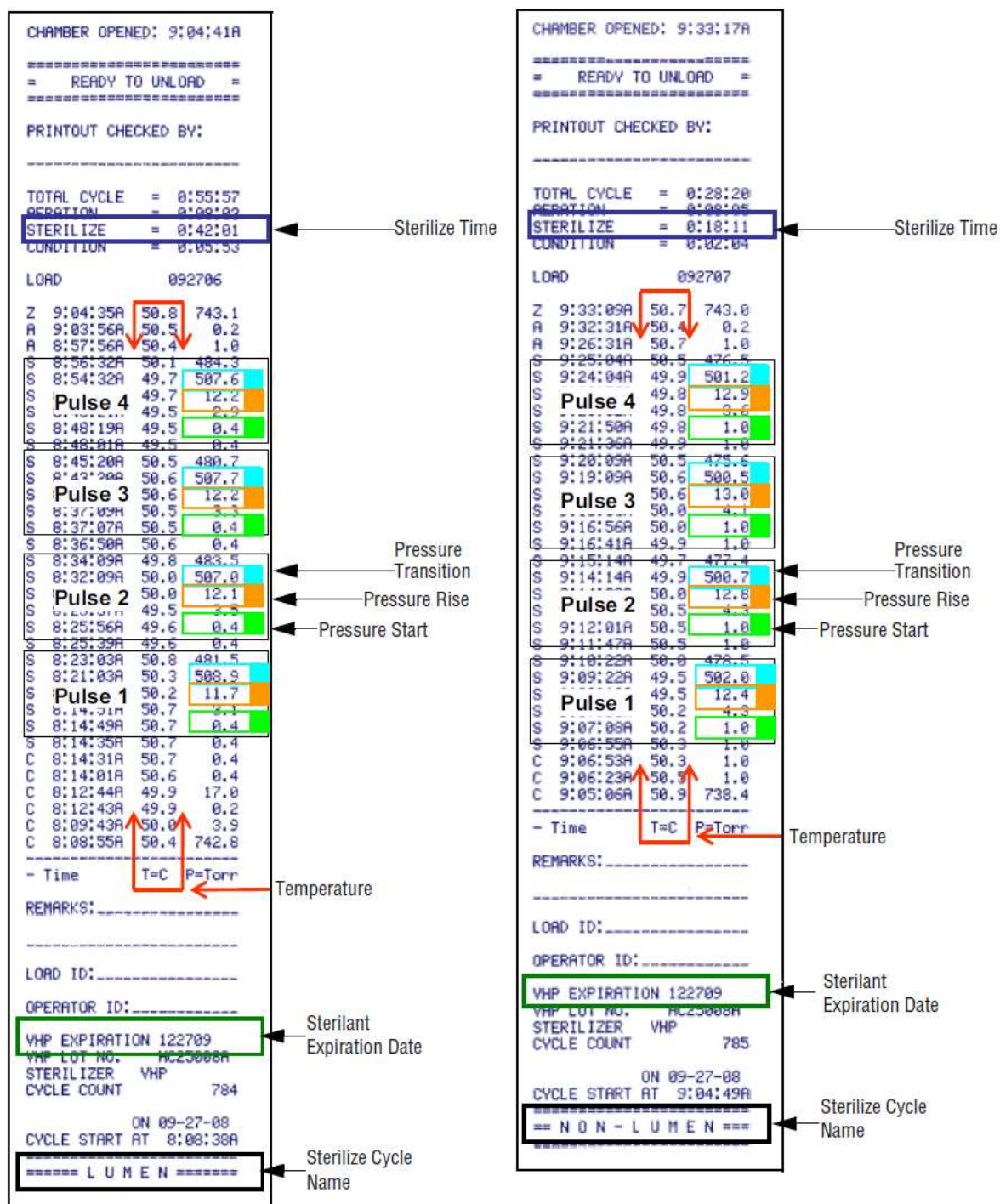


Figura A-2. Impressão Rotulada do Ciclo Estendido

MANUAL DE MANUTENÇÃO

Instruções de Manutenção

Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura
Amsco V-PRO e V-PROtm PLUS

(31/03/10) P764333-232

Uma Palavra da Steris Corporation



IMPORTANTE: Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.



IMPORTANTE: Por favor, consulte a Seção 2.1, TERMOS E DEFINIÇÕES, para uma lista de terminologia utilizada neste documento. Este manual descreve o dispositivo de Esterilização usando esterilizante VAPROX HC. Consulte o rótulo do esterilizante VAPROX HC e bula para Precauções de Segurança detalhadas.

Obrigado por escolher este ótimo produto STERIS. A STERIS está empenhada em garantir a sua constante satisfação. Este manual contém informações importantes sobre a utilização adequada e manutenção do Amsco® V-PRO™ 1 Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura. **Todo o pessoal envolvido no uso e manutenção deste equipamento deve analisar cuidadosamente e cumprir as Precauções de Segurança e instruções contidas neste manual e as Fichas de Segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS), rótulo do produto e folheto informativo.** Estas instruções são importantes para proteger a saúde e a segurança do pessoal que opera a Esterilizadora de Baixa Temperatura V-PRO 1 e devem ser mantidos em uma área facilmente acessível para referência rápida.

As instruções completas para desencaixotamento e instalação desta unidade, bem como um desenho do equipamento (consulte a Tabela 3-1), foram preparados mostrando todos os serviços úteis e os requisitos de espaço necessário para a instalação adequada da Unidade de Esterilização uma baixa temperatura V-PRO. Em caso de falta, entre em contato com a STERIS para cópias de substituição, fornecendo o número de série do equipamento e números de modelo da unidade.

Entre em contato com STERIS se a supervisão for desejada para desencaixotamento, instalação e configuração desse equipamento.

NOTA: Consulte a seção 2 deste manual para uma lista de termos, definições e símbolos que podem aparecer neste manual ou no seu equipamento.

ORIENTAÇÕES

Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

** O Cartucho esterilizante não é lançado com o sistema de esterilização.*

Qualquer alteração do sistema de esterilização não autorizada ou realizada por STERIS anulará a garantia, pode afetar adversamente a segurança do operador, pode afetar negativamente a eficácia da esterilização, e poderia violar regulamentos nacionais, estaduais e locais.

INDICAÇÕES PARA O USO

O Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO deve ser utilizado na esterilização terminal de devidamente preparados (limpos, lavados e secos, consulte o **Anexo A**) de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO 1 é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, o ciclo de esterilização). Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, contate o fabricante do produto para a técnica recomendada.

NOTA: Consulte a Seção 5, identificação de componentes, deste manual para obter descrições dos controles Sistema de Esterilização.

Esta Unidade de Esterilização pode esterilizar ** o seguinte:

- Instrumentos com espaços de difusão restrita (por exemplo, articulada parte do fórceps e tesouras)
- Dispositivos médicos com única de aço inoxidável lumen com:
 - Diâmetro interior de 1 mm (~ 3 / 64 ") ou maior e um comprimento de 125 mm (4-7/8 ") ou mais curtos
 - Diâmetro interior de 2 mm (~ 5 / 64 ") ou maior e um comprimento de 250 mm (9-3/4 ") ou mais curtos
 - Um diâmetro interno de 3 mm (~ 1 / 8 ") ou maior e um comprimento de 400 mm (15-3/4 ") ou mais curtos.

*** O Teste de validação foi realizado para todos os tamanhos de lumen usando um máximo de 20 lumens por carga. As Cargas Hospitalares não devem exceder este número de lumens validado. Os estudos de validação realizados utilizando carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg).*

The Amsco V-PRO 1 Low Temperature Sterilization System is NOT intended to process liquids, linens, powders or any cellulose materials. Consult STERIS for further information.

The system utilizes specially designed disposable cartridges (available separately) containing VAPROX HC Hydrogen Peroxide Sterilant.

STERIS maintains a complete line of accessories for this sterilization system to simplify, organize, and assure sterility of the sterilization process. A STERIS representative will gladly review these with you.

Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System:

The V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization Unit is equipped with two pre-programmed Sterilization Cycles: the Lumen Cycle (approximately 55 minutes to complete) and the Non Lumen Cycle (approximately 28 minutes to complete).

This Sterilization Unit using the Sterilization Lumen Cycle can sterilize** the following:

- Instruments with diffusion-restricted spaces (e.g., hinged portion of forceps and scissors)
- Medical devices with single stainless-steel lumen with:
 - An inside diameter of 1 mm (~3/64") or larger and a length of 125 mm (4-7/8") or shorter
 - An inside diameter of 2 mm (~5/64") or larger and a length of 250 mm (9-3/4") or shorter
 - An inside diameter of 3 mm (~1/8") or larger and a length of 400 mm (15-3/4") or shorter.

This Sterilization Unit using the Sterilization Non Lumen Cycle can sterilize*** non-lumened instruments including non-lumened instruments with stainlesssteel diffusion-restricted spaces (e.g., hinged portion of forceps or scissors).



CAUTION - POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE: The Amsco V-PRO 1 and V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization System should NOT be used to sterilize liquids, linens, powders, cellulose materials or any materials/instruments with exposed copper components. The V-PRO 1 Plus Non Lumen Cycle should NOT be used to sterilize nonstainless steel mated surfaces.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1 não se destina a processo de líquidos, linhos, em pó

ou qualquer material de celulose. Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização, e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

O sistema utiliza cartuchos descartáveis especialmente concebidos (disponível separadamente) contendo esterilizante VAPROX HC.

A STERIS mantém uma linha completa de acessórios para este sistema de esterilização para simplificar, organizar e garantir a esterilidade do processo de esterilização. Será um prazer, ter um representante STERIS para rever estes com você.

**** Validation testing was conducted for all lumen sizes using a maximum of 20 lumens per load. Hospital loads should not exceed this validated number of lumens. Validation studies conducted using validation load of two instrument trays and two pouches for a total weight of 19.65 lb (8.91 kg).**

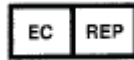
***** Validation studies conducted using validation load of two instrument trays and two pouches for a total weight of 19.65 lb (8.91 kg).**

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Um programa de manutenção preventiva completa é essencial para o funcionamento seguro e adequado do equipamento. As Instruções abrangentes para manutenções preventivas mensais, trimestrais e semestrais podem ser encontradas no Manual de Manutenção (disponível na STERIS).

Apenas pessoal treinado da STERIS deve tentar executar a manutenção nos Componentes do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 para evitar ferimentos, desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou outros danos dispendiosos.

Os clientes são incentivados a entrar em contato com a STERIS sobre o nosso programa de manutenção anual. Sob os termos do programa, manutenção preventiva, ajustes e substituição de peças desgastadas são fornecidos em uma base programada para ajudar a garantir o desempenho ideal do equipamento e minimizar as interrupções inesperadas e onerosas de prazo. A STERIS mantém uma equipe mundial bem-equipada, treinada na fábrica de técnicos para prestar esses serviços, bem como no local de instalação, serviços de reparação e treinamento de especialistas. Entre em contato com a STERIS para maiores detalhes.



STERIS
Limited STERIS
House
Jays
Close
Viabes
Basingstoke Hampshire RG22 4AX
UNITED KINGDOM



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 USA
440-354-2600 • 800-444-9009
www.steris.com

Seção	Título	Página
1	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	1-1
2	TERMOS, DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS E FERRAMENTAS ESPECIAIS	2-1
2.1	Termos e Definições	2-1
2.2	Esterilização de Peróxido de Hidrogênio	2-2
2.2.1	O Processo de Esterilização	2-2
2.2.2	O Ciclo de Esterilização	2-2
2.2.3	O Conversor Catalítico	2-3
2.2.4	Monitores Biológicos para verificação do Processo de Esterilização	2-3
2.2.5	Indicador do nível do Copo	2-3
2.3	Definição dos Símbolos	2-4
3	PROCEDIMENTOS DO MODO DE MANUTENÇÃO	3-1
3.1	Introdução	3-1
3.2	Menu do modo de manutenção	3-1
3.2.1	Teste I/ O	3-3
3.2.2	Valores de Manutenção	3-3
3.2.3	Calibragem	3-3
3.2.4	Carregar Valores Padrão	3-3
4	PRINCIPIOS DE OPERAÇÃO	4-1
4.1	Geral	4-1
4.2	O Processo de Esterilização	4-1
4.2.1	Introdução	4-1
4.2.2	Descrição do Processo fora de Ciclo	4-2
4.2.3	Processamento do Cartucho (copo) Esterilizante	4-2
4.2.4	Operação do Tubo de Coleta	4-2
4.3	Identificação dos Componentes	4-2
4.3.1	Unidade Principal de Esterilização	4-2
4.3.2	Displays de Controle (Painel sensível ao toque)	4-3
4.3.3	Telas de Alarme	4-4
4.3.4	Impressora	4-4
4.3.5	Impressões	4-5
4.4	Descrição do Ciclo de Esterilização (V-PRO1) ou Lúmen (V-PRO1 PLUS)	4-6
4.4.1	Fase de Preparação do Ciclo	4-7
4.4.2	Fase de Condição	4-9
4.4.3	Fase de Esterilização	4-10
4.4.4	Fase de Ventilação	4-11

ÍNDICE (Continuação)

Seção	Título	Página
4.5	Sterilization Non Lumen (V-PRO 1 Plus) Cycle Description	4-11
4.5.1	Cycle Preparation Phase	4-11
4.5.2	Condition Phase.....	4-12
4.5.3	Sterilization Phase	4-12
4.5.4	Aeration Phase	4-13
4.6	Descrição do Teste de Vazamento.....	4-13
4.6.1	Preparação do Ciclo	4-14
4.6.2	Ventilação	4-14
4.7	Descrição do Ciclo de Descarte do Copo.....	4-14
4.7.1	Preparação do Ciclo	4-14
4.7.2	Ventilação	4-15
4.8	Descrição do Controle	4-15
4.8.1	Controle Principal.....	4-16
4.8.2	Interface Homem Máquina (HMI)	4-20
4.8.3	Impressora	4-20
4.8.4	Sensores Analógicos	4-20
4.9	Definições de Entrada e Saída	4-20
4.10	Desenhos Técnicos	4-22
5	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO.....	5-1
5.1	Geral	5-1
5.2	Cronograma de Manutenção Preventiva.....	5-1
5.3	Limando o Sistema de Esterilização.....	5-1
5.3.1	Geral	5-1
5.3.2	Limando a Câmara	5-4
5.4	Teste de Vazamento.....	5-4
5.5	Manutenção das Linhas/ Reservatório de Peróxido.....	5-5
5.5.1	Drenar reservatório e linhas de esterilizante	5-5
5.5.2	Limpar as linhas de peróxido.....	5-6
5.6	Troca do rolo de papel da impressora.....	5-6
5.7	Troca do Cartucho de Tinta da Impressora.....	5-6
5.8	Substituição do Filtro de Ar.....	5-7
5.9	Procedimento de Substituição da Vedação da Porta	5-7
5.10	Substituição do Filtro da Saída (F3, F6, F7, F9)	5-7
5.11	Substituição da Conexão de Injeção	5-7
5.12	Procedimentos da Bomba de Vácuo	5-7
5.12.1	Troca do Óleo	5-7
5.12.2	Troca do Filtro	5-8
5.13	Troca do Elemento do Filtro de Escape (F4).....	5-9

ÍNDICE (Continuação)

Seção	Título	Página
6	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6-1
6.1	Geral	6-1
6.2	Tela Típica de Alarme.....	6-1
6.3	Impressão Típica de Alarme	6-1
6.4	Abortagem	6-2
7	PROCEDIMENTO DE TESTE DE CAMPO	7-1
7.1	Geral	7-2
7.2	Instrumentação de Teste Necessária	7-2
7.3	Dados de Instalação	7-2
7.4	Configuração da Unidade de Esterilização	7-2
7.5	Inicialização dos Controles	7-2
7.6	Valores de Calibragem da Impressora	7-3
7.7	Testes de Entrada.....	7-3
7.8	Testes de Saída.....	7-5
7.9	Calibragem.....	7-8
7.9.1	Calibragem de Baixa Temperatura.....	7-8
7.9.2	Calibragem de Alta Temperatura.....	7-9
7.9.3	Verificação da Calibragem de Temperatura.....	7-10
7.9.4	Calibragem de Pressão	7-10
7.9.5	Verificação da Calibragem de Pressão	7-13
7.10	Calibragem do Cilindro de Injeção.....	7-13
7.11	Calibragem do Scanner do Cartucho	7-13
7.12	Operação do Teste de Vazamento.....	7-14
7.13	Ciclo de Teste de Esterilização (Câmara Vazia)	7-15
8	REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE	8-1
8.1	Geral	8-2
8.1.1	Peças	8-2
8.1.2	Ferramentas Especiais	8-2
8.2	Procedimentos de Substituição de Componentes.....	8-2
8.2.1	Substituição do Transdutor (PT1, PT2)	8-2
8.2.2	Substituição do RTD (RTD1, 2, 3, 4)	8-3
8.2.3	Substituição do Aquecedor de Banda (Vaporizador)	8-3
8.2.4	Substituição do Aquecedor da Câmara (HTR13-HTR14)	8-3
8.2.5	Conversor Catalítico	8-3
8.2.6	Substituição do Peróxido de Hidrogênio.....	8-4
8.2.7	Substituição da Válvula de Preenchimento/ Injeção de Peróxido (SV5, SV6, SV8)	8-4

ÍNDICE (Continuação)

Seção	Título	Página
8.2.8	Configuração da Válvula de Drenagem Automática (SV9)	8-4
8.2.9	Substituição da Virola e Porca sem Flange	8-4
8.2.10	Ajustes no Suprimento de Ar Comprimido	8-5
8.2.11	Filtro (F6, F7) de Saída do Cilindro/ Reservatório de Injeção	8-6
8.2.12	Cilindro do Tubo de Coleta	8-6
8.2.13	Regulador do Cilindro do Tubo de Coleta	8-7
8.2.14	Cilindro de Injeção	8-7
8.2.15	Configuração do Botão do Cilindro de Injeção	8-8
8.2.16	Mecanismo da Interface do Cartucho	8-8
8.2.17	Procedimentos do Sensor de Proximidade de Esvaziamento do Cartucho (LS12)	8-9
8.2.18	Substituição da Vedação da Porta	8-10
8.2.19	Mola da Dobradiça da Porta	8-10
8.2.20	Ajustes no Botão da Porta	8-10
8.3	Componentes de Controle	8-13
8.3.1	Trocando os Módulos/ Controlador	8-13
8.3.2	Trocando a Bateria	8-13
8.3.3	Configuração da Impressora de Impacto	8-14

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura	Título	Página
Figura 3-1	Tela de Standby.....	3-1
Figura 3-2	Tela de INICIAR CICLO ou CICLO PRONTO (V-PRO1 PLUS mostrado).....	3-1
Figura 3-3	Tela de OPÇÕES.....	3-1
Figura 3-4	Tela de Acesso de Serviço	3-2
Figura 3-5	Menu de Serviço	3-2
Figura 3-6	Impressão do Modo de Serviço (Típica).....	3-2
Figura 3-7	Tela de Entrada/ Saída.....	3-3
Figura 3-8	Tela de Valores de Serviço.....	3-3
Figura 3-9	Tela de Menu de Calibragem	3-3
Figura 3-10	Tela da Temperatura do Vaporizador#1.....	3-3
Figura 3-11	Tela da Temperatura da câmara #1	3-4
Figura 3-12	Tela de Calibragem PT1.....	3-4
Figura3-13	Impressão da Calibragem (Típica)	3-4
Figura 3-14	Árvore do Programa do Modo de Manutenção	3-5
Figura 4-1	Unidade de Esterilização Amsco V-PRO.....	4-3
Figura 4-2	Botão de Desconexão da Energia do Controle	4-3
Figura 4-3	Exemplos de Telas Fora de Ciclo	4-4
Figure 4-4.	Examples of In-Cycle Screens	4-4
Figura 4-5	Exemplos de Telas Em Ciclo.....	4-5
Figura 4-6	Botão de Abortagem.....	4-5
Figura 4-7	Impressora de Impacto (Modelo MLX-PM192).....	4-6
Figura 4-8	Tela de Opções.....	4-6
Figura 4-9	Tela de Opções de Impressão.....	4-6
Figura 4.10	Impressão Normal (Típica)	4-7
Figura 4-11	Impressão Estendida (Típica V-PRO1)	4-8
Figura 4-12	Impressão Estendida – Conteúdo de Umidade Aceitável (Típica V-PRO1 PLUS).....	4-8
Figura 4.13	Impressão Estendida – Alto Conteúdo de Umidade (Típica V-PRO 1 PLUS)	4-9
Figura 4-14	Impressão do Teste de Vazamento (Típica)	4-9
Figura 5-1	Porta de Drenagem do Reservatório	5-5
Figura 5-2	Procedimentos da Impressora.....	5-7
Figura 5-3	Troca de Óleo da Bomba de Vácuo	5-8
Figura 5-4	Medidor do Filtro da Bomba de Vácuo	5-8
Figura 5-5	Invólucro do Filtro da Bomba de Vácuo.....	5-8
Figura 5-6	Filtros da Bomba de Vácuo	5-9
Figura 6-1	Tela Típica de Alarme.....	6-2
Figura 6-2	Tela de Status de Alarme	6-2
Figura 6-3	Impressão Típica de Alarme	6-2

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (Continuação)

Figura	Título	Página
Figura7-1	Impressão do Teste de Vazamento (Típica)	7-15
Figura 7-2	Impressão de Amostra.....	7-16
Figura 8-1	Transdutores de Pressão da Câmara.....	8-2
Figura 8-2	Conversor Catalítico	8-3
Figura 8-3	Painel do Reservatório/ Injeção	8-4
Figura 8-4	Válvula de Drenagem Automática	8-4
Figura 8-5	Virola e Porca sem Flange	8-5
Figura 8-6	Corte adequado do tubo	8-5
Figura 8-7	Cilindro do Tubo de Coleta	8-6
Figura 8-8	Cilindro de Injeção	8-7
Figura 8-9	Remoção do Cilindro de Injeção.....	8-8
Figura 8-10	Local do Sensor de Copo Vazio (LS12)	8-9
Figura 8-11	Vedação da Porta	8-10
Figura 8-12	Mola da Dobradiça da Porta	8-10
Figura 8-13	Botão de Destravamento da Porta (LS5).....	8-11
Figura 8-14	Remoção da Trava de Deslizamento da Porta.....	8-11
Figura 8-15	Engraxar Superfícies	8-12
Figura 8-16	Fecho Deslizante da fechadura Alinhado com o Furo.....	8-12
Figura 8-17	Instalando o Novo Módulo/ Controlador	8-13
Figura 8-18	Impressora de Impacto (Visualização Traseira)	8-14

LISTA DE TABELAS

Tabela	Título	Página
Tabela 2-1	Definição dos Símbolos	2-4
Tabela 2-2	Definição dos Símbolos das Telas de Controle.....	2-5
Tabela 4-1	Indicadores de LED do Controlador	4-16
Tabela 4-2	Saídas Digitais	4-21
Tabela 4-3	Entradas Digitais.....	4-22
Tabela 4-4	Entradas Analógicas.....	4-22
Tabela 5-1	Cronograma de Manutenção Preventiva Dos Sistemas de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus	5-2
Tabela 5-2	Suprimento de Produtos para o Sistema de Esterilização V-PRO.....	5-9
Tabela 6-1	Guia de Resolução de Problemas	6-3
Tabela 7-1	Temperaturas de Teste I/O.....	7-4
Tabela 7-2	Pressões do Teste I/O	7-4
Tabela 7-3	Entradas do Botão I/O	7-4
Tabela 7-4	Saídas do Teste I/O	7-5
Tabela 7-5	Requerimentos de Desempenho do Ciclo de Esterilização (Câmara Vazia)	7-17

Seção 1: Precauções de Segurança

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas durante a operação ou manutenção deste Sistema de Esterilização de baixa temperatura Amsco ® V-PRO™ 1 e ao manusear os Cartuchos esterilizantes VAPROX™ HC. PERIGO indica danos pessoais ou danos materiais substanciais que resultarão se as precauções adequadas não forem tomadas; ALERTA indica potencial para danos pessoais e CUIDADO indica o potencial de danos ao equipamento. Para enfatizar, certas precauções de segurança são repetidas ao longo do manual. É importante rever as precauções de segurança antes de operar ou realizar a manutenção da unidade. Leia também a ficha de dados de segurança do material esterilizante VAPROX HC (MSDS) para informações adicionais sobre o uso correto e manuseio de peróxido de hidrogênio.

PERIGO - Risco de escorregamento:



Água ou peróxido de hidrogênio derramados no chão apresentam um perigo de queda - limpe o vazamento imediatamente. Caso houver dúvida se o líquido é água ou peróxido de hidrogênio, considere que o derrame é o peróxido de hidrogênio. Coloque o equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para uma parte H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte a ficha de dados de segurança do esterilizante VAPROX HC (MSDS) para contenção de vazamento e limpeza.

PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:



O Peróxido de hidrogênio líquido é um oxidante forte e representa um risco INCÊNDIO, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite excesso de calor, contaminação ou contato com materiais combustíveis. Roupas, sapatos ou outros materiais combustíveis que tenham entrado em contato com peróxido de hidrogênio deve ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Descartar os sapatos contaminados com esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se o esterilizante VAPROX HC for permitido secar nos materiais, pode provocar incêndio. EM CASO DE INCÊNDIO, use apenas água. Contenção de vazamentos e diluir com 20 partes de água. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER RETARDADOS E UM INCÊNDIO PODERIA COMEÇAR EM UM MOMENTO POSTERIOR.



Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.



Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.

PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:



Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.



A falha na limpeza e secagem completa de artigos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo esterilização ineficiente.



O não cumprimento das instruções de operação para as Bandejas de Esterilização V-PRO ou organizadores de instrumentos V-PRO pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA:

Quaisquer líquidos visíveis na câmara devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Consulte o esterilizante A Ficha de Dados de Segurança do VAPROX HC (MSDS) para equipamento de proteção individual adequado (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos), contenção de vazamento e limpeza.



Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Consultar a MSDS do esterilizante VAPROX HC, rótulo do produto e folheto para informações adicionais sobre manuseio.



CORROSIVO. Provoca lesões oculares irreversíveis ou queimaduras na pele. Prejudicial se ingerido ou absorvido através da pele. Não deixe que atinja os olhos, pele ou na roupa. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, usar tabaco ou usar o banheiro. O usuário deve remover a roupa contaminada e lavar antes de reutilizá-la. Consultar o rótulo do produto e bula do VAPROX HC para informações adicionais sobre manuseio.

AVISO - FERIMENTO PESSOAL E/ OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Os Reparos e ajustes para este equipamento devem ser realizados somente pela STERIS ou pessoal treinado da STERIS. A Manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar danos pessoais, resultam em desempenho inadequado do equipamento, invalidação da garantia ou resultar em danos onerosos. Entre em contato com a STERIS sobre as opções de serviço.



Manutenções preventivas regularmente programadas são necessárias para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agendar manutenção preventiva.



Ao fechar a porta da câmara, manter as mãos e braços para fora da abertura da porta e certifique-se de que a abertura está livre de quaisquer obstáculos.



Lifting or moving the Sterilization System requires more than one person. The unit weighs between 755-865 lb (342-392 kg). Move/position unit only on flat surfaces.



Wear Personal Protective Equipment (PPE; refer to SECTION 2, TERMS, DEFINITIONS AND SYMBOLS) when changing the vacuum pump oil.

AVISO - CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO:

Não tente usar indicadores a vapor ou EO biológicas /químicos nesta Unidade de Esterilização.



Use somente Bls, CIs, Pacotes BI Challenge e outros acessórios do sistema recomendados pela STERIS, uma vez que esses itens foram validados para garantir o bom funcionamento do Sistema de Esterilização de baixa temperatura V-PRO Amsco. Nos EUA, use apenas Bls, CIs e pacotes BI Challenge autorizados pelo FDA no sistema V-PRO 1.

ATENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

Desligue a Unidade de Esterilização da instalação elétrica antes da manutenção. Não este faça nenhum reparo nesta Unidade de Esterilização, a menos que a energia elétrica tenha sido bloqueada. Siga sempre as normas apropriadas de Lockout-Tagout e segurança elétrica.

ATENÇÃO – RISCO DE ABORTAGEM DE CICLO:

Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

ATENÇÃO – POSSÍVEL RISCO DE DANO MATERIAL:

Use produtos de limpeza não abrasivos na limpeza da unidade. Siga as indicações na embalagem e esfregue usando movimentos de ida-e-volta (na mesma direção como o grão de superfície). OS produtos de limpeza abrasivos danificam aço inoxidável e alumínio. Limpadores aplicados em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lã de aço podem ser prejudiciais ao aço inoxidável e alumínio. Não utilize produtos abrasivos em superfícies pintadas.



Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou palha de aço na porta ou no conjunto da câmara.



Do not operate vacuum pump motor (M1) longer than needed to verify rotation or pump damage might occur.



The door closed switch must be adjusted for minimum protrusion past the end frame. If the switch protrudes too far, the door will touch the threaded part of the switch. This would cause the door to be held off of the door gasket and result in a leak.



If the (door latch) switch is moved too far toward the hinge side of the sterilizer, there is a possibility that the door handle pin may bend the actuator on the switch. It is best to first slide the switch away from the hinge side of the sterilizer, latch the door and then move the switch back toward hinge side of the sterilizer. Fine adjustments can now be made.

LEMBRE-SE POSSÍVEL ATRASO DE TEMPO:

Insufficient clearance space will make repairs more difficult and time-consuming. Refer to the equipment drawing for minimum clearance for service/maintenance access requirements. Also, where installations must meet IEC requirements, service access for recessed units should be restricted to qualified service personnel only.

Seção 2: Termos, Definições E Símbolos

2.1 Termos e Definições

Ventilação - Fase final de um ciclo de esterilização. Permite a remoção da carga uma vez que os níveis esterilizantes VHP estão em ou abaixo dos níveis permitidos.

BI - Indicador Biológico.

Cartucho - Cartucho esterilizante VAPROX™ HC, também referido como um Copo.

Catalisador Catalítico- Um componente da unidade de esterilização VHP utilizando um catalisador para degradar H2O2 em vapor de água e oxigênio.

CI - Indicador Químico.

Condição - Primeira fase de um ciclo de esterilização. A umidade é removida da câmara.

Copo - Cartucho Esterilizante VAPROX HC.

HMI - Interface Homem Máquina (como a tela de controle).

H2O2 ou H2O2 - peróxido de hidrogênio.

I / O - Input / Output (entrada/ saída).

Lumen - canal oco em um dispositivo médico que permite a passagem de acessórios de ar, ou água da cabeça de dispositivos médicos de controle, através do canal, e no campo de vista cirúrgico.

MSDS - Material Safety Data Sheet (Planilha de Dados de Segurança do Material).

PPE - Equipamento de Proteção Individual, incluindo óculos de proteção ou viseira e luvas resistentes a produtos químicos (barreira laminada, borracha butílica, borracha nitrílica, borracha neoprene, cloreto de polivinil ou Viton® 1). O PPE necessário por tarefa varia de acordo com os riscos da tarefa.

Esterilizar - Segunda fase do ciclo de esterilização. A esterilização de uma carga ocorre através da utilização de um produto antimicrobiano para destruir micróbios. O VHP antimicrobiano na concentração de destino é adicionado em uma série de quatro pulsos por um período determinado de tempo para alcançar a esterilização.

Esterilização - matando completamente toda a vida microbiana, incluindo esporos.

Unidade de Esterilização - Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1.

VAPROX HC - Esterilizante Peróxido de Hidrogênio 59% STERIS fornecido em cartuchos. O esterilizante VAPROX HC também contém estabilizadores tornando-o adequado para esterilizadoras STERIS.

Vac - Volts Corrente Alternada.

Vdc - volts de corrente contínua.

VHP - Tecnologia proprietária da STERIS utilizando Peróxido de Hidrogênio vaporizado.

¹Viton é uma marca registrada da DuPont Performance Elastomers.

2.2 ESTERILIZAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

The Amsco V-PRO 1 and V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilization Systems utilize STERIS VHP® Technology to provide terminal Sterilization of properly prepared (thoroughly cleaned, rinsed and dried) reusable metal and nonmetal medical devices in Healthcare Facilities. The Sterilization Cycles operate at low pressure and temperature, suitable for processing medical devices sensitive to heat and moisture.

2.2.1 O processo de esterilização



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CONTAMINAÇÃO DE CARGA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

- Use apenas Cartuchos esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. Uso de outros agentes esterilizantes podem prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

- Falta de artigos completamente limpos e secos a serem esterilizados pode resultar em um ciclo de esterilização ineficiente.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1 utiliza a Tecnologia STERIS VHP® para fornecer a esterilização terminal de dispositivos médicos de metal reutilizável e não-metal devidamente preparados (limpos, lavados e secos; Consultar o ANEXO A) nas unidades de saúde. O ciclo de esterilização opera em baixa pressão e temperatura, adequada para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade.

A Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 utiliza um vácuo profundo para entregar o vapor esterilizante VAPROX HC para todas as superfícies expostas no interior da câmara. Porque a esterilização depende apenas do contato do esterilizante com superfícies expostas, a transferência de calor e umidade exigidos pelos processos a vapor não é necessário.

O vapor esterilizante VAPROX HC é injetado por volume, através de uma série de pulsos programados, para garantir a esterilização. Uma vez que o vapor esterilizante VAPROX HC sai da câmara, ele é cataliticamente convertido em vapor d'água e oxigênio inofensivos.

Para esterilização, observe o seguinte:

- Antes da esterilização, **todos os materiais e objetos devem ser cuidadosamente limpos e secos** (consulte o Anexo A).
- Após a esterilização, os bens devem ser armazenados em condições que não comprometam a barreira de esterilidade.
- Para a esterilização de artigos ou materiais não cobertos neste manual, entre em contato com o fabricante do artigo para procedimento recomendado.

2.2.2 O ciclo de Esterilização



PERIGO - RISCO DE LESÃO QUÍMICA: Quando manusear o peróxido de hidrogênio, usar equipamento de proteção individual (EPI; Consulte a seção 2, termos, definições e símbolos) e observe todas as precauções de segurança. Ler rótulo do esterilizante VAPROX HC e MSDS do produto e bula para informações adicionais sobre manuseio.



ATENÇÃO - RISCO DE CICLO ABORTADO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir a taxa de vazamento da câmara está dentro das especificações. A taxa de vazamento deve ser inferior a 0,3 Torr /minuto. Caso contrário, o Ciclo de Esterilização pode ser abortado.

For Amsco V-PRO 1 Low Temperature Sterilizer System:

O ciclo de esterilização procede através em três fases: CONDIÇÃO, ESTERILIZAR e VENTILAÇÃO

NOTA: A média do ciclo de esterilização é de 55 minutos de duração. Alguns fatores que aumentam este tempo de ciclo:

- 1) a umidade de carga.
- 2) materiais absorventes na carga.
- 3) massa de carga.
- 4) taxa de vazamento Câmara (consulte a Seção 8.3, *TESTE DE VAZAMENTO*).

- **CONDIÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste no enchimento do reservatório e um pulso de vácuo para remover o ar e a umidade da câmara. Quando setpoint é atingido, a carga é testada para teor de umidade aceitável. Se o conteúdo é aceitável procede, o ciclo procede (filtrado, seco, o ar é introduzido para setpoint). Se não, o pulso de Condição é repetido. Esta fase é ordenada pelo controle.

NOTA: Se a fase Condição falhar na segunda verificação de umidade, o ciclo é abortado.

- **STERILIZE** — This cycle phase consists of a series of four pulses. Each pulse consists of: vacuum pulled to setpoint; VAPROX HC Sterilant vapor drawn into chamber; hold for programmed time; filtered air is introduced to

setpoint; hold for programmed time; deep vacuum pulled to setpoint.

NOTE: Vacuum setpoint is factory set to 0.4 Torr.

- **AERATION** — This cycle phase consists of pulling a vacuum to setpoint and continuing to evacuate for the programmed time. This phase is ordered by the control to reduce chamber vapor concentration. Once Aeration phase is complete, chamber pressure is brought to atmospheric and the chamber door unlocked.

For Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature Sterilizer System:

This system is equipped with two pre-programmed Sterilization Cycles: Lumen Cycle (approximately 55 minutes to complete) and the Non Lumen Cycle (approximately 28 minutes to complete). The operator must choose the appropriate cycle based on the instruments in the load. If a lumened instrument is present, the Lumen Cycle **MUST** be chosen.

The Lumen Cycle proceeds through three phases: **CONDITION**, **STERILIZE** and **AERATION** as follows:

NOTE: A Sterilization Lumen Cycle is approximately 55 minutes in duration. The Sterilization Non Lumen Cycle is approximately 28 minutes in duration. Some factors that could increase the cycle time:

1. Residual moisture in the load.
2. Load mass and composition.
3. Chamber leak rate (refer to **SECTION 5.4, LEAK TEST**).

- **CONDITION** — This cycle phase consists of the reservoir filling with VAPROX Sterilant and a vacuum pulse for programmed time period to remove air and moisture from the chamber. After vacuum pulse, filtered dry air is introduced, vacuum is pulled to setpoint and load is tested for acceptable moisture content. If content is acceptable, cycle proceeds. If not, Condition pulse repeats. This phase is ordered by the control.

NOTE: If Condition phase fails the second moisture check, the cycle aborts.

- **STERILIZE** — This cycle phase consists of a series of four pulses. Each pulse consists of: vacuum pulled to setpoint; VAPROX HC Sterilant vapor drawn into chamber; hold for programmed time; filtered air is introduced to setpoint; hold for programmed time; deep vacuum pulled to setpoint.

NOTE: Vacuum setpoint is factory set to 0.4 Torr.

- **AERATION** — This cycle phase consists of pulling a vacuum to setpoint and continuing to evacuate for the programmed time. This phase is ordered by the control to reduce chamber vapor concentration. Once Aeration phase is complete, chamber pressure is brought to atmospheric level and the chamber door unlocks.

The Sterilization Non Lumen Cycle proceeds through three phases: CONDITION, STERILIZE and AERATION as follows:

- **CONDITION** — This cycle phase consists of the reservoir filling with VAPROX HC Sterilant and a vacuum pulse to remove air and moisture from the chamber. When vacuum setpoint is reached, load is tested for acceptable moisture content. If content is acceptable, cycle proceeds. If not, the control initiates the Lumen Cycle Condition phase to remove moisture from the chamber.

NOTE: *If Condition phase fails the second moisture check, the cycle Aborts.*

- **ESTERELIZAR** - Esta fase do ciclo é composta de uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para setpoint; vapor esterilizante VAPROX HC colocado na câmara; mantenha por tempo programado; ar filtrado é introduzido para setpoint; vácuo profundo puxado para setpoint) e é ordenada pelo controle.

NOTE: *Vacuum set point is factory set to 1.0 Torr.*

- **VENTILAÇÃO** - Esta fase do ciclo consiste em puxar um vácuo para setpoint e continuar a evacuação durante o tempo programado. Esta fase é ordenada pelo controle para reduzir a concentração de vapor da câmara. Uma vez que a fase de Ventilação está completa, a pressão da câmara é trazida igualada com a pressão atmosférica e a porta da câmara é destravada.

2.2.3 O Conversor Catalítico:

A vazão da câmara passa, durante todas as fases, através de um conversor catalítico que converte peróxido de hidrogênio em vapor de água e oxigênio. O catalisador é usado para reduzir a

concentração de peróxido a um nível abaixo de 1,0 ppm.

2.2.4 Monitores biológicos para Verificação do Processo de Esterilização

Um teste de esporos vivo utilizando *Geobacillus stearothermophilus* é a forma mais confiável de monitoramento biológico. Nos EUA, use somente BIs aprovados pelo FDA no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO. Siga as instruções de operação que acompanham o BI.

Reveja as instruções incluídas com os indicadores biológicos para interpretação dos resultados. Consulte as diretrizes EN ISO para realizar monitoramento biológico de rotina.

Consulte a Seção A.2, EMBALAGEM E CARGA, deste manual para mais informações.

2.2.5 Indicador de Nível de Copo:

Um indicador do nível de copo (semelhante a um indicador de bateria de telefone celular) é mostrado nas telas a seguir:

- Pronto (Fora do Ciclo)
- Fora do Status do Ciclo
- Tela de Standby
- Tela do copo vazio

O indicador de nível do copo (ver **Tabela 2-2**) está localizado no canto inferior direito da tela. O controle monitora o número de injeções usadas e atualiza o indicador conforme a necessidade. Existem cinco níveis de capacidade mostrada usando barras dentro da simulação de um copo. O controle faz com acomodações para os ciclos abortados e se for o primeiro copo instalado. Para a operação normal, cada barra representa quatro ciclos. O número aproximado de ciclos restantes em cada barra é o seguinte:

- Quatro Barras: 13 - 16 ciclos restantes
- Três barras: 9-12 ciclos restantes
- Duas barras: 5-8 ciclos restantes
- Uma barra: 1-4 ciclos restantes
- Zero barras: 0 ciclos restantes

2.3 SÍMBOLOS

A tabela 2-1 e Tabela 2-2 contém símbolos que pode aparecer em seu Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO.

Tabela 2-1. Definição de símbolos sobre o Sistema de Esterilização

Símbolo	Definição
	Aterramento de Proteção (Aterramento)
	Dispositivo Eletrostático Sensível
	Risco de Choque Elétrico
	Atenção, consulte o manual para mais instruções
	Risco de Corrosão
	Risco de Oxidação
SN	Número de Série da Unidade
V~	Classificação de Tensão da Unidade, Corrente Alternada
A	Classificação de Amperagem da Unidade
Hz	Classificação de Frequência da Unidade
ϕ	Fase da Unidade

Tabela 2-2. Definição de Símbolos nas Telas de Controle

Símbolo	Definição
	Botão de Alarme Silencioso
	Botão Abortar
	Botão Tela de Status
	Botão Voltar para a tela anterior ou aviso de alarme
	Botão Tela IN STANDBY
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC Vazio
	Ícone de Cartucho (copo) Esterilizante VAPROX HC cheio

Seção 3 – Procedimentos do Modo de Serviço



IMPORTANTE: Uma lista de PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA a serem observadas durante a operação e manutenção do equipamento e/ ou manuseio dos Cartuchos esterilizantes HC VAPROX™ pode ser encontrada na seção 1 deste manual. Não opere o equipamento ou faça manutenção nos Cartuchos esterilizante HC VAPROX até que você tenha sido treinado nesta informação.

3.1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de esterilização de baixa temperatura Amsco® V-PRO™ 1 e V-PRO1™Plu são fornecidos com um modo de serviço para direcionar todos os ajustes relacionados ao serviço através do sistema de controle. Deste modo, um técnico qualificado pode:

- calibrar os sensores de temperatura e transdutores de pressão
- solucionar problemas de tubulação e componentes elétricos
- Configurar valores do serviço, número de série da unidade, e contagem de ciclo

Importante: Modo de serviço deve ser acessado e usado apenas pelo pessoal de serviço qualificado.

Esta seção descreve cada uma das funções de serviço que pode ser realizada a partir do Modo de Serviço. Veja a Figura 3-14, Árvore do Programa do Modo de Serviço, no final desta seção, para uma referência rápida das rotinas oferecidas.

3.2 MENU MODO DE SERVIÇO

Ligue a fonte de alimentação principal na unidade. Ligue o interruptor de alimentação principal localizado no lado direito da caixa de alimentação localizado no lado esquerdo da unidade.

O controle progride através de uma sequência de inicialização e conclui na tela de espera (Figura 3-1).



Figure 3-1. Standby Screen

No tela de espera, toque na tela em qualquer lugar. A Tela CICLO (Start Ciclo ou Ready) será mostrada (Figura 3-2).

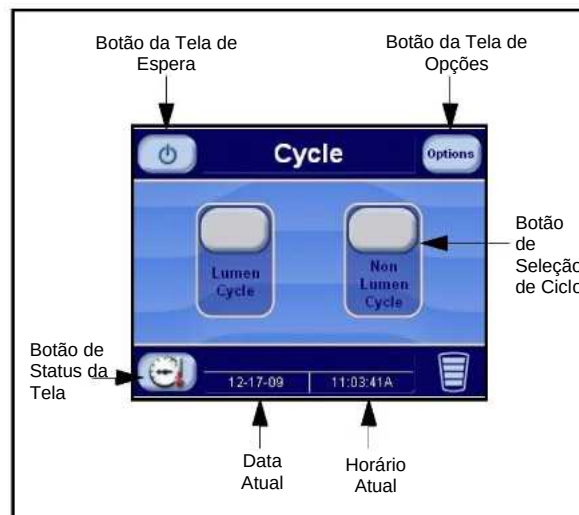


Figura 3-2. Tela de Iniciar Ciclo ou Ready (V-PRO 1 PLUS mostrado)

Pressione o botão Opções para mostrar a tela de Opções (Figura 3-3)



Toque o display diretamente sobre Opções para ordenar o controle para mostrar a tela de Acesso de Serviço (Figura 3-4).



Figura 3-4. Tela de Acesso de Serviço

Pressione **** no meio da tela e a caixa de senha será exibida (ver abaixo). Digite a senha de 4 dígitos e pressione a seta para voltar .



NOTA: O acesso ao serviço é atualmente programado no controle (por exemplo, 2006). O código de acesso ao serviço é atualizado automaticamente para corresponder com a data programada; o acesso ao serviço não pode ser personalizado.

Uma vez que o código foi digitado corretamente, pressione a Seta para frente (inferior direito da tela). A tela MENU DE SERVIÇO será mostrada (ver Figura 3-5) e ocorrerá uma impressão (ver Figura 3-6). Esta tela lista todas as funções disponíveis no Modo de Serviço. Para executar uma função específica, consulte a seção apropriada abaixo.

NOTA: Se o código incorreto for inserido, o acesso ao modo de serviço é negado e a tela retorna para o display CICLO (Ready ou Iniciar) tela.



Figura 3-5. Tela de Menu de Serviço

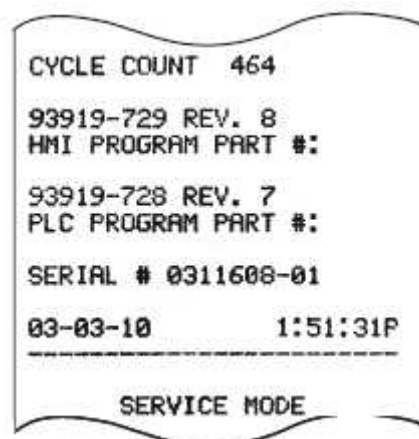


Figura 3-6 Impressão do Modo de Serviço (Típico)

Para sair do modo de serviço, pressione o botão voltar. O display retorna à tela Iniciar ciclo (ver Figura 3-2).

3.2.1 Teste de I / O

Os testes de Entrada/ Saída são acessados a partir da tela principal MENU SERVIÇO (ver Figura 3-5), pressionando o botão teste de I/O. Estes testes são usados para verificar o funcionamento de válvulas solenoides, bombas, aquecedores, sensores analógicos e interruptores de limite através da unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO. Todas as ativações pode ser verificadas observando o LED nos módulos I/O e indicadores no display.

NOTA: Consulte a Seção 7: PROCEDIMENTO DE TESTE DE CAMPO, para testes detalhados de todas as entradas e saídas.

Pressione o botão teste de I/O, a tela STATUS DE ENTRADA / SAÍDA (Figura 3-7) será mostrada.

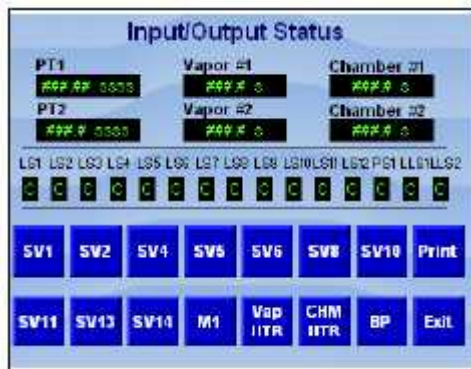


Figura 3-7. Tela de Entrada/ Saída

- Se a entrada estiver ligada (contatos da chave estão fechados), a caixa de entrada exibido indica (C).
- Se a entrada estiver desligada (switch contatos abertos), a caixa de entrada exibida indica (O).
- Se a saída estiver ligada, o indicador de saída exibida é VERMELHO.

Se a saída está desligada, o indicador de saída exibida é AZUL. Pressione o botão Sair. O display retorna ao menu de serviço (ver Figura 3-5).

3.2.2 Valores de Serviços

A partir da tela menu de serviço (ver Figura 3-5), pressione o botão valores de serviços. A tela SERVIÇO DE VALORES será exibida (Figura 3-8).

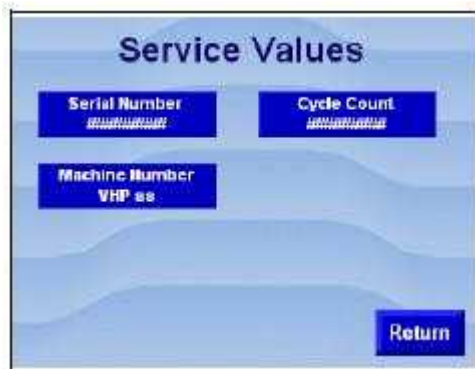


Figura 3-8. Tela de Serviço de Valores

A tela de serviço de valores permite que o técnico de serviço qualificado defina o número de série, número da máquina e contagem de ciclo da Unidade de Esterilização V-PRO.

Pressione o botão voltar. O visor retorna a tela Menu de Serviço (ver Figura 3-5).

3.2.3 Calibragem

A opção de calibragem permite ao técnico qualificado calibrar sensores de temperatura e pressão (RTDs e transdutores). Além disso a tela MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9) permite ao técnico de serviço imprimir os valores de calibragem atual.

From the SERVICE MENU screen (see Figure 3-5), press the Calibrate touch pad to display the CALIBRATION MENU screen (Figure 3-9).

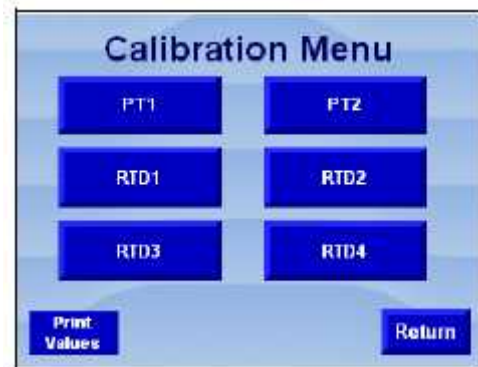


Figura 3-9. Tela MENU DE CALIBRAGEM

Pressione o botão voltar. O visor retorna a tela MENU DE SERVIÇO (ver Figura 3-5)

3.2.3.1 Calibragem de temperatura

NOTA: Para obter instruções sobre calibragem de temperatura, consulte a Seção 7: PROCEDIMENTO DE TESTE DE CAMPO.

Na tela MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9), pressione o botão RTD1. TEMPERATURA DO VAPORIZADOR# 1 –a Tela de CALIBRAGEM será exibida (Figura 3-10).



Figura 3-10. Tela de TEMPERATURA DO VAPORIZADOR# 1

Aperte o botão voltar e a tela MENU DE CALIBRAGEM será exibida (Figura 3-9) novamente.

Na tela de menu de calibragem, pressione o touch pad RTD2. VAPORIZADOR TEMP # 2 - exibe tela de calibragem. A mesma informação como mostrado na Figura 3-10 será exibida por RTD2.

Na tela MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9), pressione o botão RTD3. TEMPERATURA DA CÂMARA# 1 –A tela de CALIBRAGEM será exibida (Figura 3-11).



Figura 3-11. Tela de TEMPERATURA DA CÂMARA# 1

Aperte o botão voltar e a tela MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9) será exibida novamente.

Na tela MENU DE CALIBRAGEM, pressione o botão RTD4. TEMPERATURA DA CÂMARA# 2 –para exibir a tela de calibragem. A mesma informação mostrada na Figura 3-11 será exibida por RTD4.

3.2.3.2 Calibragem de Pressão

Para obter instruções sobre calibragem de temperatura, consulte a Seção 7: PROCEDIMENTO DE TESTE DE CAMPO.

Na tela do MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9), pressione o botão PT1. A tela de CALIBRAGEM PT1 –será exibida (Figura 3-12)

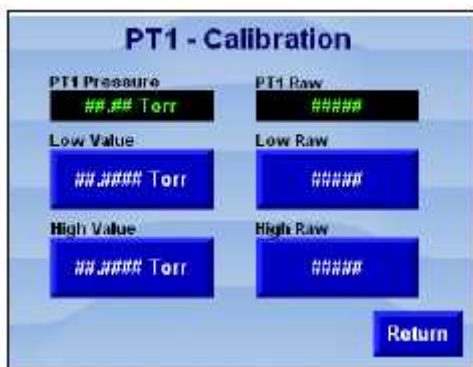


Figura 3-12. PT1 Tela CALIBRAGEM

Aperte o botão voltar para retornar ao MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9) novamente.

Na tela de menu de calibragem, pressione o botão PT2. para exibir a tela de Calibragem PT2. A mesma informação mostrada na Figura 3-12 será exibida para o Transdutor de Pressão # 2.

3.2.3.3 Impressão de Calibragem

Na tela do MENU DE CALIBRAGEM (Figura 3-9), pressione o botão Imprimir Valores. O controle irá ordenar que a impressora conclua a impressão dos valores da calibragem (Figura 3-13).

3.2.4 Padrão de valores de carga

A partir da tela menu de serviço (ver Figura 3-5), pressione a tecla Carregar Valores Padrão para ordenar o controle a definir os parâmetros de Unidade de Esterilização para os valores padrão de fábrica.

NOTA: Os valores padrão de carga não mudam Os valores de calibragem para o padrão.

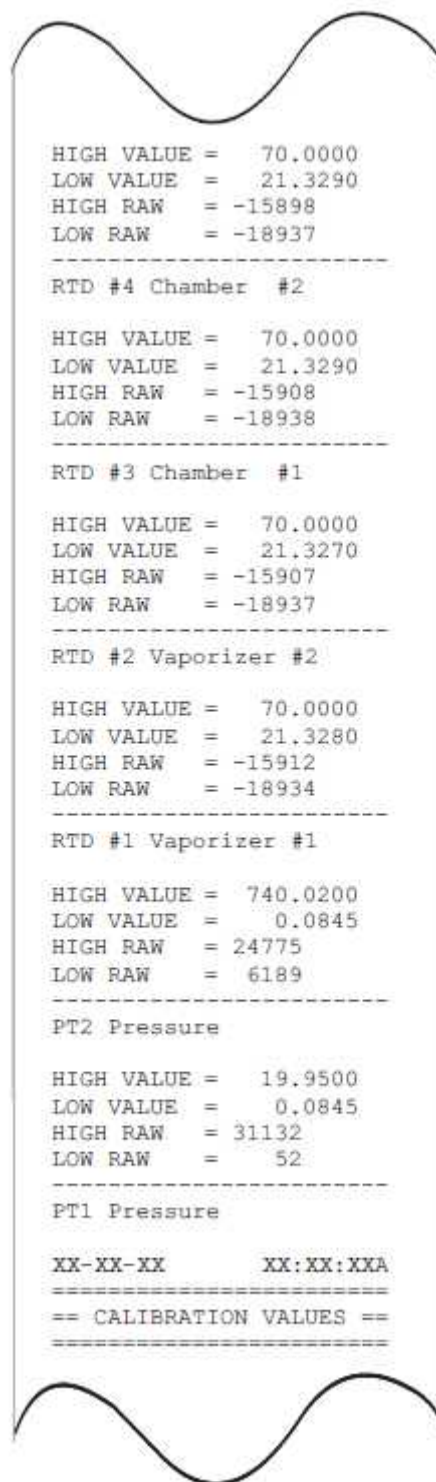


Figura 3-13. Impressão de calibragem (Típico)



TESTE I/O	VALORES DE SERVIÇO	CALIBRAGEM	CARREGAR VALORES PADRÃO
1.Entradas Digitais	1.Número de Série	1. PT1	1.Carregar valores padrão de fábrica
2.Saídas Digitais	2.Contagem de Ciclo	2. PT2	
3.Status do Sensor	3.Número da Máquina	3. RTD1	
		4. RTD2	
		5. RTD3	
		6. RTD4	
		7. Imprimir valores	

Figura 3-14. Árvore do Programa Modo de Serviço

Seção 4 – Principios de Operação

4.1 GENERAL

As seções a seguir fornecem uma descrição detalhada dos Sistemas de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco® V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus. Esta seção do manual de manutenção cobre o processo de esterilização de peróxido de hidrogênio, ciclo de esterilização, identificação de componentes, interfaces e controles detalhadamente.

Também incluído no final desta seção do manual são esquemas sistema de layouts elétricos e hidráulicos.

4.2 O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO



PERIGO - RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:

- Verifique se todos os materiais que entram em contato com peróxido de hidrogênio são compatíveis com oxidantes. Entre em contato com a STERIS ou o fabricante do material para obter informações sobre compatibilidade de materiais.
- Esta Unidade de Esterilização não é projetada para processar líquidos inflamáveis. Não processar líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Processe somente materiais compatíveis com o peróxido de hidrogênio.



PERIGO - LESÃO CORPORAL, CARGA CONTAMINADA E / OU RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO:

Use somente os Cartuchos esterilizantes VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso neste Sistema de Esterilização V-PRO 1. O uso de outros agentes esterilizantes pode prejudicar o funcionamento do equipamento, resultar em reparos onerosos, resultar em um ciclo de esterilização ineficiente e anular a garantia do equipamento.

4.2.1 Introdução

O Sistema de Esterilização Amsco V-PRO é destinado ao uso na esterilização terminal de dispositivos médicos utilizados nas unidades de saúde, de metais devidamente preparados (limpos, lavados e secos) reutilizáveis e não-metais. A STERIS desenvolveu Um ciclo/ processo de esterilização de baixa pressão e temperatura (consulte a Seção 2.2.1, o processo de esterilização) adequado para o processamento de dispositivos médicos sensíveis ao calor e umidade. Se houver qualquer dúvida sobre um material específico ou produto, entre em contato com o fabricante do produto para a técnica recomendada.

Esta Unidade de Esterilização pode esterilizar ** o seguinte:

- Instrumentos com espaços de difusão restrita (por exemplo, articulada parte do fórceps e tesouras)
- Dispositivos médicos com única de aço inoxidável lumen com:
 - Diâmetro interior de 1 mm (~ 3 / 64 ") ou maior e um comprimento de 125 mm (4-7/8 ") ou mais curtos
 - Diâmetro interior de 2 mm (~ 5 / 64 ") ou maior e um comprimento de 250 mm (9-3/4 ") ou mais curtos
 - Um diâmetro interno de 3 mm (~ 1 / 8 ") ou maior e um comprimento de 400 mm (15-3/4 ") ou mais curtos.

O sistema de esterilização de baixa temperatura Amsco V-PRO 1 não se destina a processo de líquidos, linhos, em pó ou qualquer material de celulose. Outros usos que não o especificado e descrito nestas instruções não são recomendados, pode não ser eficaz na esterilização, e pode não ser seguro. Consulte STERIS para mais informações.

**** O Teste de validação foi realizado para todos os tamanhos de lumen usando um máximo de 20 lumens por carga. As Cargas Hospitalares não devem exceder este número de lumens validado. Os estudos de validação realizados utilizando carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg).**

Amsco V-PRO 1 Plus Low Temperature sterilization System:

A Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS 1 Plus está equipada com dois ciclos pré-programados de Esterilização: O Ciclo Lúmen (aproximadamente 55 minutos para finalizar) e o Ciclo Não Lúmen (Aproximadamente 28 para finalizar).

Esta Unidade de Esterilização com o ciclo Lúmen pode esterilizar ** o seguinte:

- Instrumentos com espaços de difusão restrita (por exemplo, parte articulada do fórceps e tesouras)
- Dispositivos médicos com Lúmen único de aço inoxidável com:
 - Diâmetro interior de 1 mm (~ 3 / 64 ") ou maior e um comprimento de 125 mm (4-7/8 ") ou mais curtos
 - Diâmetro interior de 2 mm (~ 5 / 64 ") ou maior e um comprimento de 250 mm (9-3/4 ") ou mais curtos
 - Um diâmetro interno de 3 mm (~ 1 / 8 ") ou maior e um comprimento de 400 mm (15-3/4 ") ou mais curtos.

A unidade de Esterilização usando o Ciclo de Esterilização Não Lumen pode esterilizar *** Instrumentos não lumen incluindo instrumentos

não lúmen com espaços de difusão restrita de aço inoxidável (ex. parte curva do fórceps ou tesouras).

A Unidade de Esterilização de baixa temperatura V-PRO PLUS 1 PLUS é projetada especificamente para processar bens usando o ciclo apresentado neste manual (consulte a Seção 2.2.2, os ciclos de esterilização). Consulte as instruções de uso para dispositivos médicos com relação a compatibilidade de esterilização no Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS 1 Plus.

A unidade de Esterilização usando o Ciclo de Esterilização Não Lumen pode esterilizar *** Instrumentos não lúmen incluindo instrumentos não lúmen com espaços de difusão restrita de aço inoxidável (ex. parte curva do fórceps ou tesouras).

A STERIS mantém uma linha completa de acessórios para este sistema de esterilização para simplificar, organizar e garantir a esterilidade do processo de esterilização. Será um prazer, ter um representante STERIS para rever estes com você.

*** O Teste de validação foi realizado para todos os tamanhos de lúmen usando um máximo de 20 lumens por carga. As Cargas Hospitalares não devem exceder este número de lumens validado. Os estudos de validação realizados utilizando carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de £ 19,65 (8,91 kg).*

**** Estudos de validação conduzidos usando a carga de validação de duas bandejas de instrumentos e duas bolsas para um peso total de 19.65 lb (8.91 kg)*

4.2.2 Descrição Processamento Fora de Ciclo

A Unidade de Esterilização faz a transição para a fase de standby quando a energia é aplicada (se desligado enquanto em fase de Ready ou Standby). A Unidade de Esterilização faz a transição para a fase Ready pressionando a tela de controle (ver Figura 4-1). O controle irá exibir a tela Ciclo (Ready ver Figura 4-3), COPO INVÁLIDO, Copo vazio ou Copo vencido (consulte o MANUAL DO OPERADOR) com base no status do cartucho esterilizante (Copo).

Fase Standby/ Ready - A válvula de quebra de ar (SV10) e válvula de travamento do cilindro da porta (SV11) será energizada quando o botão de utilidade ar (PS1) indica a pressão de ar adequada (interruptor fechado) estiver disponível.

4.2.3 Processamento do Cartucho Esterilizante (Copo)

Scanner - Os dados do código de matriz consiste na data de validade, número do lote e o número de série para a Copo do esterilizante. Os dados do código matriz são armazenados em uma estrutura de dados específicos rotulados como atual. Os dados de código de barras armazenados são verificados em relação aos dados de código de barras previamente armazenados na estrutura de dados do histórico. Os dados do histórico de dados contém informações de código de matriz dos últimos 20 Copos de esterilizante. Os dados do código matriz são considerados expirados, se a data de vencimento é ultrapassada ou após 14 dias desde que os dados do código matriz foram usados para executar um ciclo de esterilização (o copo é

perfurado). Os dados leitor de código de matriz são energizados sempre que o relógio do sistema está em 12:00am, a unidade é ligada, e o botão Iniciar Ciclo é pressionado a partir da tela CICLO (Ready) antes que o Copo seja perfurado ou do botão do receptor de cartucho fechado (LS7) for fechada.

Processamento de Dados do Código Matriz - Os dados leitor de código de matriz lê os dados de dados da matriz código no copo esterilizante. Os dados do código de matriz consistem na data de validade, número de série e número do lote. Os dados com copo atual são salvos mesmo se o sistema estiver desligado. Os do copo atual contém a data de validade, número de série, número de lote, data em que o copo foi usado pela primeira vez em um ciclo de esterilização, uma indicação de que o copo foi usado em um ciclo de esterilização, uma indicação de que o copo está vazio e uma indicação que o copo não é válido. Esta informação é usada pelo controle para determinar o estado "atual" do cartucho esterilizante e fornece as informações necessárias para o operador.

4.2.4 Operação do Tubo de Coleta

Extensão do Tubo de Coleta - Uma vez que o controle determina que um cartucho esterilizante(copo) válido foi instalado na interface do mecanismo do cartucho (ver Figura 4-1), a válvula da extensão do tubo de coleta (SV13) se estendendo o cilindro tubo de coleta. O LS8 indica (fecha) que o cilindro tubo de coleta foi totalmente estendido. A válvula da extensão do tubo de coleta (SV13) permanece energizada durante todo o ciclo de esterilização.

Retração do Tubo de Coleta - Uma vez que o controle determina que a copo atual está vazio ou vencido, a válvula da extensão do tubo de coleta (SV13) desenergiza e retrai a válvula do tubo de coleta (SV14) energiza retraindo o cilindro do tubo de coleta. O LS9 indica (fecha) que o cilindro tubo de coleta foi totalmente retraído. O tubo de coleta retrai a válvula (SV14) continua energizado até que um novo cartucho esterilizante válido seja instalado na interface do mecanismo de cartucho.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

4.3.1 Unidade de Esterilização Principal

Antes de operar o Sistema De Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO ,se familiarize com a localização e a função de todos os principais componentes e controles apresentados nesta seção (ver Figura 4-1 e Figura 4-2).

NOTA: Consulte a Seção 4.8 Descrição de Controle, para maiores detalhes sobre controle.

- **Botão de Desconexão do Controle de Energia** - Localizado atrás da porta de acesso frontal inferior. Essa opção é usada para desligar a energia da Unidade de Esterilização. Em operação normal, esta opção permanece em posição ON o tempo todo e só é acessada durante a manutenção da unidade de

esterilização. Este interruptor é projetado para permitir o travamento para fins de manutenção.

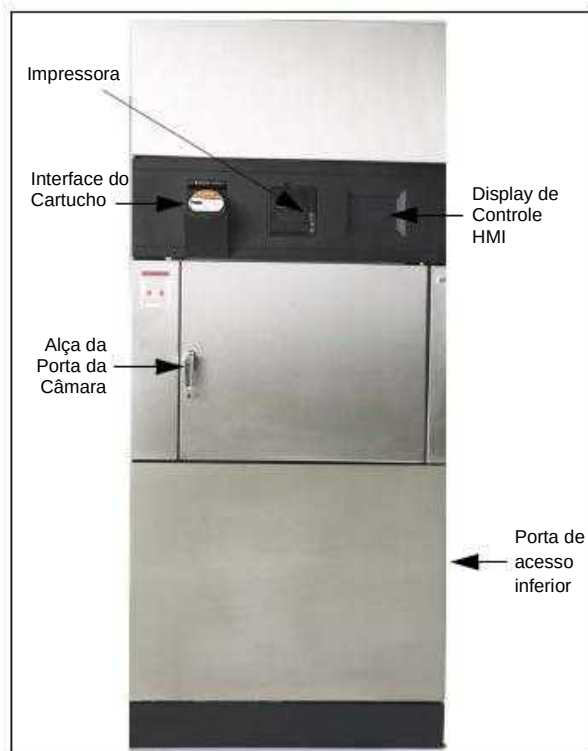


Figura 4-1. Unidade de Esterilização Amsco V-PRO

- Painel do Display Controle HMI da Unidade de Esterilização - Localizado na frente de Unidade de Esterilização, no lado direito, de frente para a unidade. Este painel colorido sensível ao toque fornece informações ao usuário e permite registros do usuário. Veja **Figura 4-2 Botão de Desconexão do Controle de Energia** para mais informações sobre controle de telas sensíveis ao toque.

NOTA: Os botões da tela respondem a uma pressão muito leve, e só precisam ser pressionado levemente.

- Interface do Cartucho, Para maiores informações, consulte a Manual do Operador
- Impressora - Localizada na parte frontal da Unidade de Esterilização entre a Interface do Cartucho e do Display de Controle. Esta impressora de impacto alfanumérico fornece registro permanente de ciclo de esterilização fácil de ler. A Impressora fornece uma fita do ciclo de 24 caracteres de largura.
- Alça - Localizado no lado esquerdo da porta da câmara (de frente para a unidade). Gire esse cabo no sentido anti-horário para destravar e no sentido horário para travar a porta da câmara.

4.3.2 Displays de Controle (Touchscreen)

NOTE: The V-PRO Sterilization Unit permits no manual control of the sterilization cycle.

The control touch panel directs all sterilization unit functions. From this control touch panel, the operator may control cycle operation and monitor cycle performance.



Figura 4-2. Botão de Desconexão do Controle de Energia

O uso deste painel de toque é normalmente auto explicativo. Os Displays de controle (touchscreen) podem ser divididos em duas categorias, aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "fora de ciclo" e aqueles que ocorrem quando a esterilizadora está "em ciclo." As telas também são codificadas por cores para maior comodidade do operador da seguinte forma:

- Telas de Controle - Azul escuro (por exemplo, em standby e CICLO)
- Telas de Serviço - Azul claro; exige código de acesso (por exemplo, STATUS de entrada /saída e MENU DE CALIBRAÇÃO). Estas telas são para pessoal qualificado e treinado pela STERIS e não são discutidos neste manual.
- Telas de Opção - Violeta (por exemplo, opções de impressão e ALTERAÇÃO DE DADOS/ HORA)
- Telas de Alarme - Vermelho (por exemplo, ALARME e ABORTAR). Para maiores informações, consultar a SEÇÃO 5.4.TELAS DE ALARME.

Os displays típicos de fora do ciclo e em ciclo (exemplos mostrados na Figura 5-3 e Figura 5-4) são descritos como segue:

- Os Displays de Fora de ciclo são usados para iniciar ciclos (tela Ready), status de verificar a unidade de esterilização (Tela de STATUS de fora de ciclo) ou verificar o status do copo de esterilizante (telas de Copo Vazio, Copo Vencido e Copo Inválido). Com exceção da tela de início de ciclo, a maioria dos displays de fora de ciclo é utilizada apenas ocasionalmente. As instruções detalhadas para telas de Opções estão localizados no Manual do Operador.



Figura 4-3. Exemplos de Telas Fora de Ciclo

NOTA: O controle irá alertar o usuário para substituir um Cartucho de Esterilizante VAPROX HC inválido, vencido ou usado (Copo) antes de iniciar um ciclo.

- Geralmente, quando a esterilizadora está no ciclo, os displays aparecem automaticamente e, a menos que ocorra uma condição anormal, não necessitam de atenção do operador ou instruções especiais. Os displays em ciclo informam ao operador a que temperatura e pressão a câmara da esterilizadora está operando (a tela STATUS), mostram a fase do ciclo atual (tela de operação), e indicam quando o processamento do ciclo está completo (tela de Ciclo Completo). Para mais detalhes sobre ciclos de funcionamento, consulte Manual do Operador.

4.3.3 Telas de Alarme

As telas de alarme informam os operadores e técnicos de manutenção quando a esterilizadora está passando por uma condição anormal. As condições de alarme podem ser causadas por falha de fornecimento de energia ou Componentes da Unidade de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO PLUS Amsco 1. A SEÇÃO 6, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, detalha os passos que um operador pode tomar para resolver a maioria das condições de alarme. Os displays de alarmes típicos são mostrados na Figura 4-5.

When an alarm occurs during cycle operation, a red screen appears on the display, accompanied by an audible tone. This screen will indicate the problem as determined by control sensors. The technician should follow the instructions on the screen, if possible. IF these instructions fail to clear the alarm, consult your departmental supervisor or a trained service technician before using the sterilizer further.

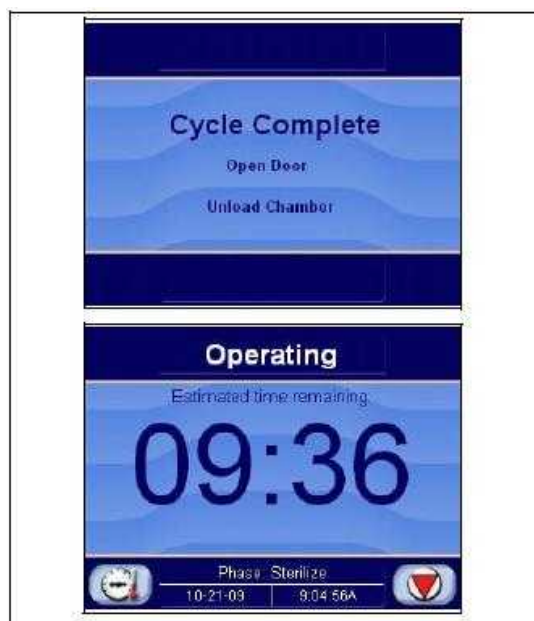


Figura 4-4. Exemplos de Telas Em Ciclo

O botão de Abortagem de ciclo é exibido graficamente na telas como um triângulo vermelho de cabeça para baixo (ver Figura 5-6). Basta tocar este símbolo para abortar o ciclo.

NOTA: Para silenciar o alarme, pressione o botão no canto inferior direito da tela (se apresentado).

4.3.4 Impressora

Ver a Figura 4-1, Figura 4-7 e Figura 4-8.

A impressora registra todos os dados do ciclo em papel de 2-1/4 "(57 mm), 24 caracteres de largura, de camada única. Consulte a Seção 5.6, Substituição de bobinas de papel da impressora para o procedimento a troca do papel. Os controles da impressora estão localizados na parte frontal do impressora e são os seguintes:

Para Modelos MLX-PM192:

- Indicador de energia – A luz fica acesa quando a impressora está ligada.
- Indicador de impressão - A luz fica acesa quando a impressora está ativa (impressão ou de alimentação de papel).
- Indicador de Papel – A luz vermelha pisca quando o papel precisa substituído.
- Botão de alimentação - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

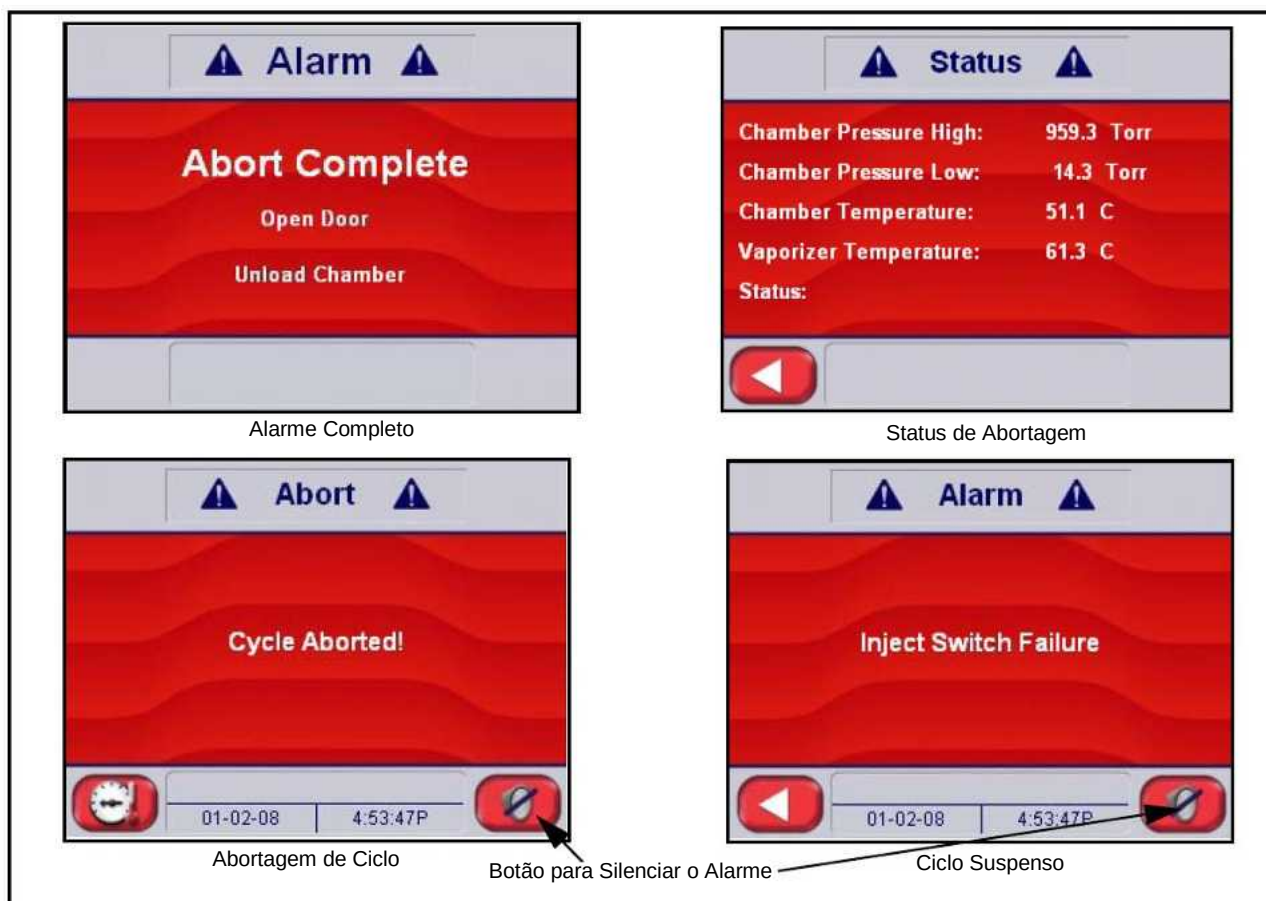


Figura 4-5. Telas de Alarmes Típicos



Figure 4-6. Abort Touch Pad

Para Modelos MLX-PM190II:

- Indicador LED – Verde sólido, a impressora está ligada. Verde piscando, o papel está acabando. Âmbar piscando, o papel acabou. Âmbar sólido, falha da impressora.

NOTA: Se a luz âmbar da impressora estiver piscando, troque o rolo de papel então pressione o botão FEED duas vezes para reiniciar a impressão.

- Botão feed - Pressione para fazer fornecer papel a partir da bobina de suprimento armazenado dentro da impressora. Acessível durante todas as fases da operação, incluindo as condições de

alarme. Pressione e segure por alimentação contínua.

As opções da impressão disponíveis (Normal ou Estendida) no display (ver Figura 4-8) são as seguintes:

- Opções de impressão - Disponível a partir da Tela de Opções. Pressione o botão Opções de Impressão e a tela de Opções de Impressão será mostrada (ver Figura 4-9). O operador pode agora escolher o formato de impressão (veja Figura na Seção 4-9, Tela de Opções de Impressão).

4.3.5 Impressões

A impressão relata informações úteis sobre cada ciclo processado pela Unidade de Esterilização.

NOTA: Os tempos de ciclo exibidos na Figura, 4-10 até 4.14 são típicas apenas. O tempo de ciclo depende de múltiplos fatores (tamanho da carga, configuração, etc) que podem impactar o tempo total do ciclo.

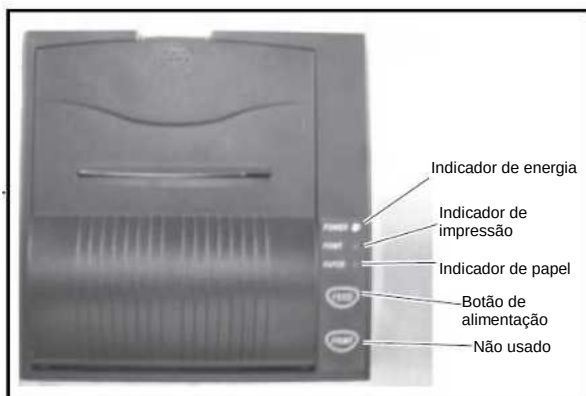


Figura 4-7. Impressora de Impacto (Modelo MLX-PM192)

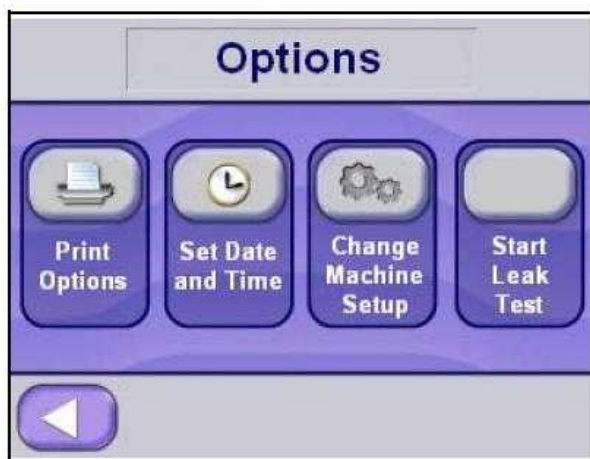


Figura 4-8. Tela de Opções

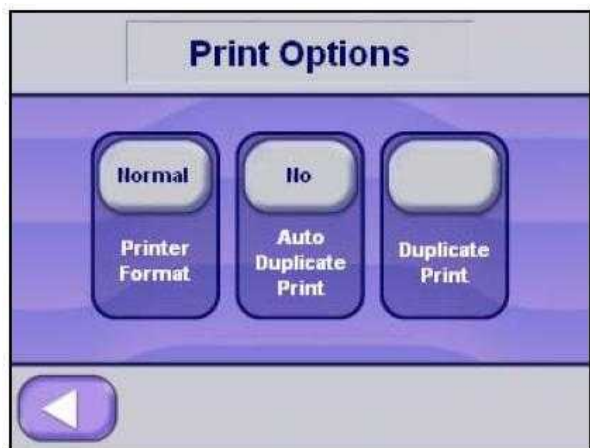


Figura 4-9. Tela de Opções de impressão

A impressão Normal (ver Figura 4-10) lista os Tempos de Início e da Abertura da Câmara, Os tempos das fases dos ciclos de esterilização, e fornece ao operador, a identificação e imprime a identificação verificada.

Uma impressão Estendida (ver Figura 4-11, Figura 4-12 3 Figura 4-13) lista as mesmas informações que a impressão normal, mas também inclui informações mais informações sobre o ciclo. Durante o ciclo, as linhas de status nas impressões mostram o tempo que a linha foi impressa, a temperatura da câmara e do nível de vácuo ou pressão na câmara.

Cada linha de status também começa com uma letra de código. Esse código indica a fase do ciclo em que a impressão da linha ocorreu, ou que tipo de evento causou a ocorrência linha de impressão. Os códigos de status de impressão são as seguintes:

- L = Teste de vazamento
- C = Fase de Condição
- S = Fase de Esterilização
- A = Fase de Ventilação
- Z = Ciclo Completo
- PRONTO PARA DESCARREGAR= Ciclo de esterilização completa

A Impressão do Teste de Vazamento (ver Figura 4-14) apresenta a mesma informação da impressão Estendida, mas o Teste de Vazamento da Câmara da Unidade de Esterilização . A taxa de vazamento é impressa como TAXA DE VAZAMENTO É: x.xxx Torr / MIN.

4.4 ESTERILIZAÇÃO (V-PRO 1) OU LUMEN (V-PRO PLUS 1) DESCRIÇÃO DO CICLO

Esta seção descreve a esterilização ou Ciclo Lumen em detalhe. Um ciclo de esterilização normal, irá preparar a Unidade de Esterilização, reduzir a pressão da câmara (produzir vácuo na câmara), gerar uma concentração de peróxido de hidrogênio vaporizado, realizar uma série de pulsos de esterilização, ventilar a câmara e a carga, e trazer de volta a pressão ambiente da câmara para permitir que a porta seja aberta e o conteúdo estéril removido. Pressione o botão Iniciar Ciclo ou Ciclo Lumen na Tela CICLO (Ready) (ver Figura 4-3). O display irá mostrar a tela de Operação (ver Figura 4-4) com a contagem regressiva do tempo de conclusão projetado. A impressão (veja Figura 4-10) ocorre ao longo das fases do ciclo.

Inicializando um ciclo - um ciclo de esterilização será iniciado se a porta estiver fechada (Botão de Fechamento da porta - LS1 é acionado), a porta é travada (Botão de travamento da porta - LS3 é acionado) e a pressão de ar adequada está disponível para a Unidade de Esterilização (Botão de Utilidade do Ar PS1é acionado).

<pre> TOTAL CYCLE = 0:54:00 AERATION = 0:07:44 STERILIZE = 0:40:38 CONDITION = 0:05:38 LOAD 040502 REMARKS:----- LOAD ID:----- OPERATOR ID:----- VHP EXPIRATION 082106 VHP LOT NO. 00PE011A STERILIZER VHP V3 CYCLE COUNT 81 ON 04-05-06 CYCLE START AT 9:15:16A ===== == VHP CYCLE == ===== </pre>	<pre> CHAMBER OPENED:10:58:36A ===== = READY TO UNLOAD = ===== PRINTOUT CHECKED BY:----- TOTAL CYCLE = 0:28:23 AERATION = 0:08:05 STERILIZE = 0:18:13 CONDITION = 0:02:05 LOAD 092709 REMARKS:----- LOAD ID:----- OPERATOR ID:----- VHP EXPIRATION 122709 VHP LOT NO. HC25008A STERILIZER VHP CYCLE COUNT 787 ON 09-27-08 CYCLE START AT 10:30:07A ===== == NON - LUMEN == ===== </pre>	<pre> CHAMBER OPENED:10:29:47A ===== = READY TO UNLOAD = ===== PRINTOUT CHECKED BY:----- TOTAL CYCLE = 0:56:03 AERATION = 0:08:04 STERILIZE = 0:42:02 CONDITION = 0:05:57 LOAD 092708 REMARKS:----- LOAD ID:----- OPERATOR ID:----- VHP EXPIRATION 122709 VHP LOT NO. HC25008A STERILIZER VHP CYCLE COUNT 786 ON 09-27-08 CYCLE START AT 9:33:39A ===== ===== LUMEN ===== ===== </pre>
Unidade de Esterilização Amsco V-PRO1	Unidade de Esterilização Amsco V-PRO1 PLUS	

Figura 4-10. Impressão normal (típica)

4.4.1 Fase de preparação do Ciclo

Esta fase consiste em proteger a porta da câmara, aquecer o vaporizador e a câmara até o ponto de ajuste, enchendo o reservatório e as linhas de injeção de com esterilizante H2O2.

- **Travamento da Porta** - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) desenergiza trancar a porta, conforme indicado pelo botão de destravamento da porta (LS5). Os avanços do ciclo para a fase de Câmara / vaporizador quente se o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indicar uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) ou o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior 50 ° C (122 ° F) o botão de destravamento da porta (LS5) não é acionado.
- **Câmara Quente / Vaporizador** - Esta fase ocorre somente se o vaporizador ou a temperatura estiver abaixo do ponto de ajuste da temperatura da câmara.
- **Aquecedor do vaporizador (HTR1)** - O vaporizador é controlada a 61 ° C (142 ° F) dentro e fora do ciclo.

O aquecedor do vaporizador (HTR1) energiza quando o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indica uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 61 ° C (142 ° F).

- **Aquecedor da Câmara (HTR2)** - A câmara é controlada a 50 ° C (122 ° F) dentro e fora do ciclo. O aquecedor da câmara (HTR2) energiza quando o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior a 50 ° C (122 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 50 ° C (122 ° F).
- **Início da Bomba** - O contator da bomba de vácuo (M1) é energizado e a válvula de quebra de ar (SV10) é desenergizada. Após cinco segundos, o ciclo avança para a etapa principal.

NOTA: A bomba de vácuo (M1) permanece energizada durante todo o ciclo (Preparação do Ciclo, Condição, Esterilização, Ventilação) até que o controle avance para a etapa final da quebra do ar na fase de ventilação.

```

CHAMBER OPENED: 9:13:52A

=====
=   READY TO UNLOAD   =
=====

PRINTOUT CHECKED BY:

-----

TOTAL CYCLE   = 0:53:48
AERATION      = 0:07:49
STERILIZE     = 0:40:21
CONDITION     = 0:05:44

LOAD          040501

Z 9:13:40A 49.8 736.4
A 9:13:02A 50.0 0.2
A 9:07:02A 49.3 1.0
S 9:05:57A 49.3 484.1
S 9:03:57A 50.5 500.4
S 9:03:45A 50.6 13.0
S 8:57:45A 50.1 4.0
S 8:57:43A 50.1 0.4
S 8:57:20A 50.3 0.4
S 8:55:14A 50.8 485.1
S 8:53:14A 49.9 502.0
S 8:53:02A 49.8 13.0
S 8:47:02A 50.6 4.2
S 8:47:00A 50.6 0.4
S 8:46:30A 50.4 0.4
S 8:44:33A 49.6 485.9
S 8:42:33A 50.1 500.6
S 8:42:22A 50.2 13.0
S 8:36:22A 49.6 4.2
S 8:36:20A 49.6 0.4
S 8:35:59A 49.8 0.4
S 8:34:06A 50.6 484.4
S 8:32:06A 50.6 501.2
S 8:31:54A 50.6 12.8
S 8:25:54A 50.7 4.4
S 8:25:52A 50.7 0.4
S 8:25:36A 50.8 0.4
C 8:25:36A 50.8 0.4
C 8:25:06A 50.8 0.4
C 8:23:58A 50.4 18.0
C 8:23:57A 50.4 0.1
C 8:20:57A 49.7 4.0
C 8:20:21A 50.0 736.0

- Time      T=C P=Torr
REMARKS:

-----

LOAD ID:

OPERATOR ID:

VHP EXPIRATION 092106
VHP LOT NO.    00PE011A
STERILIZER     VHP V3
CYCLE COUNT    00

ON 04-05-06
CYCLE START AT 9:13:52A
=====
== V H P C Y C L E ==
=====

```

Figura 4-11. Impressão Estendida (Típica V-PRO1)

```

CHAMBER OPENED: 9:33:17A

=====
=   READY TO UNLOAD   =
=====

PRINTOUT CHECKED BY:

-----

TOTAL CYCLE   = 0:28:20
AERATION      = 0:08:05
STERILIZE     = 0:18:11
CONDITION     = 0:02:04

LOAD          092707

Z 9:33:09A 50.7 743.0
A 9:32:31A 50.4 0.2
A 9:26:31A 50.7 1.0
S 9:25:04A 50.5 476.5
S 9:24:04A 49.9 501.2
S 9:23:52A 49.8 12.9
S 9:21:52A 49.8 3.6
S 9:21:50A 49.8 1.0
S 9:21:36A 49.9 1.0
S 9:20:09A 50.5 475.6
S 9:19:09A 50.6 500.5
S 9:18:58A 50.6 13.0
S 9:16:58A 50.0 4.1
S 9:16:56A 50.0 1.0
S 9:16:41A 49.9 1.0
S 9:15:14A 49.7 477.4
S 9:14:14A 49.9 500.7
S 9:14:03A 50.0 12.8
S 9:12:03A 50.5 4.3
S 9:12:01A 50.5 1.0
S 9:11:47A 50.5 1.0
S 9:10:22A 50.0 478.5
S 9:09:22A 49.5 502.0
S 9:09:10A 49.5 12.4
S 9:07:10A 50.2 4.3
S 9:07:08A 50.2 1.0
S 9:06:55A 50.3 1.0
C 9:06:53A 50.3 1.0
C 9:06:23A 50.5 1.0
C 9:05:06A 50.9 738.4

- Time      T=C P=Torr
REMARKS:

-----

LOAD ID:

OPERATOR ID:

VHP EXPIRATION 122709
VHP LOT NO.    HC25008A
STERILIZER     VHP
CYCLE COUNT    785

ON 09-27-08
CYCLE START AT 9:04:49A
=====
== N O N - L U M E N ==
=====

CHAMBER OPENED: 9:04:41A

=====
=   READY TO UNLOAD   =
=====

PRINTOUT CHECKED BY:

-----

TOTAL CYCLE   = 0:55:57
AERATION      = 0:08:03
STERILIZE     = 0:42:01
CONDITION     = 0:05:53

LOAD          092706

Z 9:04:35A 50.8 743.1
A 9:03:56A 50.5 0.2
A 8:57:56A 50.4 1.0
S 8:56:32A 50.1 484.3
S 8:54:32A 49.7 507.6
S 8:54:21A 49.7 12.2
S 8:48:21A 49.5 2.9
S 8:48:19A 49.5 0.4
S 8:48:01A 49.5 0.4
S 8:45:20A 50.5 480.7
S 8:43:20A 50.6 507.7
S 8:43:09A 50.6 12.2
S 8:37:09A 50.5 3.3
S 8:37:07A 50.5 0.4
S 8:36:50A 50.6 0.4
S 8:34:09A 49.8 483.5
S 8:32:09A 50.0 507.0
S 8:31:57A 50.0 12.1
S 8:25:57A 49.5 3.5
S 8:25:56A 49.6 0.4
S 8:25:39A 49.6 0.4
S 8:23:03A 50.8 481.5
S 8:21:03A 50.3 508.9
S 8:20:51A 50.2 11.7
S 8:14:51A 50.7 3.1
S 8:14:49A 50.7 0.4
S 8:14:35A 50.7 0.4
C 8:14:31A 50.7 0.4
C 8:14:01A 50.6 0.4
C 8:12:44A 49.9 17.0
C 8:12:43A 49.9 0.2
C 8:09:43A 50.0 3.9
C 8:08:55A 50.4 742.8

- Time      T=C P=Torr
REMARKS:

-----

LOAD ID:

OPERATOR ID:

VHP EXPIRATION 122709
VHP LOT NO.    HC25008A
STERILIZER     VHP
CYCLE COUNT    784

ON 09-27-08
CYCLE START AT 8:08:38A
=====
===== L U M E N =====

```

Figura 4-12 Impressão Estendida – Conteúdo de Unidade Aceitável (Típica V-PRO1 PLUS)

CHAMBER OPENED:10:23:21A	CHAMBER OPENED:11:27:56A
=====	=====
= READY TO UNLOAD =	= READY TO UNLOAD =
=====	=====
PRINTOUT CHECKED BY:	PRINTOUT CHECKED BY:
=====	=====
TOTAL CYCLE = 0:32:21	TOTAL CYCLE = 1:01:53
AERATION = 0:08:03	AERATION = 0:08:05
STERILIZE = 0:18:04	STERILIZE = 0:42:08
CONDITION = 0:06:14	CONDITION = 0:11:40
LOAD 092984	LOAD 092985
Z 10:23:17A 49.9 745.0	Z 11:27:53A 49.7 744.6
A 10:22:39A 49.6 0.1	A 11:27:14A 49.6 0.2
A 10:16:39A 50.1 1.0	A 11:21:14A 49.7 1.0
S 10:15:14A 49.7 479.6	S 11:19:48A 49.6 484.4
S 10:14:14A 49.7 583.2	S 11:17:48A 50.2 589.6
S 10:14:02A 49.8 12.7	S 11:17:37A 50.3 12.3
S 10:12:02A 50.6 4.5	S 11:11:37A 49.6 2.7
S 10:12:00A 50.6 1.0	S 11:11:35A 49.7 0.4
S 10:11:45A 50.7 1.0	S 11:11:17A 49.8 0.4
S 10:10:20A 50.7 480.8	S 11:09:35A 50.0 474.7
S 10:09:20A 50.0 505.1	S 11:06:35A 49.9 500.7
S 10:09:08A 49.9 12.8	S 11:05:24A 49.8 12.3
S 10:07:08A 49.6 4.1	S 11:00:24A 50.5 3.2
S 10:07:06A 49.6 1.0	S 11:00:22A 50.5 0.4
S 10:06:52A 49.7 1.0	S 11:00:05A 50.3 0.4
S 10:05:26A 50.3 479.5	S 10:57:18A 49.6 475.3
S 10:04:26A 50.5 504.9	S 10:55:18A 50.3 500.1
S 10:04:14A 50.6 12.7	S 10:55:07A 50.3 12.2
S 10:02:14A 50.1 3.8	S 10:49:07A 49.9 3.3
S 10:02:12A 50.1 1.0	S 10:49:05A 49.9 0.4
S 10:01:58A 50.0 1.0	S 10:48:48A 50.0 0.4
S 10:00:38A 49.7 482.3	S 10:46:11A 50.5 475.0
S 9:59:38A 49.7 505.3	S 10:44:11A 49.5 501.1
S 9:59:26A 49.8 12.0	S 10:43:59A 49.5 11.6
S 9:57:26A 50.6 4.5	S 10:37:59A 50.0 3.1
S 9:57:24A 50.6 1.0	S 10:37:58A 50.0 0.4
S 9:57:11A 50.6 1.0	S 10:37:43A 49.9 0.4
C 9:57:10A 50.6 1.0	C 10:37:40A 49.8 0.4
C 9:56:40A 50.7 1.0	C 10:37:10A 49.7 0.4
C 9:55:50A 50.6 17.6	C 10:35:52A 49.6 18.2
C 9:55:57A 50.6 0.2	C 10:35:51A 49.6 0.2
C 9:52:57A 49.4 2.2	C 10:32:51A 50.7 4.8
	C 10:32:07A 50.6 502.3
LOAD TEST REPEATED	LOAD TEST REPEATED
C 9:52:27A 49.5 1.0	C 10:31:26A 50.4 0.4
C 9:51:13A 50.1 744.6	C 10:30:06A 49.8 18.1
- Time T=C P=Torr	C 10:30:05A 49.8 0.2
REMARKS:	C 10:27:05A 50.2 3.9
=====	C 10:26:17A 50.6 744.7
LOAD ID: _____	- Time T=C P=Torr
OPERATOR ID: _____	REMARKS: _____
VHP EXPIRATION 122789	=====
VHP LOT NO. HC25008A	OPERATOR ID: _____
STERILIZER VHP	LOAD ID: _____
CYCLE COUNT 792	OPERATOR ID: _____
ON 09-29-08	VHP EXPIRATION 122789
CYCLE START AT 9:50:56A	VHP LOT NO. HC25008A
=====	STERILIZER VHP
NON - L U N E N	CYCLE COUNT 793
=====	ON 09-29-08
	CYCLE START AT 10:26:00A
	=====
	L U N E N
	=====

Figura 4-14 Impressão Estendida - Alto Conteúdo de Unidade (Típica V-PRO 1 PLUS)

- Prime - A válvula de descarga do reservatório (SV6) energiza para 12 segundo limpando o ar do reservatório e as linhas do reservatório se o botão de preenchimento do (LLS1) estiver acionado, o ciclo avança para a fase de evacuação da condição. Se o botão de preenchimento do reservatório (LLS1) for desativado, o ciclo avança para a etapa de Enchimento do Reservatório.
- Enchimento do Reservatório -A Válvula de Enchimento do Relatório (SV5) e válvula de respiro do reservatório (SV6) pulsam a 200 milissegundos Ligado/800 milissegundos Desligado até que o sensor de enchimento do

CHAMBER OPENED:	
=====	
PRINTOUT CHECKED BY:	
=====	
TOTAL CYCLE = 0:14:18	
LOAD 040503	
Z 10:31:02A 50.8 736.7	
A 10:30:24A 50.8 0.6	
LEAK RATE IS :	
0.010 TORR/MIN	
L 10:20:24A 49.8 0.4	
L 10:18:24A 49.9 0.4	
C 10:16:44A 50.6 736.7	
- Time T=C P=Torr	
REMARKS:	
=====	
OPERATOR ID: _____	
STERILIZER VHP V3	
CYCLE COUNT 82	
ON	
CYCLE START AT	
=====	
LEAK TEST	
=====	

Figura 4-14. Impressão de teste de vazamento (Típico)

- reservatório (LLS1) seja acionado avançando o ciclo para a fase de Condição. Se o botão do cartucho vazio (LS12) for desativado 10 ou o botão de enchimento do reservatório (LLS1) falhar em atuar dentro de 100 segundos a partir do início do enchimento do reservatório, o ciclo é abortado.

4.4.2 Fase Condição

Esta fase consiste de um pulso de vácuo para retirar o ar e a umidade da câmara. Quando o ponto de ajuste é

alcançado, a carga é testada para um teor de umidade aceitável (aumento de pressão). Se o conteúdo é aceitável (ar filtrado é introduzido em um ponto de ajuste). Se não, o pulso de condição se repete. Se segundo pulso não conseguir produzir um teor de umidade aceitável, então o ciclo é abortado.

- Primeira Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma leitura de pressão inferior a 4,0 Torr o ciclo avança para a primeira etapa Espera do vácuo. Se a leitura da pressão for maior do que 4,0 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Primeira Espera do Vácuo - A válvula de vácuo da câmara (SV1) permanece energizada por três minutos avançando o ciclo para a etapa de Primeira Quebra de Ar.
- Primeira Quebra de Ar - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se desenergiza e a válvula de quebra de ar (SV10) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma leitura de pressão superior a 5,0 Torr. Uma vez que a leitura da pressão é maior do que 5,0 Torr, o ciclo avança para a etapa de segunda evacuação. Se a leitura da pressão for inferior a 5,0 Torr após três minutos, o ciclo é abortado.
- Segunda Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão inferior a 0,4 Torr e avançando o ciclo para a etapa de Verificação de Umidade da Carga. Se a leitura da pressão for maior do que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Verificar Umidade da Carga - Durante o primeiro ou segundo pulso de Condição, se a pressão da umidade carga (aumento de pressão) for inferior a 0,3 Torr, após 30 de esperar ciclo avança para a etapa de evacuação da fase de esterilização. Durante o primeiro pulso de condição, se a pressão umidade da carga umidade for maior ou igual a 0,3 Torr, o ciclo avança para a etapa de segunda quebra de ar. Durante o segundo pulso de condição, se a pressão de umidade de carga for ainda maior que ou igual a 0,3 Torr, o ciclo é abortado.
- Segunda quebra de ar - A válvula de quebra de ar (SV10) se energiza até transdutor de pressão (PT2) indicando uma pressão maior do que a leitura de 500,0 Torr avançando o ciclo à etapa de primeira evacuação da fase de Condição. Se a leitura da pressão for menor do que 500,0 Torr após três minutos, o ciclo é abortado.

4.4.3 Fase de Esterilização

Esta fase consiste em uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para o ponto de ajuste; vapor de H2O2 arrastado para a câmara; aguarde pelo tempo programado; ar filtrado é introduzido para o ponto

de ajuste; vácuo profundo até o ponto de ajuste).

- Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até o transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão de leitura inferior a 0,4 Torr e avançando o ciclo à primeira etapa. Se a leitura da pressão for maior que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Prime - SV1 se desliga. A válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 10 segundos limpando o ar do sistema de injeção. Se transdutor de pressão (PT1) indicar uma pressão superior a 0,4 Torr, o ciclo avança para a etapa de Evacuação Pré-Injeção. Se transdutor de pressão (PT1) indicar uma pressão inferior a 0,4 Torr, o ciclo avança para a etapa Injeção de Enchimento.
- Evacuação Pré-Injeção - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão inferior a 0,4 Torr avançando o ciclo até a etapa Injeção de Enchimento. Se a leitura da pressão for maior do que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Injeção de Enchimento - SV1 se desliga. A válvula de enchimento dos cilindros de injeção (SV8) se energizam. Uma vez que o botão de enchimento do cilindro de injeção (LS11) atua mais um segundo, o ciclo avança para a Etapa de Injeção. Se o botão de enchimento do cilindro de injeção (LS11) não atuar no prazo de oito segundos, o ciclo é abortado.
- Injeção - A válvula de injeção (SV4) se energiza e um segundo depois o SV4 se liga, a válvula de enchimento dos cilindros de injeção (SV8) se desenergizam. Uma vez que o botão de enchimento dos cilindros de injeção (LS10) atuam, o ciclo avança para a Etapa Aguardar Injeção. Se o botão de Injeção do cilindro (LS10) não atuar no prazo de oito segundos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Injeção - A válvula de injeção (SV4) se desenergiza após 60 segundos e a pressão é lida a partir PT1. Se o aumento de pressão for inferior a 6,3 Torr ou superior a 15,0 Torr, o ciclo é abortado. A válvula de injeção (SV4), a válvula de enchimento do reservatório (SV5) e a válvula de ventilação do reservatório (SV6) continuam desenergizadas por seis minutos e depois o ciclo avança para a etapa de Transição. Para o pulso de esterilização final, se o botão de enchimento do reservatório (LLS1) não estiver acionado e o botão de cartucho vazio (LS12) for acionado, a válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 10 segundos. Se o botão de enchimento do reservatório (LLS1) ainda não tiver sido acionado e o botão de cartucho vazio (LS12) ainda estiver acionado após 12 segundos mais, então tanto válvula de enchimento do reservatório (SV5) e a válvula de

respiro do reservatório (SV6) pulsarão em conjunto (200 ms ON/800 ms OFF) até que o reservatório esteja cheio.

- Transição - A válvula de quebra de ar (SV10) se energiza até o transdutor de pressão (PT2) indicando um valor de pressão maior ou igual a 500,0 Torr avançando o ciclo à etapa de Aguardar Transição. Se a leitura da pressão for menor do que 500,0 Torr após três minutos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Transição - Para os pulsos de esterilização 1, 2 ou 3, o ciclo avança para a etapa Evacuar do próximo pulso de esterilização, depois de dois minutos. Para o pulso de esterilização 4, o ciclo de avança para a Etapa Evacuar da etapa de ventilação de Ventilação, após dois minutos.

4.4.4 Fase de Ventilação

Esta fase consiste em puxar um vácuo para o ponto de ajuste e aguardar por um tempo programado. Esta fase reduz a concentração de vapor da câmara. Assim que a fase estiver concluída, a porta da câmara é destravada.

- Evacuar - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) se energizam até o transdutor de pressão PT1 indicar uma pressão inferior a 1,0 Torr avançando o ciclo para a etapa Aguardar o Vácuo. Se transdutor de pressão PT1 não indicar uma pressão inferior a 1,0 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Aguardar o Vácuo - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) permanecem energizadas por seis minutos. Depois de seis minutos, a válvula de vácuo da câmara (SV1) desenergiza e o ciclo avança para a etapa final de Quebra de Ar.
- Quebra de Ar Final - A válvula de quebra do ar (SV10) se energiza e a válvula de lastro de gás de lastro (SV2) e a bomba de vácuo (M1) se desenergiza. O ciclo avança para a etapa de destravamento da porta quando transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão maior do que a meta de quebra de ar atmosférico break (pressão atmosférica menos 50 torr) e após 20 segundos. Se o transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão inferior a meta de quebra de ar atmosférico após três minutos, o ciclo é abortado.
- Destravamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) se energiza e desbloqueia o interruptor da porta (LS5) acionando o avanço do ciclo para a fase de ciclo completo. Se o botão de destravamento da porta (LS5) não atuar após 30 segundos, o ciclo é abortado.
- Ciclo Completo - A válvula de quebra de ar (SV10) continua a ser energizada e bomba de

vácuo (M1) permanece desenergizada. Quando a porta é aberta, o botão da porta fechada é desativado e a Tela Ready é exibida.

4.5 DESCRIÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NÃO LUMEN (V-PRO PLUS 1)

Esta seção descreve a esterilização ou Ciclo não Lumen em detalhe. Um ciclo de esterilização normal, irá preparar a Unidade de Esterilização, reduzir a pressão da câmara (produzir vácuo na câmara), gerar uma concentração de peróxido de hidrogênio vaporizado, realizar uma série de pulsos de esterilização, ventilar a câmara e a carga, e trazer de volta a pressão ambiente da câmara para permitir que a porta seja aberta e o conteúdo estéril removido. Pressione o botão Iniciar Ciclo ou Ciclo Lumen na Tela CICLO (Ready) (ver Figura 4-3). O display irá mostrar a tela de Operação (ver Figura 4-4) com a contagem regressiva do tempo de conclusão projetado. A impressão (veja Figura 4-10) ocorre ao longo das fases do ciclo.

Inicializando um ciclo - um ciclo de esterilização será iniciado se a porta estiver fechada (Botão de Fechamento da porta - LS1 é acionado), a porta é travada (Botão de travamento da porta - LS3 é acionado) e a pressão de ar adequada está disponível para a Unidade de Esterilização (Botão de Utilidade do Ar PS1 é acionado).

4.5.1 Fase de preparação do Ciclo

Esta fase consiste em proteger a porta da câmara, aquecer o vaporizador e a câmara até o ponto de ajuste, enchendo o reservatório e as linhas de injeção de com esterilizante H2O2.

- Travamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) desenergiza trancar a porta, conforme indicado pelo botão de destravamento da porta (LS5). Os avanços do ciclo para a fase de Câmara / vaporizador quente se o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indicar uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) ou o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior 50 ° C (122 ° F) o botão de destravamento da porta (LS5) não é acionado.
- Câmara Quente / Vaporizador - Esta fase ocorre somente se o vaporizador ou a temperatura estiver abaixo do ponto de ajuste da temperatura da câmara.
- Aquecedor do vaporizador (HTR1) - O vaporizador é controlada a 61 ° C (142 ° F) dentro e fora do ciclo. O aquecedor do vaporizador (HTR1) energiza quando o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indica uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 61 ° C (142 ° F).

- Aquecedor da Câmara (HTR2) - A câmara é controlada a 50 ° C (122 ° F) dentro e fora do ciclo. O aquecedor da câmara (HTR2) energiza quando o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior a 50 ° C (122 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 50 ° C (122 ° F).
- Início da Bomba - O contator da bomba de vácuo (M1) é energizado e a válvula de quebra de ar (SV10) é desenergizada. Após cinco segundos, o ciclo avança para a etapa principal.

NOTA: A bomba de vácuo (M1) permanece energizada durante todo o ciclo (Preparação do Ciclo, Condição, Esterilização, Ventilação) até que o controle avance para a etapa final da quebra do ar na fase de ventilação.

- Prime - A válvula de descarga do reservatório (SV6) energiza para 12 segundos limpando o ar do reservatório e as linhas do reservatório se o botão de preenchimento do (LLS1) estiver acionado, o ciclo avança para a fase de evacuação da condição. Se o botão de preenchimento do reservatório (LLS1) for desativado, o ciclo avança para a etapa de Enchimento do Reservatório.
- Enchimento do Reservatório - A Válvula de Enchimento do Relatório (SV5) e válvula de respiro do reservatório (SV6) pulsam a 200 milissegundos Ligado/800 milissegundos Desligado até que o sensor de enchimento do reservatório (LLS1) seja acionado avançando o ciclo para a fase de Condição. Se o botão do cartucho vazio (LS12) for desativado 10 ou o botão de enchimento do reservatório (LLS1) falhar em atuar dentro de 100 segundos a partir do início do enchimento do reservatório, o ciclo é abortado.

4.5.2 Fase Condição

Esta fase consiste de um pulso de vácuo para retirar o ar e a umidade da câmara. Quando o ponto de ajuste é alcançado, a carga é testada para um teor de umidade aceitável (aumento de pressão). Se o conteúdo é aceitável (ar filtrado é introduzido em um ponto de ajuste). Se não, o pulso de condição se repete. Se segundo pulso não conseguir produzir um teor de umidade aceitável, então o ciclo é abortado.

- Primeira Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma leitura de pressão inferior a 4,0 Torr o ciclo avança para a primeira etapa Espera do vácuo. Se a leitura da pressão for maior do que 4,0 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Verificar Umidade da Carga - Durante o

primeiro ou segundo pulso de Condição, se a pressão da umidade carga (aumento de pressão) for inferior a 0,3 Torr, após 30 de esperar ciclo avança para a etapa de evacuação da fase de esterilização. Durante o primeiro pulso de condição, se a pressão umidade da carga umidade for maior ou igual a 0,3 Torr, o ciclo avança para a etapa de segunda quebra de ar. Durante o segundo pulso de condição, se a pressão de umidade de carga for ainda maior que ou igual a 0,3 Torr, o ciclo é abortado.

- Segunda Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão inferior a 0,4 Torr e avançando o ciclo para a etapa de Verificação de Umidade da Carga. Se a leitura da pressão for maior do que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Primeira Quebra de Ar - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se desenergiza e a válvula de quebra de ar (SV10) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma leitura de pressão superior a 5,0 Torr. Uma vez que a leitura da pressão é maior do que 5,0 Torr, o ciclo avança para a etapa de segunda evacuação. Se a leitura da pressão for inferior a 5,0 Torr após três minutos, o ciclo é abortado.

4.5.3 Fase de Esterilização

Esta fase consiste em uma série de quatro pulsos (vácuo puxado para o ponto de ajuste; vapor de H2O2 arrastado para a câmara; aguarde pelo tempo programado; ar filtrado é introduzido para o ponto de ajuste; vácuo profundo até o ponto de ajuste).

- Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até o transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão de leitura inferior a 0,4 Torr e avançando o ciclo à primeira etapa. Se a leitura da pressão for maior que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Prime - SV1 se desliga. A válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 10 segundos limpando o ar do sistema de injeção. Se transdutor de pressão (PT1) indicar uma pressão superior a 0,4 Torr, o ciclo avança para a etapa de Evacuação Pré-Injeção. Se transdutor de pressão (PT1) indicar uma pressão inferior a 0,4 Torr, o ciclo avança para a etapa Injeção de Enchimento.
- Evacuação Pré-Injeção - A válvula de vácuo da câmara (SV1) se energiza até transdutor de pressão (PT1) indicando uma pressão inferior a 0,4 Torr avançando o ciclo até a etapa Injeção de Enchimento. Se a leitura da pressão for maior do que 0,4 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Injeção de Enchimento - SV1 se desliga. A válvula de enchimento dos cilindros de injeção (SV8) se energizam. Uma vez que o botão de

enchimento do cilindro de injeção (LS11) atua mais um segundo, o ciclo avança para a Etapa de Injeção. Se o botão de enchimento do cilindro de injeção (LS11) não atuar no prazo de oito segundos, o ciclo é abortado.

- Injeção - A válvula de injeção (SV4) se energiza e um segundo depois o SV4 se liga, a válvula de enchimento dos cilindros de injeção (SV8) se desenergizam. Uma vez que o botão de enchimento dos cilindros de injeção (LS10) atuam, o ciclo avança para a Etapa Aguardar Injeção. Se o botão de Injeção do cilindro (LS10) não atuar no prazo de oito segundos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Injeção - A válvula de injeção (SV4) se desenergiza após 60 segundos e a pressão é lida a partir PT1. Se o aumento de pressão for inferior a 6,3 Torr ou superior a 15,0 Torr, o ciclo é abortado. A válvula de injeção (SV4), a válvula de enchimento do reservatório (SV5) e a válvula de ventilação do reservatório (SV6) continuam desenergizadas por seis minutos e depois o ciclo avança para a etapa de Transição. Para o pulso de esterilização final, se o botão de enchimento do reservatório (LLS1) não estiver acionado e o botão de cartucho vazio (LS12) for acionado, a válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 10 segundos. Se o botão de enchimento do reservatório (LLS1) ainda não tiver sido acionado e o botão de cartucho vazio (LS12) ainda estiver acionado após 12 segundos mais, então tanto válvula de enchimento do reservatório (SV5) e a válvula de respiro do reservatório (SV6) pulsarão em conjunto (200 ms ON/800 ms OFF) até que o reservatório esteja cheio.
- Transição - A válvula de quebra de ar (SV10) se energiza até o transdutor de pressão (PT2) indicando um valor de pressão maior ou igual a 500,0 Torr avançando o ciclo à etapa de Aguardar Transição. Se a leitura da pressão for menor do que 500,0 Torr após três minutos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Transição - Para os pulsos de esterilização 1, 2 ou 3, o ciclo avança para a etapa Evacuar do próximo pulso de esterilização, depois de dois minutos. Para o pulso de esterilização 4, o ciclo avança para a Etapa Evacuar da etapa de ventilação de Ventilação, após dois minutos.

4.5.4 Fase de Ventilação

Esta fase consiste em puxar um vácuo para o ponto de ajuste e aguardar por um tempo programado. Esta fase reduz a concentração de vapor da câmara. Assim que a fase estiver concluída, a porta da câmara é destravada.

- Evacuar - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) se energizam

até o transdutor de pressão PT1 indicado uma pressão inferior a 1,0 Torr avançando o ciclo para a etapa Aguardar o Vácuo. Se transdutor de pressão PT1 não indicar uma pressão inferior a 1,0 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.

- Aguardar o Vácuo - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) permanecem energizadas por seis minutos. Depois de seis minutos, a válvula de vácuo da câmara (SV1) desenergiza e o ciclo avança para a etapa final de Quebra de Ar.
- Quebra de Ar Final - A válvula de quebra do ar (SV10) se energiza e a válvula de lastro de gás de lastro (SV2) e a bomba de vácuo (M1) se desenergiza. O ciclo avança para a etapa de destravamento da porta quando transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão maior do que a meta de quebra de ar atmosférico break (pressão atmosférica menos 50 torr) e após 20 segundos. Se o transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão inferior a meta de quebra de ar atmosférico após três minutos, o ciclo é abortado.
- Destravamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) se energiza e desbloqueia o interruptor da porta (LS5) acionando o avanço do ciclo para a fase de ciclo completo. Se o botão de destravamento da porta (LS5) não atuar após 30 segundos, o ciclo é abortado.
- Ciclo Completo - A válvula de quebra de ar (SV10) continua a ser energizada e bomba de vácuo (M1) permanece desenergizada. Quando a porta é aberta, o botão da porta fechada é desativado e a Tela Ready é exibida.

4.6 DESCRIÇÃO DO CICLO DE TESTE DE VAZAMENTO

Um ciclo de teste normal de vazamento será:

- Preparar a esterilizadora,
- Reduzir o vácuo de câmara,
- Manter e monitorar o vácuo de câmara,
- Determinar se a medição da taxa de vazamento é aceitável e informar o usuário, e
- Trazer a câmara de volta a pressão ambiente para permitir que a porta seja aberta.

Inicializando um teste de vazamento - Quando o botão Iniciar Teste de vazamento for pressionado a na tela OPÇÕES (ver Figura 4-8), se as seguintes condições forem cumpridas:

- A porta está fechada (Botão de Fechamento da Porta - LS1 é acionado),
- A porta está fechada (botão de Travamento da Porta - LS3 é acionado),
- Botão de Utilidade do Ar (PS1) é acionado,
- Um novo ciclo de ensaios de vazamento é iniciado.

4.6.1 Preparação do Ciclo

Esta fase consiste em proteger a porta da câmara, aquecer o vaporizador e a câmara até o ponto de ajuste, enchendo o reservatório e as linhas de injeção de com esterilizante H2O2.

- Travamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) desenergiza trancar a porta, conforme indicado pelo botão de destravamento da porta (LS5). Os avanços do ciclo para a fase de Câmara / vaporizador quente se o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indicar uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) ou o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior 50 ° C (122 ° F) o botão de destravamento da porta (LS5) não é acionado.
- Câmara Quente / Vaporizador - Esta fase ocorre somente se o vaporizador ou a temperatura estiver abaixo do ponto de ajuste da temperatura da câmara.
- Aquecedor do vaporizador (HTR1) - O vaporizador é controlada a 61 ° C (142 ° F) dentro e fora do ciclo.

O aquecedor do vaporizador (HTR1) energiza quando o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indica uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 61 ° C (142 ° F).

- Aquecedor da Câmara (HTR2) - A câmara é controlada a 50 ° C (122 ° F) dentro e fora do ciclo. O aquecedor da câmara (HTR2) energiza quando o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior a 50 ° C (122 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 50 ° C (122 ° F).
- Início da Bomba - O contator da bomba de vácuo (M1) é energizado e a válvula de quebra de ar (SV10) é desenergizada. Após cinco segundos, o ciclo avança para a etapa principal.
- Estabilização - A válvula de quebra de ar (SV10), válvula do vácuo da câmara (SV1), contator da bomba de vácuo (M1) se desenergizam. O ciclo avança para a fase de teste de vazamento após dois minutos.
- Teste de vazamento - O ciclo avança para a fase de ventilação após 10 minutos.

4.6.2 Ventilação

- Quebra de Ar - A válvula de quebra do ar (SV10) se energiza e a válvula de lastro de gás de lastro (SV2) e a bomba de vácuo (M1) se desenergiza. O ciclo avança para a etapa de destravamento da porta quando transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão maior do que a meta de quebra de ar atmosférico break (pressão atmosférica menos 50 torr) e após 20 segundos. Se o transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão inferior a meta de quebra de ar

atmosférico após três minutos, o ciclo é abortado.

- Destravamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) se energiza e desbloqueia o interruptor da porta (LS5) acionando o avanço do ciclo para a fase de ciclo completo. Se o botão de destravamento da porta (LS5) não atuar após 30 segundos, o ciclo é abortado.
- Ciclo Completo - A válvula de quebra de ar (SV10) continua a ser energizada e bomba de vácuo (M1) permanece desenergizada. Quando a porta é aberta, o botão da porta fechada é desativado e a Tela Ready é exibida.

4.7 DESCRIÇÃO DO CICLO DE DESCARTE DO COPO

O progresso do descarte do copo através das fases do ciclo de evacuação, preenchimento, injeção e ventilação. O ciclo de descarte do copo repete as fases do ciclo até que o copo esteja vazio e pronto para um descarte seguro.

Inicializando um ciclo de descarte de Copo - Quando a tela de COPO VENCIDO é pressionada, a porta está fechada (LS1 é acionado) e travada (LS3 é acionado) e o botão de utilidade ar (PS1) é acionado, um ciclo de descarte do copo é iniciado.

4.7.1 Preparação do Ciclo

- Destravamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) desenergiza trancar a porta, conforme indicado pelo botão de destravamento da porta (LS5). Os avanços do ciclo para a fase de Câmara / vaporizador quente se o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indicar uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) ou o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior 50 ° C (122 ° F) o botão de destravamento da porta (LS5) não é acionado.
- Câmara Quente / Vaporizador - Esta fase ocorre somente se o vaporizador ou a temperatura estiver abaixo do ponto de ajuste da temperatura da câmara.
- Aquecedor do vaporizador (HTR1) - O vaporizador é controlada a 61 ° C (142 ° F) dentro e fora do ciclo.
- O aquecedor do vaporizador (HTR1) energiza quando o sensor de temperatura do vaporizador (RTD1) indica uma temperatura inferior a 61 ° C (142 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 61 ° C (142 ° F).
- Aquecedor da Câmara (HTR2) - A câmara é controlada a 50 ° C (122 ° F) dentro e fora do ciclo. O aquecedor da câmara (HTR2) energiza quando o sensor de temperatura da câmara (RTD3) indica uma temperatura inferior a 50 ° C (122 ° F) e continua a ser energizada até que a leitura da temperatura seja maior ou igual a 50 ° C (122 ° F).

- Evacuar - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) se energizam até o transdutor de pressão PT1 indicando uma pressão inferior a 0,4 Torr avançando o ciclo para a etapa Aguardar o Vácuo. Se transdutor de pressão PT1 não indicar uma pressão inferior a 1,0 Torr após 50 minutos, o ciclo é abortado.
- Prime - A válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 10 segundos e avançando o ciclo para a fase de Preenchimento de Descarte.
- Preenchimento - A válvula de enchimento do reservatório (SV5) e válvula de respiro do reservatório (SV6) se energizam e pulsam em 200 milissegundos ON/800 milissegundos OFF. O ciclo avança para a fase de Injeção de Preenchimento um segundo após o sensor de enchimento do reservatório (LLS1) é ativado e a válvula de enchimento do reservatório (SV5) e a válvula de respiro do reservatório (SV6) estão desenergizadas ou se o botão de Cartucho Vazio (LS12) permanecer desativado após 10 segundos (Copo atual está vazio). Se o botão de enchimento do reservatório (LLS1) permanecer desativado após 100 segundos o ciclo é abortado.
- Injeção de Preenchimento - A Válvula de Enchimento do Cilindro (SV8) se energiza até um segundo após a o botão de injeção de enchimento do cilindro (LS11) for acionado avançando o ciclo para a de Injeção. Se o botão de Injeção d Enchimento (LS11) não for acionada no prazo de oito segundos, o ciclo é abortado.
- Injeção - A válvula de injeção (SV4) se energiza e após um segundo, a válvula de injeção de enchimento do cilindro (SV8) se desenergiza. O botão de injeção de enchimento do cilindro (LS10) é acionado avançando o ciclo para a fase de Aguardar Injeção. Se o botão de Injeção do Cilindro (LS10) não for acionado em oito segundos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Injeção - A válvula de injeção (SV4) é desativada após um minuto e o ciclo avança para a Etapa de Evacuação para Ventilação se o ciclo estiver executando pulso 8 ou superior e o botão de cartucho vazio (LS12) não for acionado por mais de 10 segundos na fase de enchimento. O ciclo avança para a etapa de Injeção Principal para uma das seguintes condições:
 - a. Ciclo está executando os pulsos 1-5 e o botão de cartucho vazio é acionado durante a etapa de preenchimento,
 - b. Ciclo está executando os pulsos 1-7 e o botão de cartucho vazio (LS12) não é acionada por mais de 10 segundos durante a etapa de preenchimento,
 ou Se o ciclo está executando pulso 6 ou superior e o botão de cartucho vazio (LS12) é acionado durante

a etapa de preenchimento, o ciclo volta para a etapa Prime.

- Injeção Prime - A válvula de respiro do reservatório (SV6) se energiza por 11 segundos e então o ciclo repete a fase de injeção de enchimento.

4.7.2 Fase de Ventilação

- Ventilação de Evacuação - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) se energizam até o transdutor de pressão PT1 indicando uma pressão inferior a 1,0 Torr e avançando o ciclo para a etapa Aguardar Vácuo. Se transdutor de pressão PT1 não indicar uma pressão inferior a 1,0 Torr após 15 minutos, o ciclo é abortado.
- Aguardar Vácuo - A válvula de vácuo da câmara (SV1) e a válvula de lastro de gás (SV2) continuam a ser acionados por 15 minutos após o ciclo avançar para a etapa de Quebra final de Ar.
- Quebra de Ar final - A válvula de quebra de ar (SV10) se energiza e a válvula de lastro de gás (SV2) e a bomba de vácuo (M1) se desenergizam. Quando o transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão maior do que a meta de quebra de ar atmosférico (pressão atmosférica inferior a 50 torr) e após 20 segundos, o ciclo avança para a etapa de destravamento da porta. Se o transdutor de pressão (PT2) indicar uma pressão inferior a meta de quebra de ar atmosférico depois de três minutos, o ciclo é abortado.
- Destravamento da Porta - A válvula de bloqueio do cilindro da porta (SV11) se energiza e desbloqueia o botão da porta (LS5) acionando o avanço do ciclo para a fase de ciclo completo. Se o botão de desbloqueio da porta (LS5) não atuar após 30 segundos, o ciclo é abortado.
- Ciclo Completo - A válvula de quebra de ar (SV10) continua a ser energizada e a bomba de vácuo (M1) permanece desenergizada. Quando a porta é aberta, o botão de porta fechada (LS1) é desativado e o display exibe a Tela COPO VAZIO.

4.8 DESCRIÇÃO DE CONTROLE

O Sistema de Controle da Unidade de Esterilização Amsco V-PRO é composto pelos seguintes subseções:

1. Allen Bradley CompactLogix™ PLC1
2. Allen Bradley PanelView™ Plus 6001
3. Impressora
4. Sensores analógicos
5. Entradas e saídas discretas

1 CompactLogix™ e PanelView Plus 600™ são marcas comerciais da Allen-Bradley, uma empresa Rockwell Automation.

4.8.1 Controle Principal

O controle principal é composto de um módulo de CPU, fonte de alimentação, módulo de entrada RTD, módulo de entrada analógica, módulo de entrada digital e um módulo de saída discreta. O controle principal está montado sobre a câmara no conjunto do quadro traseiro.

O Módulo de CPU é um Allen Bradley 1769-L32E. O Controle contém 750 Kbytes de memória interna, juntamente com um cartão de memória flash 64 Kbyte compacto e retenção de bateria sub memória. O cartão compact flash armazena o software aplicativo específico para a CPU. O módulo CPU tem duas portas de comunicação; um RS-232C e uma porta Ethernet / IP. A porta RS-232C é usado para se comunicar com o scanner para obter as informações do copo esterilizante e da porta Ethernet /IP é usado para se comunicar com a tela de toque HMI.

O Módulo de Alimentação é uma Bradley Allen. O Módulo recebe Vac filtrada 240 do filtro de linha e fornece

24 Vdc para alimentar o módulo de CPU, juntamente com os módulos de E / S. Um fusível substituível é instalado para a proteção de curto-circuito.

O Módulo de Entrada RTD fornece a interface para o100 ohm sinais de IDT e o módulo de CPU. Ele converte

o sinal de IDT para um formato digital, para que a CPU possa monitorar os sinais dos sensores de temperatura.

O Módulo de entrada fornece a interface para o0-10 e 4-20 Vdc sensores de pressão ma e o Módulo do CPU módulo. Ele converte o sinal analógico para o formato digital, assim a CPU pode monitorar os sinais do sensor de pressão.

O Módulo de Entrada Digital fornece a interface para os interruptores de limite e do módulo de CPU. Ele converte os 24 sinais de afundamento Vdc para o formato digital, de modo que o CPU pode monitorar os sinais de fim de curso.

O Módulo de Saída Digital fornece a interface para as saídas e o módulo de CPU. Ele energiza o24 Vdc dispositivos de saída quando a CPU comanda o dispositivo a ser ligado.

Existe também um alto-falante incluído para fornecer tons audíveis para o usuário para sinalizar o botão de atuação, ciclo completo, e as condições de alarme.

Cada módulo I / O está equipado com LEDs de status para ajudar na solução de problemas e falhas dos módulos. Tabela 4-1 lista as CompactLogix™ 1 controlador de indicadores LED.

1 CompactLogix™ e PanelView Plus 600™ são marcas comerciais da Allen-Bradley, uma empresa Rockwell Automation.

Tabela 4-1. Indicadores de LED de Controle

Indicador de LED	Condição	Status
1769-L32E COMPACTLOGIX™		
Executar	Desligado	O controlador está no programa ou modo de teste
	Verde Constante	O controlador está no modo de execução
FORÇA	Desligado	- Nenhum registro contém valores de força I/O. - Forças de I/O estão inativas (desativada).
	Âmbar Constante	- Forças de I/O estão ativas (ativada). - Valores de força podem ou não existir.
	Âmbar Piscando	Um ou mais endereços de entradas ou saídas foram forçados a uma condição de ligado e desligado, mas as forças não foram ativadas.
BAT	Desligado	A força de bateria adequada para a retenção de memória.
	Vermelho constante	A bateria está: - Não instalada. 95% descarregada e deve ser substituída
I/O	Desligado	- Não existem aparelhos na configuração de I/O do controlador. - O controlador não contém um projeto.
	Verde Constante	O controlador está se comunicando com todos os aparelhos em

Tabela 4-1. Indicadores de LED de Controle

Indicador de LED	Condição	Status
		suas configurações I/O.
	Verde Piscando	Um ou mais aparelhos na configuração I/O não estão respondendo.
	Vermelho Piscando	• O controlador não está se comunicando com nenhum aparelho. • O controlador está com problemas.

Tabela 4-1. Indicadores de LED de Controle

Indicador de LED	Condição	Status
OK	Desligado	Não há energia aplicada.
	Vermelho Piscando	- O Controlador requer uma atualização de firmware. - Uma falha grave recuperável ocorreu no controlador. Para limpar a falhas, por sua vez controlador de chave seletora de PROG para RUN para PROG. - falhas irreversíveis importante ocorreu no controlador. Neste caso, o controlador: - Inicialmente exibe um LED vermelho constante. - Se reinicia. - Limpa projeto de sua memória. - Configura o LED para piscar vermelho. - Produz grande falha recuperável. - Gera código de falha 61 em projeto RS Logix 5000 (Allen-Bradley de desenvolvimento de software). - Remove a falha. - Baixa o Projeto. - Muda para Execução Remota / Modo de execução. - Se o problema persistir, entre em contato com o serviço de engenharia da STERIS
	Vermelho constante	O Controlador detectou falha grave irreversível pois ele removeu projeto da memória. Para se recuperar de uma falha grave, realizar o procedimento: - Desligue e ligue o chassis. - Baixe o Projeto. - Mude para o Modo de Execução. - Se LED de OK permanecer em vermelho constante, entre em contato com o serviço de engenharia da STERIS
	Verde Constante	O Controlador Está OK.
	Verde Piscando	O Controlador está armazenando ou carregando um projeto para ou de uma memória não volátil.
Cartão Flash Compacto		
CF	Desligado	Não há atividade.
	Verde Piscando	O controlador está lendo de ou escrevendo para um cartão flash compacto
	Vermelho Piscando	O cartão flash compacto não possui um sistema de arquivamento válido
Indicador LED	Condição	Status
RS-232 Porta Serial		
DCH0	Desligado	Configuração do Canal 0 difere da configuração serial padrão.
	Verde Constante	O canal 0 possui configuração serial padrão.

Tabela 4-1. Indicadores de LED de Controle

Indicador de LED	Condição	Status
CH0	Desligado	Não há atividade RS-232
	Verde Piscando	Atividade RS-232.
Módulo Ethernet/IP		
Desligado	O controlador não tem energia.	Verificar a fonte de energia do controlador
Verde Piscando	A porta esta em modo Standby, não possui endereço de IP e estão operando em modo BOOTP.	Falha na aplicação do programa. substitua o catão CF contendo uma aplicação válida do programa.
Verde Constante	A porta está operando corretamente.	Operação normal – não é necessário nenhuma ação.
Vermelho Constante	O controle está mantendo a porta em reiniciar ou ocorreu um problema	- Falha na liberação do controlador. - Se a falha não for resolvida, substitua o controlador.
	A porta está realizando um teste de inicialização.	Operação normal–não é necessário nenhuma ação.
	Ocorreu uma falha não recuperável.	- Potência de Ciclo para o controlador. - Se a falha não for resolvida, substitua o controlador.
Vermelho Piscando	A Firmware da porta está sendo atualizada.	Operação normal–não é necessário nenhuma ação.
Rede EtherNet/IP		
Desligado	A porta não foi inicializada; não possui endereço de IP e está operando em modo BOOTP.	Falha na aplicação do programa. substitua o catão CF contendo uma aplicação válida do programa
Verde Piscando	A porta possui um endereço IP mas não possui conexões CIP estabelecidas.	- Se nenhuma conexão estiver configurada, nenhuma ação é necessária. - Se existirem conexões configuradas, verifique com o originador da conexão sobre código de erro da conexão
Verde Constante	A porta possui um endereço IP e conexões CIP (Classe 1 ou Classe 3)estabelecidas	Operação normal–não é necessário nenhuma ação.
Indicador LED	Condição	Status
Vermelho constante	A porta detectou que já existe um endereço de IP designado.	Falha na aplicação do programa. substitua o catão CF contendo uma aplicação válida do programa
Verde/ Vermelho Piscando	A porta está realizando um teste de inicialização.	Operação normal–não é necessário nenhuma ação.
Link de Status (LINK)		
Desligado	A porta não está conectada a nenhum aparelho de Ethernet ligado. A porta não pode se comunicar com a ethernet.	- Verificar se todos os cabos de Ethernet estão conectados. - Verifique se o botão de Ethernet está ligado.
Verde	A porta está realizando um	Operação normal–não é necessário nenhuma ação.

Tabela 4-1. Indicadores de LED de Controle

Indicador de LED	Condição	Status
Piscando	teste de inicialização.	
	A porta está se comunicando pela ethernet.	
Verde Constante	A porta está conectada a um aparelho de Ethernet ligado e então a porta pode se comunicar pela Ethernet.	

4.8.2 Interface Homem Máquina (HMI)

A Interface de Operação é montada no o painel frontal superior da esterilizadora (ver Figura 4-1). O HMI é composto por três conjuntos: monitor, impressora e do Mecanismo de Interface de cartucho.

O Módulo Display é um Allen Bradley PanelView™ Plus 600 operando em 24 Vdc. A tela sensível ao toque se comunica com o processador usando a porta de comunicação ETHERNET / IP. Ele também fornece a comunicação RS-232C para a impressora de impacto Mylox (ver Figura 4-7). Não há componentes de manutenção no módulo de display. Uma porta de flash externa compacto está disponível para carregamento de software de aplicação específica

4.8.3 Impressora

A impressora (veja Figura 4-7) é um tipo de impacto de 24 caracteres com um cartucho de fita substituível. A impressora em si também é substituível.

4.8.4 sensores analógicos

Os dispositivos analógicos são localizados em diferentes partes da tubulação. Os sensores analógicos são os seguintes (quatro sondas de temperatura e dois transdutores de pressão):

- RTD1 - Temperatura do Vaporizador
- RTD2 - Temperatura do Vaporizador (Redundante)
- RTD3 - Temperatura da Câmara
- RTD4 - Temperatura da Câmara (Redundante)
- PT1 - Câmara de Pressão 0-20torr
- PT2 - Pressão da Câmara 0-1000torr

A Temperatura é detectada por um sensor de resistência de temperatura (RTD). A sonda tem uma resistência de 100 ohms a 32 ° F (0 ° C), e aumenta cerca de 0,214 ohms para cada aumento de temperatura ou ° F 0,385 ohms para cada aumento de temperatura °C. A pressão da câmara é detectada por um transdutor de pressão 4-20mA (PT2) e um transdutor de pressão 00-10 Vdc (PT1). A faixa para os transdutores de pressão são os seguintes: 00-20 torr para PT1 e PT2 para 0000-1000 torr.

4.9 DEFINIÇÕES DE ENTRADA / SAÍDA

Consulte a Tabela 4-2 (saídas digitais), a Tabela 4-3 (Entradas Digitais) e a Tabela 4-4 (entradas analógicas) para definições de Entradas e Saídas do Sistema de Esterilização Amsco V-PRO1

Tabela 4-2. Saídas Digitais

Designação PID	Descrição	Designação do Cartão
SV1	Válvula de Vácuo da Câmara	OUT0
SV2	Válvula de Lastro de Gás	OUT1
SV4	Válvula de Injeção	OUT2
SV5	Válvula de enchimento do reservatório	OUT3
SV6	Válvula de respiro do reservatório	OUT4
SV8	Válvula de enchimento do Cilindro	OUT5
SV10	Válvula de quebra de ar	OUT7
SV11	Trava da porta Cilindro A	OUT8
SV12	Trava da porta Cilindro B	OUT9
SV13	Válvula de Extensão do Tubo de Coleta	OUT10
SV14	Válvula de retração do Tubo de coleta	OUT11
M1	Contator da bomba de vácuo	OUT12
HTR1	Aquecedor do Vaporizador	OUT13
HTR2	Aquecedor da Câmara	OUT14
BP	Alarme	OUT15

Tabela 4-3. Entradas Digitais

Designação PID	Descrição	Designação do Cartão
LS1	Porta Fechada A	IN0
LS2	Porta Fechada B	IN1
LS3	Porta Travada A	IN2
LS4	Porta Travada B	IN3
LS5	Porta Destravada A	IN4
LS6	Porta Destravada B	IN5
LS7	Receptor de cartucho fechado	IN6
LS8	Tubo de Coleta Estendido	IN7
LS9	Tubo de Coleta Retraído	IN8
PS1	Botão de Pressão de Utilidade de Ar	IN9
LLS1	Enchimento do Reservatório	IN10
LLS2	Transbordamento do reservatório	IN11
LS10	Injeção de Injeção do Cilindro	IN12
LS11	Injeção de Enchimento do Cilindro	IN13
LS12	Botão de Cartucho vazio	IN14

Tabela 4-4. Saídas Analógicas

Designação PID	Descrição	Designação do Cartão
PT1	Transdutor da câmara 0-20 torr T	VIN0
PT2	Transdutor da Câmara 0-1000 torr	LIN1
RTD1	Vaporizador RTD	RTN0
RTD2	Vaporizador Redundante RTD	RTN1
RTD3	Câmara RTD	RTN2
RTD4	Câmara Redundante RTD	RTN3

4.10 DESENHOS TÉCNICOS

Localizado no final deste manual (após a aba de desenhos de referência) estão os Desenhos de Referência do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura Amsco V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus. Estes desenhos são fornecidos como uma ajuda na compreensão operação da unidade e resolução de problemas.

Seção 5 – Inspeção e Manutenção



IMPORTANTE: Uma lista das *Precauções de Segurança* a serem observadas durante a operação e prestação de serviços dos equipamentos e/ou manuseamento de Cartuchos de peróxido de hidrogênio pode ser encontrada na *Seção 1* deste manual. Não operar ou trabalhar o equipamento ou manusear o Cartucho de peróxido de hidrogênio até que seja treinado a respeito desta informação



AVISOS – LESÃO PESSOAL E/OU DANO / RISCOS AO EQUIPAMENTO:

Reparos e ajustes a este equipamento devem ser feitos apenas pela STERIS ou pelo pessoal treinado da STERIS. A manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar Lesão pessoal, resultar em execução imprópria do equipamento, invalidar a garantia ou resultar em danos caros. Entre em contato com a STERIS com relação às opções de serviço.

5.1 GERAL

Além da manutenção rotineira, uma manutenção preventiva regular é essencial para a operação segura e confiável do equipamento. Os procedimentos descritos nesta seção do Manual de Manutenção devem ser executados em intervalos regulares conforme indicado na **Tabela 5-1, Cronograma de Manutenção Preventiva**. A frequência do intervalo deve ser aumentado com o uso elevado do equipamento. Caso um problema ocorrer, vide a **Tabela 6-1 Guia de Resolução de Problemas**.



AVISO – DANO PESSOAL E/OU DANOS / RISCOS AO EQUIPAMENTO: A manutenção regular preventiva é necessária para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a STERIS para agenda uma manutenção preventiva

Um programa de manutenção preventiva está disponível pela STERIS para ajudar na garantia do desempenho de pico e evitar a paralisação não agendada. O programa inclui ajustes à manutenção e a substituição de peças usadas por um técnico qualificado em uma base programada. Entre em contato com a STERIS para detalhes.

5.2 CRONOGRAMA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Use a **Tabela 5-1** com um registro de Manutenção Preventiva e, juntamente com as instruções nesta seção, como um guia para executar a manutenção preventiva. A manutenção preventiva não é coberta pela garantia.

NOTA: Para a manutenção preventiva, observe o seguinte:

1) A frequência recomendada para as condições de Uso/ Utilidade podem precisar de poucas ou mais inspeções frequentes;

2) As tarefas são decididas anualmente.

3) Caso um reparo ou troca necessário não seja abrangido nesta seção, vide a *Seção 8: Reparo e*

substituição de Componentes, para instruções

4) *Nunca permita que pessoas não qualificadas trabalhem neste equipamento.*

5) *Manter um registro de todos os procedimentos de manutenção realizados nesta máquina.*

5.3 LIMPANDO O SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO

5.3.1 Geral



CUIDADO – POSSÍVEL DANO AO EQUIPAMENTO:

- Use produtos de limpeza não abrasivos ao limpar a unidade. Siga as instruções no recipiente e esfregue-o em um movimento de vai e vem (na mesma direção do que os grãos de superfície). Produtos de limpeza abrasivos irão danificar o aço inoxidável e alumínio. O produto de limpeza esfregado em movimentos circulares ou aplicados com uma escova de aço ou lâ de aço pode ser nocivo ao aço inoxidável e alumínio. Não use produtos de limpeza abrasivos em superfícies pintadas

- Nunca use uma escova de aço, abrasivos ou lâ de aço em montagens de portas e câmara.

STERIS recomenda que superfícies pintadas e de aço inoxidável do Sistema de Esterilização em Baixa Temperatura V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus da Amsco® sejam limpos com uma solução de detergente neutro tal como Liqui-Jet 2 Detergente Instrumento e um quarto de água ou solução de limpeza de janelas como a seguir:

NOTA: Ao limpar a esterilizadora observe o seguinte

1) *Vide as informações de pedido na **Tabela 5-2**, no fim desta seção, para produtos de limpeza recomendados* STERIS recomenda uma aplicação ocasional do PRY® Creme de Remoção de Manchas (levemente ácido) em superfícies de aço inoxidável. Entretanto, ele contém um abrasivo bem refinado e NÃO deve ser utilizado em superfícies pintadas e câmara de esterilização

2) *Ao limpar a área de controle, evite que a água entre nos controles. Torça o pano antes de limpar as áreas com frestas e vedação*

1. Assegure que a unidade está DESLIGADA.

2. Aplique uma solução de limpeza com um pano molhado, esfregando-o em movimento de vai-e-vem (em paralelo aos grãos da superfície ou aço inoxidável).

3. Enxágue o pano e limpe todos os resíduos de

detergente, depois seque as superfícies com um

Tabela 5-1. Cronograma de Manutenção Preventiva para Sistemas de Esterilização em Baixas Temperaturas V-PRO 1, e V-PRO 1 Plus da Amsco,

Serviço Solicitado	Frequência Mínima
1.0 PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
1.1 Discutir a operação do equipamento com o pessoal do departamento.	Cada inspeção
1.2 Verificar a qualidade das impressões.	Cada inspeção
1.3 Verificar toda a unidade para aparência, vazamentos e danos visuais. Remova os painéis laterais da esterilizadora	Cada inspeção
1.4 Siga os procedimentos de segurança apropriados	Cada inspeção
2.0 PORTA	
2.1 Verifique visualmente a montagem da porta.	Cada inspeção
2.2 Verifique a vedação da porta, e troque se necessário.	Cada inspeção
2.3 Verifique os botões fechados da Extremidade Operacional (OE) (e Extremidade Não Operacional [NOE] se necessário) da porta, ajuste se necessário.	Cada inspeção
2.4 Verifique os botões de fecho da OE (NOE) da porta, ajuste se necessário.	Cada inspeção
2.5 Verifique os botões desbloqueados OE (NOE) da porta, ajuste se necessário.	Cada inspeção
2.6 Verifique a folga apropriada entre a porta e a extremidade da mola da dobradiça	1x por ano
3.0 FILTROS, VÁLVULAS E BOMBAS.	
3.1 Substitua os filtros (F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9 e bomba de vácuo).	2x por ano
3.2 Substitua os filtros (F1, F10, F11, F12 e F13).	1x por ano
3.3 Verifique a posição dos botões de sucção do tubo do cilindro	1x por ano
3.4 Verifique a posição dos botões de injeção do cilindro.	1x por ano

pano limpo e livre de fibras.

Tabela 5-1. Cronograma de Manutenção Preventiva para Sistemas de Esterilização em Baixas Temperaturas V-PRO 1, e V-PRO 1 Plus da Amsco,

Serviço Solicitado	Frequência Mínima
3.5 Verifique a operação adequada de todo o solenoide e/ou válvulas pneumáticas, substitua se necessário	1x por ano
3.6 Verifique a fixação do regulador de pressão de sucção do tubo do cilindro	1x por ano
3.7 reconstrua a válvula solenoide de gás de lastro.	1x por ano
3.8 Verifique a operação apropriado dos transdutores de pressão.	1x por ano
3.9 Verifique a operação apropriada do botão de preenchimento do reservatório (LLS1).	1x por ano
3.10 Verifique a operação apropriado do botão de sobrecarga do reservatório (LLS2).	Cada inspeção
3.11 Verifique a fixação do botão de pressão (PS1) para fornecimento de ar seco.	1x por ano
3.12 Verifique a operação dos RTDs.	1x por ano
3.13 Substitua a montagem de injeção no vaporizador	1x por ano
3.14 Substitua o óleo da bomba de vácuo (troca do óleo inicial no sexto mês da operação).	1x por ano
3.15 Limpe a tela da entrada de sucção da bomba de vácuo.	1x por ano
3.16 Verifique a operação apropriada do cilindro de injeção.	1x por ano
4.0 DIVERSOS	
4.1 Verifique vazamentos de peróxido de hidrogênio (mangueiras, válvulas, filtros) e verifique se todas as mangueiras estão totalmente engajadas na compressão dos acessórios.	Cada inspeção
4.2 Inspeccione o isolamento do vaporizador/câmara.	1x por ano
4.3 Inspeccione o reservatório para depreciação.	Cada inspeção

Tabela 5-1. Cronograma de Manutenção Preventiva para Sistemas de Esterilização em Baixas Temperaturas V-PRO 1, e V-PRO 1 Plus da Amsco,

Serviço Solicitado	Frequência Mínima
4.4 Verifique todos os tubos de aço inoxidável e acessórios KF.	Cada inspeção
5.0 DEPURAÇÃO E TESTE FINAL	
5.1 Examine toda a área para verificar a remoção de todos os materiais utilizados durante a inspeção.	Cada inspeção
5.2 Examine o controle para a data/hora, estabelecimentos, bateria e touch screen apropriados	2x por ano
5.3 Substitua a bateria do Cartão da CPU.	1x a cada 2 anos
5.4 Execute o Teste de Vazamento a Vácuo	Cada inspeção
5.5 Execute o Ciclo de Testes.	Cada inspeção
5.6 Verifique se a unidade tem os rótulos necessários.	Cada inspeção
5.7 Reinstale os painéis e a área limpa.	Cada inspeção
5.8 Notifique o cliente quando a manutenção preventiva for concluída.	Cada inspeção

5.3.2. Limpando a Câmara



PERIGO - RISCO De ESCORREGAMENTO: O derramamento de água ou peróxido de hidrogênio no chão apresenta um risco de escorregamento – limpe imediatamente o líquido derramado. No caso de dúvidas se o líquido derramado é água ou peróxido de hidrogênio, assuma que é peróxido de hidrogênio. Coloque o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado

(PPE; vide a *Seção 2, Termos, Definições e Símbolos*), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para 1 parte de H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Vide a Folha de Dados de Segurança do Material Esterilizante (MSDS) VAPROX

HC para contenção e limpeza do derramamento



PERIGO – RISCO DE LESÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS:

Quaisquer líquidos visíveis devem ser tratados como peróxido de hidrogênio concentrado.

Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Vide a Folha de Dados de Segurança do Material Esterilizante (MSDS) VAPROX

HC para Equipamento de Proteção Pessoal apropriado

(PPE; vide a *Seção 2, Termos, Definições e Símbolos*), contenção e limpeza do derramamento.

Importante: Toda a câmara deve ser limpa e enxaguada após quaisquer derramamentos ou outros tipos de sujeiras.

1. Remova a prateleira de montagem antes de limpar a câmara, puxando as prateleiras para parar, inclinando as prateleiras para frente e removendo-as da câmara

2. Lave dentro da câmara e prateleira de montagem com uma solução de detergente neutro, tal como o Detergente Instrumento Liqui-Jet 2 e um quarto de água.

3. Uma vez que a câmara está limpa, substitua a estrutura da prateleira utilizando a inversão do procedimento apropriado dado na **Etapa 1**

5.4 TESTE DE VAZAMENTO

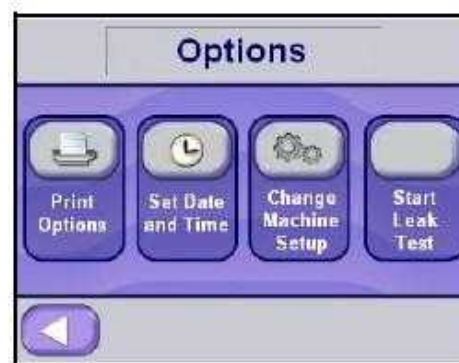


AVISO: RISCO DE ABORTAGEM DO CICLO – Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a câmara está à prova de vazamentos. O índice de vazamento deve ser menor que 0.3 Torr/minuto. Caso o contrário, pode ocorrer o ABORTAGEM do ciclo de esterilização.

Realize o teste de vazamento na Unidade de Esterilização semanalmente como a seguir:

1. Para visualizar a tela do CICLO (vide a Figura 4-

3), aperte o touch pad **Options** para exibir a tela de OPÇÕES.



2. Aperte o touch pad **Start Leak Test** para iniciar o Teste de Vazamento. A tela de OPERAÇÃO será exibida.



3. O tempo do teste de vazamento aparecerá na tela. O Touch pad de ABORTAGEM está localizado no canto inferior direito. O teste de vazamento passará por três fases: *Preparação do Ciclo*, *Teste de Vazamento* e *Arejamento*, descritos a seguir:

• **Preparação do Ciclo:**

- Verifique se a porta está fechada e lacrada.
- Verifique se a câmara e o vaporizador estão na temperatura
- Tranque a porta e inicie o ciclo.

• **Teste de Vazamento:**

- Puxe o vácuo até o nível apropriado.
- Estabilize.
- Realize o teste de vazamento.

• **Arejamento : Intervalo de ar.**

NOTA: O Teste de Vazamento é aprovado se o índice de vazamento for igual ou menor que 0.3 torr/min .

	PERIGO – RISCO DE LESÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS: CORROSÃO. Causa danos irreversíveis nos olhos ou queimaduras na pele. Pode ser fatal se inalado. Perigoso se engolido ou absorvido pela pele. Não deixe entrar em contato com os olhos, pele e roupas. Não inalar o spray. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mastigar chiclete, fumar ou ir ao banheiro. O Usuário deve remover a roupa contaminada e lavá-la antes de reutilizá-la.. Vide o rótulo e a bula do produto Esterilizante para informações adicionais de manuseamento - Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a <i>Seção 2, Termos, Definições e Símbolos</i>) e observe todas as Precauções de Segurança. Vide a MSDS do Esterilizante VAPROX HC, rótulo e bula do produto para informações adicionais de manuseamento.
	PERIGO – RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO: O peróxido de hidrogênio líquido é um forte oxidante e pode causar riscos de INCÊNDIOS, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite calor em excesso, contaminação ou contato com materiais inflamáveis. As roupas, calçados ou outros materiais combustíveis que entrem em contato com o peróxido de hidrogênio devem ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Coloque os calçados contaminados com o Esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se for permitido que o Esterilizante VAPROX HC seque nos materiais, pode ocorrer um incêndio. NO CASO DE INCÊNDIOS utilize apenas água. CONTENHA O DERRAMAMENTO e dilua com 20 partes de água. VIDE A FICHA DE SEGURANÇA DO MATERIAL (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER ADIADOS E UM INCÊNDIO PODE OCORRER POSTERIORMENTE.
	PERIGO - RISCO De ESCORREGAMENTO: O derramamento de água ou peróxido de hidrogênio no chão apresenta um risco de escorregamento – limpe imediatamente o líquido derramado. No caso de dúvidas se o líquido derramado é água ou peróxido de hidrogênio, assuma que é peróxido de hidrogênio. Coloque o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a <i>Seção 2, Termos, Definições e Símbolos</i>), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para 1 parte de H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Vide a Folha de Dados de Segurança do Material Esterilizante (MSDS) VAPROX HC para contenção e limpeza do derramamento
	PERIGO – RISCO DE LESÃO PESSOAL, CONTAMINAÇÃO DA CARGA E DANOS AO EQUIPAMENTO: Use apenas os Cartuchos do Esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso nos Sistemas de Esterilização V-PRO. O uso de outros esterilizantes pode prejudicar a operação do equipamento, resultar em reparos caros, resultar em um ciclo de esterilização ineficaz e invalidar a garantia do equipamento.
	AVISO: RISCO DE ABORTAGEM DO CICLO – Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a câmara está à prova de vazamentos. O índice de vazamento deve ser menor que 0.3 Torr/minuto. Caso o contrário, pode ocorrer o ABORTAGEM do ciclo de esterilização.

5.5 Manutenção das Linhas / Reservatório do Peróxido

Revise todas as Precauções de Segurança listadas acima antes de proceder.

5.5.1 Drenar o Reservatório e Linha Esterilizante

1. Insira o Modo de Serviço por *Seção 3.2, Menu do Modo de Serviço*
2. Aperte o touch pad **I/O Test**.
3. Aperte o touch pad **CHM HTR** na Tela de STATUS DE ENTRADA / SAÍDA. Os aquecedores da câmara ligarão.
4. Aperte o touch pad **SV5** para energizar a válvula SV5 e fechar a porta

NO.

5. Remova o plugue branco do pórtico SV5 NO (Figura 5-1).



Figura 5-1 – Pórtico de Drenagem do Reservatório

6. Conecte o tubo (R003500-767) de 9" (229 mm) na p rtico NO utilizando a porca sem flange azul (P387349-030) e um virola (P387349-031).

7. Coloque o recipiente de tamanho adequado para segurar os teores do reservat rio (aproximadamente 50 mL ou 2 oz) no topo da c mara e coloque a mangueira no recipiente. Assegure que o recipiente esteja seguro (n o caia).

8. Aperte o touch pad **SV5** novamente para desenergizar a v lvula SV5 e abrir a p rtico NO

9. Uma vez que o reservat rio e a linha esterilizante estejam vazios, aperte o touch pad **SV5** para energizar a v lvula SV5 e fechar a p rtico NO.

10. Remova o tubo, porca sem flange e o virola.

11. Coloque o plugue do cano e o touch pad **SV5** novamente para desenergizar a v lvula SV5 e abrir a p rtico NO.

5.5.2 Limpeza das Linhas de Per xido

1. Drene o esterilizante do reservat rio como descrito na Se  o 5.5.1, *Dreno do Reservat rio e Linhas Esterilizantes*.

2. Aperte o touch pad **I/O**

3. Aperte o touch pad **SV13**, depois o **SV14** e o **SV13** novamente para retrainr o tubo de coleta.

4. Aperte o touch pad **M1** para suc  o do v cuo.

5. Aperte os touch pads **SV5** e **SV6**. Permita com que o v cuo puxe o esterilizante da linha esterilizante e tubo de coleta para o reservat rio. Proceda at  que a linha esteja vazia (aproximadamente um minuto)

6. Aperte os touch pads **SV5** e **SV6** para desligar as v lvulas.

7. Feche e lacre a p rtico da Unidade de Esteriliza  o.

8. Aperte **SV1** e puxe o v cuo at  a c mara a 1.0 torr.

9. Aperte **SV8**, espere alguns segundos, aperte **SV4** e depois o **SV8**. Isto puxa todo o esterilizante restante nas linhas e reservat rio e o injeta na c mara.

10. Espere 30 segundo e aperte o **SV4** para fechar a v lvula de inje  o.

11. Repita as **Etapas 9 e 10** at  que o esterilizante esteja completamente fora da linha do reservat rio e inje  o.

12. Aperte **SV2** e continue puxando o v cuo por seis minutos para arejar a c mara.

13. Aperte o touch pad **SV13** para diminuir a montagem do tubo de coleta no Copo.

14. Aperte o **SV14** e **SV13** novamente para desligar as sa das.

15. Aperte o **SV1** e **M1** para desligar as sa das

16. Aperte o **SV10** para inalar a atmosfera de volta para a c mara.

17. Aperte **SV10** novamente, **Exit** para sair da Tela ENTRADA/S IDA e **Return** para sair do Modo de Servi o.

5.6 TROCA O ROLO DE PAPEL DA IMPRESSORA

O rolo de papel da impressora deve ser trocado sempre que uma listra colorida estiver vis vel em uma das bordas do papel impresso. Quando necess rio, mude o rolo de papel como a seguir:

1. Abra a tampa da impressora. Remova o rolo de papel remanescente puxando gentilmente o papel para cima e para fora (atrav s) da impressora.

2. Coloque um novo rolo de papel conforme mostrado na ilustra  o da Figura 5-2 (com rolo na depress o da porta de acesso). Posicione o rolo de papel para que o papel saia pelo fundo do rolo e diretamente na impressora.

NOTA: No caso de novo rolo completo, coloque o rolo perto da porta de acesso superior para permitir mais espa o para o alinhamento da borda do papel no conector da impressora.

3. Insira a extremidade do papel no conector da impressora (apenas em frente do carretel prata dentro da face da impressora) localizada pelo cartucho da impressora. O papel se auto carrega ap s um tempo.

NOTA: No caso de dificuldade no carregamento de papel, rasque a extremidade do papel em forma de "V" e coloque esta pequena borda na impressora.

4. Assegure que o rolo de papel na impressora (vide a foto da Figura 5-2) se assemelha  s  reas da impressora com o rolo de papel.

5. Se, aproximadamente, 6-8" (152-203 mm) do papel n o sair da impressora, aperte o bot o

FEED (ou puxe o papel gentilmente).

6. Insira o a extremidade do papel na entrada na porta de acesso (vide a Figura 5-2).

7. Feche a porta de acesso da impressora.

5.7 TROCA DO CARTUCHO DE TINTA DA IMPRESSORA

Substitua o cartucho de tinta da impressora assim que as impress es sa rem claras ou desbotadas, e antes que as impress es fiquem dif ceis de ler. Siga as instru  es abaixo:

1. Abra a tampa da impressora, pressione a posi  o indicada no cartucho de tinta conforme mostrado na Figura 5-2 at  que o cartucho saia da impressora.

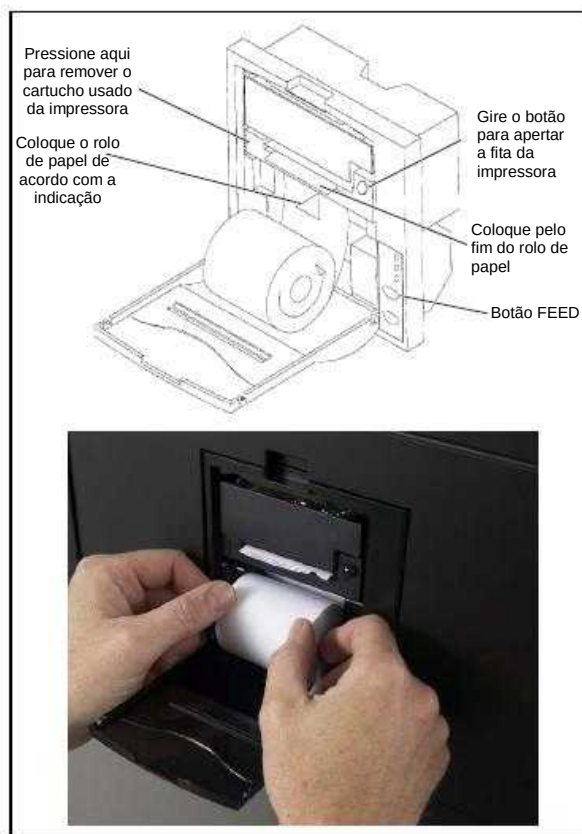


Figura 5-2. Procedimentos de Impressão

2. Deslize o cartucho antigo de tinta pela extremidade do rolo de papel. Deslize o novo cartucho pelo papel, assegurando que o papel deslize entre o cartucho de tinta e a fita de tinta.
3. Instale primeiro a extremidade esquerda do cartucho, então empurre o cartucho no seu local.
4. Aperte a fita girando o botão saliente pelo lado direito do cartucho conforme mostrado na Figura 5-2.
5. Feche a tampa da impressora ou a porta de acesso.

5.8 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR

O propósito do filtro de ar bacteriano é filtrar o ar entrando na câmara de esterilização. A câmara é exposta à contaminação sempre que as linhas do filtro de ar estiverem abertas. Mantenha estes componentes o mais limpo possível durante a operação. O filtro de ar bacteriano é um filtro substituível; substitua este filtro pelo menos duas vezes ao ano.

1. Remova e descarte o filtro antigo
2. Insira o novo filtro (P101006-172).

5.9 PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DA PORTA

O procedimento de substituição do lacre da porta deve ser realizado por um técnico de serviço da STERIS qualificado e treinado. Caso o lacre da porta precise ser substituído, vide a *Seção 8.2.18, Substituição da Vedação da Porta*.

5.10 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE SAÍDA (F3, F6, F7, F9)

Revise todas as Precauções de Segurança listadas na *Seção 5.4, Teste de Vazamento*, antes de proceder.

1. Remova o painel lateral da esterilizadora (se equipado).
2. Retire os filtros da porta NC das válvulas solenoides.
3. Substitua com filtros novos.
4. Substitua o painel lateral.

5.11 SUBSTITUIÇÃO DA CONEXÃO DE INJEÇÃO

1. Remova o painel lateral da esterilizadora (se equipado).
2. DESLIGUE a esterilizadora.
3. Remova a linha de peróxido do lado do vaporizador.
4. Substitua as roscas sem flanges e os aros de metal do tubo.
5. Reconecte o tubo.
6. Coloque o painel lateral do esterilizados.
7. Religue a energia da Unidade de Esterilização

5.12 PROCEDIMENTOS DA BOMBA DE VÁCUO

5.12.1 Substituição do Óleo



AVISO – LESÃO PESSOAL E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO: Use o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a *Seção 2, Termos, Definições e Símbolos*), ao trocar o óleo da bomba de vácuo

NOTA: Para a bomba de vácuo, observe o seguinte:

1) Antes de proceder, verifique a condição do óleo da bomba de vácuo. O óleo da bomba de vácuo deve ser de uma cor marrom claro transparente e límpido. Caso o óleo esteja escuro ou turvo, então precisa ser trocado.

2) Ajuste o botão de LASTRO DE GÁS na frente da bomba na posição 1.

Substitua o óleo da bomba de vácuo como a seguir (Figura 5-3):

1. Insira o Modo de Serviço e vá para a Tela de Entrada/Saída

Aperte o touch pad **CHM HTR**.

2. Toque no cárter da bomba de vácuo. Caso esteja quente, proceda para a próxima etapa. Caso o contrário, proceda como a seguir:

a. Aperte o touch pad **M1** para LIGAR a bomba

b. Permita que a bomba opere por cinco minutos para aquecer o óleo.

c. Aperte **M1** novamente para DESLIGAR A BOMBA.

3. Remova o plugue de dreno do óleo (Item 4) e deixe que o óleo flua para dentro do recipiente adequado com capacidade para aproximadamente 1 gal (4 L).

4. Quando o fluxo do óleo parar, coloque o plugue de dreno.

5. Ligue e Desligue a bomba rapidamente utilizando o touch pad **M1** (não mais que alguns segundos).

6. Remova o plugue de dreno de óleo e drene o óleo remanescente.

7. Inspeção a vedação do plugue do dreno e substitua se necessário

8. Coloque o plugue de dreno.

9. Remova o plugue de preenchimento de óleo (Item 1) e preencha a bomba com óleo fresco até os dois parafusos superiores da janela, aproximadamente 3/4" (19 mm) abaixo da linha máxima (Item 2).

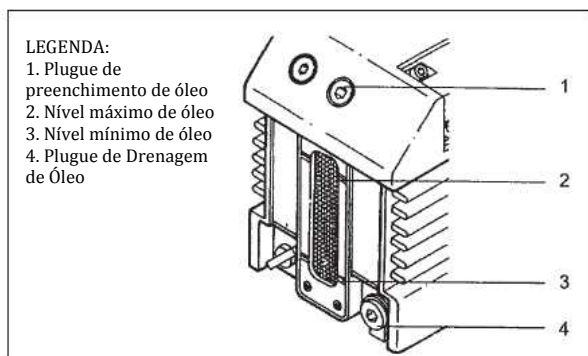


Figura 5-3. Troca do Óleo da Bomba de Vácuo

5.1.2.2. Substituição do Filtro

NOTA: antes de proceder, verifique a condição do filtro da bomba de vácuo, como a seguir:

Insira o Modo de Serviço e vá para a tela de Entrada/Saída, aperte o touch pad **SV1** enquanto olha para o medido do filtro da bomba de vácuo (vide Figura 5.4). Se a agulha mexer para o lado vermelho do medidor, os filtros estão conectados e precisam ser trocados.

2) Aperte os touch pads **M1** e **SV1** para desligar as saídas

Aperte **SV10** para que a câmara inale a atmosfera.



Figura 5-4. Medidor do Filtro da Bomba de Vácuo

1. Remova os grampos e vedações de ambos os lados do cárter do filtro da bomba de vácuo (vide Figura 5-5).

2. Desconecte a cárter do filtro da bomba de vácuo da sucção de entrada e levante o filtro da esterilizadora

3. Remova os quatros parafusos de cabeça de soquete da parte superior do cárter do filtro e remova o filtro de montagem.

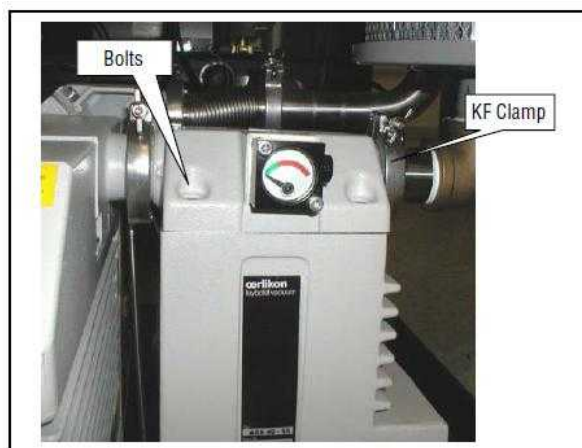


Figura 5-5. Cárter do Filtro da Bomba de Vácuo

4. Remova ambas as porcas que seguram a placa superior do filtro nas hastes de fixação

(vide a Figura 5-6).

5. Remova placa superior e substitua os elementos do filtro.

NOTA: Ao devolver os elementos do filtro, assegure que o anel O do filtro centralizado em volta da porta do cárter. Caso não esteja, e caso qualquer parte da porta esteja exposta, será liberado fumaça e odores da porta de ESCAPE no quarto.

6. Monte novamente de forma inversa.



Figura 5-6. Filtros da Bomba de Vácuo

5.13 TROCA DO ELEMENTO DO FILTRO DE ESCAPE (F4)

Substitua o elemento do filtro do filtro de ESCAPE como a seguir:

1. Remova a porca borboleta do filtro de montagem e remova a placa superior.
2. Remova e descarte o elemento do filtro.
3. Instale o novo elemento, coloque a placa e aperte a porca borboleta.

Tabela 5-2. Suprimento de Produtos do Sistema de Esterilização V-PRO

Descrição	Número da Peça
Esterilizante VAPROX HC (3.8 fl oz [113 mL])	PB007
Esterilizante VAPROX HC (1,0 fl oz [29,6 ml])	PB028
Creme de Remoção de Manchas Pry	NM430
Limpador de Aço Inoxidável (lata de 18 oz)	NM410
Detergente Instrumento Liqui-Jet 2 (1 gal)	103708

Seção 6 – Resolução de Problemas



IMPORTANTE: Uma lista das *Precauções de Segurança* a serem observadas durante a operação e prestação de serviços dos equipamentos e/ou manuseamento de Cartuchos de peróxido de hidrogênio pode ser encontrada na *Seção 1* deste manual. Não operar ou trabalhar o equipamento ou manusear o Cartucho de peróxido de hidrogênio até que seja treinado a respeito desta informação



AVISOS – LESÃO PESSOAL E/OU DANO / RISCOS AO EQUIPAMENTO:

Reparos e ajustes a este equipamento devem ser feitos apenas pela STERIS ou pelo pessoal treinado da STERIS. A manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar Lesão pessoal, resultar em execução imprópria do equipamento, invalidar a garantia ou resultar em danos caros. Entre em contato com a STERIS com relação às opções de serviço.



AVISO – LESÃO PESSOAL E/OU DANO / RISCOS AO EQUIPAMENTO: O Agendamento regular a manutenção preventiva é necessário para a operação segura e confiável do equipamento. Entre em contato com a Steris para agendar uma manutenção preventiva

6.1 GERAL



AVISO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: Desconecte a Unidade de Esterilização da instalação de fornecimento elétrico antes de operá-lo. Não utilize esta Unidade de Esterilização a menos que o serviço elétrico tenha sido desligado de forma apropriada. Sempre siga os padrões de bloqueio e travamento elétrico de segurança relacionados à prática dos serviços.

Esta seção descreve as possíveis condições de alarmes/telas (vide a Figura 6-1) que o usuário poderá encontrar durante a operação do Sistema de Operação de Baixa Temperatura V-PRO™ 1 ou V-PRO™ 1 Plus da Amsco®. Vide a **Tabela 6-1** para uma listagem completa e descrição dos alarmes do sistema.

Se um problema, que não possa ser resolvido pelo Guia de Resolução de Problemas ou não seja descrito nesta seção, ocorrer queira, por favor, entrar em contato com a STERIS.

Um técnico de serviço treinado irá colocar imediatamente sua Unidade de Esterilização em uma condição apropriada de funcionamento..

NOTA: Nunca permita que pessoas não qualificadas opere esta Unidade de Esterilização.

Use a **Tabela 6-1** como a seguir:

- **Alarme** – selecione o alarme que melhor descreve o sintoma do problema que a unidade está exibindo.
- **Descrição** – determinar o que ocorreu que disparou o alarme.
- **Instruções de Serviço** – siga a lista de condições que devem ser verificadas para isolar e corrigir a única causa do problema. As instruções estão listadas na ordem que devem ser seguidas.

6.2 TELA TÍPICA DE ALARME

Quando a condição do alarme ocorre, o tom do alarme soa e a touch screen automaticamente exibe uma tela de ALARME (vide a Figura 6-1). Vide a **Tabela 6-1** (Guia de Resolução de Problemas) para a descrição do alarme exibido. Os Touch Pads da Tela, localizados abaixo da tela de ALARME, são utilizados para executar as seguintes funções:

- **Status** – Ao pressionar este touch pad a tela de STATUS é exibida (vide a Figura 6-2). Já que este alarme apareceu Durante o Ciclo, o controle cancela automaticamente o ciclo (vide a *Seção 6.4, ABORTAGENS*).
- **Seta Para Trás** – Ao pressionar este touch pad a ordem de controle é para reiniciar o alarme. Já que este alarme aparecer Fora do Ciclo, o controle tenta reiniciar o alarme. Caso o alarme seja reiniciado ou esclarecido, a tela do CICLO aparece na exibição. Caso o alarme não seja reiniciado ou esclarecido, a tela ALARME reaparecerá e a STERIS deve ser contatada para corrigir a situação.
- **Silenciando o Alarme** – Ao apertar este touch pad você estará pedindo que o controle silencie o alarme audível.

6.3 IMPRESSÃO TÍPICA DE ALARME

Quando um alarme ocorrer a impressora automaticamente gera uma impressão (vide a Figura 6-3). Esta impressão normalmente lista o nome do alarme, hora em que o alarme disparou, status atual da câmara e qualquer sensor de temperatura associado.

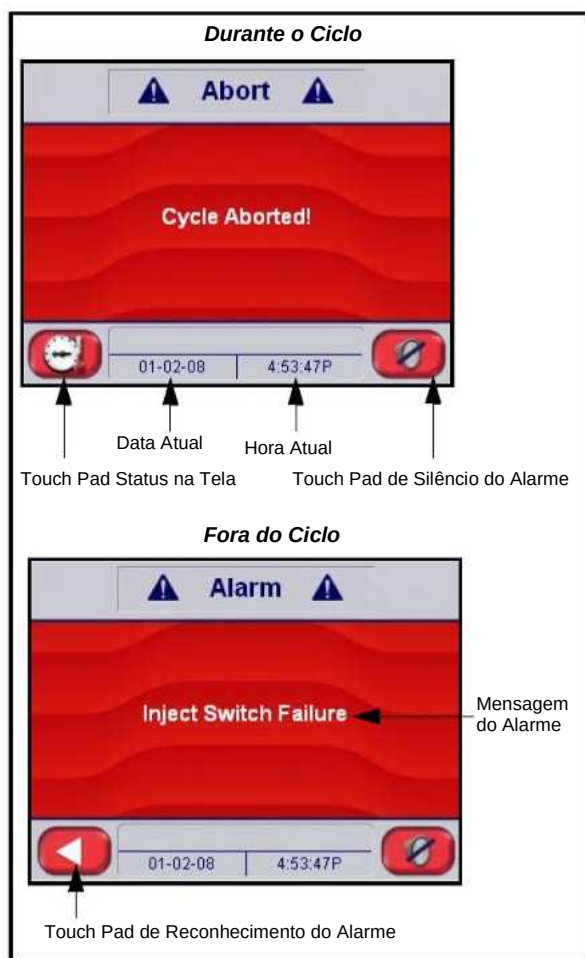


Figura 6-1. Tela Típica do Alarme



Figura 6-2. Tela de Status do Alarme

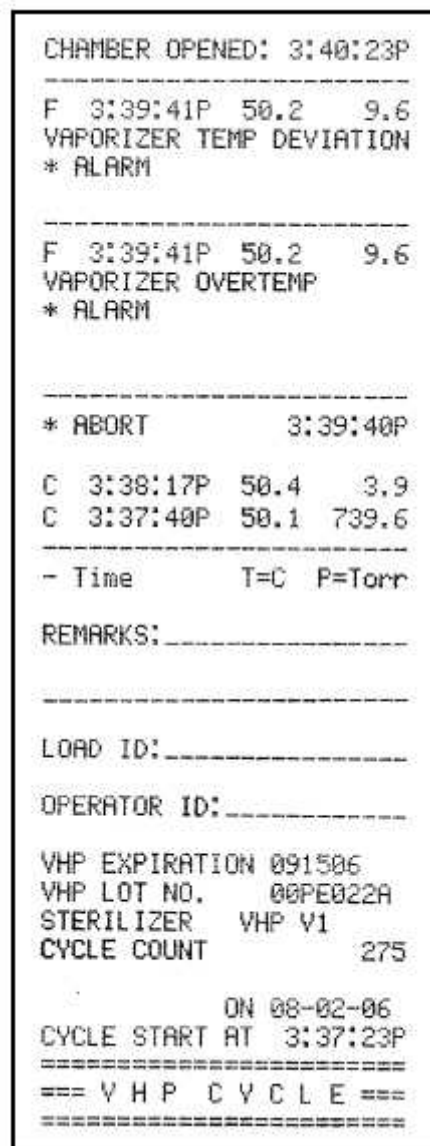


Figura 6-3. Impressão Típica do Alarme

6.4 ABORTAGEM

Se um alarme disparar Durante o Ciclo, o controle da Unidade de Esterilização automaticamente irá cancelar o ciclo como a seguir:

- Se o ciclo estiver na fase antes da Esterilização, o controle pedirá um intervalo de ar e irá concluir o ciclo.
- Se o ciclo estiver na Fase de Esterilização ou Arejamento, o controle pede (ou continua) o arejamento até o ciclo ser concluído.

Vide a **Tabela 6-1** para a lista e descrição completa dos sistemas de alarmes.

O operador pode cancelar qualquer ciclo antes da conclusão programada, apertando o Touch Pad de ABORTAGEM (o Triângulo Invertido na cor Vermelha).

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
1. PORTA DESTRANCADA Impressão: * ALARME PORTA DESTRANCADA ----- F XX: XX: XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o sensor de trancamento da porta A ou B (LS3/LS4) abrir durante o ciclo: Esterilizadora automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: Os sensores de trancamento das portas A/B são geralmente botões abertos que se fecham quando as portas A/B são trancadas</i>	1. A porta não está trancada totalmente, gire a maçaneta totalmente na direção horária. 2. O sensor de trancamento da porta A/B (LS3/LS4) fora do ajuste. Insira o teste de Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor da porta, vide a <i>Seção 8</i>. 3. Sensor de trancamento da porta A/B (LS3/LS4) com defeito. Substitua o sensor de trancamento da porta. 4. Falha da fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação do LS3/LS4 para o módulo IQ16 IN2/IN3. Reparar a fiação/ conexão
2. Demora para Trancar a Porta Impressão: * ALARME Demora para trancar a porta ----- F XX: XX: XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a porta A ou B não for trancada (LS5/LS6 close) dentro de 30 segundos da energização da válvula do cilindro de bloqueio da porta (SV11/ SV12) na conclusão do ciclo. A esterilizadora mantém a condição de alarme até a porta ser desbloqueada. <i>NOTA: Os sensores desbloqueados da porta A/B (LS5/LS6) são geralmente botões abertos que se fecham quando as portas A/B são desbloqueadas</i>	1. Perda da pressão de ar. Verificar a operação do compressor de ar e se a válvula está aberta 2. Falha do cilindro de bloqueio da porta. Substituir o cilindro. 3. Falha do mecanismo da porta. Reparar o mecanismo. 4. Falha da válvula solenoide de bloqueio das portas A/B (SV11/ SV12). Substituir a válvula. 5. Falha na fiação/conexão. Verificar a continuidade da fiação do SV11/SV12 para o módulo OB16 de UT8/OUT9. Reparar a fiação/ conexão. 6. Falha do modulo PLC. Insira o teste do módulo de serviço I/O e energize o SV11/ SV12. Verifique o LED 8/9 no cartão OB16 do botão de Ligar. Substitua o módulo de Saída Digital OB16. 7. Sensores de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6) fora do ajuste. Insira o Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor de bloqueio da porta, vide a <i>Seção 8</i>. 8. Falha no sensor de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6). Substituir sensor de desbloqueio da porta. 9. Falha na fiação/conexão. Verificar a continuidade da fiação do SV11/SV12 para o módulo IQ16 IN4/IN5. Reparar a fiação/ conexão. 10. Falha do modulo PLC. Substitua o módulo de Entrada Digital IQ16

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
3. Demora para Trancar a Porta Impressão: * ALARME Demora para trancar a porta ----- F XX: XX: XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a porta A ou B não for trancada (LS5/LS6 close) dentro de 30 segundos da energização da válvula do cilindro de bloqueio da porta (SV11/ SV12) na conclusão do ciclo. A esterilizadora mantém a condição de alarme até a porta ser desbloqueada. <i>NOTA: Os sensores desbloqueados da porta A/B (LS5/LS6) são geralmente botões abertos que se fecham quando as portas A/B são desbloqueadas</i>	1. Falha do cilindro de bloqueio da porta. Substituir o cilindro 2. Falha do mecanismo da porta. Reparar o mecanismo 3. Falha da válvula solenoide de bloqueio das portas A/B (SV11/ SV12). Substituir a válvula. 4. Falha do modulo PLC. Insira o teste do módulo de serviço I/O e energize o SV11/ SV12. Verifique o LED 8/9 no cartão OB16 do botão de Ligar. Substitua o módulo de Saída Digital OB16. 5. Sensores de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6) fora do ajuste. Insira o Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor de bloqueio da porta, vide a <i>Seção 8</i>. 6. Falha no sensor de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6). Substituir sensor de desbloqueio da porta. 7. Falha na fiação/conexão. Verificar a continuidade da fiação do SV11/SV12 para o módulo IQ16 IN4/IN5. Reparar a fiação/ conexão. 8. Falha do modulo PLC. Substitua o módulo de Entrada Digital IQ16
4. RECEPTOR DO COPO ABERTO impressão: * ALARME RECEPTOR DO COPO ABERTO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a interface do cartucho estiver aberta (LS7 está aberta) após dois segundos do pressionamento do botão Iniciar Ciclo. O ciclo não iniciará sem que um cartucho válido da VAPROX HC esteja instalado. <i>NOTA: O sensor do receptor do copo (LS7) geralmente é um botão aberto que se fecha quando o recepto do Copo é fechado.</i>	1. O receptor da Interface do Cartucho está aberto. Insira o copo válido e feche a porta do receptor. 2. O sensor LS7 fechado do receptor do cartucho não está ajustado. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor, vide a <i>Seção 8</i>. 3. O sensor LS7 do receptor do cartucho está com defeito. Substituir o sensor fechado do receptor do cartucho. 4. Falha na fiação/conexão. Verificar a continuidade da fiação do SV11/SV12 para o módulo IQ16 IN6. Reparar a fiação/ conexão.. 5. Falha do modulo PLC. Substitua o módulo de Entrada Digital IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
5. PORTA DESBLOQUEADA impressão: * ALARME PORTA DESBLOQUEADA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o botão de desbloqueio da porta A ou B (LS5 / LS6) fecha durante o ciclo. O esterilizado automaticamente aborta o ciclo <i>NOTE: Os sensores de desbloqueio da Porta A/B (LS5/LS6) são normalmente botões abertos que se fecham quando a Porta A/B é desbloqueada.</i>	1. Falha do cilindro de bloqueio da porta. Substituir o cilindro 2. Falha do mecanismo da porta. Reparar o mecanismo 3. Falha da válvula solenoide de bloqueio das portas A/B (SV11/ SV12). Substituir a válvula. 4. Falha do modulo PLC. Insira o teste do módulo de serviço I/O e energize o SV11/ SV12. Verifique o LED 8/9 no cartão OB16 do botão de Ligar. Substitua o módulo de Saída Digital OB16. 5. Sensores de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6) fora do ajuste. Insira o Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor de bloqueio da porta, vide a <i>Seção 8</i>. 6. Falha no sensor de bloqueio das portas A/B (LS5/LS6). Substituir sensor de desbloqueio da porta.
6. PORTA ABERTA Impressão: * ALARME PORTA ABERTA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o botão fechado da porta A ou B (LS5 / LS6) se abre durante o ciclo. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo <i>NOTE: Os sensores fechados da Porta A/B (LS5/LS6) são normalmente botões abertos que se fecham quando a Porta A/B é desbloqueada.</i>	1. A porta não trancada totalmente, girar a maçaneta totalmente na direção horária. 2. Falha do cilindro de bloqueio da porta. Substituir o cilindro 3. Falha do mecanismo de bloqueio da porta. Reparar o mecanismo 4. O sensor de trancamento da porta A/B (LS3/LS4) fora do ajuste. Insira o teste de Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor da porta, vide a <i>Seção 8</i>. 5. Sensor fechado da porta A/B (LS3/LS4) com defeito. Substitua o sensor fechado da porta. 6. Falha da fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação do LS1/LS2 para o módulo IQ16 IN0/IN1. Reparar a fiação/ conexão 7. Falha do modulo PLC. Substitua o módulo de Entrada Digital IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
7. FALHA NA ENERGIA Impressão: * ALARME FALHA NA ENERGIA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a energia da Unidade de Esterilização é interrompida durante o ciclo. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Unidade não conectada. Conecte a unidade em uma saída em funcionamento. 2. Botão principal de energia DESLIGADO. Ligue o Botão principal de energia. Substitua o botão. 3. Fusível Queimado. Substitua o fusível com defeito 4. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação da TB1 ao TB2 ao 1769-PA2 no suporte de fornecimento de energia. Repare a fiação / conexões.
8. DEMORA PARA INTERVALO DE AR Impressão: * ALARME DEMORA PARA O INTERVALO DE AR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se demorar mais de três minutos para alcançar a pressão de ar alvo após o início da fase do ciclo. A esterilizadora permanece na condição de alarme (indefinitivamente) até que a pressão de ar seja alcançada. Corrija a condição e poder do ciclo para reiniciar o alarme.	1. Filtro de entrada de ar (F2) conectado. Substituir o filtro. 2. Falha da válvula solenoide de inalação de ar da câmara (SV10). Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV10. Se a válvula falhar em acionar verifique o 24Vdc presente. Se tiver uma tensão presente, substitua a bobina. Acione manualmente a válvula, caso ela não acione substitua a válvula de solenoide muitas vezes (SV10). 3. Falha na válvula de intervalo de ar da câmara (V10). Substitua a válvula. 4. Falha na fiação/conexão. Verificar a continuidade da fiação doSV10 para o módulo OB16 OUT7. Repare a fiação/conexão. 5. Falha do modulo PLC. Insira o teste do módulo de serviço I/O e energize o SV10. Verifique o LED 7 no cartão OB16 do botão de Ligar. Substitua o módulo de Saída Digital OB16. 6. Controlar fora da calibração. Recalibrar o transdutor de pressão (PT2). 7. Falha no transdutor de pressão (PT2). Vide o Alarme 30 para instruções adicionais.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
9. FALHA NO BOTÃO DE INJEÇÃO Impressão: * ALARME FALHA NO BOTÃO DE INJEÇÃO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre quando o cilindro de injeção completa (LS10) e o cilindro de injeção preenche (LS11) os botões se fecham ao mesmo tempo. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: O sensor cilindro de injeção completa (LS10) geralmente é um botão que se fecha quando a o cilindro de injeção está na posição vertical.</i>	1. Os botões do cilindro de injeção (LS10/LS11) estão fora do ajuste. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e ajuste os botões conforme descrito na <i>Seção 8</i>. 2. Falha do botão do cilindro de injeção. Antes de da injeção de preenchimento, o botão de injeção complete (LS10) é fechado LED Ligado e a injeção de preenchimento (LS11) é aberto LED Desligado. Verifique a situação do botão utilizando o teste do Modo de Serviço I/O. Substitua o botão com defeito. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade desde o LS10/LS11 até o módulo IQ16 IN12/IN13. Repare a fiação/conexão. 4. Falha do módulo PLC. Substitua o módulo digital de entrada IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
10. DEMORA PARA EVACUAR Impressão: * ALARME DEMORA PARA EVACUAR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o nível alvo de vácuo não é alcançado depois de 15 minutos da fase de início. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo	1. Motor de partida bomba de vácuo obstruído. Reinicie o motor de partida. 2. A interface de vácuo da câmara está obstruída. Remova a obstrução. 3. A câmara está vazando. Execute o ciclo de teste. O índice de vazamento deve menor ou igual a 0.3 torr. Utilizando o teste do Modo de Serviço I/O, puxe o vácuo na câmara, isole e repare o vazamento da câmara. 4. Há um vazamento no lacre da porta. Substitua o lacre 5. Falha na válvula solenoide a vácuo da câmara (SV1). Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV1. Se a válvula falhar em acionar, verifique o 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a bobina. Acione a válvula manualmente, se ela não acionar substitua a válvula solenoide (SV1) no tubo de distribuição. 6. Falha na válvula de vácuo da câmara (V1). Substitua a válvula. 7. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV1 até o módulo OB16 OUT0. Repare a fiação / conexão. 8. Falha no modulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV1. Verifique se o LED 0 no cartão OB16 se LIGA. Se o LED não LIGAR, substitua o modulo Digital de Saída OB16. 9. Conversor catalítico obstruído, substitua o conversos catalítico. 10. Controle fora da calibragem. Recalibrar o transdutor de pressão. (PT1). 11. Falha no transdutor de pressão (PT1). Vide o Alarme 29 para instruções adicionais.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
11. DEMORA PARA PREENCHER Impressão: * ALARME DEMORA PREENCHER ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o sensor de preenchimento do (LLS1) não sentir o H2O2 dentro de 100 segundos após o início da fase. O esterilizados automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: o sensor de preenchimento do reservatório (LLS1) normalmente é um botão aberto que se fecha quando o fluido é detectado no reservatório.</i>	1. O Cartucho H2 O2 está vazio. Substitua o cartucho. 2. Falha na válvula solenoide de preenchimento do reservatório e (SV5). Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV5. Se a válvula falhar em acionar, verifique o 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a válvula, caso o contrário verifique a fiação/conexão. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV5 até o módulo OUT3 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no modulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV5. Verifique se o LED 3 no cartão OB16 se LIGA. Substitua o modulo digital de saída OB16. 5. O sensor de esvaziamento do Cartucho LS12 está com defeito. O sensor indica o fluido quando não há fluido presente. Substitua o sensor de esvaziamento do cartucho. 6. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS12 até o módulo IN4 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 7. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo digital de entrada IQ16. 8. O sensor de preenchimento do Cartucho LS1 está com defeito. O sensor indica fluido quando não há fluido presente. Substitua o sensor de preenchimento do cartucho. 9. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS1 até o módulo IN10 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 10. Falha do módulo PLC. Substitua o módulo digital de entrada IQ16. 11. Cilindro do tubo de coleta fora de ajuste. Ajuste o cilindro, vide a <i>Seção 8</i>.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
12. COPO VAZIO Impressão: * ALARME COPO VAZIO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o sensor de esvaziamento do cartucho (LS12) não sentir o H2O2 dentro de 100 segundos após o início da fase. O esterilizados automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: O sensor de esvaziamento do cartucho (LS12) é normalmente um botão aberto que se fecha quando o fluído é detectado no tubo de preenchimento.</i>	1. O Cartucho H2 O2 está vazio. Substitua o cartucho. 2. Falha na válvula solenoide de preenchimento do reservatório e (SV5). Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV5. Se a válvula falhar em acionar, verifique o 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a válvula, caso o contrário verifique a fiação/conexão. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV5 até o módulo OUT3 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no modulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV5. Verifique se o LED 3 no cartão OB16 se LIGA. Substitua o modulo digital de saída OB16. 5. O sensor de esvaziamento do Cartucho LS12 está com defeito. O sensor indica o fluído quando não há fluído presente. Substitua o sensor de esvaziamento do cartucho. 6. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS12 até o módulo IN4 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 7. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo digital de entrada IQ16. 8. Cilindro do tubo de coleta fora de ajuste. Ajuste o cilindro, vide a <i>Seção 8</i>.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
13. DEMORA PARA INJETAR O PREENCHIMENTO Impressão: * ALARME DEMORA PARA INJETAR O PREENCHIMENTO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o tempo entre o início da injeção do preenchimento (SV8 de energiza) e a conclusão do preenchimento (LS11 se fecha) excede oito segundos. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: O sensor de preenchimento do cilindro da injeção (LS11) é normalmente aberto e se fecha quando o cilindro da injeção está na posição horizontal.</i>	1. Falha na válvula solenoide de preenchimento do cilindro da injeção (SV8). Insira o teste do modo de Serviço I/O e energize o SV8. Se a válvula falhar em acionar, verifique 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a válvula, caso o contrário, verifique a fiação/conexão. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV8 até o módulo OUT6 do OB16. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no modulo PLC. Insira o teste do modo de Serviço I/O e energize o SV8. Verifique se o LED 6 no cartão OB16 LIGA. Substitua o modulo digital de saída OB16. 4. O tubo de vácuo entre o SV8 e o cilindro da injeção está vazando. Repare as encaixes ou tubo. 5. Sensor de preenchimento da injeção (LS11) com defeito. Substitua o sensor de preenchimento da injeção. 6. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS11 até o módulo IN13 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 7. Falha no modulo PLC. Substitua o modulo digital de entrada IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
14. DEMORA PARA INJETAR Impressão: * ALARME DEMORA PARA INJETAR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o tempo entre o início da injeção (SV4 de energiza) e a conclusão da injeção (LS10 se fecha) excede oito segundos. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo. <i>NOTA: O sensor de conclusão do cilindro da injeção (LS10) é normalmente aberto e se fecha quando o cilindro da injeção está na posição vertical.</i>	1. Falha na válvula solenoide da injeção (SV4). Insira o teste do modo de Serviço I/O e energize o SV4. Se a válvula falhar em acionar, verifique 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a válvula, caso o contrário, verifique a fiação/conexão. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV4 até o módulo OUT2 do OB16. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no modulo PLC. Insira o teste do modo de Serviço I/O e energize o SV4. Verifique se o LED 2 no cartão OB16 LIGA. Substitua o modulo digital de saída OB16. 4. O tubo de vácuo entre o SV8 e o cilindro da injeção está vazando ou obstruído. Repare as encaixes ou tubo. 5. Sensor de conclusão da injeção (LS10) com defeito. Substitua o sensor de conclusão da injeção. 6. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS10 até o módulo IN12 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 7. Falha no modulo PLC. Substitua o modulo digital de entrada IQ16.
15. TEMPERATURA MÍNIMA DA CÂMARA Impressão: * ALARME TEMPERATURA MÍNIMA DA CÂMARA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a temperatura da câmara (RTD3) está abaixo da temperatura mínima estabelecida para a câmara (<48.5°C; <119°F). A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Falha no aquecedor. Isole e substitua o aquecedor com defeito. 2. Falha no relé de estado sólido (SSR2). Verifique a tensão na saída do SSR. Substitua. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde a SSR2 até o módulo OUT14 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no modulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize CHM HTR. Verifique se o LED 14 no cartão OB16 LIGA. Substitua o modulo digital de saída OB16 5. TS3 obstruído. Verifique a continuidade. Substitua se aberto. 6. Falha no RTD3, substitua quando necessário.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
16. TEMPERATURA MÍNIMA DO VAPORIZADOR Impressão: * ALARME TEMPERATURA MÍNIMA DO VAPORIZADOR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a temperatura do vaporizador (RTD1) está abaixo da temperatura mínima estabelecida para a câmara (<59,5°C; <139°F). A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Falha no aquecedor. Verifique a continuidade do aquecedor do vaporizador, e substitua o aquecedor com defeito. 2. Falha no relé de estado sólido (SSR2). Verifique a tensão na saída do SSR. Substitua. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde a SSR1 até o módulo OUT13 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize VAP HTR. Verifique se o LED 13 no cartão OB16 LIGA. Substitua o módulo digital de saída OB16 5. TS3 obstruído. Verifique a continuidade. Substitua se aberto. 6. Falha no RTD3 substitua quando necessário.
17. TEMPERATURA MÁXIMA DA CÂMARA Impressão: * ALARME TEMPERATURA MÁXIMA DA CÂMARA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a temperatura do vaporizador (RTD3) está acima da temperatura máxima estabelecida para a câmara (<51,5°C; <125°F). A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Falha no RTD3. Calibre ou substitua. 2. Falha no módulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e verifique a leitura do RTD3. Substitua o módulo IR6RTD. 3. Falha no relé de estado sólido e no botão de temperatura máxima TS3 da Câmara. Substitua o SSR e TS3 diminuído.
18. TEMPERATURA MÁXIMA DO VAPORIZADOR Impressão: * ALARME TEMPERATURA MÁXIMA DO VAPORIZADOR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a temperatura do vaporizador (RTD1) está acima da temperatura máxima estabelecida para a câmara (<68°C; <154°F). A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Falha no RTD1. Calibre ou substitua. 2. Falha no módulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e verifique a leitura do RTD1. Substitua o módulo IR6 RTD. 3. Falha no relé de estado sólido SSR1 e no botão de temperatura máxima TS2 da Câmara. Substitua o SSR1 e TS2 diminuído.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
19. AUMENTO DA PRESSÃO BAIXO Impressão: * ALARME AUMENTO DA PRESSÃO BAIXO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre durante a fase de esterilização, se o aumento da pressão estiver abaixo de 6.3 torr, um minuto após a injeção de H2O2. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Remova a carga. Execute o ciclo na câmara vazia. Se não tiver nenhum alarme, verifique se os conteúdos da carga estão compatíveis com o esterilizante. 2. Falha na válvula solenoide de injeção (SV4). Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV4. Se a válvula falhar em acionar, verifique o 24Vdc presente. Se houver tensão presente, substitua a válvula; caso o contrário verifique a fiação/conexão. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV4 até o módulo OUT2 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no modulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize o SV4. Verifique se o LED 2 no cartão OB16 LIGA. Substitua o modulo de saída digital OB16. 5. Tubo de vácuo entre o SV4 e o vaporizador está obstruído ou vazando. Repare as encaixes ou tubo. 6. Cilindro da injeção for a do ajuste. Reajuste ou substitua o cilindro. 7. Sensor de conclusão da injeção (LS10) com defeito. Substitua o sensor de conclusão da injeção. 8. Falha na fiação/ conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS10 até o módulo IN12 do IQ16. Substitua a fiação/conexão. 9. Falha no modulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16
20. AUMENTO DA PRESSÃO EM ALTA Impressão: * ALARME AUMENTO DA PRESSÃO EM ALTA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre durante a fase de esterilização, se o aumento da pressão estiver acima de 15 torr, um minuto após a injeção de H2O2. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Mau funcionamento da válvula solenoide SV4. Substitua a válvula. 2. Cilindro da injeção fora do ajuste. Reajuste ou substitua o cilindro. 3. Vazamento na câmara. Execute o ciclo de teste de vazamento. Isole e repare o vazamento. 4. Vazamento de ar no tubo/adaptação entre o SV4 e o vaporizador. Isole e repare o tubo/adaptação 5. Transdutor de Pressão (PT1) fora de calibração. Calibre o transdutor.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
21. DESVIO DA PRESSÃO DA CÂMARA Impressão: * ALARME DESVIO DA PRESSÃO DA CÂMARA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o transdutor de pressão da câmara PT1 difere do PT2 por mais de cinco torr. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Transdutor de pressão fora da calibração. Verifique as calibrações dos transdutores (PT1 e PT2). 2. Falha no transdutor de pressão (PT1 ou PT2). Vide Alarmes 29 e 30 para informações adicionais. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o PT1 ou PT2 até o módulo IF4. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada analógica IF4.
22. CARGA MUITO MOLHADA Impressão: * ALARME CARGA MUITO MOLHADA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre durante a fase de Condicionamento, se a carga estiver muito molhada (o aumento de pressão é muito grande) para realizar a fase de Esterilização. A esterilizadora automaticamente aborta o ciclo.	1. Carga molhada. Seque e reprocessa a carga. 2. Mau funcionamento da válvula solenoide SV4. Substitua a válvula. 3. Vazamento na câmara. Execute o ciclo de teste de vazamento. Isole e repare o vazamento. 4. Vazamento de ar no tubo/adaptação entre o SV4 e o vaporizador. Isole e repare o tubo/adaptação 5. Transdutor de Pressão (PT1) fora de calibração. Calibre o transdutor.
23. DEMORA PARA AQUECER A CÂMARA Impressão: * ALARME DEMORA PARA AQUECER A CÂMARA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a câmara e as portas dos aquecedores estiverem LIGADAS por pelo menos 90 minutos e a leitura do RTD3 (sensor de temperatura da câmara) não atingir 50°C (122°F) em qualquer momento, com exceção da fase de Standby. A esterilizadora continua esquentando a câmara no ponto de ajuste. Um ciclo não iniciará até que a temperatura seja alcançada.	1. Falha no aquecedor. Isole e substitua o aquecedor com defeito. 2. Falha no relé de estado sólido (SSR2). Verifique a tensão na saída do SSR. Substitua. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde a SSR2 até o módulo OUT14 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize CHM HTR. Verifique se o LED 14 no cartão OB16 LIGA. Substitua o módulo digital de saída OB16 5. TS3 obstruído. Verifique a continuidade. Substitua se aberto. 6. Falha no RTD3, substitua quando necessário.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
24. DEMORA PARA AQUECER O VAPORIZADOR Impressão: * ALARME DEMORA PARA AQUECER O VAPORIZADOR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se aquecedor do vaporizador estiver LIGADO por pelo menos 60 minutos e a leitura do RTD1 (sensor de temperatura do vaporizador) não atingir 60°C (140°F) em qualquer momento, com exceção da fase de Standby. A esterilizadora continua esquentando o vaporizador no ponto de ajuste. Um ciclo não iniciará até que a temperatura seja alcançada.	1. Falha no aquecedor. Verifique a continuidade do aquecedor do vaporizador e substitua o aquecedor com defeito. 2. Falha no relé de estado sólido (SSR1). Verifique a tensão na saída do SSR. Substitua. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde a SSR1 até o módulo OUT13 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Insira o teste do Modo de Serviço I/O e energize VAP HTR. Verifique se o LED 13 no cartão OB16 LIGA. Substitua o módulo digital de saída OB16 5. TS2 obstruído. Verifique a continuidade. Substitua se aberto. 6. Falha no RTD1, substitua quando necessário.
25. FIRMWARE DO PLC INCORRETO Impressão: * ALARME FIRMWARE DO PLC INCORRETO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o controle determinar que a versão do firmware carregada for diferente da versão gravada. A esterilizadora automaticamente bloqueia o ciclo.	Falha no Cartão da CPU. Substitua a CPU e o cartão do programa.
26. SOBRECARGA NO RESERVATÓRIO Impressão: * ALARME SOBRECARGA NO RESERVATÓRIO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre o botão de sobrecarga (LLS2) é ativado Durante ou For a do Ciclo. <i>NOTA: O sensor de sobrecarga do reservatório (LLS2) é normalmente um botão fechado que se abre quando fluídos em excesso são detectados no reservatório. O SV5 e SV6 não se LIGAM a menos que a Condição de Alarme seja corrigida, mesmo se operando em Modo de Serviço.</i> A esterilizadora automaticamente bloqueia o ciclo.	1. Falha no sensor de sobrecarga no reservatório (LLS2). Substitua o sensor de sobrecarga no reservatório. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LLS2 até o módulo IN11 do IQ16. Repare a fiação/conexão 3. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital do IQ16. 4. Corrija a condição e força do ciclo.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
27. FALHA NO UTILITÁRIO DE AR Impressão: * ALARME FALHA NO UTILITÁRIO DE AR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o botão de pressão PS1 Desativar por 30 segundos após a inicialização da unidade de esterilização. <i>NOTA: O botão de pressão de ar comprimido (PS1) é normalmente um botão aberto que se fecha quando a pressão estiver acima de 60 psig.</i> Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Falha no botão de ar comprimido. Verifique a conexão PSI. substitua o botão. 2. Ar comprimido abaixo de 60 psig. Verifique e repare o compressor de ar. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o PS1 até o módulo IN9 do IQ16. Repare a fiação/conexão 4. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16.
28.	Ocorre se o botão de pressão PS1 não ativar após 5 minutos da inicialização da unidade de esterilização. <i>NOTA: O botão de pressão (PS1) é normalmente um botão aberto que se fecha quando a pressão estiver acima de 60 psig.</i> Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Falha no botão de ar comprimido. Verifique a conexão PSI. substitua o botão. 2. Ar comprimido abaixo de 60 psig. Verifique e repare o compressor de ar. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o PS1 até o módulo IN9 do IQ16. Repare a fiação/conexão 4. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16.
29. FALHA NA LEITURA DO PT1 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA PT1 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura da PT1 estiver fora da faixa normal (0-20 torr). Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Transdutor de pressão fora da calibração. Verifique a calibração do transdutor (PT1). 2. Falha no transdutor de pressão (PT1). 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o PT1 até o módulo IF4. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada analógica IF4.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
30. FALHA NA LEITURA DO PT2 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA PT2 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura da PT2 estiver fora da faixa normal (0-1000 torr). Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Transdutor de pressão fora da calibração. Verifique a calibração do transdutor (PT2). 2. Falha no transdutor de pressão (PT2). 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o PT2 até o módulo IF4. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada analógica IF4.
31. FALHA NA LEITURA DO RTD1 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA RTD1 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura do RTD1 (vaporizador) estiver fora da faixa normal. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. falha do RTD1. Calibre ou substitua. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD1 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no módulo PLC. Substitua o IR6 RTD.
32. FALHA NA LEITURA DO RTD2 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA RTD2 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura do RTD2 (vaporizador redundante) estiver fora da faixa normal. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Falha do RTD2. Calibre ou substitua. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD2 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no módulo PLC. Substitua o IR6 RTD.
33. FALHA NA LEITURA DO RTD3 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA RTD3 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura do RTD3 (câmara) estiver fora da faixa normal. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Falha do RTD3. Calibre ou substitua. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD3 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no módulo PLC. Substitua o IR6 RTD.
34. FALHA NA LEITURA DO RTD4 Impressão: * ALARME FALHA NA LEITURA DA RTD4 ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se a leitura do RTD4 (câmara redundante) estiver fora da faixa normal. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	1. Falha do RTD4. Calibre ou substitua. 2. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD4 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha no módulo PLC. Substitua o IR6 RTD.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
35. COPO FORA DA VALIDADE Impressão: * ALARME COPO FORA DA VALIDADE ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o controle determinar que a vida de prateleira do Cartucho VAPRO HC expirou. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie o ciclo de energia.	Cartucho H2O2 fora da validade. Substitua o cartucho por um dentro da data de validade.
36. ERRO NA LEITURA DO COPO Impressão: * ALARME ERRO NA LEITURA DO COPO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o controle não sentir um Cartucho VAPROX HC na interface do cartucho quando ocorrer a sequência de varredura. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. Janela suja. Limpe a janela. 2. Dano ou sujeira no rótulo do copo . verifique se rótulo está liso e centralizado no Copo. Tente um novo Copo. 3. Scanner não calibrado. Recalibre o scanner, vide a <i>Seção 7.11</i> . 4. Scanner com defeito. Substitua o scanner. 5. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade desde o scanner até o conector da CPU RS232. Repare a fiação ou substitua o conector com defeito.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
37. DEMORA PARA RETRAIR O TUBO Impressão: * ALARME DEMORA PARA RETRAIR O TUBO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Quando o Cartucho VAPROX HC estiver vazio, o controle retrai o tubo de coleta para permitir que a remoção do Cartucho. Ocorre se o LS9 não sentir a retração do tubo dentro de dois segundos com a ativação do SV14. <i>NOTA: O sensor de retração do cilindro do tubo (LS9) é normalmente um botão aberto que se fecha quando o cilindro do tubo de coleta for totalmente retraído.</i> Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. Perda da pressão de ar. Verifique a operação do compressor de ar e se a válvula manual está aberta. 2. Válvula de retração do tubo de coleta (SV14). Substitua a válvula. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV14 até o módulo OUT11 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no tubo de coleta. Substitua o cilindro. 5. Falha no módulo PLC. Insira o teste de Modo de Serviço I/O e energize o SV14. Verifique se o LED 11 no cartão OB16 LIGA. Substitua o módulo de saída digital OB16. 6. Sensor de retração do tubo de coleta (LS9) fora do ajuste. Vide a <i>Seção 8</i>, para ajustar o sensor, insira o teste de Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor de retração do tubo de coleta. 7. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS9 até o módulo IN8 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 8. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
38. DEMORA PARA ESTENDER O TUBO Impressão: * ALARME DEMORA PARA ESTENDER O TUBO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Quando o Cartucho VAPROX HC é substituído e o código de scanner aprovar, o controle estende o tubo de coleta para permitir que ocorra a remoção do H2O2. Ocorre se o LS8 não sentir o tubo estendido dentro de dois segundos da ativação do SV13. <i>NOTA: O sensor de extensão do cilindro do tubo de coleta (LS8) é normalmente um botão aberto que se fecha quando o cilindro do tubo de coleta é totalmente estendido.</i> Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. Perda da pressão de ar. Verifique a operação do compressor de ar e se a válvula manual está aberta. 2. Válvula de extensão do tubo de coleta (SV13). Substitua a válvula. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o SV13 até o módulo OUT10 do OB16. Repare a fiação/conexão. 4. Falha no cilindro do tubo de coleta. Substitua o cilindro. 5. Falha no módulo PLC. Insira o teste de Modo de Serviço I/O e energize o SV13. Verifique se o LED 10 no cartão OB16 LIGA. Substitua o módulo de saída digital OB16. 6. Sensor de retração do tubo de coleta (LS9) fora do ajuste. Vide a <i>Seção 8</i>, para ajustar o sensor, insira o teste de Modo de Serviço I/O e ajuste o sensor de retração do tubo de coleta. 7. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o LS8 até o módulo IN7 do IQ16. Repare a fiação/conexão. 8. Falha no módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16.
39. FALHA NO BOTÃO DO TUBO DE COLETA Impressão: * ALARME DEMORA PARA ESTENDER O TUBO ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se no mesmo tempo que o controle lê o LS8 o LS9 está sendo fechado. <i>NOTE: O sensor de extensão do cilindro do tubo de coleta (LS8) é normalmente um botão aberto que se fecha quando o cilindro do tubo de coleta é totalmente estendido. O sensor de retração do cilindro do tubo (LS9) é normalmente um botão aberto que se fecha quando o cilindro do tubo de coleta for totalmente retraído.</i> Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. botões (LS8/LS9) do cilindro for a de ajuste. Insira o teste do Modo de Serviço I/O conforme descrito na <i>Seção 8</i>. 2. Falha no botão do tubo de coleta. Com o cilindro do tubo estendido (SV13 energizado), o LS8 é fechado enquanto o LED está LIGADO, e o LS9 é aberto enquanto o LED está DESLIGADO. Com o cilindro do tubo de coleta retraído (SV14 energizado) o LS8 é fechado enquanto o LED está DESLIGADO, e o LS9 é aberto enquanto o LED está LIGADO. Verifique a situação do botão utilizando o teste do Modo de Serviço I/O. Substitua o botão com defeito. 3. Falha na fiação/conexão. Verifique a continuidade da fiação desde o até o módulo IN7/IN8 do IQ16. Repare a fiação conexão. 4. Falha do módulo PLC. Substitua o módulo de entrada digital IQ16.

Tabela 6-1. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alarme	Descrição	Instruções de Serviço
40. DESVIO DA TEMPERATURA DA CÂMARA Impressão: * ALARME DESVIO DA TEMPERATURA DA CÂMARA ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	No ciclo, se as leituras das temperaturas do RTD3 e RTD4 diferem mais do que 0.5°C (1°F), então o ciclo é abortado. Quando a unidade está fora do ciclo, o alarme soa se as leituras das temperaturas do RTD3 e RTD4 se diferem mais do que 5°C (9°F). Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. Falha no RTD3 ou RTD4. Calibre ou substitua. 2. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD3 e RTD4 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha do módulo PLC. Substitua o módulo IR6 RTD.
41. DESVIO DA TEMPERATURA DO VAPORIZADOR Impressão: * ALARME DESVIO DA TEMPERATURA DO VAPORIZADOR ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	No ciclo, se as leituras das temperaturas do RTD e RTD2 diferem mais do que 0.5°C (1°F), então o ciclo é abortado. Quando a unidade está fora do ciclo, o alarme soa se as leituras das temperaturas do RTD3 e RTD4 se diferem mais do que 5°C (9°F). Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	1. Falha no RTD1 ou RTD2. Calibre ou substitua. 2. Verifique a continuidade da fiação desde o RTD1 e RTD2 até o módulo IR6. Repare a fiação/conexão. 3. Falha do módulo PLC. Substitua o módulo IR6 RTD.
42. FALHA EM TEMPO REAL Impressão: * ALARME FALHA EM TEMPO REAL ----- F XX:XX:XXA XXX.X XXX.X	Ocorre se o controle sentir um desvio de 1% entre o cronômetro em execução e o relógio. Corrija a condição e reinicie o alarme. Para alarmes sem o Botão de Reiniciar, reinicie a energia do ciclo.	Falha no Cartão da CPU 1769-L32E . Substitua a CPU e programe o cartão.

Seção 7: Procedimento de Teste do Campo

	IMPORTANTE: Uma lista das <i>Precauções de Segurança</i> a serem observadas durante a operação e prestação de serviços dos equipamentos e/ou manuseamento de Cartuchos de peróxido de hidrogênio pode ser encontrada na <i>Seção 1</i> deste manual. Não operar ou trabalhar o equipamento ou manusear o Cartucho de peróxido de hidrogênio até que seja treinado a respeito desta informação
	PERIGO – RISCO DE LESÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS: CORROSÃO. Causa danos irreversíveis nos olhos ou queimaduras na pele. Pode ser fatal se inalado. Perigoso se engolido ou absorvido pela pele. Não deixe entrar em contato com os olhos, pele e roupas. Não inalar o spray. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mastigar chiclete, fumar ou ir ao banheiro. O Usuário deve remover a roupa contaminada e lavá-la antes de reutilizá-la.. Vide o rótulo e a bula do produto Esterilizante para informações adicionais de manuseamento - Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a <i>Seção 2, Termos, Definições e Símbolos</i>) e observe todas as Precauções de Segurança. Vide a MSDS do Esterilizante VAPROX HC, rótulo e bula do produto para informações adicionais de manuseamento.
	PERIGO – RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO: O peróxido de hidrogênio líquido é um forte oxidante e pode causar riscos de INCÊNDIOS, EXPLOSÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite calor em excesso, contaminação ou contato com materiais inflamáveis. As roupas, calçados ou outros materiais combustíveis que entrarem em contato com o peróxido de hidrogênio devem ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Coloque os calçados contaminados com o Esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se for permitido que o Esterilizante VAPROX HC seque nos materiais, pode ocorrer um incêndio. NO CASO DE INCÊNDIOS utilize apenas água. CONTENHA O DERRAMAMENTO e dilua com 20 partes de água. VIDE A FICHA DE SEGURANÇA DO MATERIAL (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER ADIADOS E UM INCÊNDIO PODE OCORRER POSTERIORMENTE.
	PERIGO - RISCO De ESCORREGAMENTO: O derramamento de água ou peróxido de hidrogênio no chão apresenta um risco de escorregamento – limpe imediatamente o líquido derramado. No caso de dúvidas se o líquido derramado é água ou peróxido de hidrogênio, assumo que é peróxido de hidrogênio. Coloque o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a <i>Seção 2, Termos, Definições e Símbolos</i>), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para 1 parte de H2O2) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Vide a Folha de Dados de Segurança do Material Esterilizante (MSDS) VAPROX HC para contenção e limpeza do derramamento
	PERIGO – RISCO DE LESÃO PESSOAL, CONTAMINAÇÃO DA CARGA E DANOS AO EQUIPAMENTO: Use apenas os Cartuchos do Esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso nos Sistemas de Esterilização V-PRO. O uso de outros esterilizantes pode prejudicar a operação do equipamento, resultar em reparos caros, resultar em um ciclo de esterilização ineficaz e invalidar a garantia do equipamento.
	AVISO: RISCO DE ABORTAGEM DO CICLO – Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a câmara está à prova de vazamentos. O índice de vazamento deve ser menor que 0.3 Torr/minuto. Caso o contrário, pode ocorrer o ABORTAGEM do ciclo de esterilização.

7.1 GERAL

Os procedimentos devem ser utilizados para avaliar totalmente a operação do Sistema de Esterilização em Baixas Temperaturas V-PRO™ 1 e V-PRO™ da Amsco®. A menos que a maioria dos reparos tenha sido feita pela Unidade de Esterilização, todos os procedimentos listados não devem ser concluídos. No caso onde apenas pequenos reparos foram feitos, selecione apenas os procedimentos aplicáveis. Os itens que não estão em conformidade com os procedimentos de teste devem ser corrigidos e testados novamente.

NOTA: Se um teste falhar e um componente precisar ser ajustado ou substituído, vide a Seção 8: Reparo e Substituição do Componente, para instruções específicas.

Mantenha registros de todas as leituras, medições, discrepâncias, correções, testes e reinspeções. Cada teste deve estar em conformidade com os padrões do material e execução estabelecidos neste procedimento. Antes de iniciar, leia com atenção todo o procedimento de teste para saber das etapas a serem concluídas e todos os equipamentos de teste necessário.

7.2 INSTRUMENTAÇÃO DE TESTE NECESSÁRIA

- Manômetro de teste calibrado (0 - 100 psig, $\pm$ 5% de precisão total da escala).
- Banho de até 80°C (176°F) para calibração das sondas de temperatura.
- Clipe de chumbo para botões de pressão.
- Indicador de pressão absoluta (0-1000 torr, $\pm$ 15% de precisão).
- Snoop ou outro detector de vazamento.
- Dispositivo de teste de continuidade (lâmpada ou ohmímetro).
- Medidor de corrente AC/DC.
- Imã.

7.3 DADOS DE INSTALAÇÃO

NOTA: Para todos os Dados de Instalação, vide o Manual do Operador fornecido.

Exigências Elétricas:

- Três Fases (América do Norte):
- 208/230 Vac, 60 Hz, 16 Amp
- Três Fases (Europa/Ásia):
- 400 Vac, 50 Hz, 10 Amp

7.4 CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO

1. Verifique se a Unidade de Esterilização está totalmente nivelada.

2. Verifique se a energia de três fases está conectada desde o fornecimento principal até o TB1, localizado na caixa de energia no lado esquerdo da Unidade de Esterilização.

NOTA: Etapas 3 e 4 são apenas necessárias no teste do PS1.

3. Estabeleça a válvula de fornecimento na saída do compressor de ar para a posição fechada até que instruído de outro jeito.

4. O botão de pressão do utilitário (PS1) deve ser conectado (ao botão) até que instruído de outra forma.

5. Estabeleça o botão do LASTRO DE GÁS na frente da bomba de vácuo na posição "1".

7.5 INICIALIZAÇÃO DO CONTROLE

NOTA: A fonte de alimentação da Unidade de Esterilização deve estar DESLIGADA.

1. Ligue a Principal Fonte de Alimentação à unidade.

2. Ligue o Principal botão de alimentação localizado no lado direito da caixa de alimentação localizada no lado esquerdo da unidade

3. O controle irá progredir através da sequência de inicialização e irá concluir na tela de STANDBY:



4. O compressor de ar irá operar até que a pressão do tanque alcance o ponto de ajuste (~100 psig). Aperte em qualquer lugar da tela para inserir a tela do modo de operação CICLO (Prontidão) irá exibir:



5. A impressora registra o horário que a Unidade de Esterilização inicia como a seguir:

03-20-06

* CONTROLE EM 9:30:50ª

6. Aperte o touch pad **Options** exibir a tela OPÇÕES:
Iniciar o Teste de Vazamento



7. Toque no display diretamente acima de OPTI para pedir a exibição da tela ACESSO DO SERVIÇO:

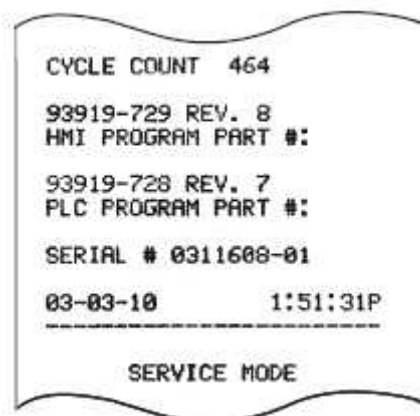


8. Aperte **** no meio da tela e a caixa de entrada da senha será exibida. Insira o código de acesso de quatro dígitos.

NOTA: O acesso de serviço é o ano atualmente programado no controle (por exemplo, 2006). O código de Acesso do Serviço atualiza para corresponder com os dados programados; o acesso do serviço não pode ser configurado.

9. Uma vez que o código é inserido corretamente, aperte o touch pad Forward Arrow (direita inferior da tela). A tela do MENU DO SERVIÇO e de impressão será exibida.

NOTA: Se o código incorreto for inserido, o acesso ao Modo de Serviço é negado e o display retorna a tela de CICLO (Pronto ou Iniciar).



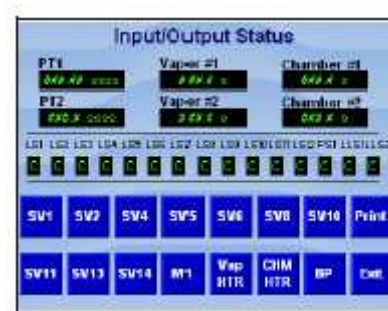
7.6 IMPRESSÃO DOS VALORES DE CALIBRAÇÃO

Imprima os valores atuais de calibração da Unidade de Esterilização como a seguir:

1. Inicie o programa Segundo as instruções, apresentados na **SEÇÃO 7.5, Controle a Inicialização**.
2. Na tela do MENU DO SERVIÇO, aperte o touch pad **Calibrate** para que a tela do MENU DE CALIBRAÇÃO seja exibida.
3. Aperte o touch pad **Print Values**. Ocorre a impressão dos Valores de Calibração.
4. Aperte o touch pad **Return**. A tela MENU DO SERVIÇO será exibida.

7.7 TESTES DE ENTRADA

1. Inicie o programa Segundo as instruções, apresentados na **SEÇÃO 7.5, Controle a Inicialização**.
2. Da tela do MENU DE SERVIÇO, aperte o touch pad **I/O Test**. A tela STATUS DE ENTRADA/SÁIDA será exibida como a seguir:



3. Verifique se as leituras da temperatura (vide a **Tabela 7-1**) estão perto da temperatura ambiente. Se a temperatura estiver fora da faixa, verifique a fiação. Se a temperatura estiver alta (ou seja, 60,0°C, 140°F), os aquecedores devem estar no Modo de Operação ou durante o teste de entrada/saída. Estas temperaturas são aceitáveis se forem lidas perto das temperaturas esperadas do aquecedor.

Tabela 7-1. Temperaturas dos Testes I/O

Temperatura (RTD)	Símbolo no Display	Leitura
Temperatura da Câmara	Câmara nº 1	Ambiente
	Câmara nº 2	Ambiente
Temperatura do vaporizador	Vaporizador nº 1	Ambiente
	Vaporizador nº 2	Ambiente

4. Verifique se as leituras de pressão (vide a **Tabela 7-2**) estão perto das esperadas com a câmara com a porta aberta (atmosfera). Se a pressão estiver fora da faixa, verifique a fiação.

Tabela 7-2. Pressões do Teste I/O

Pressão	Símbolo no Display	Leitura
Pressão Baixa da Câmara	PT1	20,4 (aproximadamente)
Pressão Alta na Câmara	PT2	750 (aproximadamente)

5. Verifique as entradas dos botões (vide a **Tabela 7-3**) para a operação apropriada. Caso qualquer entrada apresentar um estado incorreto, ou falhe em alterar os estados, verifique as conexões dos dois, botões e fonte de alimentação antes de verificar o arejamento.

Tabela 7-3. Entradas do Botão I/O

Entrada do Botão	Símbolo em Exibição	Leitura
Utilidade do Ar Comprimido	PS1	O e C ₍₁₎
Reservatório Sobrecarregado	LLS2	O e C ₍₂₎
Reservatório Carregado	LLS 1	O e C ₍₃₎
Porta A Fechada	LS 1	O e C ₍₄₎
Porta B Fechada	LS2	O e C ₍₅₎
Porta A Trancada	LS3	O e C ₍₆₎
Porta B Trancada	LS4	O e C ₍₇₎
Porta A Bloqueada	LS5	O e C ₍₈₎
Porta B Bloqueada	LS6	O e C ₍₉₎

Tabela 7-3. Entradas do Botão I/O

Entrada do Botão	Símbolo no Display	Leitura
Receptor do Cartucho Fechado	LS7	O e C ₍₅₎
Tubo de coleta Estendido	LS8	O e C ₍₆₎
Tubo de coleta Retraído	LS9	O e C ₍₆₎
Cilindro de Injeção Injetado	LS10	O e C ₍₆₎
Cilindro de Injeção Preenchido	LS11	O e C ₍₆₎
Cartucho Vazio	LS12	O e C ₍₇₎

NOTA: Para a **Tabela 7-3**, observe o seguinte:

- 1) PS1 é botão de pressão normalmente aberto. Teste o botão utilizando um clipe de chumbo para conectar o botão enquanto verifica para a operação ABRIR e FECHAR adequada na tela de exibição. O botão deve indicar uma indicação de fechado (C) quando conectado.
- 2) LLS2 é um botão normalmente fechado. Teste o botão colocando um pedaço de metal ferroso na superfície superior do botão enquanto verifica a operação ABRIR E FECHAR adequada na tela de exibição. O botão deve estar aberto quando ativado.
- 3) LLS1 é um botão de proximidade aberto. Teste o botão colocando um pedaço de metal ferroso na superfície superior do botão enquanto verifica a operação ABERTA e FECHADA adequada na tela de exibição. O botão deve estar fechado (C) quando ativado.
- 4) LS1, LS2, LS3, LS4, LS5 e LS6 são normalmente botões abertos. Teste o botão abrindo e fechando, trancando e destrancando, bloqueando e desbloqueando manualmente a porta enquanto verifica a operação apropriada de ABRIR e FECHAR na tela de exibição. O botão deve estar fechado (C) quando ativado.
- 5) O LS7 normalmente é um botão de limitação aberto. Teste o botão abrindo e fechando manualmente a porta receptora do cartucho enquanto verifica a operação apropriada de ABRIR e FECHAR na tela de exibição. O botão deve estar fechado (C) quando ativado.
- 6) LS8, LS9, LS10 e LS11 são normalmente botões de limitação abertos. Teste o botão colocando um ímã perto do botão

7) LS12 normalmente é um botão de proximidade aberto. Teste o botão colocando um pedaço de metal ferroso perto da face exposta para ativar o botão enquanto verifica a operação ABRIR E FECHAR adequada na tela de exibição. O botão deve estar aberto (o) quando ativado.

7.8 TESTES DE SAÍDA

1. Inicie o programa segundo as instruções, apresentadas na SEÇÃO 7.5, Controle a Inicialização.
2. Ligue a válvula de fornecimento de ar comprimido. Verifique se a pressão do ar está configurada a pelo menos 80 psig. Caso anexado, remova o jumper do botão de pressão.
3. Da tela do SERVICE MENU, aperte o touch pad **I/O Test**. A tela de INPUT/OUTPUT STATUS será exibida como a seguir:



4. Verifique as saídas (vide a Tabela 7-4) para a operação apropriada.

NOTA: Os aquecedores da porta não têm seu próprio touch pad. Eles são controlados em conjunto com os Aquecedores da Câmara. Ao apertar o touch pad CHM HTR irá ligar todos os aquecedores da câmara e porta.

Tabela 7-4. Teste I/O de Saídas

Saída	Símbolo em Exibição	Leitura
Aquecedor do Vaporizador	Vap HTR	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹⁾
Aquecedor da Câmara	CHM HTR	DESLIGADO e LIGADO ⁽²⁾
Válvula de Vácuo da Câmara	SV1	DESLIGADO e LIGADO ⁽³⁾
Válvula de Lastro de Gás	SV2	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁴⁾
Válvula de Injeção	SV4	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁵⁾
Válvula de Preenchimento do Reservatório	SV5	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁶⁾

Tabela 7-4. Teste I/O de Saídas

Saída	Símbolo em Exibição	Leitura
Válvula de ventilação do Reservatório	SV6	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁷⁾
Válvula de Preenchimento do Cilindro da Injeção	SV7	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁸⁾
Válvula de Intervalo de Ar	SV10	DESLIGADO e LIGADO ⁽⁹⁾
Válvula da Porta A Destrancada	SV11	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹⁰⁾
Válvula da Porta B Destrancada	SV12	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹¹⁾
Válvula de Extensão do Tubo de coleta	SV13	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹²⁾
Válvula de Retração do Tubo de coleta	SV14	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹³⁾
Motor da Bomba de Vácuo	M1	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹⁴⁾
Bíper	BP	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹⁵⁾
Situação da Impressão	Impressão	DESLIGADO e LIGADO ⁽¹⁶⁾

NOTA: Para a Tabela 7-4, observe o seguinte:

1) Teste do Aquecedor do Vaporizador (Vap HTR):

- Aperte o touch pad Vap HTR para ligar o aquecedor do vaporizador. O touch pad ficará vermelho.
- Verifique se a entrada do relé do estado sólido (SSR1) LIGA
- Use a sonda da corrente para medir a amperagem em um dos fios da saída no aquecedor.
- O medidor deve mostrar $4.0 \pm 1.0 A (ac)$.
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente, verifique se a fiação está correta e se ainda assim o medidor não mostrar nenhuma corrente verifique o Relé de Estado Sólido (SSR1). Se SSR estiver OK, mude o aquecedor e realize um novo teste.
- Desligue o Vap HTR.

2) Teste do Aquecedor da Câmara (CHM HTR):

- Aperte o touch pad CHM HTR para ligar o aquecedor da câmara. O touch pad ficará vermelho.
- Verifique se a entrada LED do relé do estado

sólido (SSR1) LIGA.

- Use a sonda de corrente para medir a amperagem em um dos fios da saída no aquecedor.
- O medidor deve mostrar 4.7 ± 1.0 A (Porta Dupla); 4.0 ± 1.0 A (Porta Única).
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente, verifique se a fiação está correta e se ainda assim o medidor não mostrar nenhuma corrente verifique o Relé de Estado Sólido (SSR2).
- DESLIGUE o CHM HTR

3) Teste da Válvula de Vácuo da Câmara (SV1):

- Aperte o touch pad SV1 para ligar a válvula SV1. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV1 quando esta for energizada. Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique a válvula solenoide correspondente para a indicação apropriada da operação de ABRIR e FECHAR.
- Se não houver nenhum indício de ativação, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue o SV1.

4) Teste da Válvula de Lastro de Gás (SV2):

- Aperte o touch pad SV2 para ligar a válvula SV2. O touch pad ficará vermelho.
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV1 quando esta for energizada.
- Verifique a ativação do solenoide tocando levemente o topo da bobina do solenoide com um objeto pequeno de aço. Este objeto de aço deve ser atraído em direção da bobina e a vibração deve-se sentir uma vibração
- Verifique a válvula pneumática correspondente para a indicação apropriada da operação de ABRIR e FECHAR.
- Se o indicador não acender ou a válvula pneumática não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue o SV2.

5) Teste da Válvula de Injeção (SV4):

- Aperte o touch pad SV4 para ligar a válvula SV4. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV1 quando esta for energizada.
- Use uma sonda de corrente para medir a amperagem em um dos fios da válvula:
- O medidor deve mostrar 0.06 ± 0.02 A (dc).
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente: verifique a fiação, se a fiação estiver correta mude a válvula e realize um novo teste
- Desligue o SV4.

6) Teste da Válvula de Preenchimento do Reservatório (SV5):

- Aperte o touch pad SV5 para ligar a válvula SV4. O touch pad ficará vermelho • Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV1 quando esta for energizada
- Use uma sonda de corrente para medir a amperagem em um dos fios da válvula:
- O medidor deve mostrar 0.06 ± 0.02 A (dc).
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente: verifique a fiação, se a fiação estiver correta mude a válvula e realize um novo teste
- Desligue a SV5.

7) Teste da Válvula de Ventilação do Reservatório (SV6):

- Aperte o touch pad SV6 para ligar a válvula SV6. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV1 quando esta for energizada
- Use uma sonda de corrente para medir a amperagem em um dos fios da válvula:
- O medidor deve mostrar 0.06 ± 0.02 A (dc).
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente: verifique a fiação, se a fiação estiver correta mude a válvula e realize um novo teste
- Desligue a SV6.

8) Teste da Válvula de Preenchimento do Cilindro da Injeção (SV8):

- Aperte o touch pad SV8 para ligar a válvula SV6. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV8 quando esta for energizada
- Use uma sonda de corrente para medir a amperagem em um dos fios da válvula:
- O medidor deve mostrar 0.06 ± 0.02 A (dc).
- Se o medidor não mostrar nenhuma corrente: verifique a fiação, se a fiação estiver correta mude a válvula e realize um novo teste
- Desligue a SV8.

9) Teste da Válvula de Intervalo de Ar (SV10):

- Aperte o touch pad SV10 para ligar a válvula SV10. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV10 quando esta for energizada
- Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique a válvula pneumática correspondente para a indicação apropriada da operação de ABRIR e FECHAR.
- Se o indicador não acender ou a válvula pneumática não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue a SV10.

10) Teste da Válvula de Travamento da Porta A (SV11):

- Aperte o touch pad SV11 para ligar a válvula SV11. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV11 quando esta for energizada
- Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique o cilindro pneumático correspondente para a indicação apropriada da operação de ABRIR e FECHAR.
- Se o indicador não acender ou o cilindro pneumático não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue a SV11.

11) Teste da Válvula de Desbloqueamento da Porta B (SV12) (Apenas para Unidades de Porta Dupla):

NOTA: Quando a opção de porta dupla for selecionada, o botão SV11 irá operar ambas as válvulas solenoides SV11 e SV12.

- Aperte o touch pad SV12 para ligar a válvula SV12. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV12 quando esta for energizada
- Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique o cilindro pneumático correspondente para a indicação apropriada da operação de ABRIR e FECHAR.
- Se o indicador não acender ou o cilindro pneumático não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue a SV12.

12) Teste da Válvula de Extensão do Tubo de coleta (SV13):

- Aperte o touch pad SV13 para ligar a válvula SV13. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV13 quando esta for energizada
- Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique o cilindro pneumático correspondente para a indicação da operação apropriada de extensão.
- Se o indicador não acender ou o cilindro pneumático não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue a SV13.

13) Teste da Válvula da Retração do Tubo de coleta (SV14):

- Aperte o touch pad SV14 para ligar a válvula SV14. O touch pad ficará vermelho
- Um som de clique deve ser ouvido da válvula SV14 quando esta for energizada

- Verifique se a luz de indicação do solenoide ACENDE
- Verifique o cilindro pneumático correspondente para a indicação da operação apropriada de extensão.
- Se o indicador não acender ou o cilindro pneumático não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, mude a válvula e realize um novo teste.
- Desligue a SV14.

14) Teste do Motor da Bomba de Vácuo (M1):

- Verifique a rotação da bomba ativando momentaneamente o dispositivo de contração (CONT1). Se a rotação não estiver correta, mude qualquer um dos três condutores.



CUIDADO – POSSÍVEL DANO AO EQUIPAMENTO:
Não opere o motor da bomba de vácuo (M1) mais do que o necessário para verificar a rotação do motor ou pode ocorrer dano à bomba.

- Aperte o touch pad SV1 para ligar a válvula SV1. O touch pad ficará vermelho
- Aperte o touch pad M1 para ligar o motor da bomba M1. O touch pad ficará vermelho
- Verifique se a bomba está sendo executada e um vácuo está sendo aspirado através porta de saída da câmara.
- Verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, verifique Se a bomba não estiver sendo executada verifique o dispositivo de contração (CONT1). Se o dispositivo de contração operar corretamente, troque a bomba e realize um novo teste.
- Desligue o M1 e SV1.

15) Teste de Bíper (BP):

- Aperte o touch pad BP para energizar o Bíper. O touch pad ficará vermelho
- Um som estridente e de alta frequência deve ser ouvido do bíper quando este for energizado.
- Se o bíper não ativar, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, troque o bíper e realize um novo teste.
- Desligue o BP.

16) Teste do Status de Impressão (Print):

- Aperte o touch pad de Impressão e inicie a demanda de impressão dos sensores analógicos da máquina. O touch pad momentaneamente se tornará vermelho.
- A impressora irá imprimir as leituras do sensor analógico da máquina e depois irá parar.
- Se a impressora falhar em imprimir, verifique a fiação, mude a impressora e realize um novo teste.

17) Teste do Aquecedor da Bomba de Vácuo (HTR15):

- O aquecedor da bomba de vácuo é energizado sempre a Unidade V- PRO 1 for

ligado. O Aquecedor irá desligar quando a bomba de vácuo for executada.

- Use a sonda da corrente para medir a amperagem em um dos fios da saída do aquecedor.
- O medidor deverá mostrar 0.2 ± 0.1 A.
- Pressione o botão M1 para ligar o motor da bomba M1. O botão irá se tornar vermelho. O medidor não deve mostrar nenhuma tensão no aquecedor.
- Se o medidor não mostrar nenhuma tensão quando a bomba de vácuo estiver desligada, verifique a fiação. Se a fiação estiver correta, desconecte o aquecedor da fiação e verifique o aquecedor para continuidade. Se o aquecedor estiver aberto, permita que o aquecedor esfrie e verifique novamente (o aquecedor tem um botão interno de temperatura máxima). Se o aquecedor ainda estiver aberto, substitua o aquecedor. Se o aquecedor estiver bom, verifique o Contato Auxiliar (AUX1). AUX1 deve ser fechado quando o CONT1 for desenergizado.

7.9 CALIBRAÇÃO

NOTA: No lembrete desta seção, as leituras do tempo/temperatura/pressão devem ser mencionadas como sendo exibidas ou impressas. Estas leituras são apenas fornecidas como exemplos e podem diferir das válvulas realmente presentes na Unidade de Esterilização no momento do teste. Vide o Esquema da Fiação (vide a **TABELA** Desenhos de referência) se necessário.

7.9.1 Calibração em Baixa Temperatura

1. Inicie o controle Segundo as instruções apresentadas na Seção 7,5, Início do Controle.
2. Na tela do MENU DE SERVIÇO, aperte o touch pad **Calibrate**. A tela do MENU CALIBRAR será exibida como a seguir:



3. Remova todas as Unidades de Esterilização RTDs e as coloque em banho morno (juntamente com a referência calibrada).

4. Aperte o touch pad **RTD1** para exibir a tela VAPORIZER TEMP #1 – CALIBRATION:



NOTA: O banho em temperatura baixa pode ser de óleo ou água e a temperatura pode ser a mesma que a do ambiente.

5. Permita que RTDs estabilizem por vários minutos e proceda como a seguir:

- Aperte a área **Valor Baixo** e insira a temperatura para a referência calibrada na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa de pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Bruta do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Inferior** e insira o número **de Temperatura Original do Vaporizador**
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** e a tela de MENU DE CALIBRAÇÃO será exibida.

NOTA: A temperatura exibida na tela **NÃO** irá mudar até que saia tela MENU DE CALIBRAÇÃO.

6. Aperte o touch pad **RTD2** para exibir a tela VAPORIZER TEMP #2 - CALIBRATION. Proceda como a seguir:

- Aperte a área de Valor Baixo e insira a temperatura da referência calibrada na caixa de pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Original do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Inferior** e insira o número **de Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a área **Original Inferior** e insira o número Temperatura Original do Vaporizador na caixa pop-up.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.

NOTA: A temperatura exibida na tela **NÃO** irá mudar até que saia tela MENU DE CALIBRAÇÃO.

7. Aperte o touch pad **RTD3** para exibir a tela CHAMBER TEMP #1 - CALIBRATION:



- Aperte a área **Valor Baixo** e insira a temperatura para a referência calibrada na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa de pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Original do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Inferior** e insira o número de **Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** e a tela MENU DE CALIBRAÇÃO será exibida.

NOTA: A temperatura exibida na tela NÃO irá mudar até que saia tela MENU DE CALIBRAÇÃO.

8. Aperte o touch pad **RTD4** para exibir a tela CHAMBER TEMP #2 - CALIBRATION. Proceda como a seguir:

- Aperte a área **Valor Baixo** e insira a temperatura para a referência calibrada na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa de pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Original do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Inferior** e insira o número de **Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** e a tela de MENU DE CALIBRAÇÃO será exibida.

7.9.2 Calibração em Alta Temperatura

1. Remova os RTDs do banho de temperatura baixa, seque, conforme necessário, e coloque em banho em alta temperatura juntamente com a calibração de referência.

NOTA: O banho em alta temperatura deve ser regulado em uma temperatura entre 70-75°C (158-167°F).

2. Verifique se as sondas não estão tocando os lados ou o fundo da banheira e estão imersas o máximo possível.

3. Permita que os RTDs estabilize por vários minutos e então aperte a área **Valor Alto** (tela CHAMBER TEMP #2 - CALIBRATION para RTD4) e insira a temperatura da calibração de referência em exibição.

4. Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.

5. Anote o número exibido na área **Temperatura Original da Câmara**. Aperte a área da tela **High Raw** e insira o número exibido.

6. Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.

7. Aperte o touch pad **Return** e a tela CALIBRATION MENU será exibida.

8. Aperte o touch pad **RTD1** para exibir a tela VAPORIZER TEMP #1 - CALIBRATION. Calibre o RTD1 como a seguir:

- Aperte a área **Valor Alto** e insira a temperatura da calibração de referência na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Original do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Inferior** e insira o número **Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** e a tela MENU DE CALIBRAÇÃO será exibida.

9. Aperte o touch pad **RTD2** para exibir a tela CHAMBER TEMP #2 - CALIBRATION. Proceda como a seguir:

- Aperte a área **Valor Alto** e insira a temperatura para a referência calibrada na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa de pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Original do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Superior** e insira o número **Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.

10. Aperte o touch pad **RTD3** para exibir a tela **CHAMBER TEMP # 1 – CALIBRATION**. Calibre o RTD3 como a seguir:

- Aperte a área **Valor Alto** e insira a temperatura da calibração de referência na caixa pop-up. A temperatura deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Anote o número exibido na Temperatura Raw do Vaporizador.
- Pressione a área **Original Superior** e insira o número de **Temperatura Original do Vaporizador**.
- Aperte a Seta de Retorno no canto inferior direito da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** e a tela **MENU DE CALIBRAÇÃO** será exibida.

7.9.3 Verificação da Calibração da Temperatura

A calibração do RTD deve ser verificada. A verificação deve ser realizada a $50 \pm 1^\circ\text{C}$ ($122 \pm 1.8^\circ\text{F}$). Reinicie o banho a uma temperatura baixa e permite que o banho, padrão da temperatura e RTDs se estabilizem.

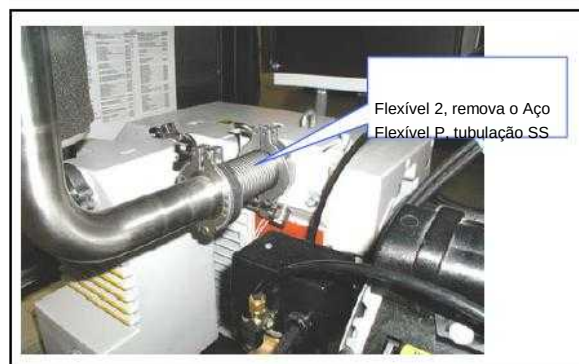
1. Aperte o touch pad **Return** na tela **MENU DE CALIBRAÇÃO** para retornar ao **SERVICE MENU**.
NOTA: O controle irá imprimir os valores de calibração. Descarte esta impressão.
2. Aperte o touch pad **I/O Test**. Após a estabilização, verifique se o RTDs estão dentro do $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{F}$) do padrão de calibração.
3. Registro do padrão de calibração, tanto da temperatura RTD do Vaporizador quanto a RTD da Câmara.
4. Aperte o touch pad **Print** para obter uma cópia da verificação das temperaturas.
5. Documente a temperatura padrão da calibração na impressão.
6. Aperte **Exit**. Remova os RTDs da banheira e seque.
7. Retorne as sondas RTD a sua localização original. Instale o RTDs até que elas vão para o fundo e aperte as encaixes.

7.9.4 Calibragem da Pressão

Antes de usar o Medidor Heise 0-5 PSIA (P764333-554) para medir a pressão da unidade, ela deve ser zerada como a seguir:

NOTA: Toda vez que o medidor desligar, ele deve ser zerado novamente.

1. Assegure que as baterias são novas ou conectadas a uma fonte de alimentação utilizando um adaptador AC.
2. Remova a montagem dos foles (tubos flexíveis de aço inoxidável) entre a bomba de vácuo e o cotovelo para esgotos (vide a ilustração a seguir).

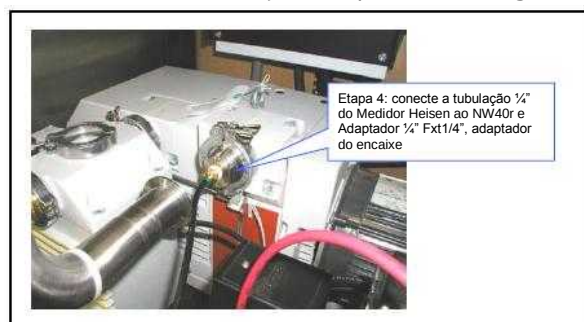


3. Conecte o NW 40 até o Adaptador 1/4" NPT (P764333-541) e anexo à entrada bomba de vácuo conforme mostrado abaixo.

NOTA: Ambas as partes estão inclusas no Kit de Ferramentas V-PRO 1 (P764333-594).



4. Conecte o Medidor Heise ao adaptador utilizando a tubulação de 1/4" como a seguir:



5. No medidor, aperte o botão de **SET UP** (vide a ilustração a seguir). Use os Botões de Seta para selecionar **BatFunc**. Quando a palavra estiver piscando aperte o botão **ENT**.
6. Selecione o **Auto Shut Off** utilizando os Botões de Seta e aperte o botão **ENT**.
7. Selecione **Disable** utilizando os Botões de Seta e aperte o botão **ENT** button. O medidor retorna ao modo de medida.
8. Aperte o botão **ENG UNIT** e selecione o **mmHg** utilizando os Botões de Seta. O medidor retorna ao modo de medição.



9. Inicie o controle seguindo as instruções apresentadas na Seção 7,5, Inicie o Controle.
10. A tela SERVICE MENU, aperte o touch pad **I/O Test**.
11. Aperte o touch pad **M1**. A bomba de vácuo se LIGA.
12. Execute a bomba de vácuo por pelo menos 15 minutos. Após 15 minutos verifique se a leitura no Heise está estável. Esta leitura pode ser um valor negativo antes de zerar o Medidor.
13. Aperte o touch pad **ZERO** no medidor para zerar o Medidor 0-5 PSIA.
14. Uma vez que o medidor for zerado, aperte o touch pad **M1** na tela I/O. A bomba de vácuo se DESLIGA.
15. Desconecte o adaptador da porta de entrada da bomba de vácuo.
16. Reconecte o tubo flexível de aço inoxidável na porta de entrada da bomba de vácuo e no cotovelo sanitário 1-1/2".
17. O medidor está pronto para a medição da pressão/vácuo. **NÃO DESLIGUE**.
18. Remova a presilha de três pontas 2" para tampa do lado esquerdo da câmara (vide a ilustração).



19. Conecte o medidor à câmara utilizando uma tampa furada de 2" conforme mostrado.



NOTA: Ao medir os níveis de pressão/vácuo, utilizando os níveis do Medidor Heise 0-5 PSIA, o Medidor precisa estar posicionado da mesma forma como foi zerado. Se o Medidor estava na horizontal quando zerado, então precisa estar na horizontal quando utilizado para medir os níveis do vácuo. 1 mmHg é equivalente a 1 Torr.

20. Conclua a calibração da pressão conforme segue:

a. Na tela SERVICE MENU, aperte o touch pad **Calibrate**. A tela CALIBRATE MENU será exibida como a seguir:



b. Abra a porta da câmara.

c. Aperte o touch pad **PT2**. A tela PT2 – CALIBRAÇÃO será exibida como a seguir:



d. Após permitir que o padrão de pressão estabilize por vários minutos, aperte a área Valor Alto e insira a pressão da calibragem de referência na caixa pop-up; a pressão deve ser inserida na unidade de medição exibida.

e. Aperte a seta de Retorne no canto direito inferior. Anote o número exibido na área **PT2 Original**.

f. Aperte a área **Original Superior** na tela e insira o número na caixa pop-up.

g. Aperte a Seta de Retorne no canto direito inferior da caixa pop-up.

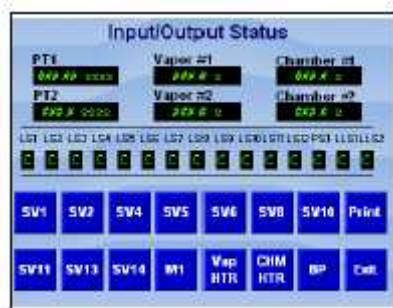
NOTA: A pressão exibida na tela não será corrigida até sair do MENU DE CALIBRAÇÃO.

h. Aperte o touch pad **Return** duas vezes. A tela MENU DO SERVIÇO será exibida.

NOTA: A impressora irá imprimir os valores de calibração, descarte a impressão. Para calibrar os pontos de pressão remanescente, um vácuo deve ser extraído da câmara.

i. Extraia o vácuo da câmara como a seguir:

- Feche e tranque as portas da câmara e aperte o touch pad **I/O Test**.
- A tela INPUT/OUTPUT STATUS será exibida como a seguir:



- Aperte os touch pads **SV1** e **M1**. Permita que o vácuo da câmara atinja o mínimo de 0.2 Torr conforme exibido no padrão de pressão.

- Aperte o touch pad **Exit**. A tela MENU DO SERVIÇO será exibida..

- Aperte o touch pad **Calibrate** para exibir a tela MENU DE CALIBRAÇÃO mais uma vez.

j. Aperte o touch pad **PT1** para exibir a tela PT1-CALIBRAÇÃO como a seguir:



k. Aperte a área **Valor Baixo** e insira a pressão da calibragem de referência na caixa pop-up. A pressão deve ser inserida na unidade de medição exibida.

l. Aperte a seta de Retorno no canto direito inferior da caixa pop-up. Anote o número exibido na área **PT2 Original**. Aperte a área **Original Superior** na tela e insira o número na caixa pop-up

m. Aperte a seta de Retorno no canto direito inferior. Aperte o touch pad **Return**. A tela MENU DE CALIBRAÇÃO será exibida.

n. Aperte o touch pad Press **PT2** para exibir a tela PT2 -CALIBRAÇÃO mais uma vez. Proceda como a seguir:

- Aperte a área **Low Value** e insira a pressão da calibragem de referência na caixa pop-up. A pressão deve ser inserida na unidade de medição exibida.
- Aperte a seta de Retorno no canto direito inferior da caixa pop-up.
- Anote o número exibido na área **PT2 Original**. Aperte a área **Original Inferior** na tela e insira o número na caixa pop-up.
- Aperte a seta de Retorno no canto direito inferior.
- Aperte o touch pad **Return**. A tela CALIBRATION MENU será exibida..
- A impressora irá imprimir os valores de calibração, descarte-os.

o. Para calibrar o alto valor PT1, proceda como a seguir:

- O vácuo da câmara deve ser liberado a aproximadamente 20 Torr.
- Na tela MENU DE SERVIÇO, aperte o touch pad **I/O Test** para exibir a tela STATUS DE ENTRADA/SAÍDA.
- Ative momentaneamente o **SV10** até que o valor necessário seja atingido. Se o valor necessário seja ultrapassado, ligue o **M1** e ative momentaneamente o **SV1** até que 20 Torr seja atingido.
- Aperte o touch pad **Exit** para voltar a tela MENU DO SERVIÇO.
- Aperte o touch pad **Calibrate** para exibir a tela MENU DE CALIBRAÇÃO.
- Aperte o touch pad **PT1** para exibir a tela PT1 - CALIBRAÇÃO.
- Aperte a área **Valor Alto** e insira a pressão da calibragem de referência na caixa pop-up. A pressão deve ser inserida na unidade da medida exibida.
- Aperte a seta Retorne no canto direito inferior da caixa pop-up. Anote o número exibido da área **PT1Original**.
- Aperte a área **Original Superior** e insira este número na caixa pop-up.
- Aperte a seta Retorne no canto direito inferior da caixa pop-up.
- Aperte o touch pad **Return** duas vezes para voltar para a tela MENU DO SERVIÇO. A impressora irá imprimir os valores de calibração.

7.9.5 Verificação da Calibração da Pressão

A calibração dos Transdutores de Pressão deve ser verificada. Para realizar esta verificação a

100 torr para PT2 e 10 torr para PT1. Calibre os transdutores de pressão como a seguir:

NOTA: 1 mmHG é equivalente a 1 Torr.

1. Aperte o touch pad **I/O Test** na tela MENU DO SERVIÇO para exibir a STATUS DE ENTRADA/SAÍDA.
2. Aperte **SV10** para liberar o vácuo na câmara.
3. Para verificar os transdutores, ative o **SV1** e **M1**. Quando o ~100 torr for atingido, desligue o **SV1** e compare o **PT2** para calibrar o padrão. Os transdutores devem estar dentro de ± 3 torr.
4. Registre o padrão de calibragem e as leituras da pressão **PT2**.
5. Aperte o touch pad **Print**.

6. Ligue o **SV1** e permita que a câmara seja evacuada a ~10 torr. Desligue o **SV1** e compare o **PT1** à calibragem padrão. Os transdutores devem estar entre ± 2 torr.
7. Registre a calibragem padrão e as leituras pressão **PT1**. Aperte o touch pad **Print**.
8. Desligue o **M1** e ligue o **SV10**. Quando a pressão voltar para perto da pressão atmosférica, aperte o **Exit** e depois **Return**.
9. A impressão da calibração (normal) ocorre:

HIGH VALUE = 70.0000 LOW VALUE = 21.3290 HIGH RAW = -15898 LOW RAW = -18937	HIGH VALUE = 740.0200 LOW VALUE = 0.0845 HIGH RAW = 24775 LOW RAW = 6189
RTD #4 Chamber #2	PT2 Pressure
HIGH VALUE = 70.0000 LOW VALUE = 21.3290 HIGH RAW = -15908 LOW RAW = -18938	HIGH VALUE = 19.9500 LOW VALUE = 0.0845 HIGH RAW = 31132 LOW RAW = 52
RTD #3 Chamber #1	PT1 Pressure
HIGH VALUE = 70.0000 LOW VALUE = 21.3270 HIGH RAW = -15907 LOW RAW = -18937	XX-XX-XX XX:XX:XXA CALIBRATION VALUES
RTD #2 Vaporizer #2	
HIGH VALUE = 70.0000 LOW VALUE = 21.3280 HIGH RAW = -15912 LOW RAW = -18934	
RTD #1 Vaporizer #1	

10. Remova o Medidor Heise e devolve a tampa para a porta da câmara.

7.10 CALIBRAGEM DO CILINDRO DE INJEÇÃO

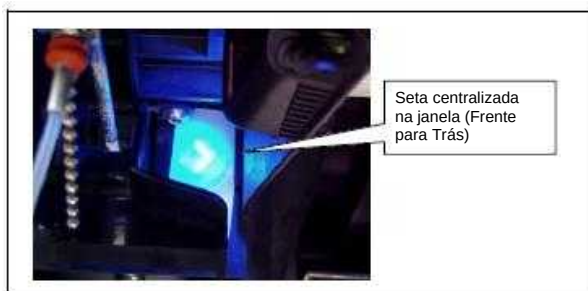
O Cilindro de Injeção é calibrado na fábrica. Nenhuma calibração em campo é necessária. Caso o cilindro de injeção falhe em injetar a quantidade apropriada de esterilizante, substitua o cilindro com um novo cilindro de injeção calibrado (P755718-051).

7.11 CALIBRAGEM DO SCANNER DO CARTUCHO

Alinhe e calibre o scanner do cartucho como a seguir:

1. Alinhe o scanner como a seguir:
 - a. Inicie o controle Segundo as instruções apresentadas *Seção 7,5, Inicie o Controle*, e insira o Modo de Serviço.
 - b. Coloque o Copo na Interface do Cartucho e feche.
 - c. Afrouxe dois parafusos de cabeça de soquete do refletor que prendem a placa de suporte.
 - d. Aperte e segure o botão **EZ** no topo do refletor para um bip. O feixe azul de alinhamento deve acender.
 - e. Centralize o ponto da seta azul de alinhamento (interseção de duas linhas) no centro do alvo.
 - f. Afrouxe os parafusos de cabeça de soquete assegurando que permaneça centralizado no

alvo (vide a ilustração).



g. Aperte momentaneamente o botão **EZ** para desligar a luz azul de alinhamento.

- Desligue o cabo de comunicação do scanner para controle. O cabo está rotulado como CHANNEL 0 e está localizado no cartão da CPU (L32).
- Aperte e segure o botão **EZ** (localizado na extremidade do feixe do scanner) até ouvir um bip duplo. O bip duplo virá depois de um bip único. Solte o botão **EZ** assim que ouvir o bip duplo.
- O scanner irá inserir seu modo de auto-calibração. Se a calibração for concluída com sucesso, o scanner irá soar um longo bip e emitirá uma luz verde. O scanner está agora ajustado para instalação
- Aperte e segure o botão **EZ**, localizado na extremidade do scanner oposta ao feixe do scanner, até que o bip quadruplo seja ouvido. O bip quadruplo vira depois de um bip único, duplo e triplo. Solte o botão **EZ** assim que o bip quadruplo for ouvido. Um bip prolongado será ouvido do scanner para indicar que a calibração foi salva. Luzes azuis de alinhamento se acenderão.
- Aperte o botão **EZ** momentaneamente para desligar a luz azul de alinhamento
- Conecte o cabo de comunicação do scanner de volta no CHANNEL 0 no cartão da CPU.
- Saia do Modo de Serviço e volte à exibição de início do ciclo.

7.12 OPERAÇÃO DO TESTE DE VAZAMENTO



AVISO – RISCO DE ABORTAGEM DO CICLO: Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a câmara está à prova de vazamentos. O índice de vazamento deve ser menor que 0.3 Torr/minuto. Caso o contrário, pode ocorrer o ABORTAGEM do ciclo de esterilização.

Verifique o controle do Teste de vazamento do Sistema de Esterilização em Baixa Temperatura V-PRO 1 da Amsco como a seguir:

- Feche e tranque a porta da câmara se necessário.
- Na tela CICLO (Pronto), aperte o touch pad

Options para exibir a tela OPÇÕES.



- Aperte o touch pad **Start Leak Test** para iniciar o Teste de Vazamento. A tela OPERATING será exibida.



*NOTA: Se um problema existir e o ciclo do teste de vazamento precisar ser reiniciado, aperte o botão de Cancelar Ciclo (no canto inferior direito da tela). Visualize a condição de Unidade de Esterilização apertando o botão **Status** no canto inferior esquerdo da tela.*

- O tempo do Teste de Vazamento aparecerá na tela. O touch pad de ABORTAGEM está localizado no canto inferior direito. O teste de Vazamento passará por três fases: *Preparação do Ciclo, Teste de Vazamento e Arejamento.*
 - Preparação do Ciclo:
 - Verifique se a porta está fechada e lacrada.
 - Verifique se a câmara e o vaporizador estão na temperatura. Se a unidade de Esterilização estiver fria, o controle irá esperar até que as temperaturas estabelecidas sejam atingidas:
 - VAPORIZADOR - HTR1 permanecerá até que a temperatura RTD do vaporizador for maior ou igual à temperatura no ponto de ajuste do vaporizador
 - CÂMARA – Os aquecedores da câmara, porta e traseiros (HTR 3 até 14) permanecerá até que temperatura RTD da câmara for maior ou igual à temperatura no ponto de ajuste da câmara
 - Tranque a porta e inicie o ciclo.
 - Teste de Vazamento:
 - Puxe o vácuo até o nível apropriado. Ligue o SV1 e o M1 até que a pressão da câmara atinja

0,4 torr.

NOTA: Se o 0.4 torr não for atingido em 30 minutos, o Teste de Vazamento será cancelado devido ao vácuo insuficiente. O vazamento deve ser fixado e o Teste de Vazamento repetido.

b. Estabilize. SV1 e M1 desligados. A pressão da Câmara irá estabilizar por dois minutos. Exibir a contagem descendente da fase

c. Realize o teste de vazamento. O status permanece o mesmo. Exibir a contagem descendente da fase. Se o índice de vazamento for maior que 0.3 torr/min, corrija o vazamento e execute o teste de vazamento novamente.

- Arejamento :

a. INTERVALO FINAL DE AR - SV10 ligado. Quando o vácuo da câmara for liberado a 50 torr menor que a pressão atmosférica medida no início do ciclo, o cronometro de desbloqueamento é iniciado.

b. DESTRAVAMENTO DA PORTA - Após um atraso de 20 segundos, o SV11 (SV12) se liga na porta travada. O SV10 permanece ligado.

5. O controle mandar imprimir na conclusão do ciclo. (vide a Figura 7-1).
6. A tela de CONCLUSÃO DO CICLO é exibida.
7. Abra a porta da Unidade de Esterilização. A tela CICLO (Ready) será exibida.

CHAMBER OPENED:XX:XX:XXA		REMARKS:	
-----		-----	
PRINTOUT CHECKED BY:		OPERATOR ID:	
-----		-----	
TOTAL CYCLE = 0:14:11		STERILISER VHP 001	
LOAD 032101		CYCLE COUNT 1	
E 10:36:11A 49.8 738.9		ON XX-XX-XX	
A 10:35:32A 49.6 0.5		CYCLE START AT XX:XX:XXA	
LEAK RATE IS :		--- LEAK TEST ---	
0.006 TORR/MIN		-----	
L 10:25:32A 50.4 0.4			
L 10:23:32A 50.6 0.4			
C 10:22:00A 50.0 739.1			

- Time T=C P=TOFF			

Figura 7-1. Impressão do Teste de Vazamento (Típica)

7.13 CICLO DE TESTE De ESTERILIZAÇÃO (CÂMARA VAZIA)

Antes de testar o Ciclo de Esterilização, siga as instruções presentes no *Manual do Operador*. Teste o Ciclo de Esterilização como a seguir:

1. Com a tela CICLO (Ready) exibida, aperte o touch pad **Start Ciclo**. A tela de OPERAÇÃO(Ciclo em Andamento) será exibida.



2. Aperte o touch pad Abort Ciclo no canto inferior direito caso ocorra algum problema e ciclo precise ser reiniciado.
3. Visualize a condição da Unidade de Esterilização apertando o botão Status no canto inferior esquerdo da tela.
4. Avalie a Unidade de Esterilização para garantir a conformidade com as exigências de execução listadas na **Tabela 7-5**. Para reparar quaisquer más funcionamentos durante a operação do ciclo e repita o ciclo e verifique o reparo.
5. Conforme o Ciclo de Esterilização progride, verifique a Unidade de Esterilização seguindo as etapas:

a. Preparação do Ciclo:

- Trancamento da Porta: SV11 (SV12) faz com a porta se tranque
- Aquecimento da Câmara/Vaporizador: Se a Unidade de Esterilização estiver fria, o controle irá esperar para iniciar o ciclo até que as temperaturas estabelecidas forem atingidas.

Vaporizador - HTR1 permanecerá até que a temperatura RTD do vaporizador seja maior ou igual a temperatura do ponto de ajuste do vaporizador.

Câmara - Os aquecedores da câmara, porta e traseiros (HTR 3 até 14) permanecerá até que temperatura RTD da câmara for maior ou igual à temperatura no ponto de ajuste da câmara

- Prime: M1liga. O SV6 liga para empurrar o vácuo no sistema de injeção por 10 segundos.
- Preenchimento do Reservatório: SV5 e SV6 liga e desliga. O reservatório será preenchido até que o sensor de preenchimento fique satisfeito (LLS1).

b. Condicionamento:

- Evacuação: SV1 liga. Quando o ponto de ajuste 4.0 torr set é atingido, o cronômetro do Tempo de Espera do Vácuo se inicie.

- Tempo de Espera do Vácuo: SV1 desliga após o cronômetro estiver satisfeito.
- Transição de Condicionamento: SV10 liga até que o ponto de ajuste 5.0 torr seja atingido.
- Impulso de Vácuo: SV1 fica ligado até que o ponto de ajuste 0.4 torr seja atingido.
- Verificação da Condição da Água: SV1 é desligado. O temporizador de verificação da água é iniciado. Se o aumento da pressão da Câmara for abaixo de um valor predeterminado, o ciclo irá proceder. Caso o contrário, a fase de Condicionamento é repetida. O tempo de contagem da fase é exibido.

c. Etapa de Esterilização #1:

- Evacuação: Se a pressão da câmara aumentou acima do ponto de ajuste, o SV1 é ligado. Quando 0.4 torr for atingido, o SV1 é desligado.
- Prime - SV6 é ligado para empurrar o vácuo em um sistema de injeção por um período 10 segundos.
- Evacuação: Se a pressão da câmara aumentou acima do ponto de ajuste, o SV1 é ligado. Quando 0.4 torr for atingido, o SV1 é desligado.
- Prime - SV6 é ligado para empurrar o vácuo em um sistema de injeção por um período 10 segundos.
- Preenchimento do Cilindro de Injeção: SV8 é ligado para preencher o cilindro de injeção com peróxido de hidrogênio.
- Injetando H2O2: SV4 é ligado. Após um pequeno atraso, o SV8 é desligado. O SV4 será desligado após um atraso predeterminado.
- Tempo de Espera após a Injeção: Após o peróxido de hidrogênio ser injetado, a unidade espera e exibe o tempo restante para a fase
- Transição do Intervalo de Ar: SV10 se liga até que a pressão da câmara atinja o ponto de ajuste de 500.0 torr. SV10 é desligado.
- Tempo de Espera após a Transição: Após o ar for admitido na câmara, a unidade espera um tempo e exibe o tempo restante da fase

d. Etapa de Esterilização #2:

- Evacuação: SV1 se liga para reduzir o nível de vácuo na câmara para o ponto de ajuste de 0.4 torr. Exibe o tempo restante para a fase.

- Prime: As fases Evacuação, Preenchimento do Cilindro de Injeção, Injeção de H2O2, Tempo de Espera após a Injeção, Transição do Intervalo de Ar, e Tempo de Espera após a Transição se repetirão para as etapas de esterilização remanescentes. O reservatório é preenchido novamente durante o Tempo de Espera Pós Injeção do quarto pulso.

e. Arejamento:

- Evacuação: SV1 é ligado.
- Tempo de Espera do Vácuo: Após o ponto de ajuste de 1.0 torr for atingido, o Temporizador de Espera de Arejamento é iniciado. Exibe o tempo restante para a fase.
- Intervalo Final de Ar: SV1 e M1 são desligados. SV10 é ligado. Quando o vácuo da câmara for liberado para 50 torr a menos que a pressão atmosférica medida no início do ciclo, o temporizador de desbloqueio é iniciado.
- Porta Desbloqueada: Após 20 segundos de atraso, o SV11(SV12) é ligado na porta desbloqueada. O SV10 permanece ligado.

f. Amostra da Impressão (vide a Figura 7-2).

6. A tela CICLO COMPLETE será exibida.
7. Abra a porta da Unidade de Esterilização e a tela CICLO (Pronto) será exibida.

CHAMBER OPENED: xx:xx:xxA				S 10:01:01A	50.6	490.6
				S 9:59:01A	50.7	507.8
				S 9:58:49A	50.6	13.1
= READY TO UNLOAD =				S 9:52:49A	50.6	3.6
				S 9:52:47A	50.6	0.4
				S 9:52:26A	50.7	0.4
PRINTOUT CHECKED BY:				S 9:50:29A	50.0	492.6
				S 9:48:29A	49.8	506.7
				S 9:48:17A	49.8	12.9
				S 9:42:17A	49.6	3.9
				S 9:42:15A	49.6	0.4
				S 9:41:59A	49.6	0.4
				C 9:41:58A	49.6	0.4
				C 9:41:28A	49.7	0.4
				C 9:40:16A	50.2	18.3
				C 9:40:15A	50.2	0.2
				C 9:37:15A	50.5	3.9
				C 9:36:37A	50.2	746.6
				- Time T=C P=Torr		
				REMARKS:		
				LOAD ID:		
				OPERATOR ID:		
				STERILIZER VHP 001		
				CYCLE COUNT 2		
				ON xx-xx-xx		
				CYCLE START AT x:xx:xxA		
				V H P C Y C L E		

Figura 7-2. Impressão da Amostra

Tabela 7-5. Exigências de Execução para o Ciclo de Esterilização (Câmara Vazi)

Fase do Ciclo	Válvulas Energizadas	Pressão	Tempo
PREPARAÇÃO DO CICLO:			
Aquecimento	Vap HTR1, CHM HTR2	720-770 torr (atmosfera)	30 min - 1 hr
Prime	SV6, M13	720-770 torr (atmosfera)	10 seg
Preenchimento do Reservatório	SV5, SV6	720-770 torr (atmosfera)	0-1 min
CONDIÇÃO DA ETAPA			
Evacuação	SV1	4.0 torr	30 seg - 1 min
Espera	SV1	0.1 - 1.0 torr	3 min
Transição	SV10	5.0 - 25.0 torr	1 - 5 seg
Evacuação	SV1	0.4 torr	1 - 3 min
Verificação da água	-	0.4 - 3.0 torr	30 seg
ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO (se repetirá 04 vezes)			
Evacuação	SV1	0.4 torr	1 -60 sec
Prime	SV6	0.4 torr	10 sec
Evacuação	SV1	0.4 torr	1 - 60 sec
Injecção	SV4, SV84	3 - 6 torr	2 sec
Tempo de Espera Pós Injecção	-	10 - 15 torr	6 min
Etapa de Transição	SV10	500 - 515 torr	10 - 20 sec
Tempo de Espera Pós Transição	-	475 - 515 torr	2 min
ETAPA DE AREJAMENTO			
Evacuação	SV1	1 torr	1 - 2 min
Tempo de Espera de Vácuo Profundo	SV1	0.1 - 1 torr	6 min
Atmosfera	SV10	725 torr - atmosfera	30 - 60 sec
Conclusão	SV10	atmosfera	-

NOTAS:

- 1) Vap HTR controla para manter a temperatura do vaporizador em 61°C (142°F) durante todo o ciclo.
- 2) CHM HTR controla para manter a câmara, fundos e porta em 50°C (122°F) durante todo o ciclo.
- 3) M1 está ligado desde o início da condição até o intervalo para o arejamento do vácuo.
- 4) Após um atraso de dois segundos, o SV8 é impulsionado por três segundos para preencher o cilindro. O SV8 se fecha um Segundo após o SV4 ser impulsionado. O SV4 permanece ligado por 60 segundo para garantir a injeção completa do peróxido de hidrogênio.

Seção 8: Reparo e Substituição do Componente



IMPORTANTE: Uma lista das *Precauções de Segurança* a serem observadas durante a operação e prestação de serviços dos equipamentos e/ou manuseamento de Cartuchos de peróxido de hidrogênio pode ser encontrada na *Seção 1* deste manual. Não operar ou trabalhar o equipamento ou manusear o Cartucho de peróxido de hidrogênio até que seja treinado a respeito desta informação



PERIGO – RISCO DE LESÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS:

- **CORROSÃO.** Causa danos irreversíveis nos olhos ou queimaduras na pele. Pode ser fatal se inalado. Perigoso se engolido ou absorvido pela pele. Não deixe entrar em contato com os olhos, pele e roupas. Não inalar o spray. O usuário deve lavar as mãos antes de comer, beber, mastigar chiclete, fumar ou ir ao banheiro. O Usuário deve remover a roupa contaminada e lavá-la antes de reutilizá-la.. Vide o rótulo e a bula do produto Esterilizante para informações adicionais de manuseamento
- Ao manusear o peróxido de hidrogênio, usar o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a *Seção 2, Termos, Definições e Símbolos*) e observe todas as Precauções de Segurança. Vide a MSDS do Esterilizante VAPROX HC, rótulo e bula do produto para informações adicionais de manuseamento.



PERIGO – RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO: O peróxido de hidrogênio líquido é um forte oxidante e pode causar riscos de INCÊNDIOS, EXPLOÇÃO OU RUPTURA DO RECIPIENTE. Evite calor em excesso, contaminação ou contato com materiais inflamáveis. As roupas, calçados ou outros materiais combustíveis que entrarem em contato com o peróxido de hidrogênio devem ser imediata e cuidadosamente lavados com água. Coloque os calçados contaminados com o Esterilizante VAPROX HC em um recipiente à prova de fogo. Se for permitido que o Esterilizante VAPROX HC seque nos materiais, pode ocorrer um incêndio. NO CASO DE INCÊNDIOS utilize apenas água. CONTENHA O DERRAMAMENTO e dilua com 20 partes de água. VIDE A FICHA DE SEGURANÇA DO MATERIAL (MSDS) PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS. OS EFEITOS PODEM SER ADIADOS E UM INCÊNDIO PODE OCORRER POSTERIORMENTE.



PERIGO - RISCO De ESCORREGAMENTO: O derramamento de água ou peróxido de hidrogênio no chão apresenta um risco de escorregamento – limpe imediatamente o líquido derramado. No caso de dúvidas se o líquido derramado é água ou peróxido de hidrogênio, assuma que é peróxido de hidrogênio. Coloque o Equipamento de Proteção Pessoal apropriado (PPE; vide a *Seção 2, Termos, Definições e Símbolos*), contenha o derramamento e dilua com água (pelo menos 20 partes de água para 1 parte de H₂O₂) antes de limpar. Observe todas as precauções de manuseamento de peróxido de hidrogênio. Vide a Folha de Dados de Segurança do Material Esterilizante (MSDS) VAPROX HC para contenção e limpeza do derramamento



PERIGO – RISCO DE LESÃO PESSOAL, CONTAMINAÇÃO DA CARGA E DANOS AO EQUIPAMENTO: Use apenas os Cartuchos do Esterilizante VAPROX HC que foram especialmente formulados, testados e aprovados para uso nos Sistemas de Esterilização V-PRO. O uso de outros esterilizantes pode prejudicar a operação do equipamento, resultar em reparos caros, resultar em um ciclo de esterilização ineficaz e invalidar a garantia do equipamento.



AVISO: RISCO DE ABORTAGEM DO CICLO – Um teste de vazamento deve ser realizado semanalmente na Unidade de Esterilização para garantir que a câmara está à prova de vazamentos. O índice de vazamento deve ser menor que 0.3 Torr/minuto. Caso o contrário, pode ocorrer o ABORTAGEM do ciclo de esterilização.

8.1 GERAL

Esta seção fornece os procedimentos para remoção/substituição de componentes, montagens e peças detalhadas para o Sistema de Esterilização em Baixa Temperatura tanto para a

V-PRO™ 1 quando para V-PRO™ 1 Plus da Amsco®. A nova montagem é essencialmente o inverso da desmontagem. Vide a *Ilustração do Desdobramento das Partes (P764333-233)*, conforme indicado, para realizar os procedimentos apropriados de inspeção e manutenção. Sempre realizar o teste/ajustes/calibração aplicáveis após a substituição ou montagem de um componente.

Antes de desmontar ou operar um componente – especialmente enquanto trabalha em um componente desconhecido – revise os procedimentos por escrito dados nestas seções. Os procedimentos de leitura e revisão minimizam os potenciais problemas e confusões durante o serviço de montagem.

8.1.1 Peças

Peças a serem reparadas/substituídas e a frequência de substituição:

- Filtros – duas vezes por ano.
- Aquecedores – quando necessário.
- Módulos PLC – quando necessário.
- Bomba de Vácuo – primeira troca de óleo após seis meses, e depois uma vez por ano.
- Válvulas – reconstrua/substitua quando necessário
- Sensores RTD – calibre e substitua quando necessário.
- Transdutores - calibre e substitua quando necessário.
- Mecanismo do Cartucho - quando necessário.

8.1.2 Ferramentas Especiais

A lista a seguir contém todas as ferramentas e materiais especiais necessárias para servir apropriadamente a Unidade de Esterilização

V-PRO:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Montagem da Placa do Contator | P764333-358 |
| • Espaçadores (Reservatório, Copo) | P764333-359 |
| • Luvas de Borracha | P764316-333 |
| • Máscara para o Rosto | P764316-329 |
| • Máscara de Plástico | P764316-330 |
| • Macacão (M) | P764316-690 |
| • Macacão (L) | P764316-691 |
| • Macacão (XL) | P764316-692 |

• Kit de Ferramenta

P764333-594

- Módulo Heise 0-5 PSIA ou equivalente a P764333-554 (exige uma Base Heise Portátil) P764327-984. Vide a *Seção 7, Procedimento de Campo de Teste*, para os componentes que precisarem de calibração no caso de falha e/ou substituição. Se você não tiver as ferramentas listadas, entre em contato com a STERIS para informações de encomendas.

8.2 PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES

O procedimento a seguir é para substituir vários componentes e montagens na Unidade de Esterilização V-PRO.

8.2.1 Substituição do Transdutor (PT1, PT2)

1. Imprima os Valores de Calibração (vide a *Seção 3.2.3, Calibração, ou a Seção .6, Valores de Calibração*).
2. Desligue a energia da unidade
3. Abra os painéis laterais (se necessário).
4. Desconecte o conector elétrico que leva ao transdutor (vide a Figura 8-1).
5. Remova a presilha de três pontas e a vedação da tubulação sanitária para conectar o transdutor.
6. Substitua o transdutor na ordem contrária das etapas listadas acima.
7. Calibre o transdutor de acordo com o procedimento na *Seção 7.9.4, Calibração da Pressão*, e utilizando as ferramentas de calibração listas na *seção 7.2.. Testes dos Equipamentos Necessários*.

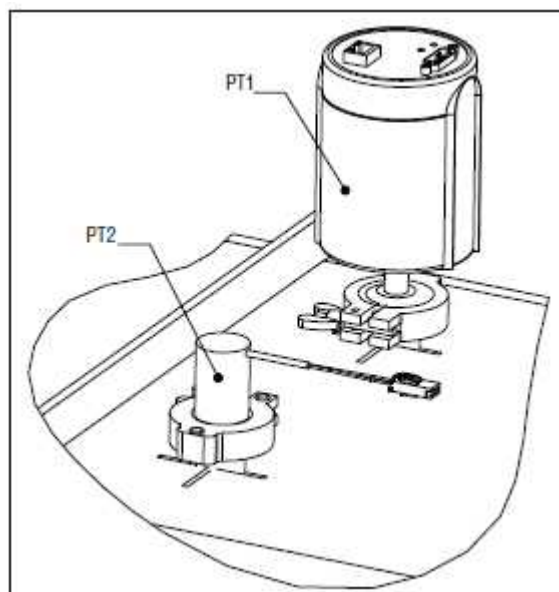


Figura 8-1, Transdutores de Pressão da Câmara

8.2.2 Substituição do RTD (RTD1, 2, 3, 4)

1. Imprima os Valores de Calibração (vide a *Seção 3.2.3, Calibração* ou a *Seção 7.6, Imprima os Valores de Calibração*).
2. Desligue a energia da unidade
3. Abra os painéis laterais (se equipado).
4. Desconecte o conector elétrico que leva ao transdutor.
5. Remova e corrija o RTD antigo utilizando uma botão fixa ou botão inglesa.
6. Reconecte o plugue elétrico ao novo RTD.
7. Recalibre o RTD de acordo com o procedimento de calibração apresentado na *Seção 7.9, Calibração*.
8. Instale novamente o novo RTD como a seguir:
 - RTD do Vaporizador – abaixe no pórtilo
 - RTD da Câmara - abaixe e afaste do pórtilo a 1/2" (13 mm).
 - Aperte com a mão a porca de ajuste e depois aperte utilizando uma botão fixa ou botão inglesa
9. Instale novamente os painéis laterais.

8.2.3 Substituição do Aquecedor da Banda (Vaporizador)

1. Desligue a energia da unidade e remova os painéis laterais (se equipado).
2. Remova o isolamento (do topo e lateral) do vaporizador.
3. Afrouxe e remova as tampas de cerâmica dos terminais da banda do aquecedor.
4. Afrouxe as porcas e remova os fios dos terminais da banda do aquecedor. Observe a numeração e posição dos fios para montar novamente.
5. Afrouxe o parafuso nos bráquetes da banda do aquecedor e remova o bráquete.
6. Remova e substitua o aquecedor com defeito
7. Monte novamente na ordem inversa

8.2.4 Substituição do Aquecedor da Câmara (HTR13-HTR14)

1. Desligue a energia da unidade e permita que a unidade esfrie até a temperatura ambiente.
2. Remova os painéis laterais (se equipado).
3. Remova com cuidado os cobertores de isolamento.
4. Desconecte o conector elétrico que leva ao transdutor.
5. Remova o elemento com raspando a prateleira ou porta. Às vezes a cola dos adesivos podem permanecer após remover o aquecedor. Remova o máximo possível; entretanto, não é necessário retirar toda a cola de alumínio da porta/prateleira

6. Limpe a superfície com qualquer cola com álcool.
Permita que a superfície seque completamente
7. Instale o novo aquecedor, removendo a proteção e afixando-o na porta/prateleira.
8. Conecte o aquecedor aos cabos.
9. Instale novamente o cobertor de isolamento.
10. Substitua os painéis laterais.

8.2.5 Conversor Catalítico

1. Desligue a energia da unidade e remova o painel lateral direito (se equipado).
2. Remova as presilhas de três pontas 1-1/2" do conversor catalítico e remova da tubulação (vide a Figura 8-2).
3. Instale o novo conversor e reconecte as presilhas de três pontas e vedação ao novo conversor.
4. Substitua o painel lateral.

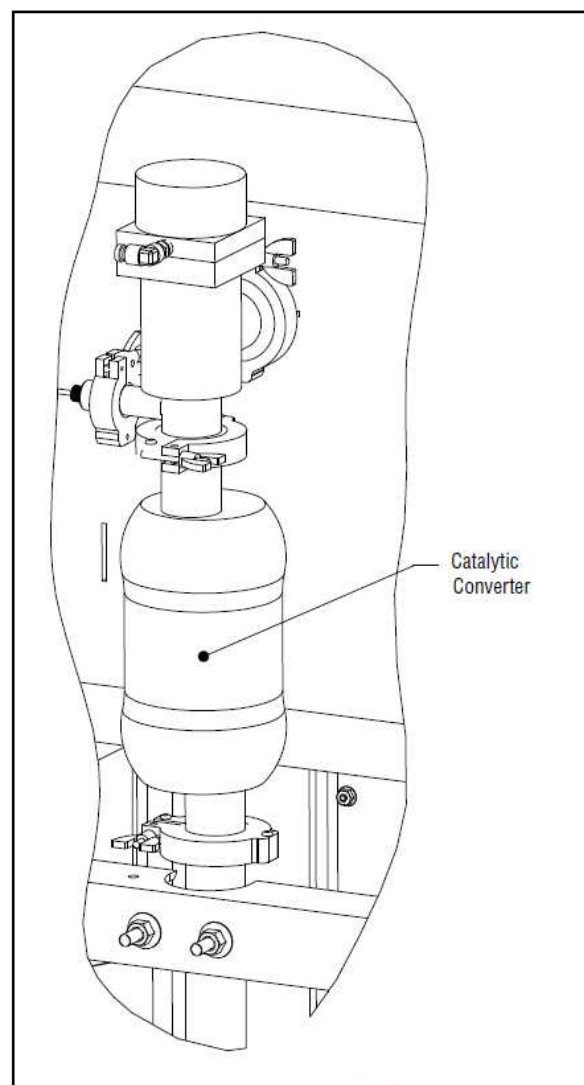


Figura 8-2. Conversor Catalítico

8.2.6 Substituição do Reservatório de Peróxido

1. Revise TODAS as *Precauções de Segurança* listadas no começo desta seção e anote as *Precauções de Segurança* apresentadas na *Seção 1: Precauções de Segurança*, deste manual.
2. Desligue a energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).
3. Obtenha um recipiente de um quarto (ou maior) no qual o peróxido possa ser bombeado. Esvazie com cuidado o peróxido do reservatório utilizando um procedimento de drenagem encontrado na *Seção 5.5.1, Drenagem do Reservatório e Linha Esterilizante*.
4. Esvazie o recipiente de peróxido de acordo com os procedimentos do local de disposição. Use bastante água corrente para diluir o peróxido e enxágue três vezes o recipiente.
5. Remova a tubulação de peróxido e encaixes de flange do reservatório (vide a Figura 8-3).
6. Remova o reservatório de montagem, removendo quatro parafusos que prendem a montagem ao painel de injeção
7. Desconecte e remova os botões de nivelamento do reservatório. Observe sua posição no reservatório.
8. Remova o reservatório.
9. Instale novamente os botões de nivelamento do reservatório.
10. Instale o reservatório e aperte os quatro parafusos.
11. Aperte todas as quatro porcas e parafusos.
12. Instale novamente a tubulação e substitua as encaixes de flange (vide a *Seção 8.2.9, As Porcas Flanges e Substituição do Virola*) que estão deformados
13. Ligue a energia da unidade.

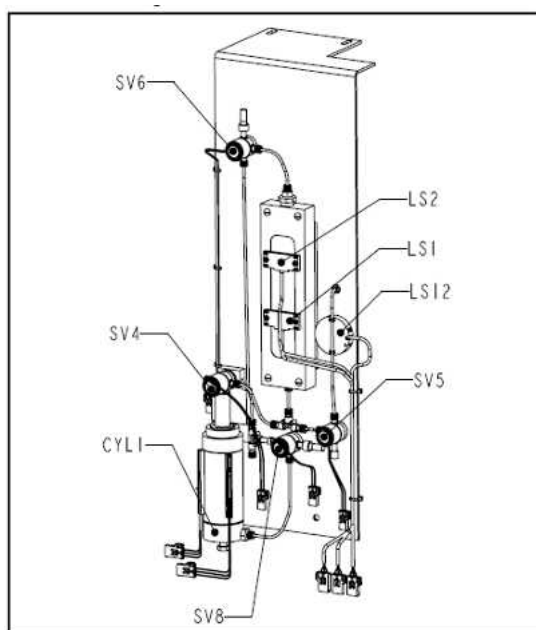


Figura 8-3. Painel do Reservatório/ Injeção

8.2.7 Preenchimento da Válvula de Preenchimento / Injeção de Peróxido (SV5, SV6, SV8)

1. Revise TODAS as *Precauções de Segurança* listadas no começo desta seção e anote as *Precauções de Segurança* apresentadas na *Seção 1: Precauções de Segurança*, deste manual.
2. Remova com cuidado o peróxido das linhas de preenchimento utilizando o processo encontrado na *Seção 5.5.2, Remoção do Peróxido LINES*.
3. Desligue a energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).
4. Desconecte o plugue do fio que leva à válvula que precisa ser substituída
5. Remova os parafusos que prendem a válvula ao painel de injeção (vide a Figura 8-3)
6. Remova a linha de preenchimento do peróxido da válvula e depois remova a válvula
7. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa.

8.2.8 Configuração da Válvula de Drenagem Automática (SV9)

1. Ajuste o temporizador de duração de atuação da válvula na menor configuração (0,5 segundos). Vide a Figura 8-4.
2. Ajuste o temporizador de intervalo de drenagem da válvula na maior configuração (30 minutos).
3. Aperte o botão TEST para conformar a operação da válvula de drenagem.

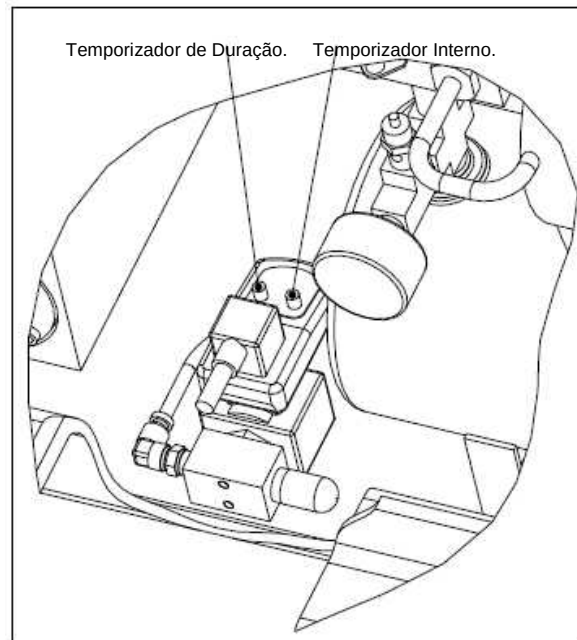


Figura 8-4. Válvula de Drenagem Automática (SV9)

8.2.9 Porca sem Flange e Substituição da Virola

Usa as diretrizes a seguir para a manutenção apropriada das porcas sem flange, arcos de metal e tubos utilizados nas linhas de peróxido ao resolver vazamentos ou substituir as encaixes:

1. Inspeção as encaixes para colocação apropriada da tubulação.

- A tubulação deve ser nivelada na porta receptora antes da porca e virola ser apertados
- Se um leve puxão desengatar a tubulação após a adaptação ser apertada, afrouxe a adaptação, empurre a tubulação para baixo da porta receptora e aperte novamente a adaptação.
- Seja cuidadoso ao fixar a tubulação nas portas receptoras. Não deixe que a tubulação ultrapasse a parte plana da porta receptora.
- Vide a Figura 8-5 para a sequência apropriada da montagem de encaixes.

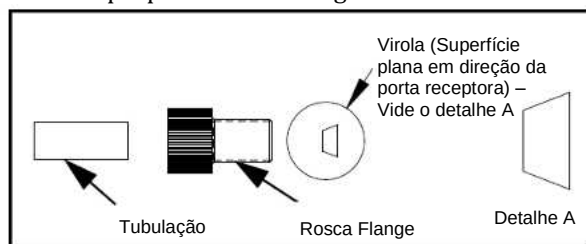


Figura 8-5. Porca e Virola Sem Flange

2. Assegure que a adaptação está apertada:
 - Os encaixes apertados à mão precisam de um bom torneamento.
 - NÃO utilize uma botão inglesa para apertar as encaixes.
 - O aperto excessivo de encaixes pode causar dano à porca e/ou virola.
 - Os encaixes devem ser apertados em 5 in-lb (0.6 N•m).
 - Uma ferramenta especificamente projetada para estas porcas sem flanges está disponível mediante solicitação do P764331-864. Geralmente, não é necessário o uso de ferramentas para apertar os encaixes a menos que o acesso seja limitado e você for incapaz de segurar o encaixe.
 - Inspeção periodicamente o encaixe do vaporizador, pois ele pode afrouxar ao longo do tempo do aquecedor e resfriador do vaporizador.
3. Inspeção a condição da porca ou virola:
 - Após o uso repetido, as porcas e arcos de metal irão se deformar gradualmente até que fiquem incapazes de criar um bom lacre.
 - Mantenha um suprimento adicional de porcas e arcos de ferro à mão para que eles possam ser substituídos quando necessário, limitando a quantidade de parada da unidade.
4. Inspeção a porta receptora para danos:
 - Às vezes o vazamento de conexões não está relacionado à porca ou virola, mas sim com a porta receptora.
 - Verifique a porta receptora para zumbidos ou arranhados visíveis e substitua quando necessário.
5. Inspeção a tubulação para o corte apropriado:

- A tubulação deve ser cortada utilizando uma ferramenta apropriada feita para tubulação de plástico rígido.
- O corte deve ser um corte quadrado e sem deformar a extremidade da tubulação.
- Vide a Figura 8-6 para o exemplo do corte apropriado da tubulação.
- O cortador de tubos de plástico está disponível mediante solicitação P000007-MSI.

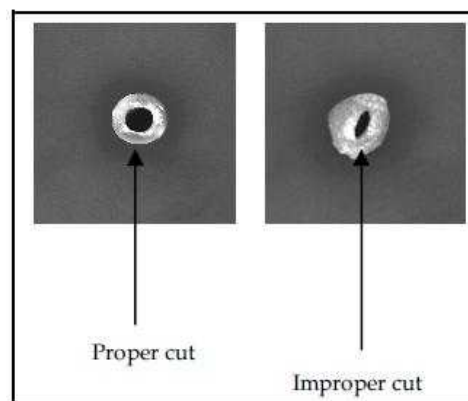


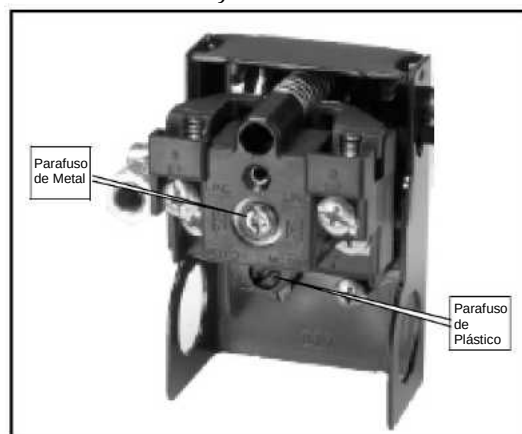
Figura 8-6. Corte Adequado do Tubo

8.2.10 Ajustes no Suprimento de Ar Comprimido

8.2.10.1 Botão de Controle da Pressão de Compressores

Ajuste a pressão interna e externa do botão de controle da pressão, como a seguir:

1. Remova a proteção de plástico do botão de controle da pressão
2. Localize o parafuso de metal no centro do botão (vide a ilustração abaixo). Utilize o parafuso para configurar a pressão de corte externa a 100 psig. Vire o parafuso no sentido horário para diminuir a faixa de pressão (pressão interna e externa).



3. Localize o parafuso de plástico (abaixo do parafuso de metal, conforme mostrado acima) e configure a pressão de corte externa 80 psig. Vire o parafuso no sentido horário para aumentar a configuração da pressão ou no sentido anti-horário para diminuir.
4. Substitua a proteção de plástico.
5. Use o botão **TEST** da válvula de auto drenagem para circular o compressor de ar e garantir que o compressor seja Ligado a 80 ± 2 psig e

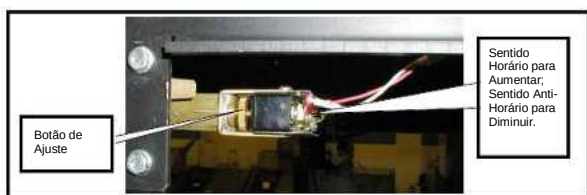
DESLIGADO a 100 ± 2 psig.

NOTA: As configurações de pressão de corte interna e externa também estão listadas no rótulo dentro da proteção plástica do botão.

8.2.10.2 Botão do Utilitário de Ar Seco (PS1)

*NOTA: Ao substituir o PS1, é necessário fazer ajustes (vide o **Passo 2**). O novo botão é pré-configurado a 5 psig.*

1. Remova o painel lateral direito (se equipado).
2. Verifique/Ajuste a configuração do PS1 (localizado no distribuidor de ar), como a seguir
 - a. Insira o Modo de Serviço e aperte o touch pad **I/O Test**.
 - b. Desconecte o fio e conecte o Medidor Digital de Voltagem (DMV). Conecte o DMV nos contatos do PS1 comum (fio branco nº 50) e do NO (fio vermelho nº 309). Configure o medidor para ler a continuidade.
 - c. Utilizando o botão TEST na válvula de auto drenagem, abaixe a pressão do compressor de ar para abaixo de 30 psig. O alarme do DVM deve estar DESLIGADO indicando um botão ABERTO.
 - d. Permita que a pressão aumente no tanque. Registre a pressão quando o alarme do DMV for LIGADO indicando um botão FECHADO
 - e. Se a pressão estiver abaixo de 60 psig, vire o botão do botão no sentido horário para aumentar a configuração da pressão (vide a ilustração).
 - f. Se a pressão estiver abaixo de 60 psig vire o botão do botão no sentido anti-horário para diminuir a configuração da pressão (vide a ilustração).
 - g. Repita os **Passos e e f** até que a leitura do PS1 indique $60 +2 -0$ psig.
 - h. Reconecte o fio nos contatos do botão.



3. Substitua o PS1 como a seguir:
 - a. DESLIGUE a energia da unidade e feche a válvula manual na linha de fornecimento de ar.
 - b. Desconecte os fios que levam ao botão. Observe as posições dos fios no botão de pressão.
 - c. Tire o botão do distribuidor e remova o botão da máquina.
 - d. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa
 - e. Abra a válvula manual na linha de fornecimento de ar. .

8.2.11 Filtro (F6, F7) de Saída do Cilindro / Reservatório de Injeção

1. DESLIGUE a energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).

2. Remova o filtro da porta da válvula (vide a Figura 8-3)
3. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa.

8.2.12 Cilindro do Tubo de coleta

1. DESLIGUE a energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).
2. DESLIGUE a entrada de ar comprimido da válvula manual.
3. Desconecte as linhas de ar que levam à válvula de fluxo de ar (vide a Figura 8-7).

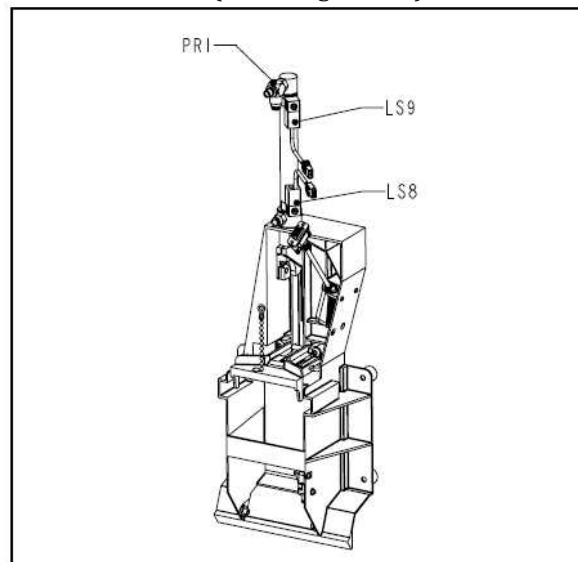


Figura 8-7. Cilindro do Tubo de coleta

4. Remova os botões do cilindro afrouxando as presilhas que prendem os botões ao cilindro.
5. Remova o retentor do eixo do cilindro.
6. Remova a contraporca que prende o cilindro ao bráquete.
7. Remova o cilindro do mecanismo da interface do cartucho e o remova da unidade.
8. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa.
9. Ajuste o tubo de coleta como a seguir:

NOTA: Ajuste o tubo de coleta para garantir que o tubo de coleta está nivelado com o fundo do cartucho de esterilização quando o cilindro estiver totalmente estendido.

 - a. Assegure que a interface do cartucho esteja totalmente montada e a haste do cilindro pode ser posicionado manualmente (para cima e para baixo) conforme necessário. Isto pode precisar que a unidade seja desligada.
 - b. Solte o parafuso da haste de fixação do cilindro do transportador do tubo e verifique se a haste do cilindro pode girar no transportador do tubo. Certifique que o parafuso de cabeça pode ser acessado a partir do lado esquerdo da unidade, pela frente $\frac{1}{4}$ " (6,4 mm) no buraco de acesso da carcaça da interface do cartucho (logo atrás do topo do painel de controle). Posicione a haste conforme for necessário para acessar.

c. Gire a haste do cilindro até que seja completamente rosqueada no transportador do tubo, mas não aperte. O uso de luvas de fricção pode facilitar a conclusão desta.

d. Retraia completamente a haste do cilindro manualmente.

e. Abra o receptor e coloque a placa de montagem do receptor (P764333-358) na superfície inferior da cavidade do cartucho do receptor. O lado escareado da placa deve estar virado para cima. Passe o fio para fora da cavidade e de volta em direção da estrutura da injeção.

f. Feche o receptor.

g. Estenda completamente o cilindro puxando-o para baixo no transportador do tubo até que ele pare.

h. Conecte um condutor do testador de continuidade à estrutura da placa do contator e outro condutor na extremidade menor do tubo de coleta de metal (no qual o tubo plástico sai). A continuidade não deve ser detectada.

i. Com uma mão empurre com cuidado e continuamente o transportador de tubo para baixo garantindo que o cilindro se estenda completamente. Com a outra mão, tire a haste do cilindro do transportador do tubo até que continuidade seja detectada.

j. Sem girar mais a haste, prenda a da haste de fixação do cilindro, a presilha da haste do cilindro alinhado ao parafuso 1/4- gire até o

k. Complete o ajuste removendo a estrutura da placa do contator e o detector de continuidade

10. Ajuste o botão de limite bruto como a seguir:

a. Extremidade do Tampão **LS9** – Ajuste o botão para acionar, na medida que a haste do cilindro é retraída a $5/16 \pm 1/16"$ (7.9 ± 1.6 mm) para posição de retração total.

b. Extremidade da Haste **LS8** - Ajuste o botão para acionar, na medida que a haste do cilindro é estendida a $1/8 \pm 1/16"$ (3.2 ± 1.6 mm) para posição de extensão total.

11. Ajuste final dos botões de limite como a seguir:

a. Verifique a operação do **LS9** (Botão de Retração do Tubo de coleta) – confirme se o botão está acionado (indicador de LIGAÇÃO do LED) com o cilindro na posição (vertical) de retração

b. Verifique a operação do **LS8** (Interruptor de Extensão do Tubo de coleta) – aperte o botão **SV13**. Quando o cilindro estiver totalmente estendido, confirme se o botão estiver acionado (indicador de LIGAÇÃO do LED)

c. Para retrair o cilindro, desligue o **SV13** e aperte o botão **SV14**. Confirme a operação correta do botão acionando o cilindro repetidamente (utilizando o **SV13** e **SV14**). Deixe o cilindro na posição (vertical) de

retração antes de proceder

d. Se um botão não operar corretamente, substitua o botão e verifique novamente

8.2.13 Regulador do Cilindro do Tubo de coleta

1. DESLIGUE a energia da unidade e remova o painel lateral.
2. DESLIGUE a válvula manual para a entrada de ar comprimido.
3. Desconecte as linhas de ar que levam à válvula de controle do fluxo (vide a Figura 8-7).
4. Remova a válvula de controle do fluxo do cilindro.
5. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa.
6. Ajuste o controle de fluxo a uma volta antes da posição turnedin total.

8.2.14 Cilindro de Injeção

1. Revise todas as *Precauções de Segurança* listadas no começo desta seção e observa as *Precauções de Segurança na Seção 1: Precauções de Segurança*, deste manual
2. Elimine com cuidado o peroxide das linhas de preenchimento utilizando o procedimento encontrado na *Seção 5.5.1, Dreno do Reservatório e Linhas Esterilizantes*.
3. DESLIGUE energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).
4. Remova a tubulação entre o vaporizador e o pórtico SV4 NC (vide a Figura 8-8 e a Figura 8-9).

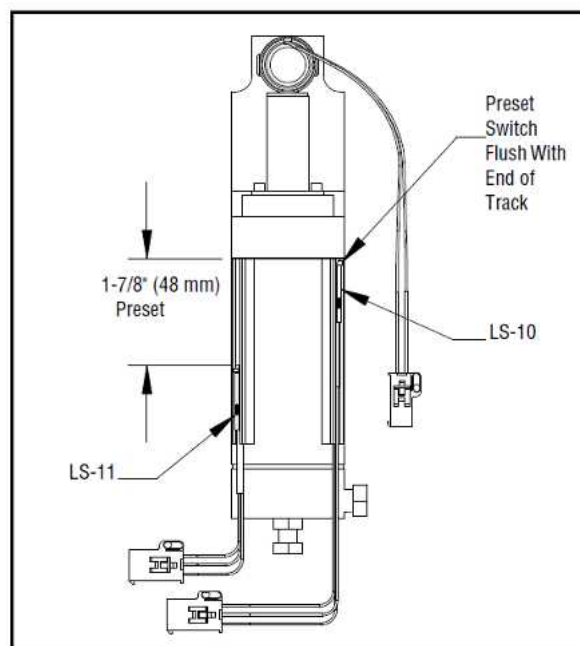


Figure 8-8. Cilindro de Injeção

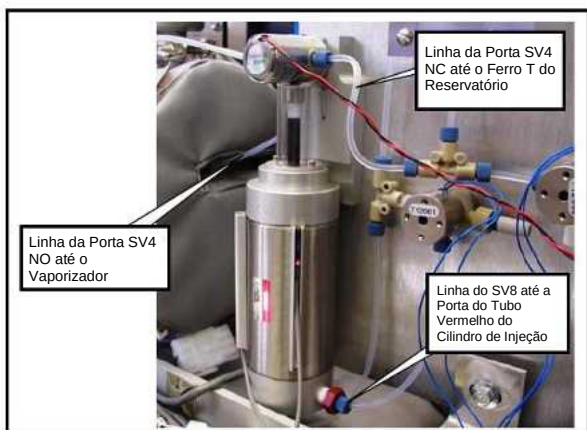


Figura 8-9. Remoção o Cilindro de Injeção

5. Remova a tubulação entre o Ferro T do reservatório e a Porta SVA NO.
6. Remova a tubulação desde o SV8 até o fundo da porta do cano vermelho do Cilindro de Injeção.
7. Remova as conexões elétricas do LS10, LS11 e SV4. Verifique os rótulos para a reconexão apropriada.
8. Remova dois grampos da fechadura flange no 10-32 x 3/8" fixando a estrutura do Cilindro de Injeção/SV4 até a unidade.
9. Monte novamente seguindo os passos na ordem inversa. O Cilindro de Injeção já vem calibrado, portanto nenhum ajuste é necessário.

8.2.15 Configuração do Botão do Cilindro de Injeção

NOTA: Não toque na estrutura do cilindro enquanto ela estiver seca.

1. Para ajustar o LS10 (Botão da Injeção), deslize o botão da cabeça da bomba (para baixo) até a posição que o LED seja ativado. Mova o botão por mais 1/16" (2 mm) após o ponto de ativação. Aperte o parafuso de ajuste.
2. Para ajustar o LS11 (Botão de Preenchimento), primeiramente será necessário impulsionar o vácuo no cilindro utilizando o SV8. Aperte os touch pads **M1** e **SV8** (tela INPUT/OUTPUT STATUS). Quando o cilindro estiver completamente retraído, deslize o LS11 do parafuso de ajuste do cilindro (para cima) até a posição em que o LED seja ativado. Mova o botão por mais 1/16" (2 mm) após o ponto de ativação. Aperte o parafuso de ajuste.
3. Utilizando o **SV8**, ative o cilindro repetidamente para verificar a atuação do botão. Desligue o SV8 e M1.

8.2.16 Mecanismo da Interface do Cartucho

1. Desligue a energia da unidade e remova o painel lateral esquerdo (se equipado).
2. Remova as quatro porcas borboletas que prendem o mecanismo à estrutura frontal da máquina
3. Desconecte o tubo de coleta da parte superior do mecanismo. 4. Remova o mecanismo da interface do cartucho da máquina.

6. Substitua o painel lateral esquerdo.

7. Ajuste o receptor fechado como a seguir:

NOTA: O ajuste a seguir irá posicionar o botão fechado do receptor para que ele seja ativado da forma correta quando o receptor estiver totalmente fechado.

- a. Assegure que a interface do cartucho esteja totalmente montado e o tubo de coleta esteja totalmente retraído.
- b. Desconecte os fios do botão fechado do receptor e conecte dois condutores do testador de continuidade nos terminais do botão.
- c. Afrouxe tanto o os parafusos de montagem do receptor fechado (mantendo-os apertados o suficiente para permitir que o botão gire em torno do parafuso inferior).
- d. Abra um pouco o receptor e coloque dois espaçadores (P764333-359) entre a parte de trás da porta do receptor (logo atrás da maçaneta do receptor) e o painel de controle.
- e. Feche o receptor. O Receptor deve estar parcialmente aberta com a largura do espaçador na parte superior do receptor.
- f. Gire manualmente o botão completamente no sentido horário (ao olhar para as cabeças dos parafusos do botão) para certificar que a continuidade não seja detectada.
- g. Gire bem devagar a parte superior do botão no sentido horário até que a continuidade seja detectada.
- h. Garantindo que a posição do botão permanece inalterada, aperte os dois parafusos de montagem do botão.
- i. Verifique os ajustes do botão como a seguir:
 - Abra o receptor e adicione um espaçador (somando um total de três no lugar). Feche cuidadosamente o receptor. Caso os espaçadores não sejam planos, mas sim curvados, empurre com cuidado o receptor fechado para remover a curvatura, se a continuidade não for detectada, reajuste o botão. Se a continuidade não for detectada, prossiga.
 - Abra o receptor e remova dois espaçadores (apenas um permanecerá no lugar). Feche com cuidado o receptor. Caso os espaçadores não sejam planos, mas sim curvados, empurre com cuidado o receptor fechado para remover a curvatura, se a continuidade não for detectada, reajuste o botão. Se a continuidade não for detectada, prossiga.
- j. Remova todos os espaçadores e os conectores de continuidade. Reconecte os fios ao botão em suas posições originais.

8.2.17 Procedimentos do Sensor de Proximidade Esvaziamento do Cartucho (LS12)

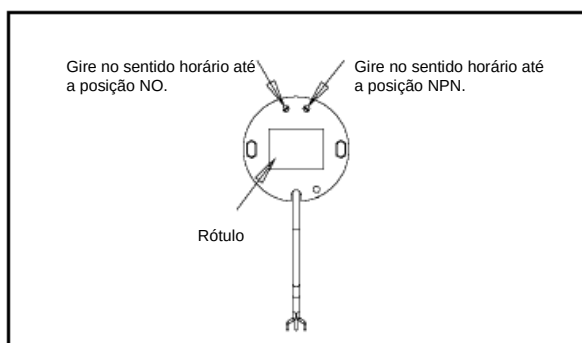
8.2.17.1 Substituição

Caso o ajuste do Sensor de Esvaziamento do Cartucho (LS12) não possa ser concluído ou no caso de instalação de um novo sensor, os potenciômetros na parte de trás do sensor devem ser verificados. Remova o sensor e verifique os potenciômetros como a seguir:

1. Corte as ligações dos cabos que prendem à parte da frente do sensor.
2. Remova o sensor e vire-o para obter acesso à parte de trás.

NOTA: Este sensor de proximidade deve ser configurado em NPN (rotulado no botão como N) e NO (rotulado por um símbolo eletrônico em botões normalmente abertos).

3. Uma vez que as configurações foram verificadas ou configuradas de forma adequada (vide a ilustração abaixo), devolva o sensor.



4. Prenda o tubo de fornecimento à face do sensor utilizando duas novas ligações de cabos
5. Ajuste o sensor conforme necessário.

8.2.17.2 Configuração/Ajuste

Configure e/ou ajuste do Sensor de esvaziamento do Cartucho Setup (LS12) como a seguir:

1. Assegure que o tubo de fornecimento de peróxido correndo pela face do sensor está vazio. Se a tubulação não estiver vazia e o Copo Esterilizante estiver furado, drene o tubo de acordo com as instruções listadas em 5.5.1 Reservatório de Drenagem e Linha Esterilizante.

NOTA: O Sensor de esvaziamento do Cartucho é utilizado para sentir o líquido no tubo de fornecimento de esterilizante conectado à válvula solenoide SV5. O Sensor de esvaziamento do Cartucho está DESLIGADO (ou ABERTO) quando nenhum fluido estiver presente no tubo de fornecimento. O sensor está LIGADO (ou FECHADO) quando há fluido no tubo. A sensibilidade do sensor é ajustada quando o parafuso de ajuste, localizado acima do LED no lado direito do sensor, for utilizado (vide a Figura 8-10).

2. Inicie o controle Segundo as instruções apresentadas na Seção 7.5, Inicialização do Controle, e insira o Modo de Serviço. [imagem]

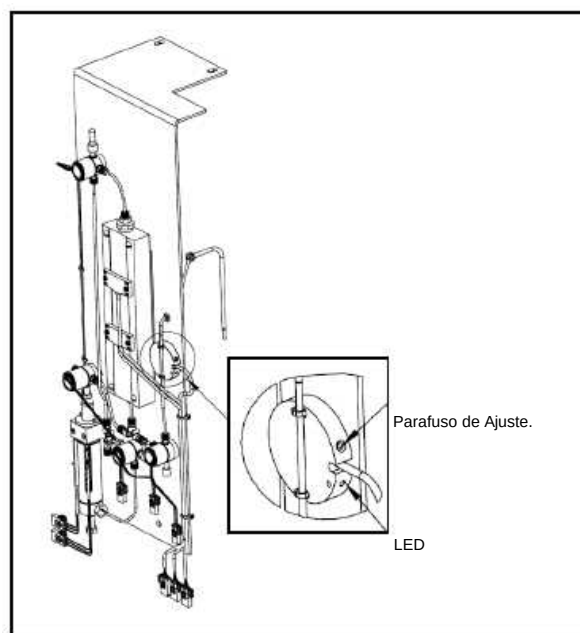


Figura 8-10. Local do Sensor de Copo Vazio (LS12)

3. Aperte o touch pad **I/O Test**.
 4. Aperte o touch pad **M1** e LIGUE a bomba de vácuo.
 5. Eleve o tubo de coleta apertando os touch pads **SV13, SV14 e SV13** na sequência.
 6. Remova o líquido do tubo de fornecimento apertando o **SV5** e depois o **SV6**. Uma vez que o tubo estiver completamente vazio, aperte o **SV5** e **SV6** mais uma vez para fechar as válvulas.
- NOTA: SV5 deve ser DESLIGADO antes que o SV6 ou esterilizante volte a preencher o tubo de fornecimento do reservatório.*
7. Aperte o touch pad **SV13** para abaixar o tubo de coleta de volta ao Copo de Esterilizante. Uma vez no Copo, aperte o **SV14** e **SV13** em sequência para DESLIGAR as saídas.
 8. Aperte o **M1** para DESLIGAR a bomba de vácuo.
 9. Com o tubo de fornecimento vazio e a luz indicadora do sensor (LED) ACESA, gire no sentido anti-horário o parafuso de ajuste localizado abaixo da luz até que a luz se apague.
 10. Gire o parafuso de ajuste no sentido horário até a luz se ascenda. Continue girando o parafuso no sentido horário e anti-horário até que o ponto de disparo do sensor seja estabelecido
- NOTA: Faça este ajuste utilizando apenas uma mão. Colocando sua mão ou um objeto na frente do sensor*
- Colocando sua mão ou objeto em frente do sensor, a área alvo afeta o ajuste de sensibilidade.*
11. Com o parafuso de ajuste configurado no ponto de disparo e a luz indicadora acesa, gire o parafuso de ajuste a $\frac{1}{4}$ na direção anti-horária (a luz deve DESLIGAR)
 12. O sensor agora é ajustado para corrigir o ponto de disparo.

8.2.18 Substituição de Vedação da Porta

Substitua a vedação da porta da esterilizadora como segue (figura 8-11):

1. Com a porta aberta, desligue a energia elétrica.
NOTA: Espere tempo suficiente para que a esterilizadora e a porta resfriarem até a temperatura ambiente antes de iniciar o procedimento de remoção da vedação.
2. Remova a vedação da porta da placa terminal da esterilizadora. Não reutilize a junta de vedação da porta.
3. Limpe e raspe todo o adesivo da estrutura da superfície da vedação.
4. Limpe a estrutura da superfície da vedação com álcool desnaturado.
5. Coloque a nova vedação da porta em uma superfície plana com a ranhura de encaixe (ver figura 8-11) voltada para cima.
6. Aplique RTV na ranhura da vedação com uma espessura de aproximadamente 1/16" (2 mm). (Nota: a ranhura da vedação tem 1/32" (0,8mm) de profundidade). Não aplique quantidades excessivas de RTV, pois isso pode causar problemas de vedação.

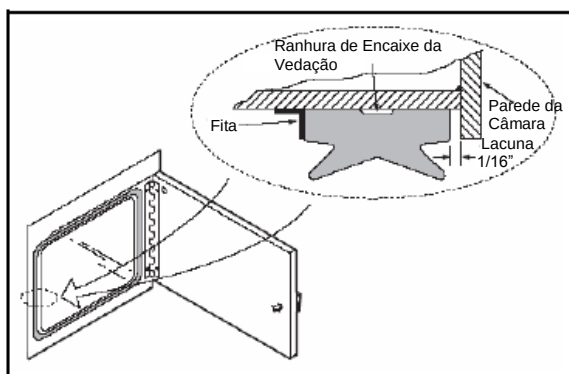


Figura 8-11. Vedação da Porta

7. Iniciando pelo canto superior da vedação da porta, comece fixando a vedação à estrutura da superfície mantendo uma distância de 1/16" (2mm) (ver figura 8-11) entre a borda interior da junta e a borda exterior da parede da câmara.
8. Fixe a parte superior da junta, mantendo a forma uniforme (sem estiramento ou abaulamento) da junta.
9. Fixe as laterais e então complete a fixação da parte inferior da junta.
10. Para ajudar a manter a vedação no lugar, fixe, as bordas exteriores superior, lateral e inferior da junta (ver figura 8-11) na superfície de montagem, usando fita adesiva.
11. Ligue o equipamento. Feche e trave a porta da esterilizadora. Isso irá aplicar uma pressão uniforme na junta da porta. Desligue o equipamento.
12. Espere a vedação curar por 24 horas antes de

colocar novamente a unidade em serviço.

NOTA: Não use a Unidade de Esterilização durante este período de tempo.

13. Após o tempo apropriado de instalação da junta, posicione o botão de alimentação em ON.
14. Abra a porta da esterilizadora.
15. Remova as fitas adesivas que prendiam a junta da porta no lugar.
NOTA: A Unidade de Esterilização já pode ser usada.
16. Feche e trave a porta da unidade de Esterilização.

8.2.19 Mola da Dobradiça da Porta

Ajuste a mola pré-tensionada para 6-1/4" (159 mm) e a porca batente para 1" (25 mm) como mostrado na figura 8-12.

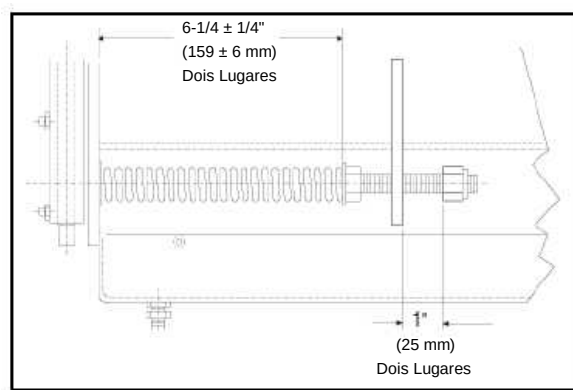


Figura 8-12. Mola da Dobradiça da porta

8.2.20 Ajustes dos Botões da Porta

NOTA: Preste atenção nas seguintes recomendações antes de fazer quaisquer ajustes :

- 1) O controle da Unidade de esterilização deve ser colocada no Modo Serviço para os seguintes ajustes (veja Seção 3.2.1, Testes de Entrada/Saída)
- 2) O **O** e **C** no mostrador indica o estado da botão.
- 3) Após completar os ajustes, opere a botão diversas vezes para assegurar que o ajuste da botão está consistente.

8.2.20.1 Botão da porta Fechada

Este botão (Botão Limite LS1/2) está localizado no canto superior do cárter. Quando a porta é pressionada contra a vedação da porta, esta botão é ativada e o mostrador irá mudar de **O** para **C**. ajuste o botão para dentro ou para fora da forma que for necessário.



CAUTION – POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE: The door closed switch must be adjusted for minimum protrusion past the end frame. If the switch protrudes too far, the door will touch the threaded part of the switch. This would cause the door to be held off of the door gasket and result in a leak.

8.2.20.2 Botão de Travamento da Porta

Este botão (LS3/4) está localizado no mecanismo de travamento na parte inferior da porta. O botão é mantido no lugar por dois parafusos de cabeça sextavada o suporte é ranhurado, permitindo ajuste. Quando a fechadura da porta é girada no fechamento, um pino na fechadura irá ativar o botão. O mostrador irá mudar de **O** para **C**. Ajuste o botão conforme for necessário.



CAUTION – POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE: If the (door latch) switch is moved too far toward the hinge side of the sterilizer, there is a possibility that the door handle pin may bend the actuator on the switch. It is best to first slide the switch away from the hinge side of the sterilizer, latch the door and then move the switch back toward the hinge side of the sterilizer. Fine adjustments can now be made.

8.2.20.3 Botão de Des travamento da Porta

Este botão (LS5/6) está localizada no mecanismo de travamento na parte superior da porta. O botão é mantido no lugar por dois parafusos sextavados e o suporte é ranhurado, permitindo ajuste. Uma vez que o cilindro de ar é ativado, o botão é ativado. Pressionando o botão SV11 no mostrador irá fazer o cilindro destravar, pressionando o botão SV11 irá fazer o cilindro travar. O mostrador irá mudar de **C** para **O** quando travado, e de **O** para **C** quando destravado. Ajuste LS5/6 de modo que o braço somente ative o botão da porta mas não muito a ponto de fazer o fecho deslizante da fechadura da porta se prender.

NOTA: Unidades com portas duplas são ajustadas da mesma maneira.

8.2.20.4 Remoção/ Substituição do fecho deslizante da trava da porta.

Substitua e ajuste o fecho deslizante da trava da porta conforme segue:

1. Ative o controle com as instruções apresentadas na **SEÇÃO.5, Ativação do Controle**, e entre no modo Serviço.
2. pressione **I/O Test** na tela sensível ao toque. Todas as saídas devem estar DESLIGADAS.
3. Remova os dois parafusos de cabeça sextavada #8-32 (ver Figura 8-13) segurando o suporte do botão de travamento da porta (LS5) na parte superior do mecanismo de trava da porta e posicione o suporte lateralmente [imagem]

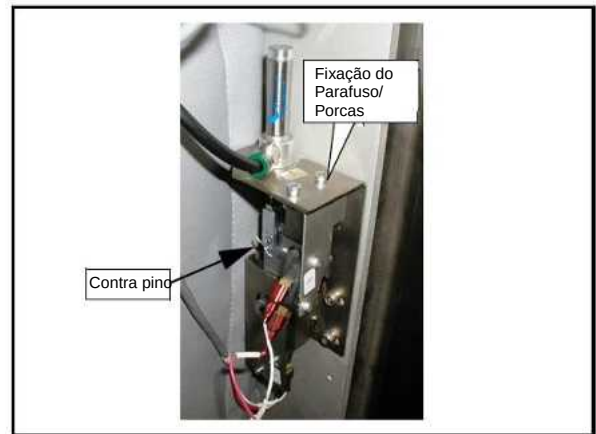
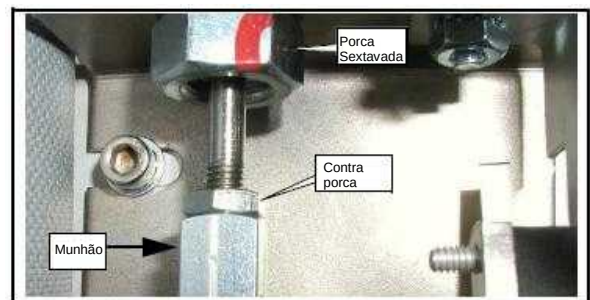


Figura 8-13. Botão de Des travamento da Porta (LS5)

4. Remova o contra pino do munhão do cilindro de travamento da porta e empurre o pino do munhão o suficiente para desengatar o munhão da fechadura deslizante da porta.
5. Solte a contra porca do munhão (ver ilustração)
6. Solte a porca sextavada 7/16-20 que prende o cilindro da trava da porta à parte superior do mecanismo de trava da porta (ver ilustração).



7. Desparafuse o munhão (ver acima) do eixo do cilindro da trava da porta. Remova a contra porca e a porca sextavada do cilindro da trava da porta (ver acima). Remova o cilindro da trava da porta do suporte do mecanismo superior.
8. Levante a fechadura para cima e para a direita como mostrado na figura 8-14. Remova o fecho deslizante do conjunto da fechadura.



Figura 8-14. Remoção da Trava de Deslizamento da Porta

9. Com o fecho deslizante removido, verifique se o eixo da porta está centrado com o furo do conjunto da fechadura (ver ilustração abaixo). Se for necessário ajuste, proceda da seguinte maneira:
 - a. Solte os quatro parafusos #10-32 que prendem o conjunto da fechadura na placa frontal da câmara.
 - b. Centre o eixo com o furo do conjunto da fechadura.
 - c. Aperte os quatro parafusos.



10. Assegure que as superfícies do eixo de travamento da porta estão lisas e livres de rebarbas (como ilustrado abaixo) e verifique se o pino do eixo está centrado e preso pelos parafusos de fixação.



11. Aplique uma fina camada de graxa branca (por exemplo, vaselina) nas bordas do chanfro da nova fechadura deslizante e nas paredes laterais do conjunto da fechadura (Figura 8-15). Entale novo fecho deslizante da fechadura.



Figure 8-15. Lubrificação das Superfícies

12. Instale o cilindro da fechadura, a porca e a contra porca. Deixe a porca que prende o cilindro da fechadura solta e rosqueie a contra porca na parte superior do eixo do cilindro.
13. Parafuse o munhão no eixo do cilindro da fechadura nas roscas do meio.
14. Usando uma botão de fenda, force o pino contra o munhão e o furo superior no fecho deslizante. Instale o contrapino e arruelas.
15. Aplique Apply Loctite®1 #222-31 removível aos parafusos do cilindro da fechadura. Aperte a porca hexagonal 7/16-20 para prender o cilindro da fechadura no suporte superior de montagem da fechadura.
16. Reinstale o tubo preto de suprimento de ar na fechadura através do engate rápido pneumático.
17. Instale o suporte da botão de travamento da porta (LS5) e prenda com os parafusos e porcas 8-32 removidos anteriormente.
18. Na tela de teste I/O, pressione na tela sensível ao toque SV11 para destravar/levantar a trava deslizante. A trava deslizante deve estar alinhada com o furo do conjunto da fechadura, como mostrado na figura 8-16. Caso isso não ocorra, faça o que segue:
 - a. Se muito baixa, gire o eixo do cilindro da porta no sentido horário (visto da face do munhão) rodando o eixo no munhão.
 - b. Se muito alta, gire o eixo do cilindro da porta no sentido anti-horário (visto da face do munhão) rodando o eixo no munhão.
 - c. Repita os passos até que a trava deslizante esteja alinhada com o furo do conjunto da fechadura.

1 Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation.

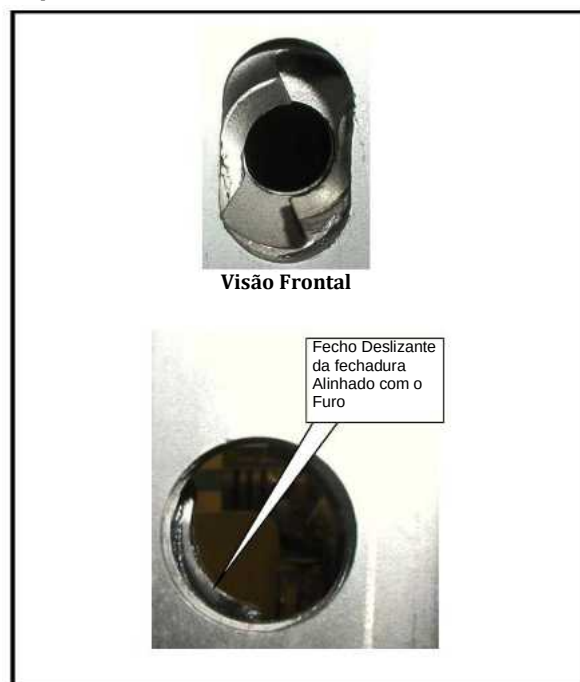


Figura 8-16. Fecho Deslizante da fechadura Alinhado com o Furo

8.3 COMPONENTES DE CONTROLE

Os procedimentos a seguir são para substituição de vários componentes de controle e montagem na Unidade de Esterilização V-PRO.

Antes de desmontar ou fazer manutenção em um componente, especialmente quando se trata de um componente em que não se está familiarizado, revise os procedimentos escritos nestas seções. Ler e rever os procedimentos minimizam os problemas potenciais e confusões durante a manutenção de um conjunto.

8.3.1 Trocando Módulos/ Controladores

Para substituição de controlador no sistema CompactLogix™, proceda da seguinte forma:

1. Imprima os valores de calibração usando as instruções listadas na Seção 7.6, IMPRESSÃO DE VALORES DE CALIBRAÇÃO.
2. Desligue a unidade
3. Remova o painel lateral esquerdo
4. Remova a cobertura frontal (remova os quatro parafusos de fixação) para acessar o bastidor de controle
5. Assegure que a alavanca do modulo adjacente está na posição destravada (totalmente à direita) (Ver Figura 8-17, C).
6. Destrave o módulo do trilho DIN usando as duas abas pretas (na parte superior e inferior do módulo, ver Figura 8-17,A). Deslize as abas para fora do módulo para destravar.
7. Remova o módulo do bastidor PLC.
8. Fixe o módulo usando os encaixes tipo macho e fêmea. (ver Figura 8-17, B). 9. Deslize o módulo de volta aos encaixes macho-fêmea até que o módulo trave no trilho DIN.
10. Usando os dedos ou um pequena botão de fenda, empurre levemente a alavanca do barramento do módulo para liberar a aba de posicionamento (vide a figura 8-17,C).
11. Prenda o novo módulo movendo a alavanca do barramento para a esquerda.
12. Prenda o novo modulo movendo a alavanca do barramento para a esquerda (clique). Assegure que o módulo está travado (vide Figura 8-17, D).
13. Ao remover, recoloca a placa terminal (vide a Figura 8-17, E) no ultimo módulo (usando os encaixes macho e fêmea)
14. Trave placa terminal do barramento. (ver Figura 8-17, F).
15. Prenda a cobertura frontal com quatro parafusos.
16. Recoloque o painel lateral esquerdo na esterilizadora.
17. Ligue a unidade.

NOTA: se uma placa de CPU for substituída, será necessário recarregar o programa, na nova placa CPU, através de um PC ou um cartão compacto de memória Flash e realizar a calibração completa da Unidade de Esterilização. Se uma placa de entrada Analógica for substituída, recalibre os sensores conectados a esta placa.

8.3.2 Trocando a Bateria

1. Imprima os valores de calibração usando as instruções listadas na SEÇÃO 7.6, IMPRESSÃO DOS VALORES DE CALIBRAÇÃO.
2. Desligue a unidade, abra o painel do lado esquerdo e remova a cobertura frontal do painel de controle.
3. Deslize a cobertura.
4. Remova o conector da bateria da porta do conector.
5. Remova a bateria do compartimento da bateria.
6. Insira uma nova bateria no compartimento da bateria.

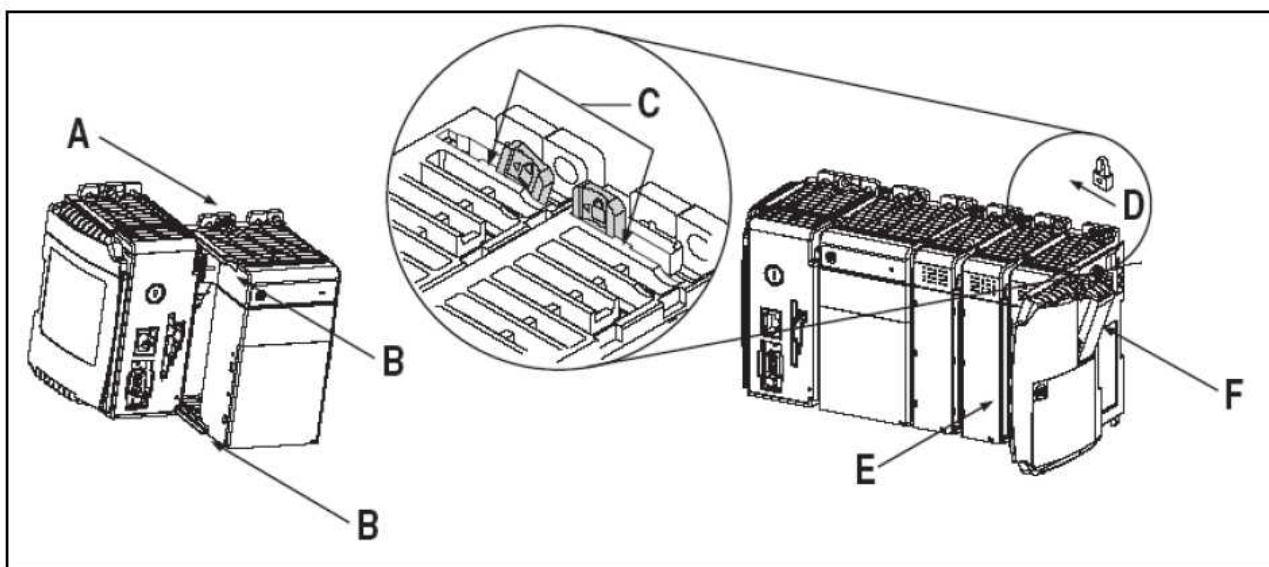


Figura 8-17. Instalando o Novo Módulo/Controlador

NOTA: Não remova a proteção plástica que cobre a bateria. A proteção é necessária para proteger os da bateria.

7. Insira o conector da bateria no terminal da bateria.

NOTA: O conector é construído para assegurar a polaridade correta.

8. Deslize a cobertura de volta até ouvir click na posição.
9. Recoloque o painel frontal e o painel lateral esquerdo.

8.3.3 Configuração da Impressora de Impacto

Existem 2 jumpers (rotulados J2 e J3 na placa de circuito impresso) localizados na parte traseira superior da impressora de impacto (ver Figure 8-18). Remova o jumper de J2 (localizado na parte traseira da impressora perto da conexão elétrica DC (corrente contínua)). **NÃO** remova o jumper de J3.

O procedimento de configuração da impressora é o que segue:

1. Com a impressora desligada, pressione as teclas **FEED** e **PRINT** simultaneamente. Ligue a impressora.
2. A impressora entra em modo de configuração e imprime primeiro ES parâmetros modificáveis (o termo impresso é o atualmente programado).
3. Cada vez que a tecla **PRINT** é pressionada, o parâmetro escolhido é impresso.
4. Após a impressão do parâmetro desejado, pressione a tecla **FEED** para aceitar a escolha e

avancar para o próximo parâmetro, e assim por diante.

NOTA: O tempo disponível para seleção em cada menu é 15 segundos. Se este tempo for ultrapassado, a impressora muda para o próximo menu deixando o parâmetro anterior inalterado.

Quando todos os parâmetros são inseridos, a impressora imprime "IMPRESSORA PRONTA..." para indicar que a configuração da impressora está completa.

Configure a impressora (usando o procedimento acima) como segue:

1. Controle de Fluxo – Selecione **Xon/Xoff**.
2. Número de Bits na Comunicação, Bit de Paridade, Bit de Parada. Selecione **8 Bits, None, 1 Stop**.
3. Taxa de Transmissão. Selecione **9600**.
4. Tx Chr. Selecione **ENABLE**.
5. Tamanho do Buffer. Selecione **16 KBytes**.
6. Modo de Configuração de Impressão. Selecione **LITTLE**.
7. Opção de Configuração de Impressão. Selecione **FONT 1**.
8. Texto. Selecione **DISABLE**.
9. CR-LF Mode. Selecione **HONOR CR**.
10. Impressão. Selecione **NORMAL**.
11. Ajustes de tempo real do relógio. Selecione **ENABLE SET RTCK**.
12. Mostrador de segundos. Select **DISABLE SECONDS**.

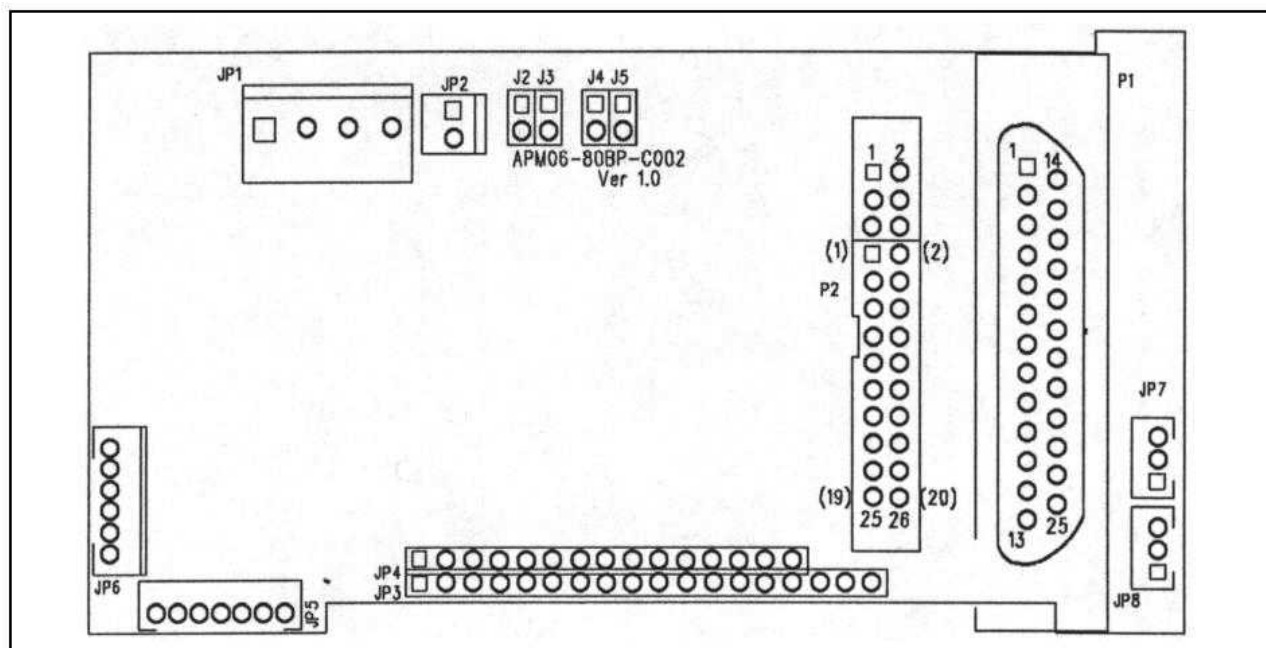


Figura 8-18. Impressora de Impacto (Visão Traseira)

A configuração está completa. A impressão do resumo deve ser:

```
Conjunto de Comandos
Internos...
XLigado/XDesligado
8 Bits, Nenhum, 1 Parada
9600
TX CHR = CAPACITAR
Tamanho do Tampão = 16
KBytes
PEQUENO
FONTE 1
TEXTO = INCAPACITAR
CR-LF HONOR CR
IMPRESSÃO = NORMAL
PERMITIR O CONJUNTO RTCK
INCAPACITAR SEGUNDOS
*****
IMPRESSORA PRONTA .....
```

Histórico de Revisão de Atualizações do Manual de Manutenção

Data Adicionada ao Manual	Número e Data da Atualização do Manual de Manutenção	Motivo da Atualização do Manual de Manutenção
11/02/2010	10001-MMU 11/02/2010	Manutenção e Cuidado de rotina – Atualizações do PM Pack e da Bomba de Vácuo

ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO

Produto: Sistema de Esterilização em Baixa Temperatura
V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus da Amsco

No.: 10001-MMU

Nº do Manual de Manutenção: P764332-530

Data: 11-02-2010

Motivo: Manutenção e Cuidado de Rotina– Atualizações do Pacote PM e da Bomba de Vácuo

Aprovado:

Classificação: Melhora do Serviço

JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO: A presente atualização do manual de manutenção é para introduzir as atualizações da manutenção dos pacotes V-PRO PM e da bomba de vácuo V-Pro.

SITUAÇÃO: Manutenção preventiva regular é essencial para a operação apropriada da esterilizadora V-PRO 1.

AÇÃO: Em geral, a esterilizadora V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus precisa de uma manutenção rotineira do sistema à vácuo .

O Checklist da Manutenção Preventiva do V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus (P764327-290) consiste de inspeções conduzidas do ciclo. A inspeção mínima para inspeção é a cada 500 ciclos ou 06 meses, o que ocorrer primeiro. O PMCL está disponível na pasta de Arquivamento de Documentos de Serviço do técnico. Dos pacotes PM estão disponíveis para trabalho na unidade. O pacote PM do sistema a vácuo (P764333-353) inclui as peças necessárias para a manutenção do sistema a vácuo e são substituídas a cada 500 ciclos ou 06 meses, o que ocorrer primeiro. Um pacote PM geral da unidade . (P764333-354) inclui peças que são substituídas anualmente. A falha de cada pacote PM está listada abaixo:

P764333-353 – Pacote PM do Sistema à Vácuo

- P764331-842 Óleo, Bomba à Vácuo
- P129385-263 Filtros, Válvula do Sistema de Injeção
- P764331-840 Elementos do Filtro, Bomba a Vácuo
- P764333-216 Elementos do Filtro, Exaustor da Bomba a Vácuo
- P129385-276 Filtros, Válvula de Lastro de Gás/Auto Drenagem

P764333-354 – Pacote PM Geral da Unidade

- P101006-172 Filtro, Intervalo de Ar da Câmara
- P764333-087 Filtro, Entrada do Compressor de Ar
- P150829-844 Filtros, Distribuidor de Ar
- P129385-276 Filtros, Distribuidor de Ar
- P387349-030 Virola, Tubulação do Vaporizador
- P387349-031 Porca, Tubulação do Vaporizador
- P764332-350 Bateria, Módulo A-B da CPU
- P764333-215 Elemento, Filtro de Fornecimento de Ar
- P910009-024 Kit, Reparo da Válvula Solenoide SV2



Manutenção da Bomba de Vácuo

Troca do Óleo/Filtro:

1. Execute o ciclo de Teste de Vazamento e verifique se o índice de vazamento é menor que 0.3 Torr/min antes de operar a bomba de vácuo. Salve os resultados para comparação.
2. Insira o Modo de Serviço, e aperte o botão I/O Test.
3. Aperte os botões CHM HTR.
4. Se o cárter estiver quente ao toque, siga para a próxima etapa. Se o cárter estiver frio, aperte o botão M1 e permita que a bomba de vácuo opere por 5 - 10 minutos para aquecer o óleo, e aperte o botão M1 para desligar a bomba.
5. Coloque um recipiente de tamanho adequado para segurar o óleo, aproximadamente 1 galão ou 4 litros abaixo da porta de drenagem da bomba, vide a Figura 3.

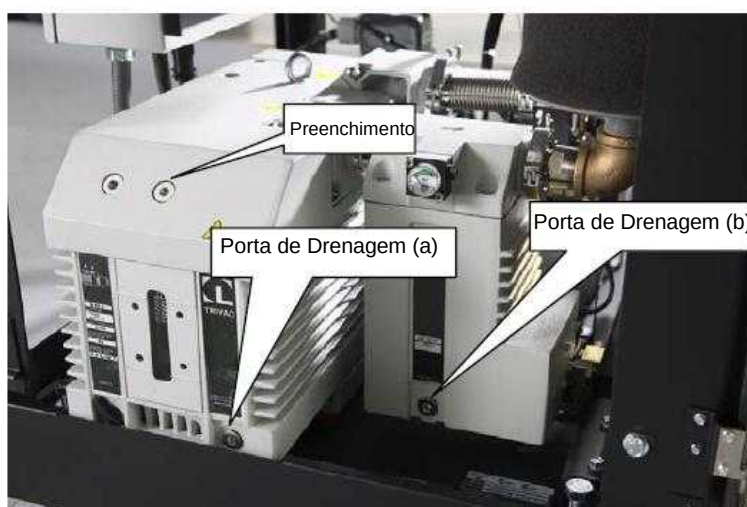


Figura 3 – Preenchimento e Portas de Drenagem da Bomba de Vácuo

6. Remova o plugue da porta de drenagem. Permita que o óleo drene completamente. Uma vez que a drenagem estiver concluída, instale o plugue da porta do dreno e aperte o botão M1 e então aperte o M1 novamente para ligar o motor da bomba de vácuo. Não permita que a bomba de vácuo execute por mais que alguns segundos sem óleo. Remova o plugue da porta do dreno e permita que o óleo adicional drene.
7. Instale o plugue da porta do dreno.
8. Tire a porca de encaixe na linha de compressão de retorno do óleo localizado no fundo do cárter da porta de sucção da bomba de vácuo, vide a Figura 4. Remova as presilhas KF e a vedação do encaixe do filtro de ESCAPE (F4) e da porta de saída da bomba de vácuo que são conectadas à estrutura do cárter do filtro da bomba de vácuo, vide a Figura 5. Remova a estrutura do cárter do filtro da unidade.



Figura 4 – Encaixe da Linha de retorno de Óleo da Bomba de Vácuo

9. Coloque o cárter do filtro sobre o recipiente do dreno e remova o plugue da porta do dreno (b). Drene o cárter do filtro completamente.
10. Instale o plugue na porta de drenagem (b)
11. Remova os quatro parafusos de cabeça de soquete do topo do cárter do filtro e remova a estrutura do elemento do filtro, vide a Figura 5.

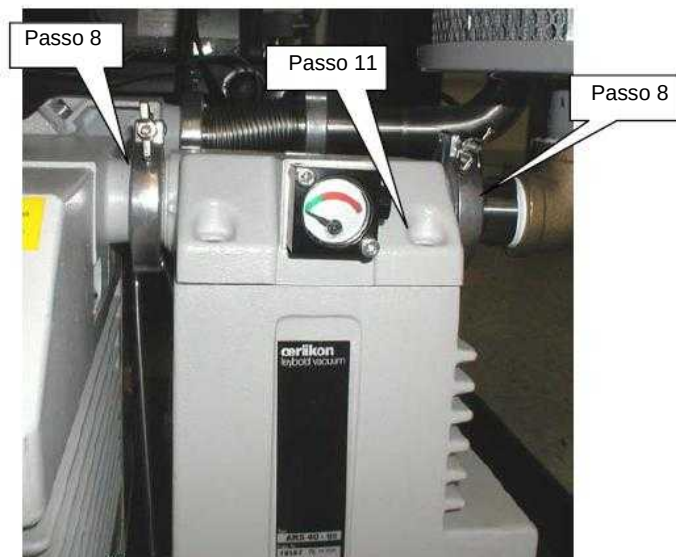


Figura 5 – Cárter do Filtro da Bomba de Vácuo

12. Remova as duas porcas que prendem a placa do filtro das hastes e remova a placa e os elementos do filtro, vide a Figura 6 .



Figura 6 – Estrutura do Filtro de ESCAPE da Bomba de Vácuo

13. Instale os novos elementos do filtro certificando que o anel-o está centralizado em torno da porta do cárter. Se qualquer peça da porta estiver exposta, a fumaça pode ser liberada na porta de ESCAPE para dentro do quarto.
14. Limpe a superfície interna do cárter do filtro, limpando as superfícies com um solvente acetinado de limpeza e deixe que a superfície interna seque completamente.
15. Instale a estrutura do filtro da bomba de vácuo na ordem inversa. I
16. Remova a porca borboleta da estrutura do filtro de ESCAPE (F4) e remova a placa superior. Remova o elemento do filtro.
17. Limpe as placas superiores e inferiores com um solvente acetinado de limpeza e deixe que as placas sequem completamente. Instale o novo elemento do filtro de ESCAPE, placa superior e prenda com a porca borboleta.
18. Instale a estrutura do cárter do filtro da bomba de vácuo na porta de saída da bomba de vácuo e prenda usando a presilha KF e vedação removida anteriormente.
19. Instale a estrutura o filtro de ESCAPE (F4) da bomba de vácuo na porta de saída da bomba de vácuo e prenda usando a presilha KF e vedação removida anteriormente
20. Coloque a porca de compressão da linha de retorno do óleo no encaixe e aperte completamente.
21. Remova o plugue da porta de preenchimento. Preencha a bomba de vácuo com o óleo até abaixo do parafuso superior localizado abaixo da marca de preenchimento “Máximo”, vide a Figura 7.



Figura 7 – Marcas de Preenchimento Mínimo/Máximo

22. Instale o plugue da porta de preenchimento. A troca do óleo e do filtro da bomba de vácuo está completa. Descarte o óleo e filtros de acordo com os regulamentos locais.
23. Feche e tranque a porta da câmara. Aperte M1 e depois SV1 e impulse o vácuo na câmara até que o nível de vácuo atinja 0,4 Torr. Conforme o nível de vácuo da câmara está diminuindo, verifique se há fumaça escapando do filtro de ESCAPE (F4). Se aparecer fumaça, repita os Passos 11 ao 13, verificando o alinhamento desde a vedação do filtro até as portas de ESCAPE. As vedações devem cercar completamente as portas. Monte novamente e verifique se nenhuma fumaça sai do filtro de ESCAPE (F4). Caso o nível de vácuo da câmara não for atingido, verifique se o encaixe da linha de retorno do óleo está completamente apertado. Se ocorrer um vazamento de ar na linha de retorno de óleo, o nível de vácuo da câmara poderá não atingir 0,4 Torr.
24. DESLIGUE as saídas. Saia do modo de serviço e execute o ciclo do Teste de Vazamento. Verifique se o índice do teste de vazamento está menor que 0,3 Torr/min.



Steris Live Documents
Atualização: 08/09/2011

MANUAL DE MANUTENÇÃO

Ilustração de Falhas das Peças

Sistema de Esterilização em Baixa Temperatura
da Amsco® V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1
(31/03/2010) P764333-233

Uma Palavra da STERIS Corporation



IMPORTANTE: Uma lista das *Precauções de Segurança* a serem observadas durante a operação e prestação de serviços dos equipamentos e/ou manuseamento de Cartuchos de peróxido de hidrogênio pode ser encontrada na *Seção 1* deste manual. Não operar ou trabalhar o equipamento ou manusear o Cartucho de peróxido de hidrogênio até que seja treinado a respeito desta informação

Obrigado por escolher o produto da STERIS. A STERIS está comprometida em garantir sua satisfação contínua. Este manual ilustra e identifica estruturas e componentes dos Sistemas de Esterilização em Baixa Temperatura V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus da Amsco®. **Todo o pessoal envolvido no uso e manutenção deste equipamento deve revisar cuidadosamente e seguir as *Precauções de Segurança* e instruções contidas nas *Instruções de Manutenção* (P764333-232). Não inicie o serviço neste Sistema de Esterilização até que esteja familiarizado com estas informações.**

GERAL

As estruturas e componentes dos Sistemas de Esterilização em Baixa Temperatura V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus da Amsco® são ilustradas e identificadas nas páginas a seguir. O número da peça, a descrição e a quantidade necessária para cada uso foram descritas. Cada reentrância na descrição representa o nível da estrutura. A coluna de **UNIDADES POR ESTRUTURA** é especificada para os níveis do conjunto ou subconjunto.



AVISOS - LESÃO PESSOAL E/OU DANO / RISCOS AO EQUIPAMENTO: Reparos e ajustes a este equipamento devem ser feitos apenas pela STERIS ou pelo pessoal treinado da STERIS. A manutenção realizada por pessoal não qualificado ou instalação de peças não autorizadas pode causar Lesão pessoal, resultar em execução imprópria do equipamento, invalidar a garantia ou resultar em danos caros. Entre em contato com a STERIS com relação às opções de serviço.



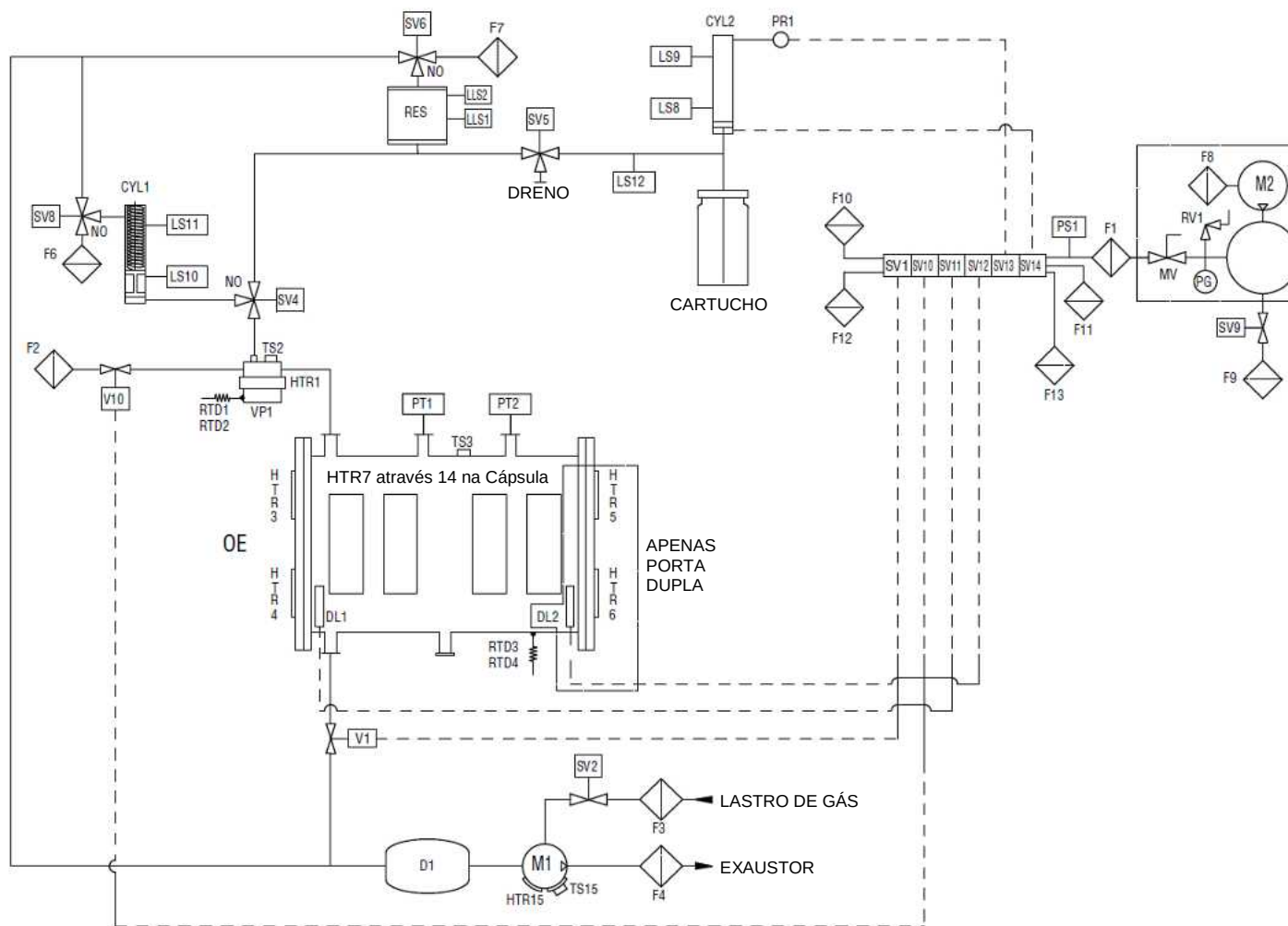
CUIDADO - POSSÍVEL DANO AO EQUIPAMENTO: Não opere o motor da bomba de vácuo (M1) mais do que o necessário para verificar a rotação do motor ou pode ocorrer dano à bomba.

COMO UTILIZAR O ESQUEMA ILUSTRADO DAS PEÇAS

1. Determine a função e aplicação da peça necessária. Examine a lista de ilustrações e selecione o nome mais apropriado. Observe o número da página da ilustração.
2. Vá para a página indicada e localize a peça desejada na ilustração.
3. A partir da ilustração, obtenha o número do item designado para a peça desejada. Vide a descrição que acompanha para informações específicas com relação à peça.
4. A abreviação A/R significa “Quando Necessário” ou “Quantidade Necessária.”
5. A abreviação SS significa “Aço Inoxidável.”

Lista de Ilustrações

Número	Número da Página
Figura 1. Número de Identificação do Pacote (1 de 2)	4
Figura 1. I Número de Identificação do Pacote (1 de 2)	5
Figura 2. Unidade Básica	10
Figura 3. Montagem da Tubulação Final (1 de 4)	12
Figura 3. Montagem da Tubulação Final (2 de 4)	13
Figura 3. Montagem da Tubulação Final (3 de 4)	14
Figura 3. Montagem da Tubulação Final (4 de 4)	15
Figura 4. Fiação Final (1 de 2)	18
Figura 4. Fiação Final (2 de 2)	19
Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (1 de 3).....	22
Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (2 de 3)	23
Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (2 de 3)	24
Figura 6. Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla (1 de 4)	26
Figura 6. Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla (2 de 4)	27
Figura 6. Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla (3 de 4)	28
Figura 6. Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla (4 de 4)	29
Figura 7. Cápsulas para Estrutura de Sustentação (1 de 2)	32
Figura 7. Cápsulas para Estrutura de Sustentação (2 de 2).....	33
Figura 8. Estrutura da Cápsula e Porta	36
Figura 9. Pacote da Porta, Porta Única (1 de 2)	38
Figura 9. Pacote da Porta, Porta Única (2 de 2)	39
Figura 10. Pacote da Porta, Porta Dupla (1 de 2)	42
Figura 10. Pacote da Porta, Porta Dupla (2 de 2)	43
Figura 11. Estrutura da Porta Trancada	46
Figura 12. Estrutura da Injeção	48
Figura 13. Estrutura do Vaporizador	50
Figura 14. Estrutura da Caixa de Controle	52
Figura 15. Estrutura do Painel de Controle	54
Figura 16. Estrutura da Interface do Cartucho	56
Figure 17. Estrutura da Caixa de Energia	58
Figura 19. Compressor de Ar	62
Figure 20. Estrutura da Bomba de Vácuo	64
Figure 21. Pacote de Gabinete Permanente Livre de Porta Única	66



Referência Rápida do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO 1 e V-PRO 1 Plus

Tabela 1. V-Pro 1 Referência Rápida

Designação Esquemática	Descrição	Número da Peça
CYL1	Cilindro, Injeção Calibrada	755718-051
CYL2	Cilindro, Remoção do Esterilizante	136822-015
D1	Destruidor	136816-521
DL1, 2	Porta Trancado (OE) (NOE)	093897-504
F1	Filtro, Ar Seco	093929-033
F2	Filtro, Intervalo de Ar	101006-172
F3	Filtro, Lastro de Gás	129385-276
F4	Filtro, Exaustor da Câmara	136822-045
F6, 7	Filter, Vent (Injection Cylinder) (Reservoir)	129385-263
F8	Filtro, Entrada de Ar	764333-087
F9	Filtro, Auto Drenagem	129385-276
F10, 11,12,13	Filtro, ESCAPE de Ar	129385-276
HTR1	Aquecedor, Vaporizador	093912-085
HTR3-14	Aquecedor, Câmara	093897-513
HTR15	Aquecedor, Bomba de Vácuo	136822-039
LLS1	Botão, Nível de Preenchimento do Reservatório	093929-062
LLS2	Botão, Nível de Exagero do Preenchimento Reservatório	093929-061
LS8, 9	Botão, Limite do Tubo de coleta (Extensão)(Retração)	093929-076
LS10, 11	Botão, Limite do Cilindro de Injeção (injeção) (Preenchimento)	093929-040
LS12	Botão, Limite de Vazio do Cartucho	093929-060
M1	Bomba, Vácuo	141215-260
	• Óleo, Substituição	764331-842
	• Elemento, Filtro de Ar (2 Elementos/Pacote)	764331-840
M2	Bomba, Compressor de AR	146669-247
	• Botão de Controle de Pressão	764333-083
(PG)	• Manômetro	764333-084
(RV1)	• Válvula de Alívio da Pressão	764333-085
(MV)	• Válvula de Corte	764333-086
(F8)	• Filtro de Entrada de Ar	764333-087
PS1	Botão, Utilitário da Pressão do Ar Comprimido	056402-060
PT1	Transdutor, Pressão, 0-20 Torr	136822-038
PT2	Transdutor, Pressão,, 0-1000 Torr	093929-108
RES	Reservatório	146669-237
RTD1, 2, 3, 4	Sonda, Temperatura (Vaporizador) (Câmara) (Vaporizador Redundante) (Câmara Redundante)	093922-107
SV1, 10, 11,12, 13, 14	Válvula, Solenoide do Distribuidor de Ar	136822-051
	• Válvula, Solenoide Duplo Acionado	764333-639

Tabela 1. V-Pro 1 Referência Rápida

Designação Esquemática	Descrição	Número da Peça
	• Cabo, Cruzado	764333-640
SV4	Válvula Solenoide, H2o2 injetado	P093940-001
SV2	Válvula, Solenoide de Lastro de Gás	093929-026
SV 5, 6, 8	Válvula, Solenoide (H2O2 Injetado) (Preenchimento do Reservatório) (Ventilação do Reservatório) (Preenchimento do Cilindro de Injeção)	093929-028
SV9	Válvula, Solenoide de Auto Drenagem	093929-042
TS2	Botão, Temperatura do Vaporizador	093922-648
TS3	Botão, Temperatura da Câmara	093929-074
TS15	Botão, Temperatura do Aquecedor da Bomba de Vácuo	136822-039
V1	Válvula, Vácuo	136822-029
V10	Válvula, Intervalo de Ar	136822-026
VP1	Vaporizador	146669-235
Painel de Interface do Operador		
	• Exibição/Touch-Screen, OE HMI Programado	093929-133
	• Exibição/Touch-Screen, NOE HMI Programado	093940-008
	• Impressora de Impacto	136822-040
Estrutura do Controle		
	• Módulo CPU Module Programado	755718-167
	• Módulo de Fornecimento de Energia	093929-048
	• Módulo de Entrada RTD	093929-047
	• Módulo de Entrada Analógica	093929-046
	• Módulo de Entrada Digita006C	093928-626
	• Módulo de Saída Digital	093928-627
	• Botão Ethernet	093929-049
	• Fornecimento de Energia 24 Vdc	136822-036
	• Fornecimento de Energia 5 Vdc	093929-045
	• Relé de Estado Sólido	093929-050
Estrutura da Caixa de Energia		
	• Contator	093929-051
	• Relé de Sobrecarga	056402-099
	• Disjuntor de 16 Amp	093929-044
	• Disconnect Switch	338522-414
Diversos		
	• Lacre da Porta	146660-004
	• Porca sem Flange	387349-030
	• Virola sem Flange	387349-031
	• Adaptador	129385-261
	• Ferramenta em T1/8 ODT	387348-974
	• Macho	093928-156

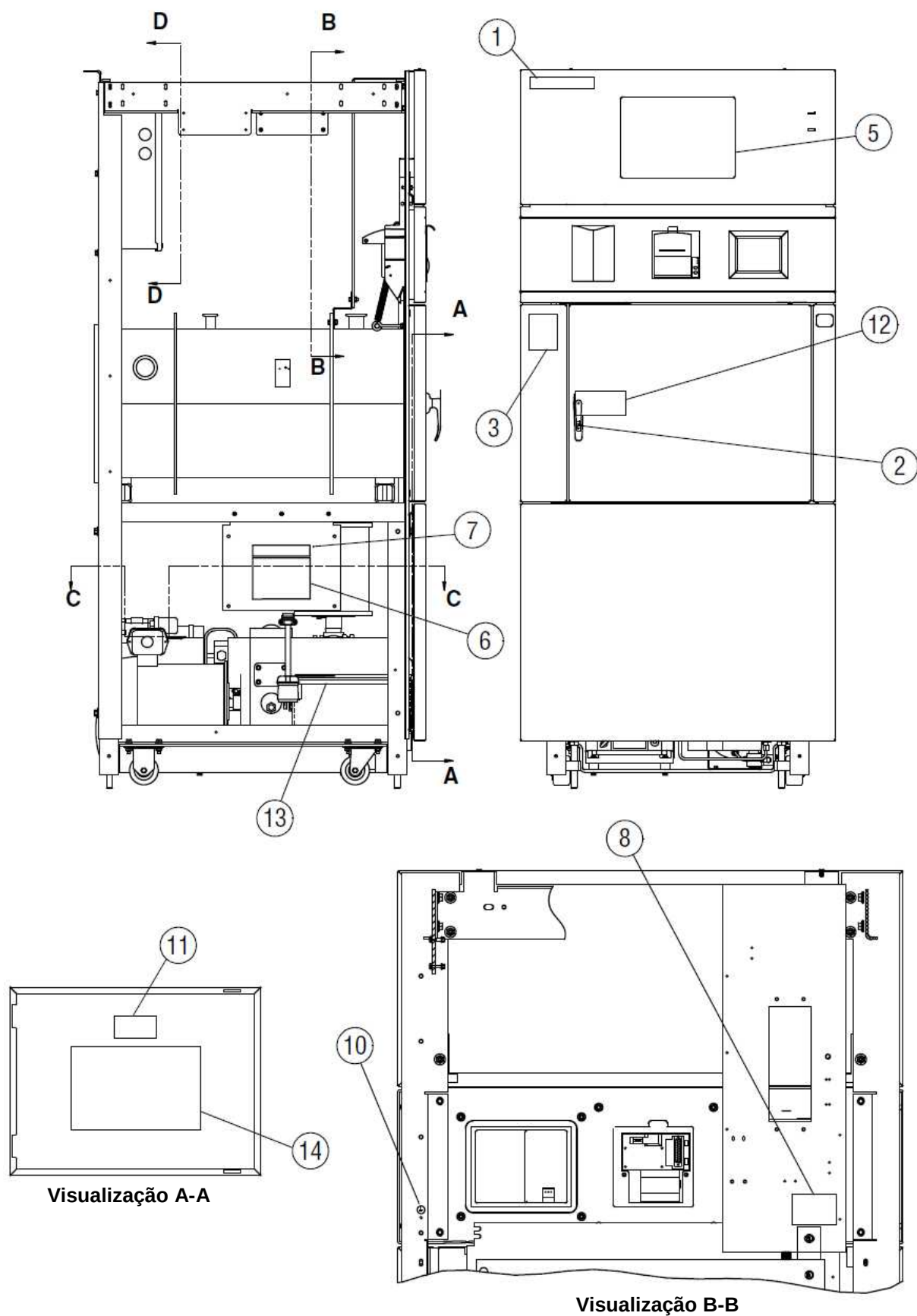


Figure 1. I.D. Package (1 of 2): Figura a. Identificação do Pacote (1 de 2)

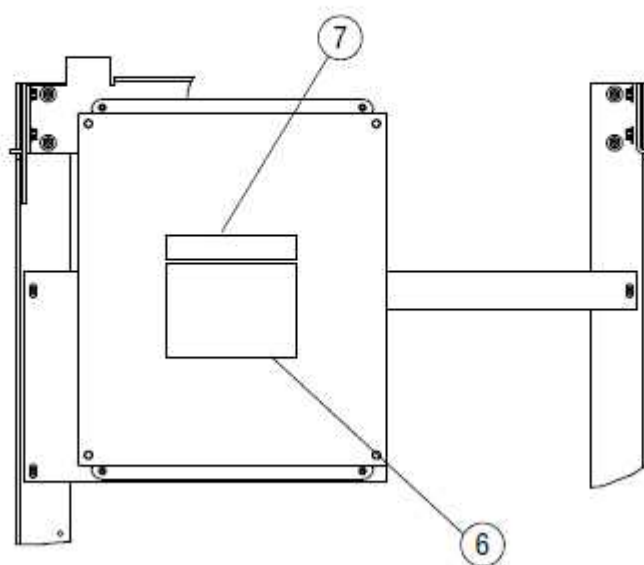
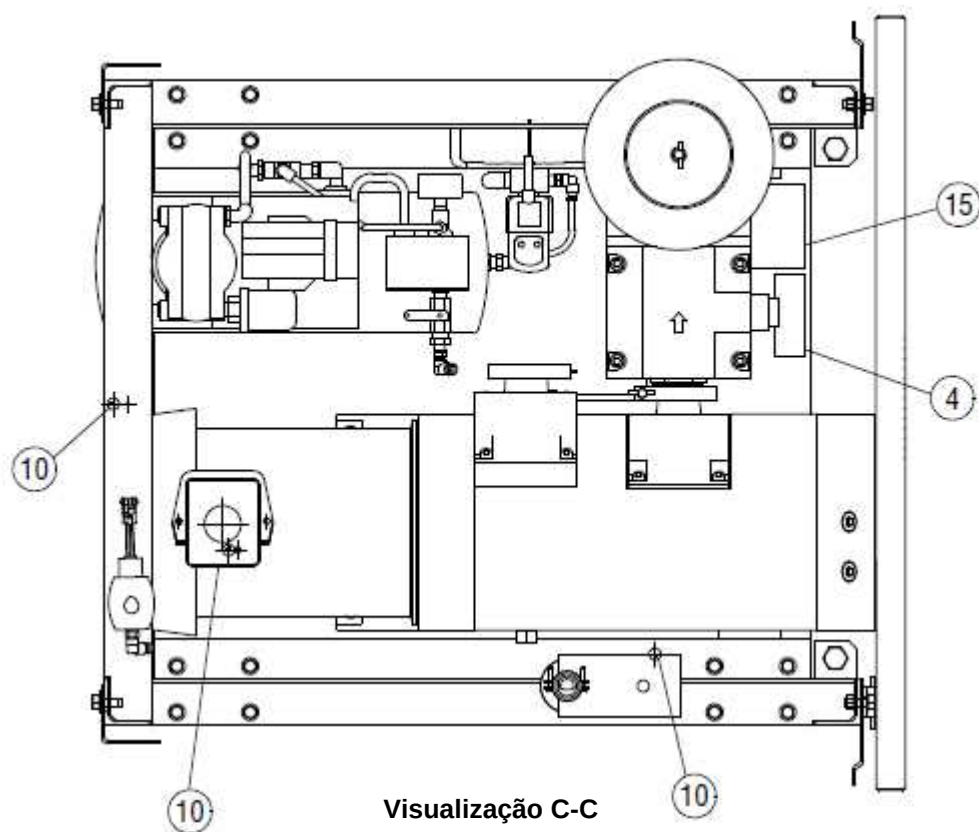


Figure 1. I.D. Package (2 of 2): Figura a. Identificação do Pacote (2 de 2)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA		S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
1-		146669	36	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 208-230 V)	X			
		146669	328	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)	X			
		146669	330	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)	X			
		146669	332	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)	X			
		146669	334	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)	X			
		146669	336	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)	X			
		146669	338	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V)	X			
		146669	340	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)	X			
		146675	001	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)	X			
		146675	003	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)	X			
		146675	005	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)	X			
		146675	007	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)	X			
		146669	327	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)		X		
		146669	329	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)		X		
		146669	331	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)		X		
		146669	333	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)		X		
		146669	335	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)		X		
		146669	337	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V)		X		
		146669	339	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)		X		
		146675	002	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)		X		
		146675	004	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)		X		
		146675	006	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)		X		
		146675	008	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)		X		
		146669	28	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)		X		
1	P	093929	075	DECALQUE, Logo V-Pro 1	1	2		
2	P	093897	607	RÓTULO, Maçaneta, O.E.	1	-		
	P	093897	608	RÓTULO, Maçaneta, N.O.E.	-	1		
3	P	093929	058	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Inglês)	1	2		
	P	093929	122	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Francês)	1	2		
	P	093929	123	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Espanhol)	1	2		
	P	093929	124	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Alemão)	1	2		
	P	093929	125	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Italiano)	1	2		
	P	093929	127	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Romeno)	1	2		
	P	093940	017	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Japonês)	1	2		
	P	093940	018	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Russo)	1	2		
	P	093940	023	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Polonês)	1	2		
	P	093940	024	RÓTULO, Risco de Incêndio e Explosão (Finlandês)	1	2		
4	P	129385	383	Rótulo, Patentes Norte-Americanas	1	1		
5	P	056396	041	DECALQUE, Cuidado, Dano Eletrostático	1	2		
6	P	093918	099	RÓTULO, Aviso, Bloqueio e Travamento	2	2		
7	P	056401	608	DECALQUE, Aviso, Risco de Choque Elétrico	2	2		
8	P	093929	057	RÓTULO, Aviso, H2O2 59%	1	1		
9	P	150829	999	RÓTULO, Código de Barras (Não Apresentado)	1	1		
10	P	129360	483	ADESIVO, Base Natural	4	4		
11	P	093918	466	RÓTULO, Importante (Inglês)	1	1		
	P	093931	228	RÓTULO, Importante (Frances)	1	1		
	P	093931	229	RÓTULO, Importante (Espanhol)	1	1		
	P	093931	230	RÓTULO, Importante (Alemão)	1	1		
	P	093931	231	RÓTULO, Importante (Italiano)	1	1		
	P	093931	228	RÓTULO, Importante (Romeno)	1	1		

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA	SV C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
1-	P 146669	326	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 208-230 V)	X			
	P 146669	328	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)	X			
	P 146669	330	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)	X			
	P 146669	332	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)	X			
	P 146669	334	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)	X			
	P 146669	336	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)	X			
	P 146669	338	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V)	X			
	P 146669	340	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)	X			
	P 146675	001	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)	X			
	P 146675	003	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)	X			
	P 146675	005	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)	X			
	P 146675	007	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)	X			
	P 146669	327	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)		X		
	P 146669	329	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)		X		
	P 146669	331	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)		X		
	P 146669	333	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)		X		
	P 146669	335	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)		X		
	P 146669	337	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V).		X		
	P 146669	339	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)		X		
	P 146675	002	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)		X		
	P 146675	004	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)		X		
	P 146675	006	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)		X		
	P 146675	008	I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)		X		
12	P 093940	020	RÓTULO, Importante (Japonês)	1	1		
	P 093940	021	RÓTULO, Importante (Russo)	1	1		
	P 093940	025	RÓTULO, Importante (Polonês)	1	1		
	P 093940	026	RÓTULO, Importante (Finlandês)	1	1		
	P 056401	851	ETIQUETA, Maçaneta, Cuidado Possível Dano ao Equipamento (O.E e N.O.E)	1	2		
	P 093929	055	ETIQUETA, Serviço 208-230V	1	1		
	P 093929	115	ETIQUETA, Serviço 400V	1	1		
	P 764332	529	RÓTULO, Esquema de Tubulação (Laminado)	1	1		
	P 129385	411	• Correia, Cabo Metálico	1	1		
	P 129385	412	• ANEL, Fechamento	1	1		
	P 093929	056	PLACA, Data, 208-230V (Inglês)	1	1		
	P 093929	114	PLACA, Data, 400V	1	1		
	P 146669	226	CLIENTE E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (Não Apresentado)	1	1		
	P 146669	227	ESQUEMA, Máquina	1	1		
	P 093914	204	ESQUEMA, Tubulação	1	1		
	P 150828	440	PAPEL, Impressora	1	1		
	P 150829	726	FITA, Cartucho	1	1		
	P 150829	726	SACOLA, fecho poli	1	1		
	P 065435	826	DESENHO, Equipamento, Recesso da Porta Única	A/R	A/R		
	P 065435	827	DESENHO, Equipamento, Cabine da Porta Única	A/R	A/R		
	P 065435	827	DESENHO, Equipamento, Cabine da Porta Dupla	-	A/R		
	P 090423	091	PAD, Pé	4	4		
	P 146669	277	Painel de Atividade	1	2		
	P 093912	239	PARAFUSO, Flange de Bloqueio, nº 10-32 x ½	2	4		
	P 129360	016	Porca, Flange de Bloqueio, nº 10-32	2	4		

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			SV C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
1-	P	146669	326		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 208-230 V)	X			
	P	146669	328		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)	X			
	P	146669	330		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)	X			
	P	146669	332		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)	X			
	P	146669	334		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)	X			
	P	146669	336		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)	X			
	P	146669	338		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V)	X			
	P	146669	340		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)	X			
	P	146675	001		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)	X			
	P	146675	003		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)	X			
	P	146675	005		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)	X			
	P	146675	007		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)	X			
	P	146669	327		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Inglês, 400 V)		X		
	P	146669	329		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Francês, 400 V)		X		
	P	146669	331		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Espanhol, 400 V)		X		
	P	146669	333		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Alemão, 400 V)		X		
	P	146669	335		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Italiano, 400 V)		X		
	P	146669	337		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Romeno, 400 V)		X		
	P	146669	339		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Canadense, 400 V)		X		
	P	146675	002		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Japonês, 200 V)		X		
	P	146675	004		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Russo, 400 V)		X		
	P	146675	006		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Polonês, 400 V)		X		
	P	146675	008		I Identificação do Pacote, Porta Única, (Finlandês, 400 V)		X		
28	P	129385	213		Declaração de CONFORMIDADE da CE	1	1		
29	P	093929	117		Cabo De Alimentação (230 Vac)	1	1		
30	P	093929	129		Cabo De Alimentação (400 Vac)	1	1		
31	P	129385	282		PACOTE, Equipamento Manual (Inglês)	1	1		
	P	129385	283		PACOTE, Equipamento Manual (Frances)	1	1		
	P	129385	284		PACOTE, Equipamento Manual (Espanhol)	1	1		
	P	129385	285		PACOTE, Equipamento Manual (Alemão)	1	1		
	P	129385	286		PACOTE, Equipamento Manual (Italiano)	1	1		
	P	129385	374		PACOTE, Equipamento Manual (Romeno)	1	1		
	P	129385	414		PACOTE, Equipamento Manual (Japonês)	1	1		
	P	129385	415		PACOTE, Equipamento Manual (Russo)	1	1		
	P	129385	421		PACOTE, Equipamento Manual (Polonês)	1	1		
	P	129385	422		PACOTE, Equipamento Manual (Finlandês)	1	1		

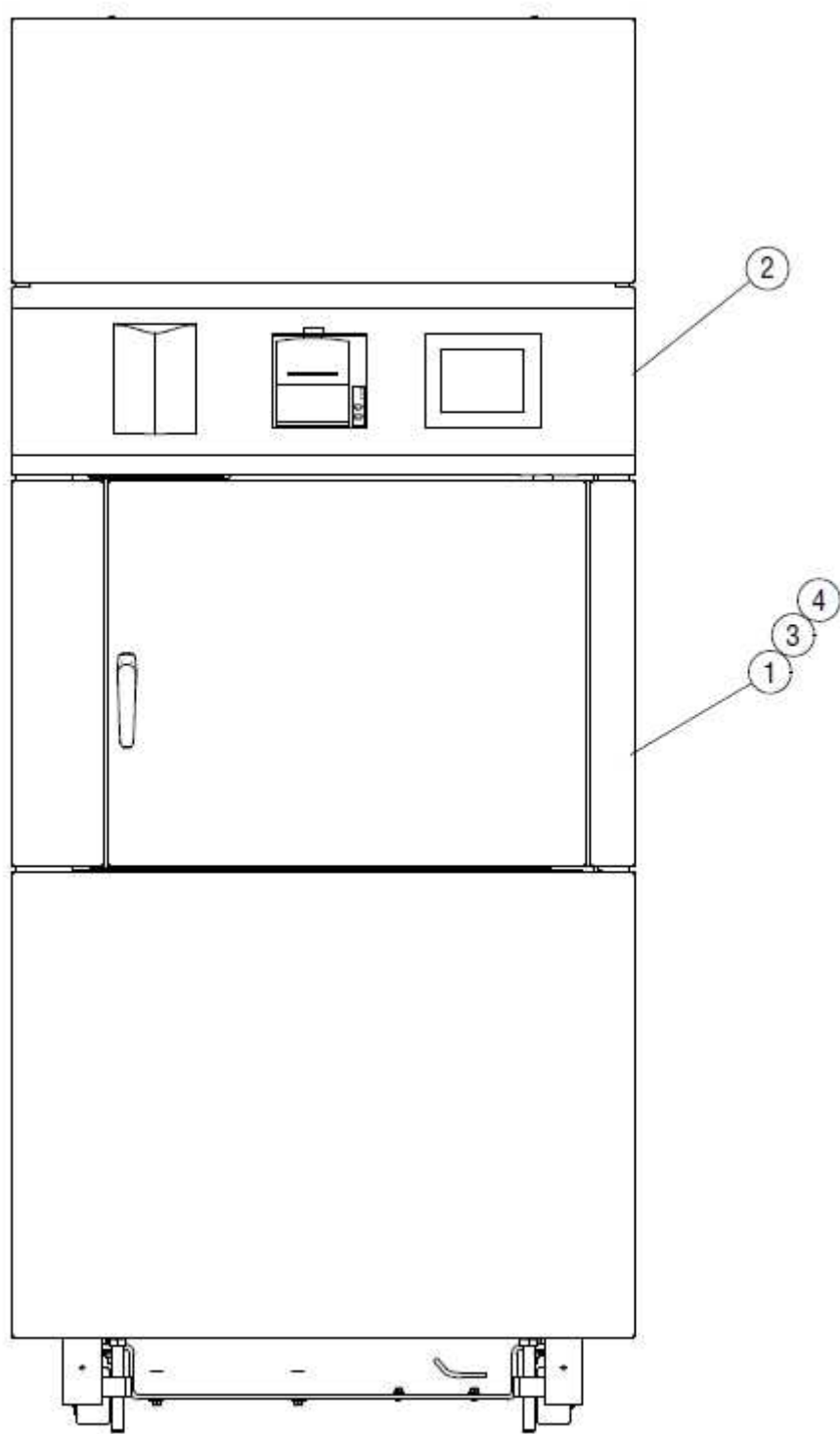
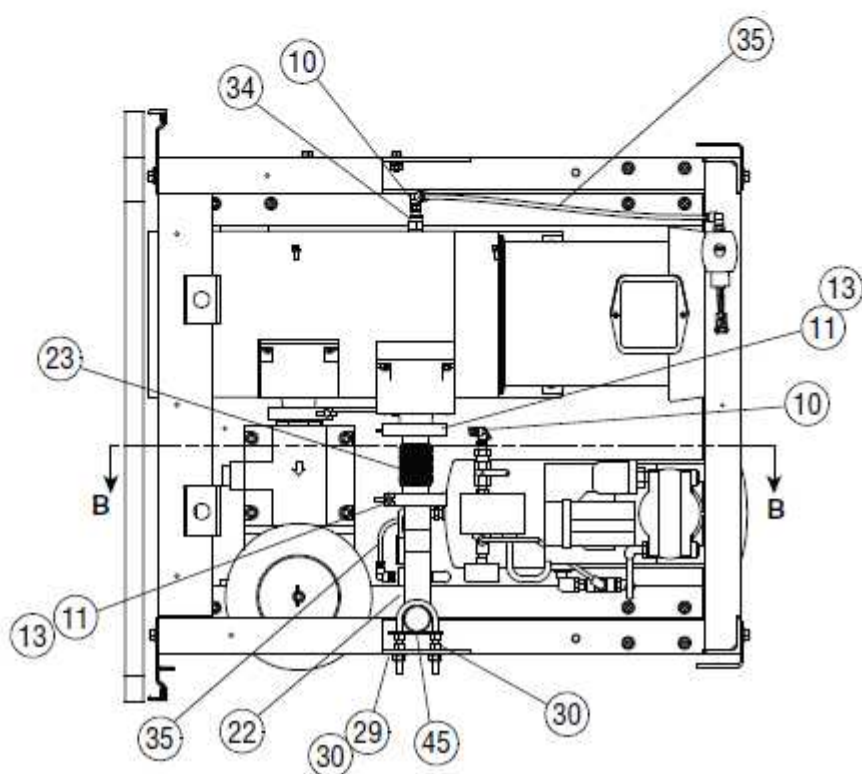
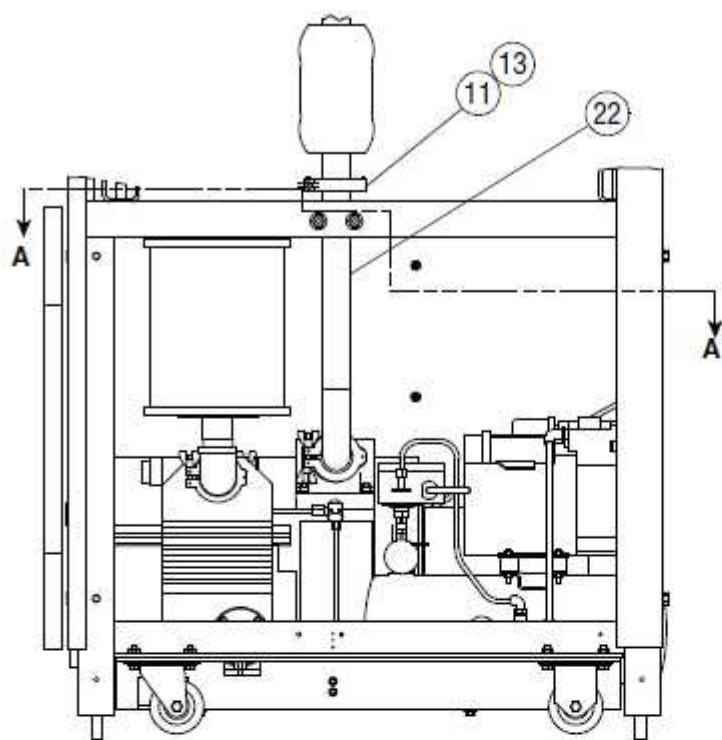


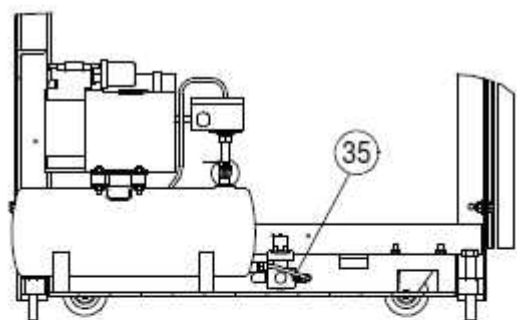
Figura 2. Unidade Básica

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			SV C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
2.					Unidade Básica (Porta Única) Unidade Básica (Porta Dupla)	X	X		
1.	P	146669	301		ESTRUTURA, Prateleira e Sustentação (Vide a Figura 7)	-			
	P	146669	302		ESTRUTURA, Prateleira e Sustentação (Vide a Figura 7)	-	-		
2.	P	146669	305		ESTRUTURA, Painel e Controle (porta Única) (Vide a Figura 5)	-			
	P	146669	306		ESTRUTURA, Painel e Controle (porta Dupla) (Vide a Figura 5)	-	-		
3.	P	146669	307		ESTRUTURA, Tubulação Final (Vide a Figura 3)	-			
	P	146669	308		ESTRUTURA, Tubulação Final (Vide a Figura 3)	-	-		
4.	P	146669	309		ESTRUTURA, Fiação Final (Vide a Figura 4)	-			
	P	146669	310		ESTRUTURA, Fiação Final (Vide a Figura 4)	-	-		

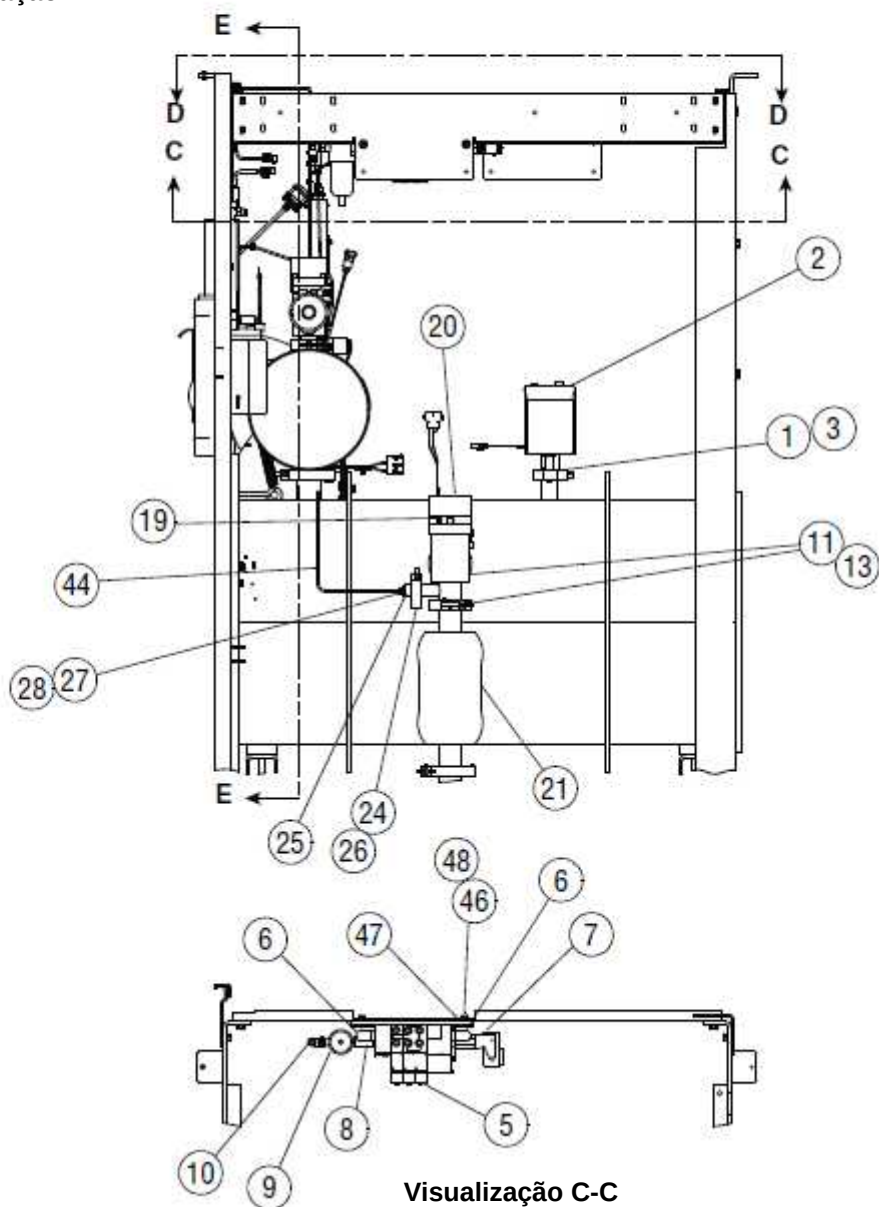


Visualização A-A

Figura 3. Estrutura da Tubulação Final (1 de 4)

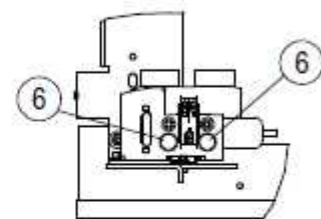
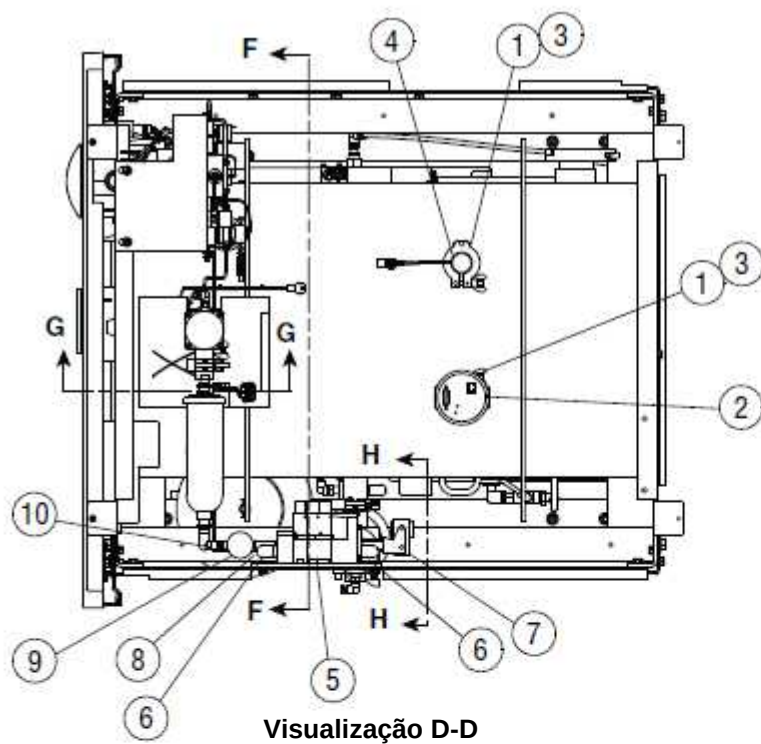


Visualização B-B

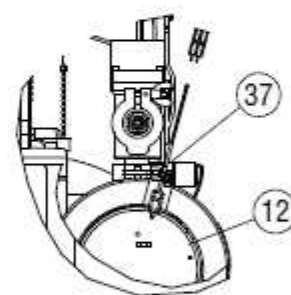


Visualização C-C

Figura 3. Estrutura da Tubulação Final (2 de 4)



Visualização H-H



Visualização G-G

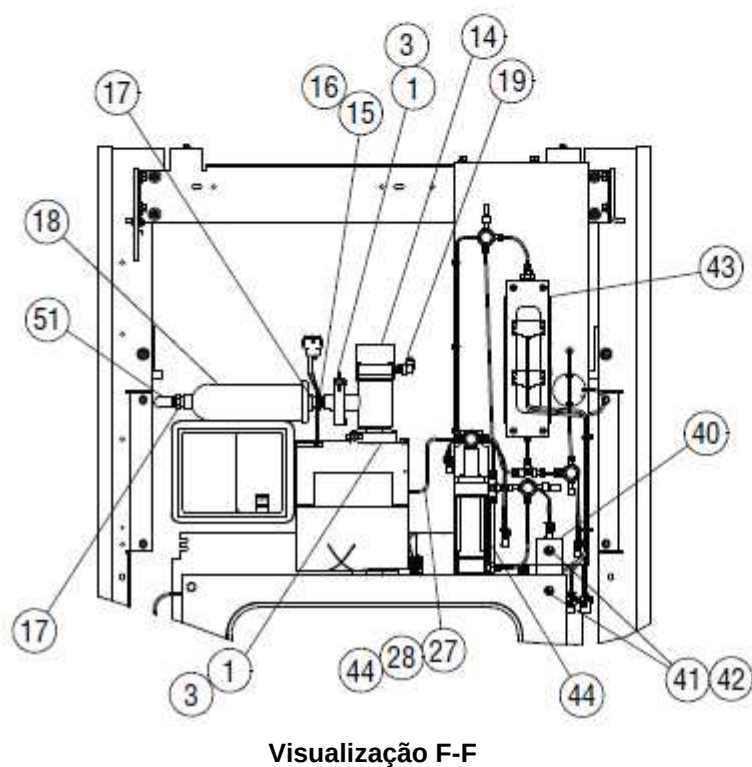
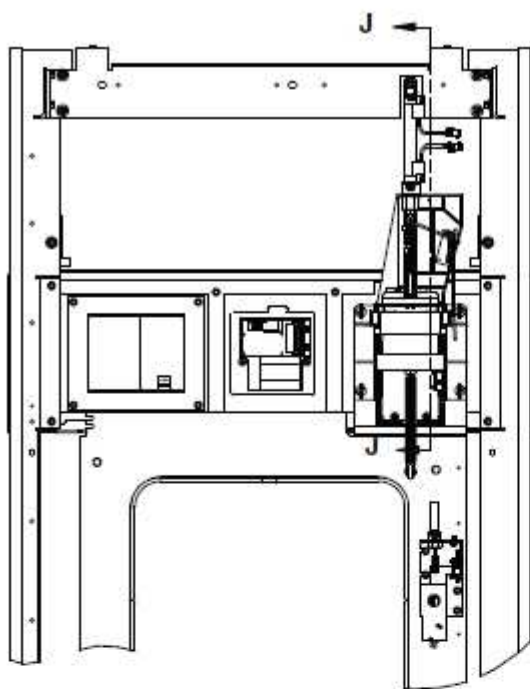
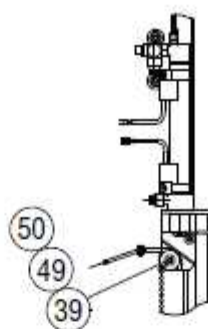


Figura 3. Estrutura da Tubulação Final (3 de 4)



Visualização E-E



Visualização J-J

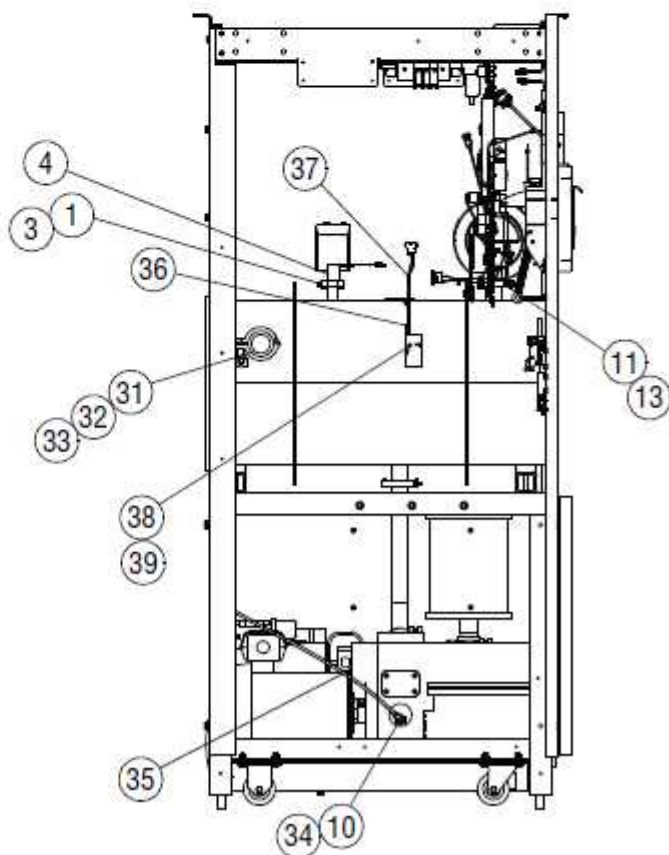


Figura 3. Estrutura da Tubulação Final (4 de 4)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
3.					Estrutura da Tubulação Final, Porta Única Estrutura da Tubulação Final, Porta Dupla	X			
							X		
1.	P	129385	254		ANEL, Centralização do Lacre, NW25	4	4		
2.	P	136822	038		TRANSDUTOR de Pressão (0-20 Torr)	1	1		
3.	P	093917	009		PRESILHA, Porca Borboleta (NW25)	1	-		
4.	P	093929	108		TRANSDUTOR de Pressão (0-1000 Torr)	1	1		
5.	P	136822	027		DISTRIBUIDOR de Ar (Distribuidor Antigo S/N 0335109-XX)	1	-		
	P	136822	051		DISTRIBUIDOR de Ar (Novo de S/N 0335109-XX)	1	1		
	P	764333	636		PACOTE, Substituição do Distribuidor de Ar	A/R	-		
6.	P	150829	844		AMORTECEDOR, Exaustor (Distribuidor Antigo – 136822-027)	2	-		
	P	129385	276		AMORTECEDOR, Exaustor (Distribuidor Novo – 136822-051)	2	4		
7.	P	056402	060		BOTÃO de Pressão	1	1		
8.	P	028921	091		BICO DE MAMADEIRA	1	1		
9.	P	093929	033		FILTRO, Estrutura	1	1		
10.	P	387345	313		COTOVELO, Torniquete, ¼ NPT x ¼ ODT	3	3		
11.	P	129385	255		ANEL, Centralização do Lacre, NW60	6	6		
12.	P	146669	236		ESTRUTURA, Vaporizador (Vide a Figura 13)	1	1		
13.	P	129376	459		PRESILHA, Porca Borboleta, NW40	6	6		
14.	P	136822	026		VÁLVULA Pneumática (V10)	1	1		
15.	P	129385	251		ADAPTADOR, NW25 x ¼ NPTF	1	1		
16.	P	129385	356		BICO DE MAMADEIRA, ¼ NPT X 7/8	1	1		
17.	P	129385	264		MANCAL, Redução, 3/8 NPT x ¼ NPT	2	2		
18.	P	101006	172		CÁPSULA, Filtro HEPA	1	1		
19.	P	387345	312		COTOVELO, TORNIQUETE, 1/8NPT X 1/4 ODT	2	2		
20.	P	136822	029		VÁLVULA Pneumática (V1)	1	1		
21.	P	136816	521		CONVERTOR Catalítico	1	1		
22.	P	136822	030		Estrutura, Tubo	1	1		
23.	P	093929	031		SEÇÃO, Fole	1	1		
24.	P	129385	253		ANEL, Centralização do Lacre, NW16	1	1		
25.	P	129385	279		ADAPTADOR, HF16 até o ¼-28	1	1		
26.	P	093917	008		PRESILHA, Porca Borboleta, NW16	1	1		
27.	P	387349	030		PORCA sem Flange, 1/4 -28 x 1/8 ODT	1	1		
28.	P	387349	031		Virola sem Flange,	2	2		
29.	P	129385	265		ESTRUTURA, U-Bolt	1	1		
30.	P	129360	014		PORCA Sextavada com Flange, 3/8-16	6	6		
31.	P	338521	508		VEDAÇÃO, Sanitária	1	1		
32.	P	338516	077		TAMPÁ	1	1		
33.	P	338516	049		PRESILHA, Sanitária	1	1		
34.	P	000849	091		MANCAL, Redução, 3/8 NPT x ¼ NPT	1	1		
35.	R	003500	805		TUBULAÇÃO, Linha Aérea, ¼ OD	A/R	A/R		
36.	P	129361	505		ACOPLAMENTO, Conector	1	1		
37.	P	093922	107		SONDA, RTD	2	2		
38.	P	093929	074		BOTÃO, Temperatura	1	1		
39.	P	093908	033		PARAFUSO, Máquina Sems nº6-32 x ¼	2	2		
40.	P	093929	059		CLIPE, Suporte	1	1		
41.	P	093912	244		PARAFUSO, Flange ¼-20 x ¾	4	4		

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
3.					Estrutura da Tubulação Final, Porta Única Estrutura da Tubulação Final, Porta Dupla	X	X		
42	P	129360	015		PORCA, Fechadura Flange, 1/4-20	4	4		
43.	P	146669	250		ESTRUTURA, Injeção (Vide a Figura 12)	1	1		
44.	R	003500	767		TUBULAÇÃO, 1/8OD PFA	A/R	A/R		
45.	P	129385	273		PLACA, U-Bolt de Montagem	1	1		
46.	P	093912	031		PARAFUSO, Fechadura Flange, n° 8-32 x 1/2	2	2		
47.	P	338522	245		TRILHO, Montagem DIN	4	-		
48.	P	093912	191		CONTRAPORCA, Flange n° 8-32	4	2		
49.	P	129385	244		PARAFUSO, Cabeça de Soquete, 1/4-20 x 5/8	1	1		
50.	P	129385	245		LAVADORA, Plana, 17-64 ID x 7/8 OD	1	1		
51.	P	129385	406		FILTRO, ESCAPE	1	1		

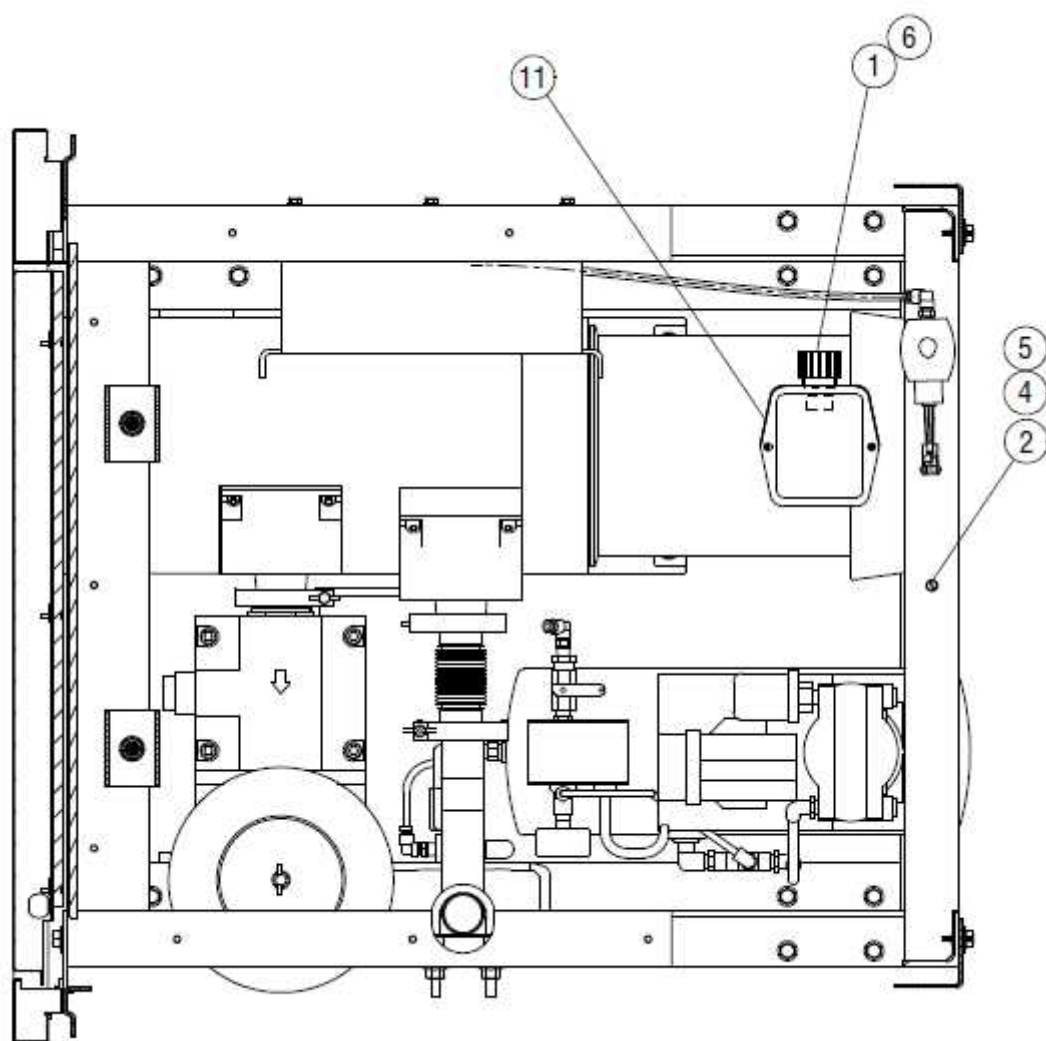


Figura 4. Fiação Final (1 de 2)

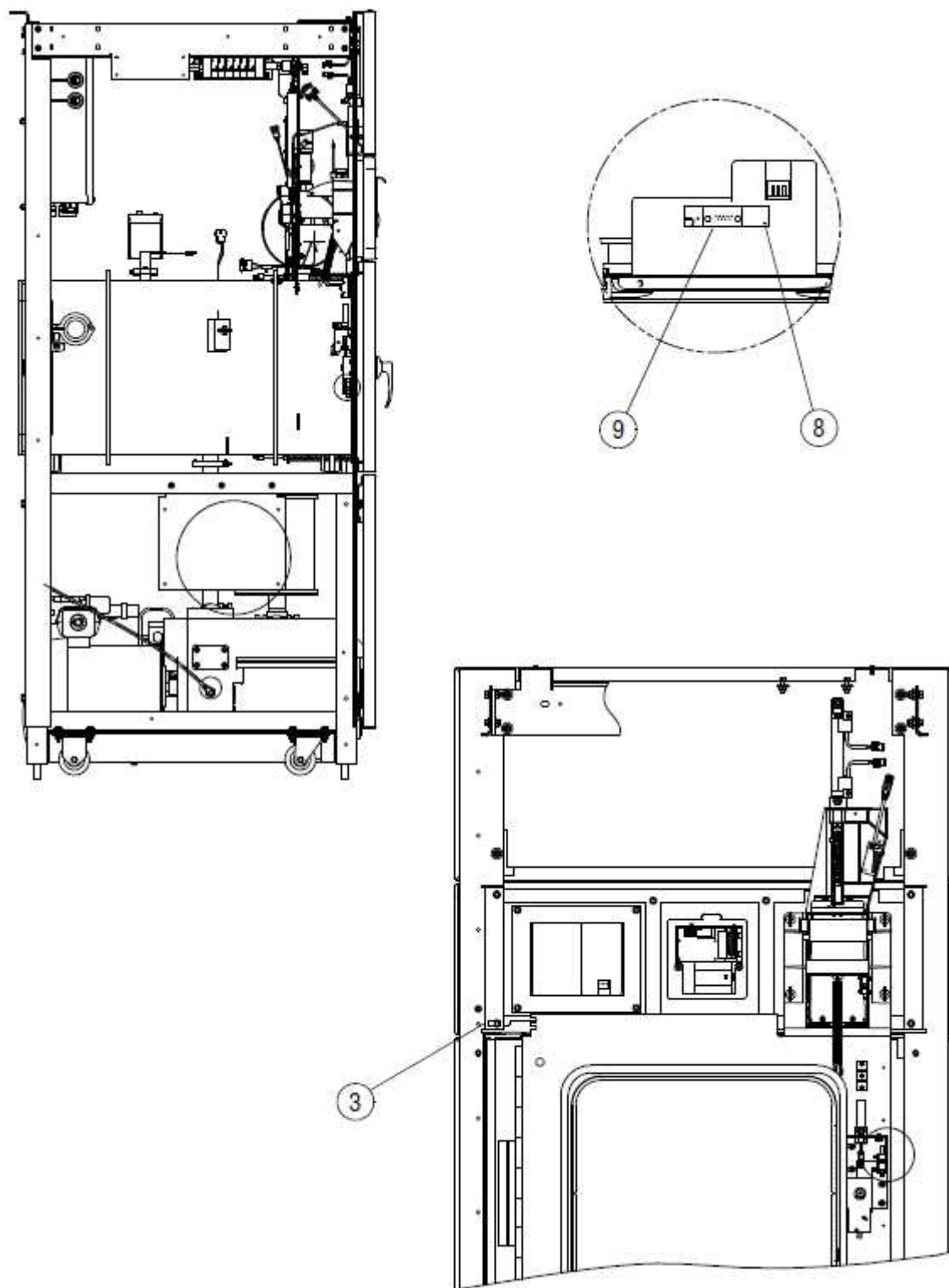


Figura 4. Fiação Final (2 de 2)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
4.					Fiação Final, Porta Única Fiação Final, Porta Dupla	X			
							X		
1.	P	093929	068		Cabo CONECTOR	1	1		
2.	P	082675	001		PARAFUSO, Base Verde, nº 10-32 x 3/8	4	5		
3.	P	129385	300		CORREIA, Circuito	1	2		
4.	P	093929	112		ESTRUTURA. Compressor de Ar para Arame	1	1		
5.	P	093929	113		ESTRUTURA. Bomba de Vácuo para Arame	1	1		
6.	P	136822	041		ESTRUTURA. Bomba do Cabo de Energia	1	1		
7.	P	129385	277		CONTRAPORCA, ¾ (Não Mostrada)	1	1		
8.	P	093929	077		Patch CORD	1	2		
9.	P	136822	042		ESTRUTURA, Impressora para o Cabo HMI	1	1		
10.	P	129360	015		PORCA, Fechadura Flange, ¼-20 (Não apresentado)	2	2		
11.	P	017691	091		Fio CONECTOR	4	4		
12.	P	091354	045		CONECTOR, 2 Parafusos (Não Apresentado)	1	1		
13.	P	091215	010		PRESILHA, Tubo (Não Apresentado)	2	2		
14.	P	129361	716		PARAFUSO, Fechadura Flange, ¼-20 (Não apresentado)	2	2		
15.	P	124035	001		CONECTOR, Direto (não apresentado)	1	1		
16.	P	129395	301		LIGAÇÃO, Cabo (Impulso)	A/R	A/R		
17.	P	084104	001		LIGAÇÃO, Fio	A/R	A/R		

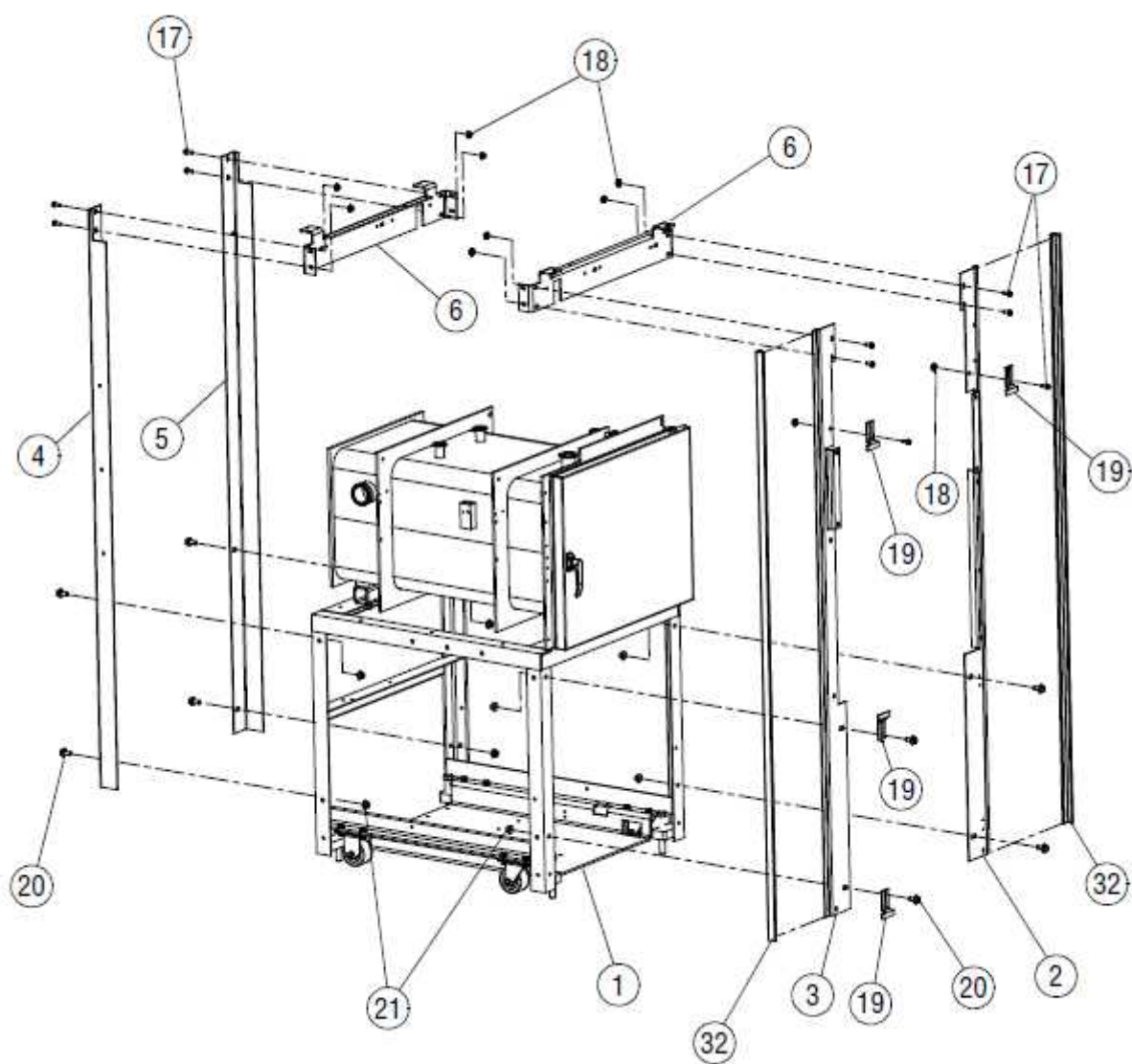


Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (1 de 3)

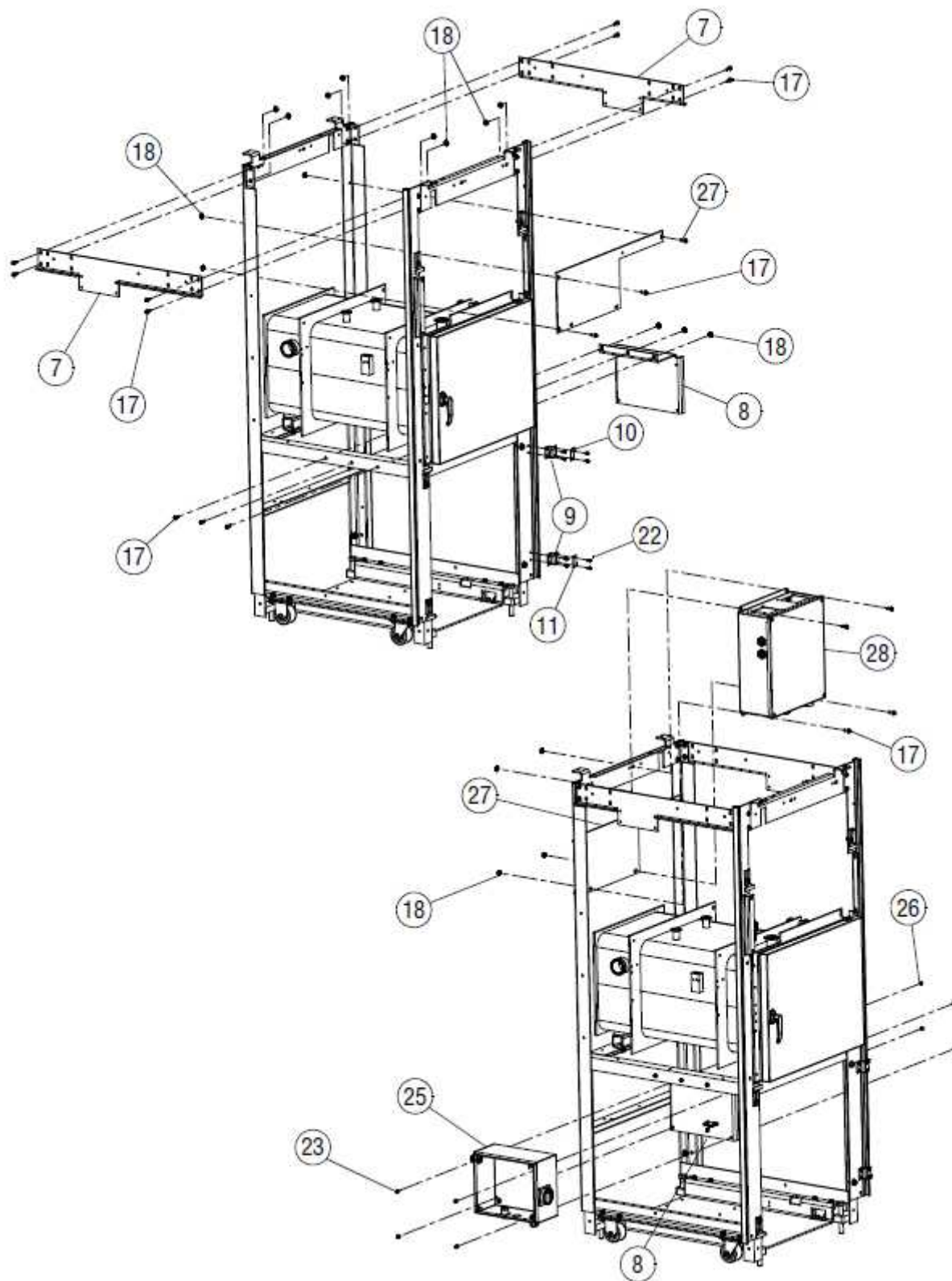


Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (2 de 3)

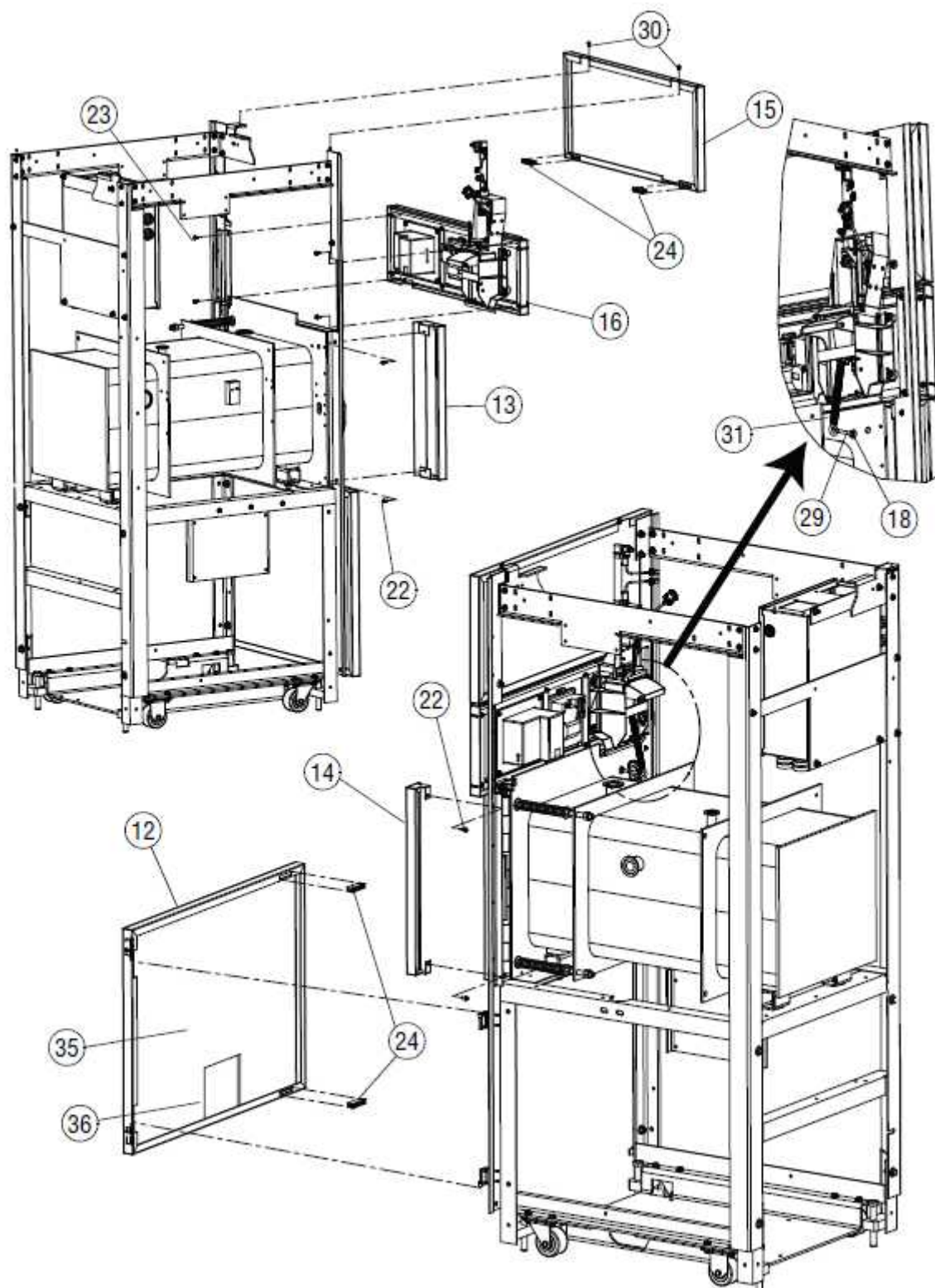


Figura 5. Estrutura do Painel e Controle, Porta Única (3 de 3)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
5.					Estrutura do Painei e Controle, Porta Única	X			
1.	P	146669	301		ESTRUTURA, Prateleira/Sustentação, Porta Única (Vide a Figura 7)	1			
2.	P	146669	280		MONTANTE, O.E Direito.	1			
3.	P	146669	281		MONTANTE, O.E Esquerdo	1			
4.	P	146669	282		MONTANTE, Cauda Esquerda	1			
5.	P	146669	283		MONTANTE, Cauda Direita	1			
6.	P	146669	284		MEMBRO, Cruzado	2			
7.	P	136822	009		BRÁQUETE, Ligação Ereta	2			
8.	P	146669	294		BRÁQUETE	1			
9.	P	093929	012		SUPORTE	2			
10.	P	129385	227		GUIA, Dobradiça Superior	1			
11.	P	129385	228		GUIDE, Dobradiça Inferior	1			
12.	P	146669	276		SOLDAGEM, Painei	1			
13.	P	146669	255		PAINEL, Mão Esquerda	1			
14.	P	146669	273		PAINEL, Mão Direita	1			
15.	P	146669	286		Painei, Frente Superior	1			
16.	P	146669	259		ESTRUTURA, Painei de Controle (Vide Figure 15)	1			
17.	P	093912	244		PARAFUSO, Flange, 1/4-20 x 3/4	28			
18.	P	129360	015		PORCA, Fechadura Flange, 1/4-20	24			
19.	P	093929	010		BRÁQUETE, Selar	4			
20.	P	129360	809		PARAFUSO, Fechadura Flange, 3/8-16 x 7/8	8			
21.	P	129360	014		PORCA sextavada e com flange, 3/8-16	8			
22.	P	093912	231		PARAFUSO, Fechadura Flange, #8-32 x 1/2	12			
23.	P	093912	239		PARAFUSO, Fechadura Flange, #10-32 x 1/2	8			
24.	P	084298	001		FECHO Magnético	4			
25.	P	146669	245		ESTRUTURA, Caixa de Energia (vide a Figura 17)	1			
26.	P	129360	016		PORCA, Fechadura Flange, #10-32	4			
27.	P	093929	038		BRÁQUETE, Suporte	1			
28.	P	146669	243		ESTRUTURA, Controle (Vide a Figura 14)	1			
29.	P	129385	237		PARAFUSO OLHAL, 1/4-20 x 2-1/2	1			
30.	P	129362	821		PARAFUSO, Cabeça Botão, #10-32 x 3/8	2			
31.	P	129385	250		MOLA, Extensão	1			
32.	P	093929	126		VEDAÇÃO, Compensador	2			
33.	P	093912	194		CONTRAPORCA, Flange, 5/16-18	5			
34.	P	093912	260		PARAFUSO, Flange, 5/16-18 x 3/4	5			
35.	P	093940	011		ESPUMA, Painei Frontal Inferior Acústico OE	1			
36.	P	093940	012		ESPUMA, Preenchedor do Painei Frontal Acústica OE	1			

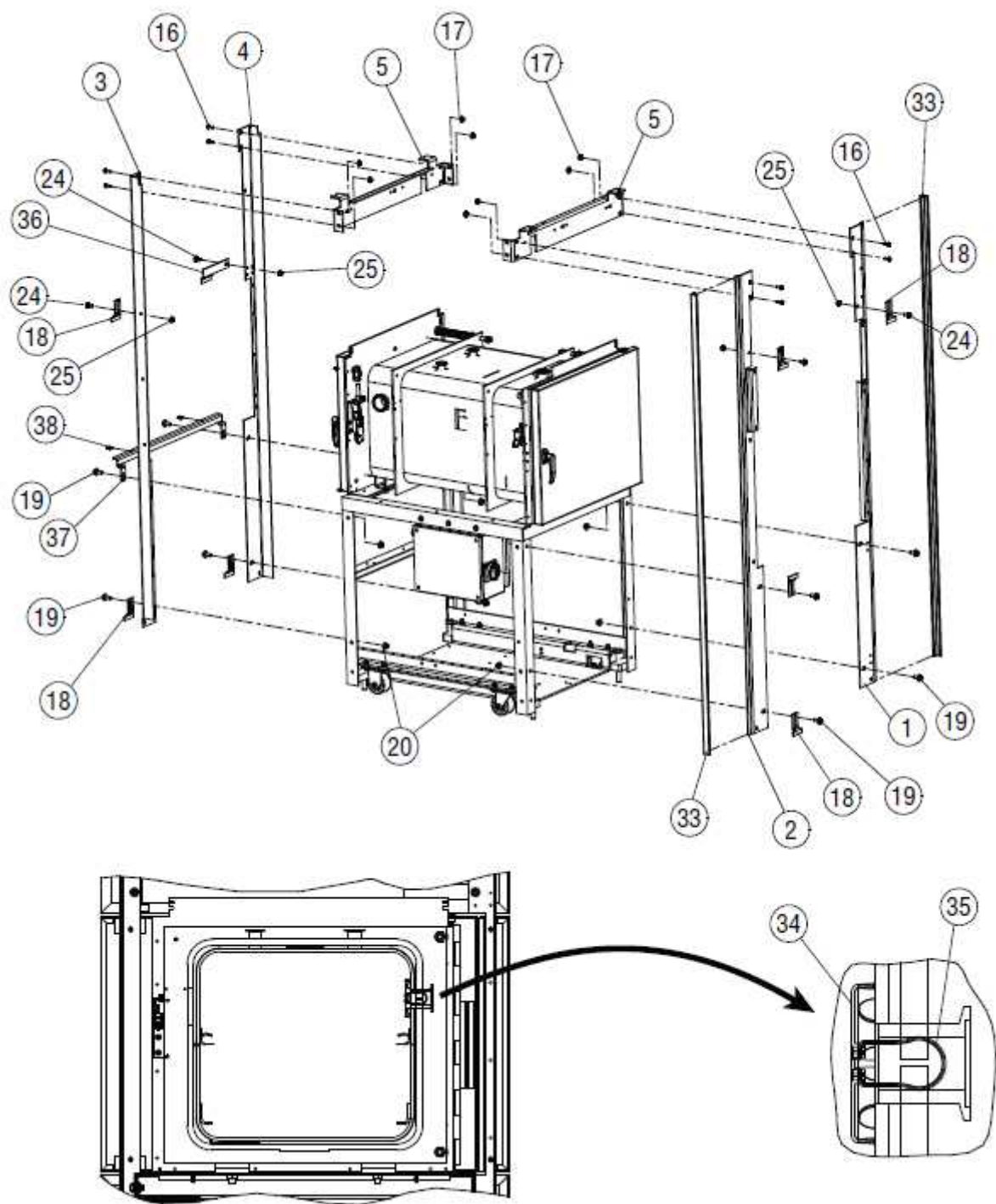


Figura 6. Estrutura de Painel e Controle, Porta Dupla (1 de 4)

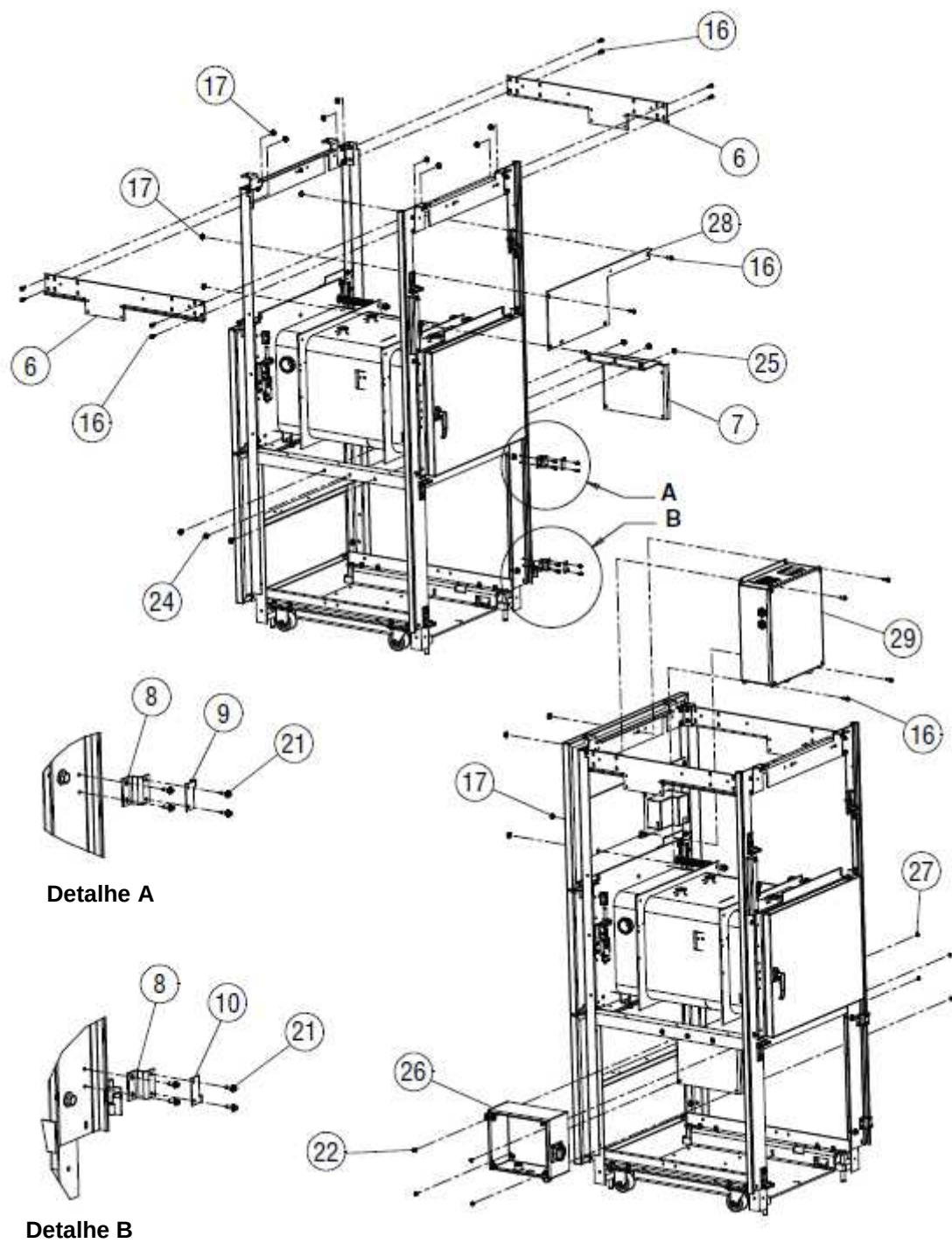
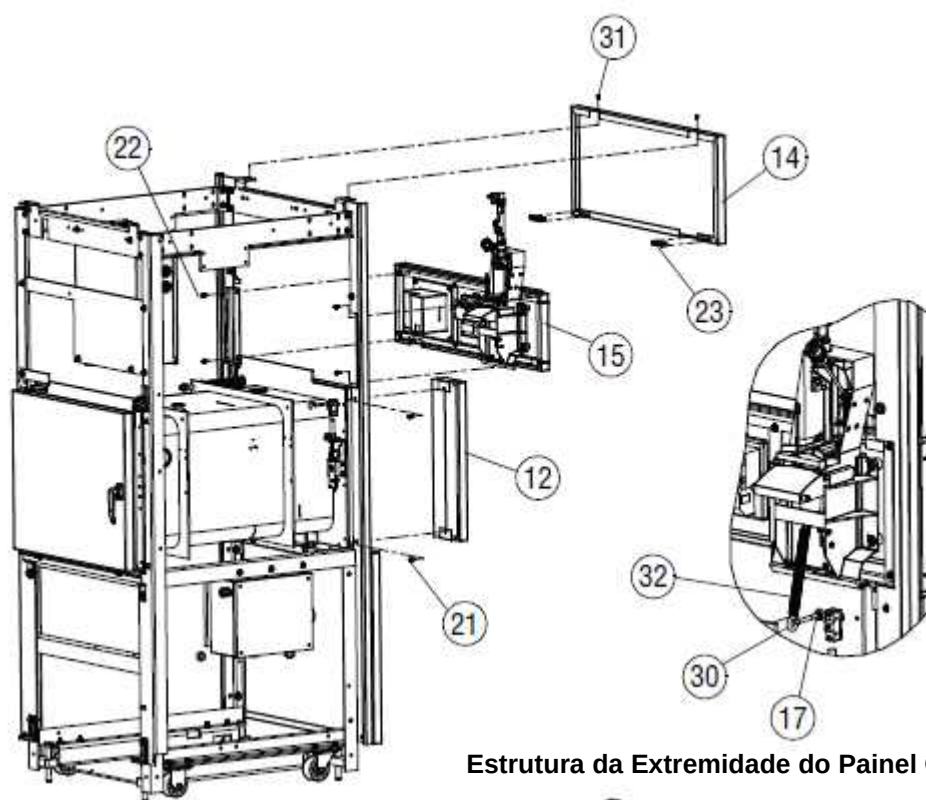


Figura 6. Estrutura de Painel e Controle, Porta Dupla (2 de 4)



Estrutura da Extremidade do Painel Operacional

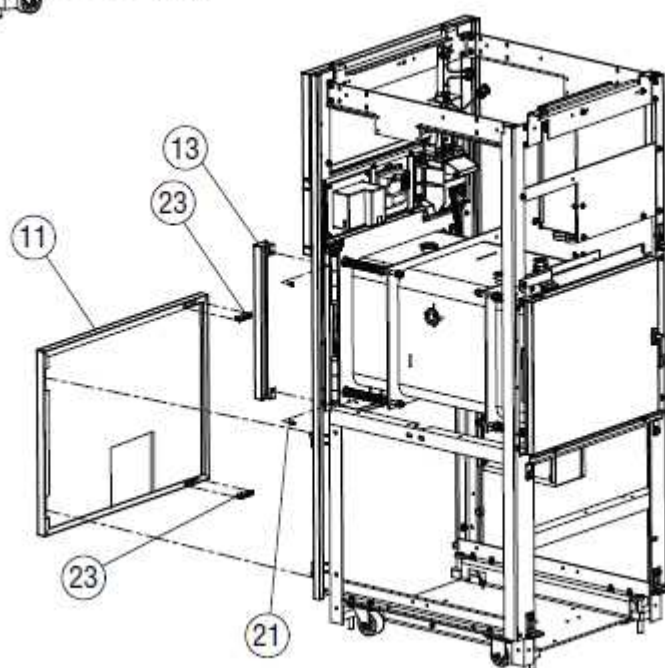


Figura 6. Estrutura de Painel e Controle, Porta Dupla (3 de 4)

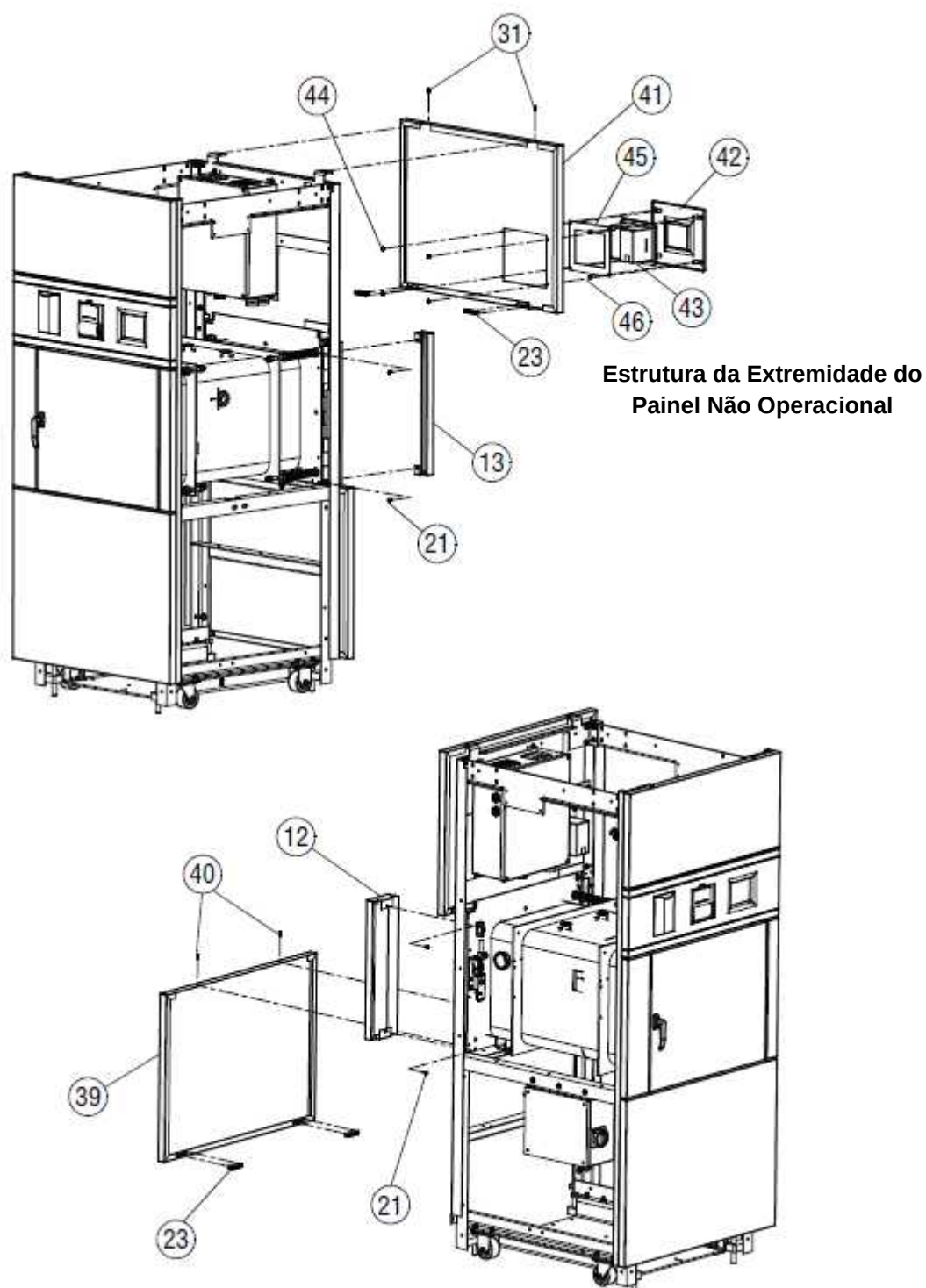


Figura 6. Estrutura de Painel e Controle, Porta Dupla (4 de 4)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA	S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
6.			Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla	X			
1.	P	146669	280	MONTANTE, O.E Direito.	1		
2.	P	146669	281	MONTANTE, O.E Esquerdo	1		
3.	P	146669	265	MONTANTE, NOE Direito	1		
4.	P	146669	266	MONTANTE, NOE Esquerdo	1		
5.	P	146669	284	MEMBRO, Cruzado	2		
6.	P	136822	009	BRÁQUETE, Ligação Ereta	2		
7.	P	146669	294	BRÁQUETE	1		
8.	P	093929	012	SUPORTE	2		
9.	P	129385	227	GUIA, Dobradiça Superior	1		
10.	P	129385	228	GUIDE, Dobradiça Inferior	1		
11.	P	146669	276	SOLDAGEM, Painel	1		
12.	P	146669	255	PAINEL, Mão Esquerda	1		
13.	P	146669	273	PAINEL, Mão Direita	1		
14.	P	146669	286	Painel, Frente Superior	1		
15.	P	146669	259	ESTRUTURA, Painel de Controle (Vide Figure 15)	1		
16.	P	093912	244	PARAFUSO, Flange, 1/4-20 x 3/4	28		
17.	P	129360	015	PORCA, Fechadura Flange, 1/4-20	24		
18.	P	093929	010	BRÁQUETE, Selar	4		
19.	P	129360	809	PARAFUSO, Fechadura Flange, 3/8-16 x 7/8	8		
20.	P	129360	014	PORCA sextavada e com flange, 3/8-16	8		
21.	P	093912	231	PARAFUSO, Fechadura Flange, #8-32 x 1/2	12		
22.	P	093912	239	PARAFUSO, Fechadura Flange, #10-32 x 1/2	8		
23.	P	084298	001	FECHO Magnético	4		
24.	P	093912	260	PARAFUSO, Flange, 5/16-18 x 1	1		
25.	P	093912	194	CONTRAPORCA, Flange 5/16-18	4		
26.	P	146669	245	ESTRUTURA, Caixa de Energia (Vide a Figura 17)	1		
27.	P	129360	016	PORCA, Fechadura Flange, N° 10-32 x 1/2	1		
28.	P	093929	038	Bráquete, Suporte	1		
29.	P	146669	243	ESTRUTURA, Controle (Vide a Figura 14)	1		
30.	P	129385	237	PARAFUSO OLHAL, ¼-20 x 2-1/2	1		
31.	P	129369	821	PARAFUSO, Cabeça de Botão, n° 10-32 x 3/8	4		
32.	P	129385	250	MOLA, Extensão	1		
33.	P	093929	126	VEDAÇÃO, Compensador	2		
34.	P	126822	049	ABAFADOR	1		
35.	P	129835	377	CLIFE, Abafador	1		
36.	P	093929	052	BRÁQUETE, Strike	1		
37.	P	146669	296	SUPORTE, Painel BTM	1		
38.	P	090198	045	PORCA, Velocidade, Tipo "U" n° 84	2		
39.	P	146669	269	PAINEL	1		
40.	P	090562	061	PARAFUSO, Auto Rosqueável, n° 8Bx5/8	2		
41.	P	146669	270	PAINEL, Frente Superior	1		
42.	P	146669	272	PAINEL, Controle	1		
43.	P	096940	008	ESTRUTURA, Exibição do Painel com o Programa NOE	1		
44.	P	093912	238	PARAFUSO, Fechadura Flange, n° 10-32 x ¼	4		
45.	P	136822	014	PLACA, Exibição da Montagem	1		

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
6.					Estrutura do Painel e Controle, Porta Dupla	X			
46	P	093912	225		PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 10-32 x ¼	4			

Apresentação da Unidade de Porta Única.

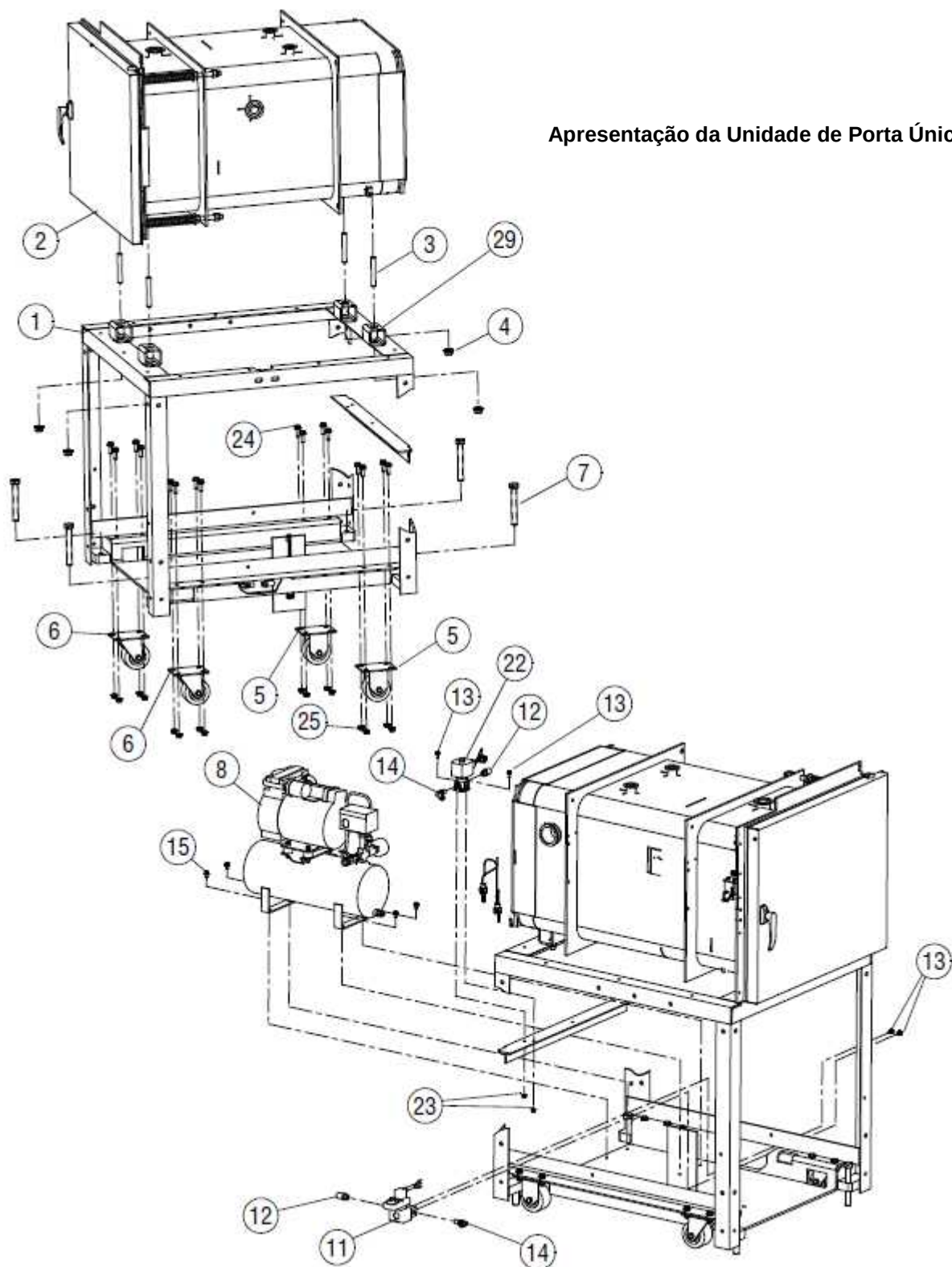
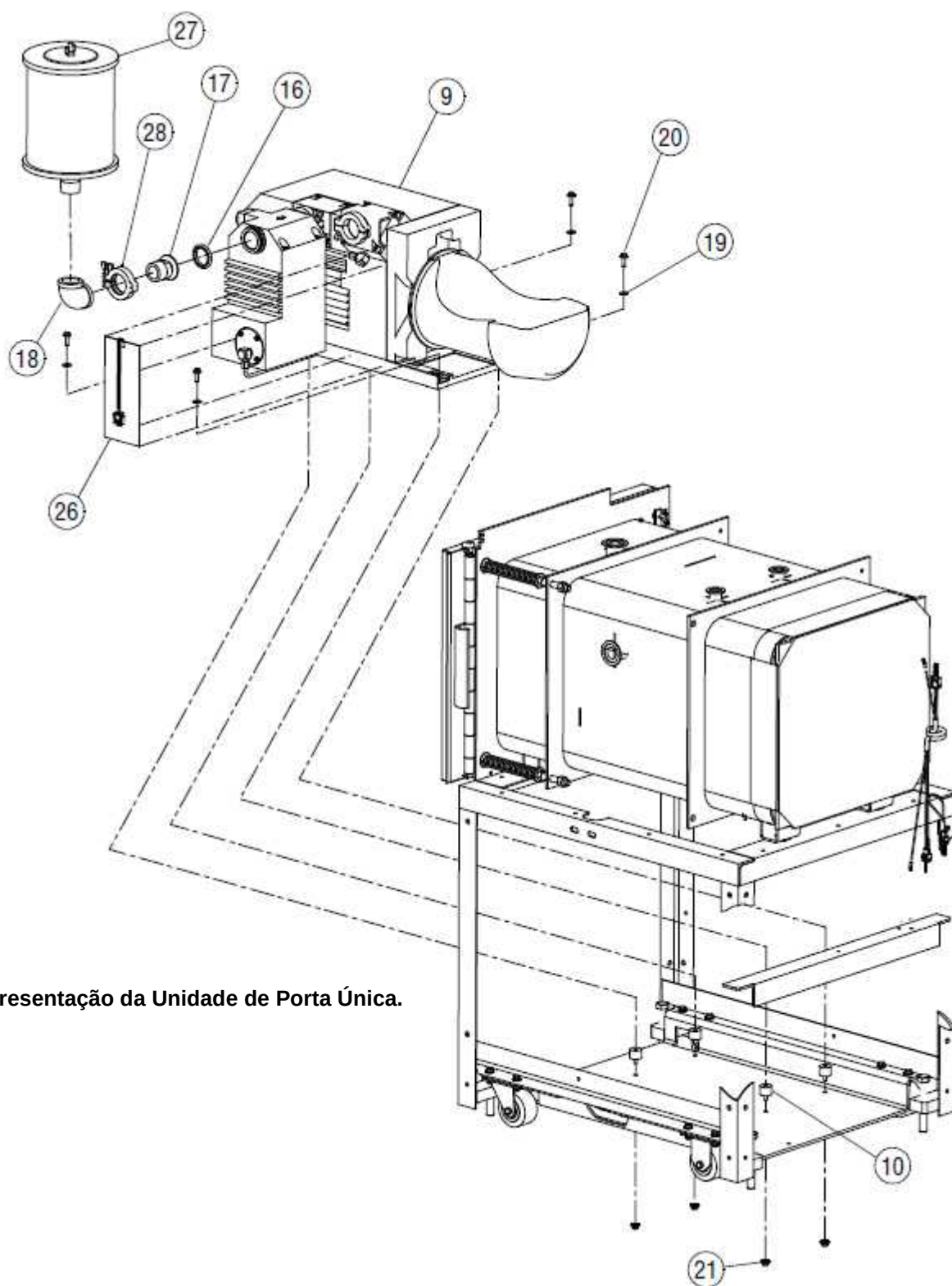


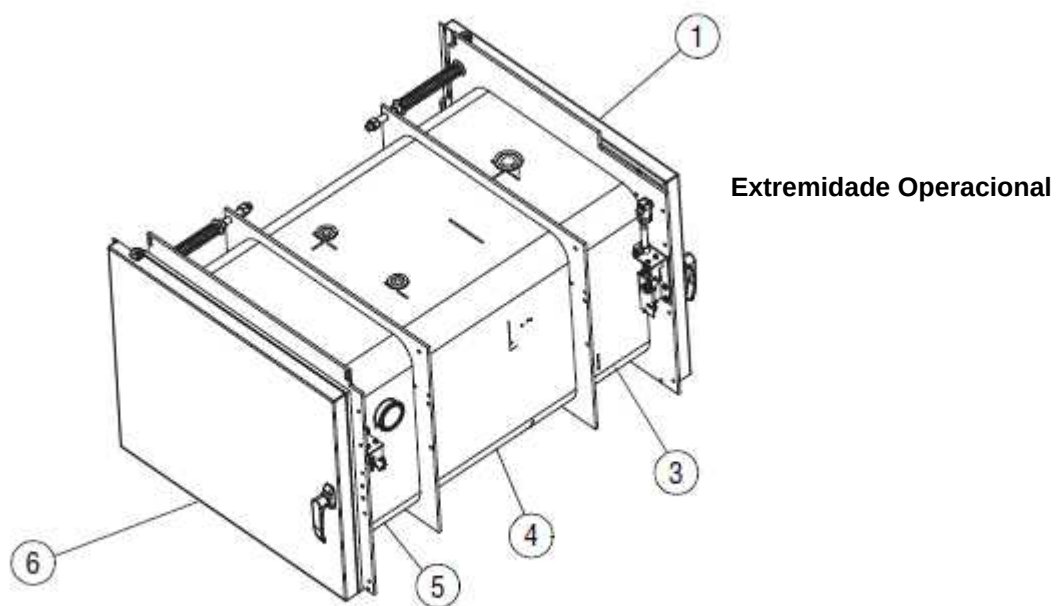
Figura 7. Prateleira da Estrutura de Sustentação (1 de 2)



Apresentação da Unidade de Porta Única.

Figura 7. Prateleira da Estrutura de Sustentação (2 de 2)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM		NÚMERO DA PEÇA	S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
7.				Prateleira para Estrutura de Sustentação, Porta Única Prateleira para Estrutura de Sustentação, Porta Dupla	X	X		
1.	P	146669	252	SOLDAGEM, Sustentação	1	1		
2.	P	146669	303	ESTRUTURA, Prateleira e Porta (Vide a Figura 8)	1	1		
	P	146669	304	ESTRUTURA, Prateleira e Porta (Vide a Figura 8)	-	-		
3.	P	129385	226	PINO, Montagem, ½-13 x 3-1/2	4	4		
4.	P	093912	199	CONTRAPORCA, Flange, ½-13	4	4		
5.	P	093929	014	CASTER, Rígido	2	2		
6.	P	093929	015	CASTER, Giratório	2	2		
7.	P	129367	560	REBITE, Cabeça Sextavada, 5/8-16 x 4-1/2	4	4		
8.	P	141215	247	COMPRESSOR, AR (Vide a Figura 19)	1	1		
9.	P	129385	260	BOMBA, Vácuo (Vide a Figura 20)	1	1		
10.	P	093929	302	MONTAGEM, Vibração	4	4		
11.	P	129385	042	VÁLVULA, Drenagem	1	1		
12.	P	093912	276	FILTRO, Exaustor	2	2		
13.	P	387345	239	PARAFUSO, Fechadura Flange, #10-32 x 1/2	4	4		
14.	P	093912	313	ENCAIXE, Pneumático	2	2		
15.	P	093912	242	PARAFUSO, Flange, 1/4-20 x 3/8	4	4		
16.	P	129385	255	ANEL, Centralização do Lacre	1	1		
17.	P	129376	470	ADAPTADOR, Cano, NW40 x 1-1/4 NPT-M	1	1		
18.	P	039595	091	COTOVELO, 90°, 1-1/4 NPT	1	1		
19.	P	010445	091	LAVADORA, .260 ID x 11/16 OD x .051	4	4		
20.	P	150828	332	PARAFUSO, Fechadura Flange, 1/4-20 x 7/8	4	4		
21.	P	129360	015	PROCA, Fechadura Flange, 1/4-20	4	4		
22.	P	093929	026	VÁLVULA, Solenoide	1	1		
23.	P	129360	016	PORCA, Fechadura Flange, #10-32	2	2		
24.	P	093912	261	PARAFUSO, Flange, 5/16-18 x 1	16	16		
25.	P	093912	194	CONTRAPORCA, Flange, 5/16-18	16	16		
26.	P	136822	039	AQUECEDOR	1	1		
27.	P	136822	045	FILTRO, Estrutura do Exaustor	1	1		
28.	P	129376	459	PRESILHA, Porca Borboleta	1	1		
29.	P	293851	360	CALÇO, Câmara	A/R	A/R		



Nota: Apresentação da Unidade de Porta Dupla

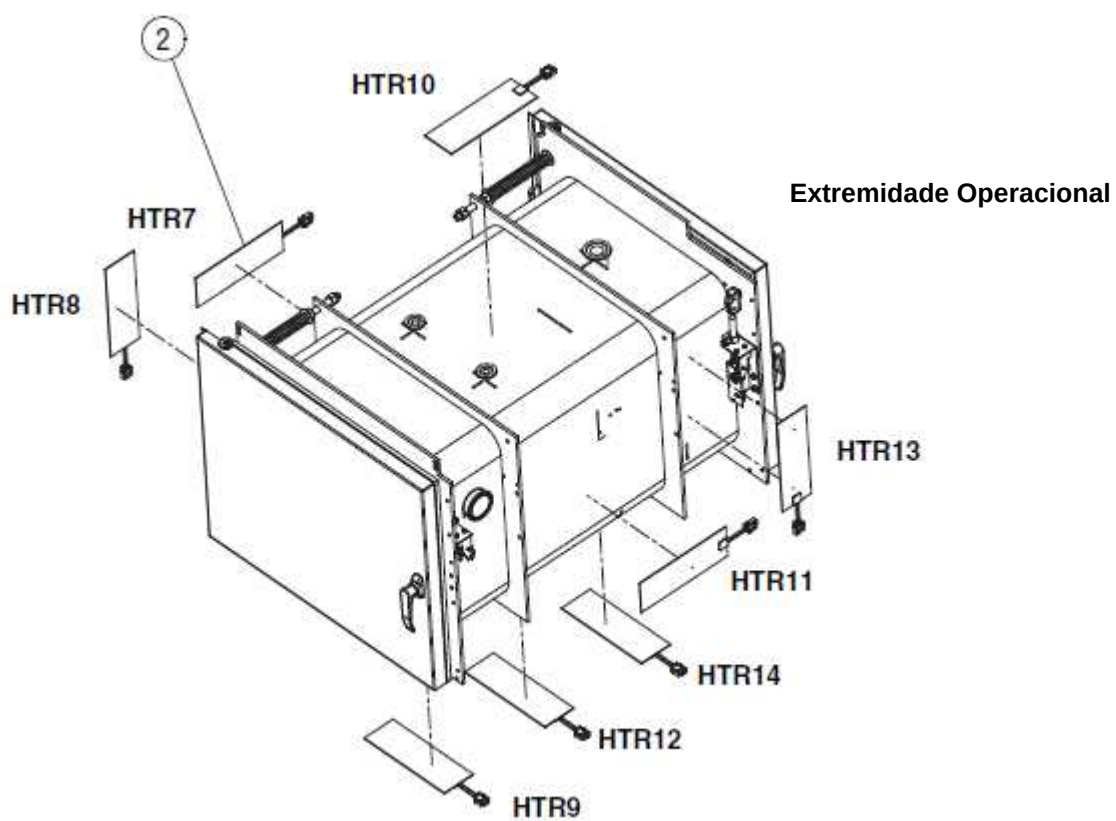


Figura 8. Estrutura da Prateleira e Porta

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
8.					Estrutura da Prateleira e Porta, Porta Única Estrutura da Prateleira e Porta, Porta Dupla	X		X	
1.	P	146669	262		PACOTE, Porta (Porta Única) (Vide a Figura 9)	1	-		
	P	146669	261		PACOTE, Porta (Porta Dupla) (Vide a Figura 10)	-	1		
2	P	093897	513		ESTRUTURA, Aquecedor	8	8		
3.	P	136822	032		JAQUETA, Isolação Frontal	1	1		
4.	P	136822	033		JAQUETA, Isolação do Meio	1	1		
5.	P	136822	034		JAQUETA, Isolação Traseira	1	1		
6.	P	136822	035		BACKHEAD, Isolação (Apenas para Porta Única)	1	-		

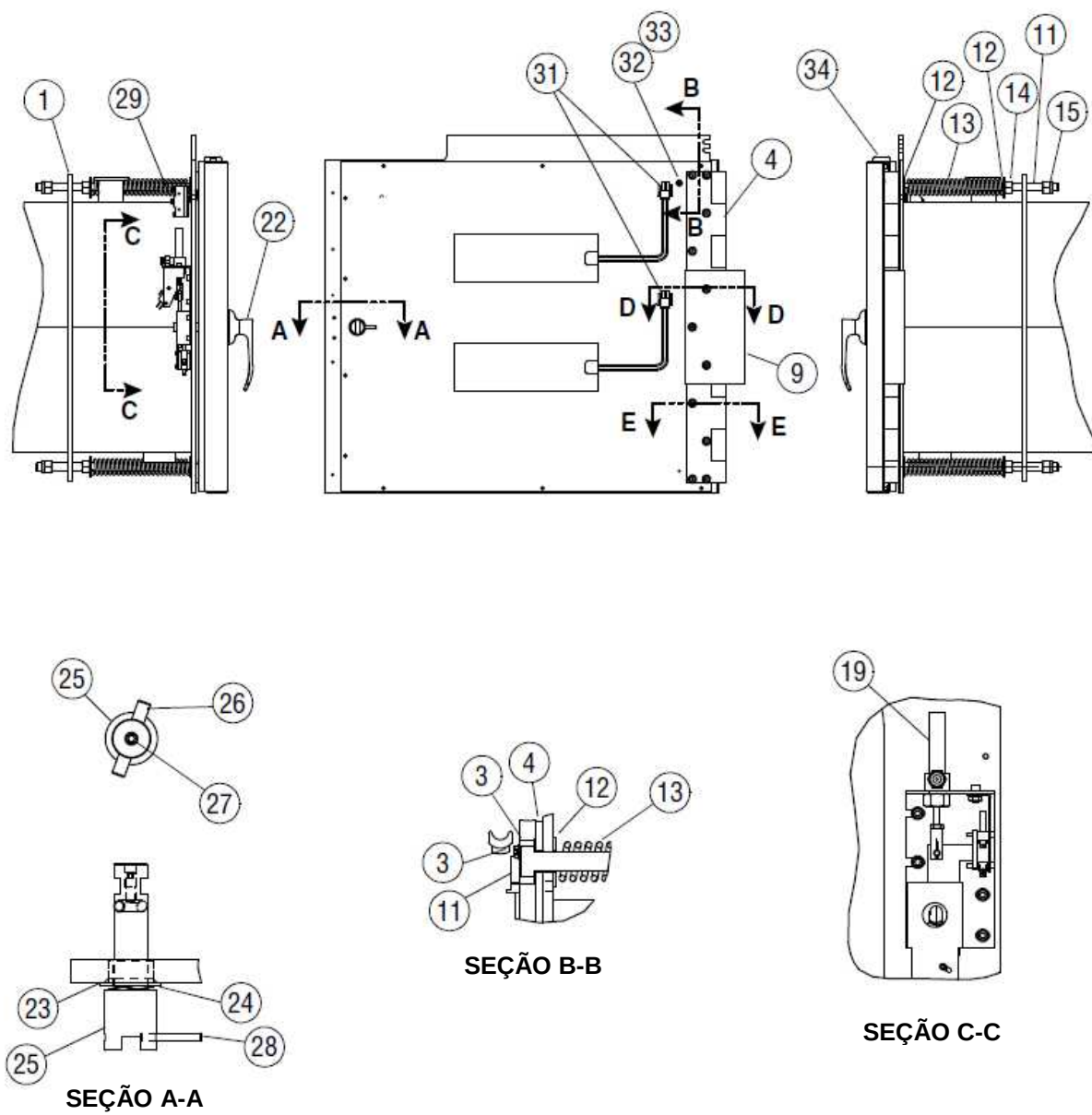


Figura 9. Pacote para Porta, Porta Única (1 de 2)

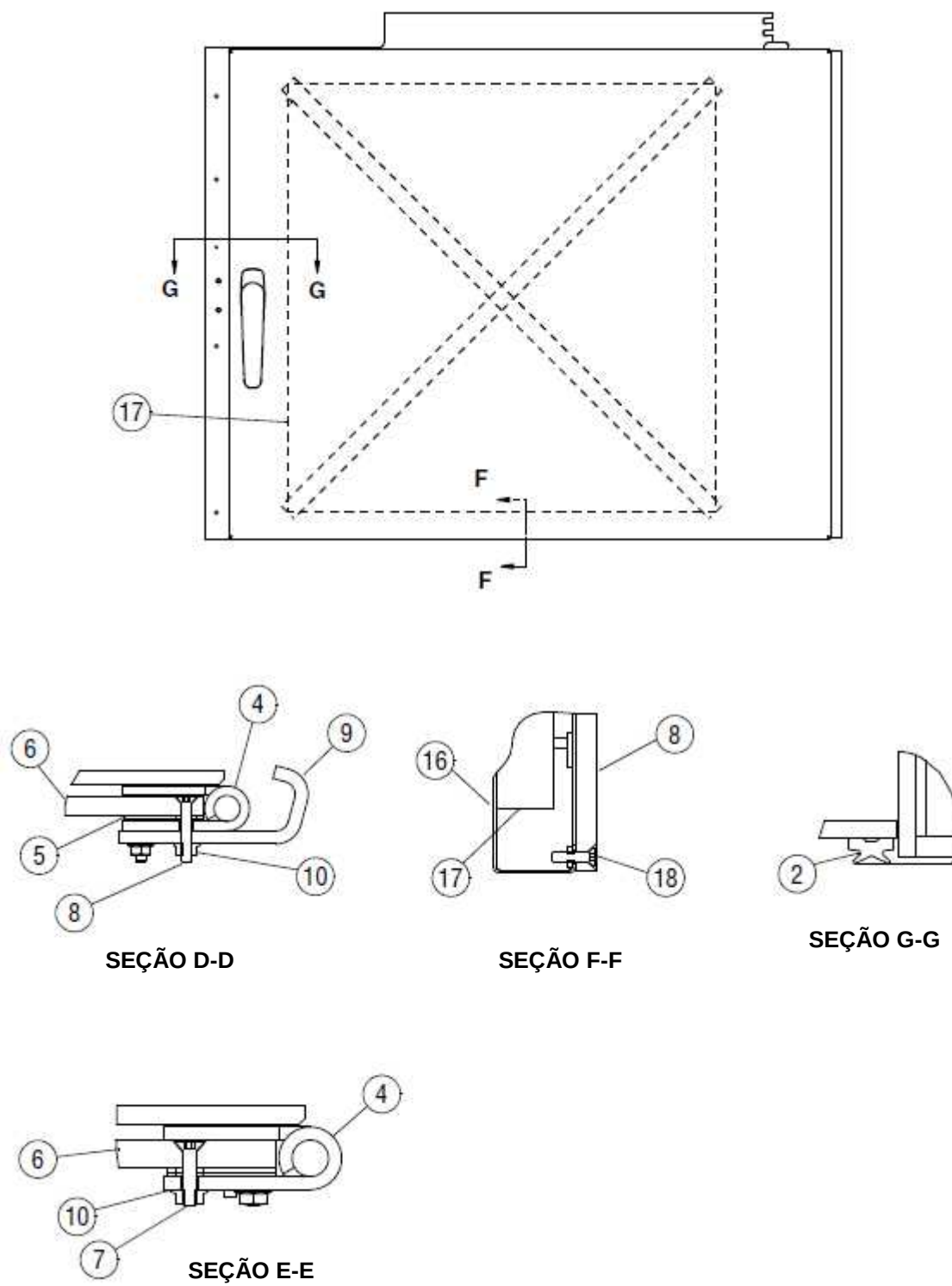


Figura 9. Pacote para Porta, Porta Única (2 de 2)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM		NÚMERO DA PEÇA	S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
9.				Pacote para Porta, Porta Única	X			
1.	P	146669	256	SOLDAGEM, Prateleira da Porta Única	1	-		
2	P	146660	004	LACRE				
	R	005300	810	• RTV, Selante Transparente				
3.	P	034511	091	LAVADORA, Nylon				
4.	P	136812	007	SOLDAGEM, Dobradiça				
5.	P	136812	088	ESPAÇADOR, Dobradiça				
6.	P	146669	312	MODIFICAÇÃO, Porta				
7.	P	150829	031	PARAFUSO, de Tampão da Cabeça Soquete Plana, #10-32 x 7/8, SS				
8.	P	129385	240	PARAFUSO, de Tampão da Cabeça Soquete Plana, #10-32 x 1-1/4				
9.	P	093929	006	PARADA, Porta				
10.	P	129360	016	PORCA, Fechadura Flange, #10-32				
11.	P	093897	500	REBITE, Porta				
12.	P	129353	293	LAVADORA, Plana, .562 ID x 1.25 OD x .80				
13.	P	093897	506	MOLA				
14.	P	003101	041	PORCA, Sextavada, 1/2-13				
15.	P	129353	437	CONTRAPORCA, 1/2-13				
16.	P	146669	253	PROTEÇÃO, Porta				
17.	P	093897	481	ISOLAÇÃO				
18.	P	129362	231	PARAFUSO, de Tampão da Cabeça Soquete Plana, #8-32 x 3/4				
19.	P	146660	043	ESTRUTURA, Travamento da Porta (Vide Figura 11)				
20.	P			NÃO UTILIZADO				
21.	P			NÃO UTILIZADO				
22.	P	093897	606	MAÇANETA, Porta O.E				
23.	P	129353	545	MANCAL				
24.	P	129353	547	MOLA, Onda				
25.	P	093929	016	MAÇANETA, Eixo da Porta				
26.	P	129353	546	PINO, Maçaneta da Porta				
27.	P	034479	061	PARAFUSO, Conjunto, #8-32 x 1/2				
28.	P	036565	061	PINO, Rolamento , 1/8 Dia. x 1				
29.	P	056401	340	BOTÃO				
30.	R	005300	545	LOCTITE, #242 (Not Shown)				
31.	P	093897	513	ESTRUTURA, Aquecedor				
32.	P	136822	018	ESTRUTURA, Cabo				
33.	P	129353	581	PARAFUSO, Aterramento, #8-32 x 3/8				
34.	P	129353	567	MANCAL				

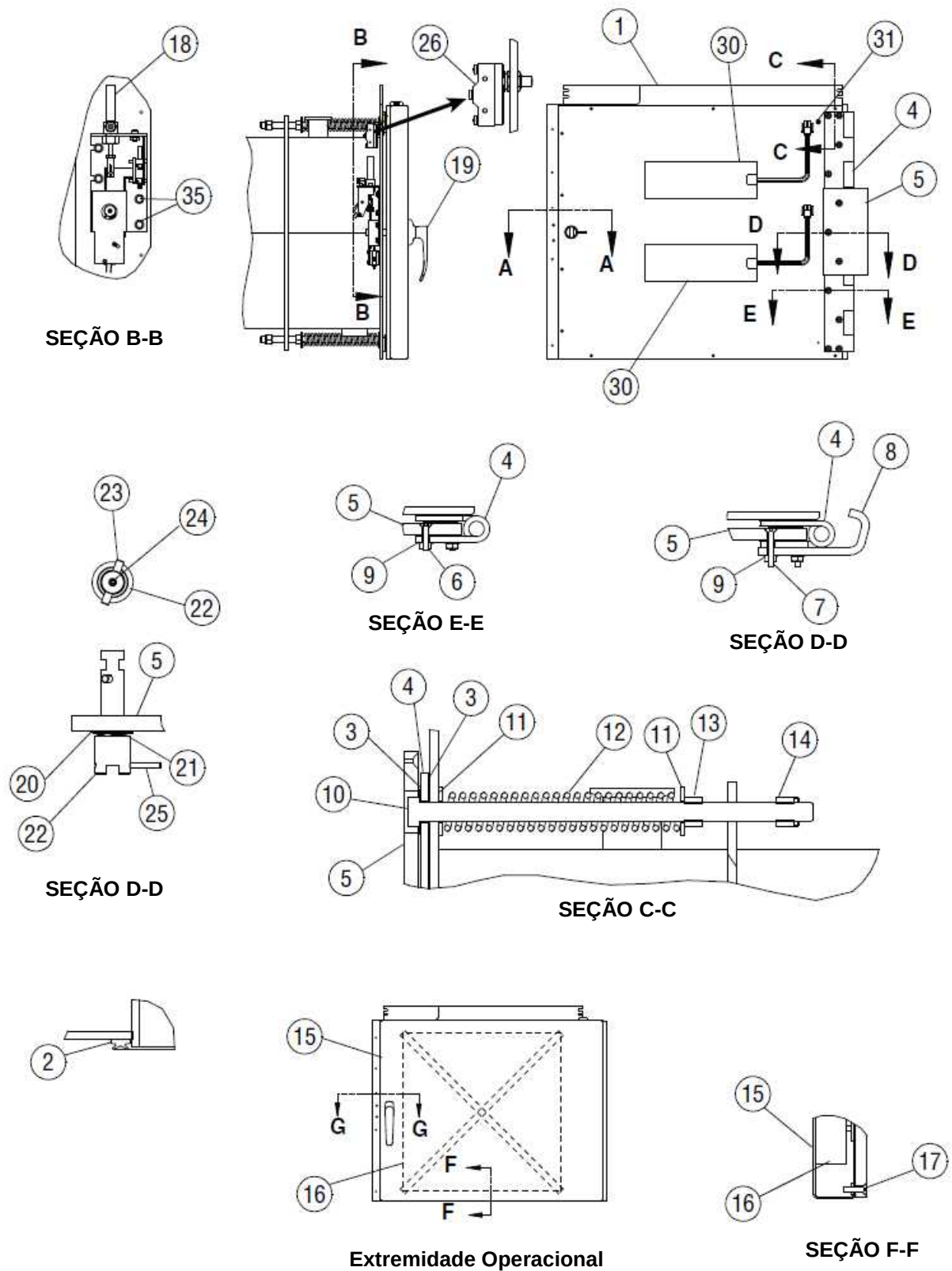


Figura 10. Pacote para Porta, Porta Dupla (1 de 2)

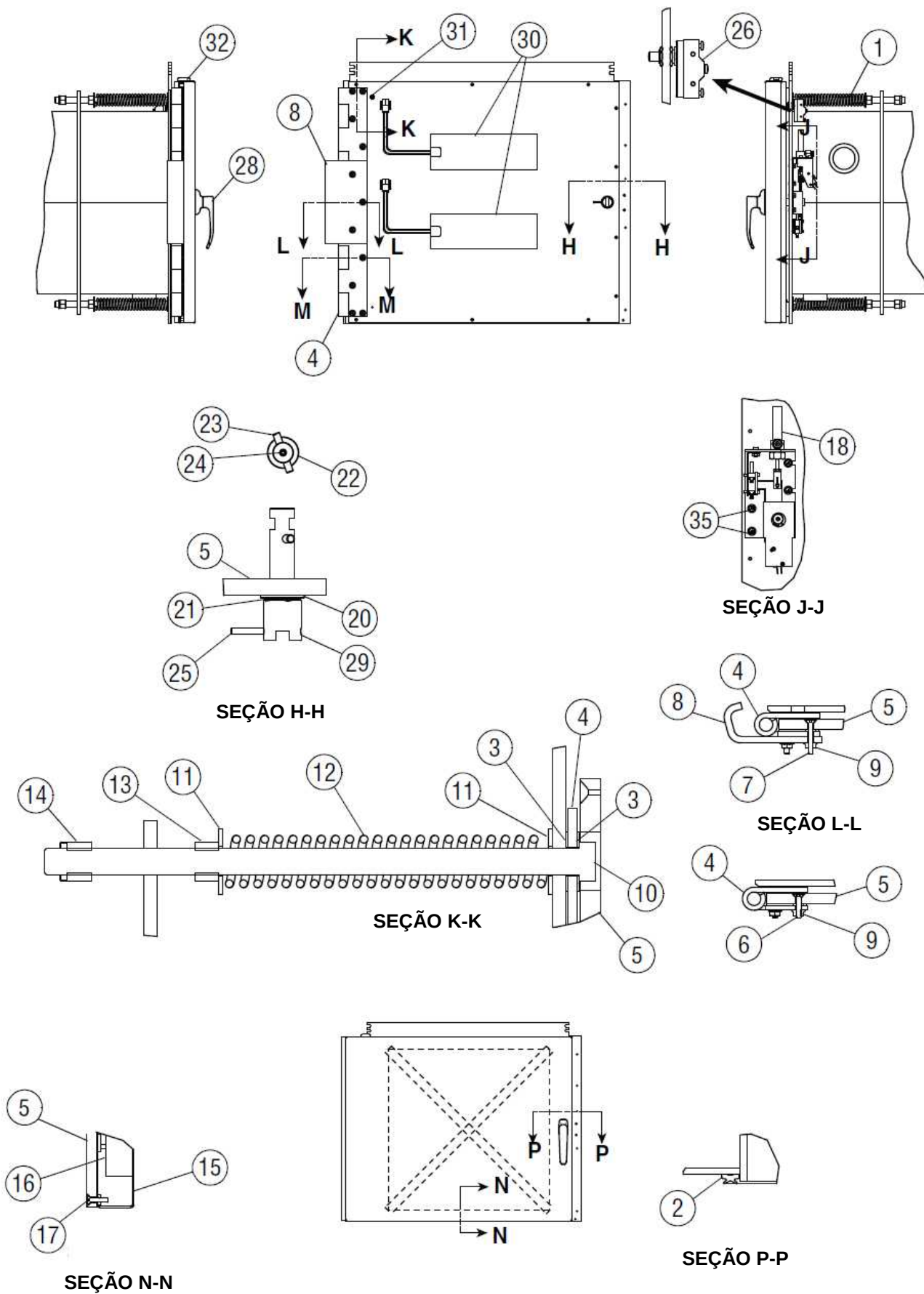


Figura 10. Pacote para Porta, Porta Dupla (2 de 2)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA	S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
10.			Pacote para Porta, Porta Dupla	X			
1.	P	146669	257	1	-		
2	P	146660	004				
	R	005300	810				
3.	P	034511	091				
4.	P	136812	007				
5.	P	146669	312				
6.	P	150829	031				
7.	P	129385	240				
8.	P	093929	006				
9.	P	129360	016				
10.	P	093897	500				
11.	P	129353	293				
12.	P	093897	506				
13.	P	003101	041				
14.	P	129353	437				
15.	P	146669	253				
16.	P	093897	481				
17.	P	129362	231				
18.	P	146660	043				
19.	P	093897	606				
20.	P	129353	545				
21.	P	129353	547				
22.	P	093929	016				
23.	P	129353	546				
24.	P	034479	061				
25.	P	036565	061				
26.	P	056401	340				
27.	P	146660	045				
28.	P	093897	615				
29.	P	093929	017				
30.	R	093897	513				
31.	P	129353	581				
32.	P	129353	567				
33.	P	136822	018				
34.	R	005300	545				
35.	P	093912	225				

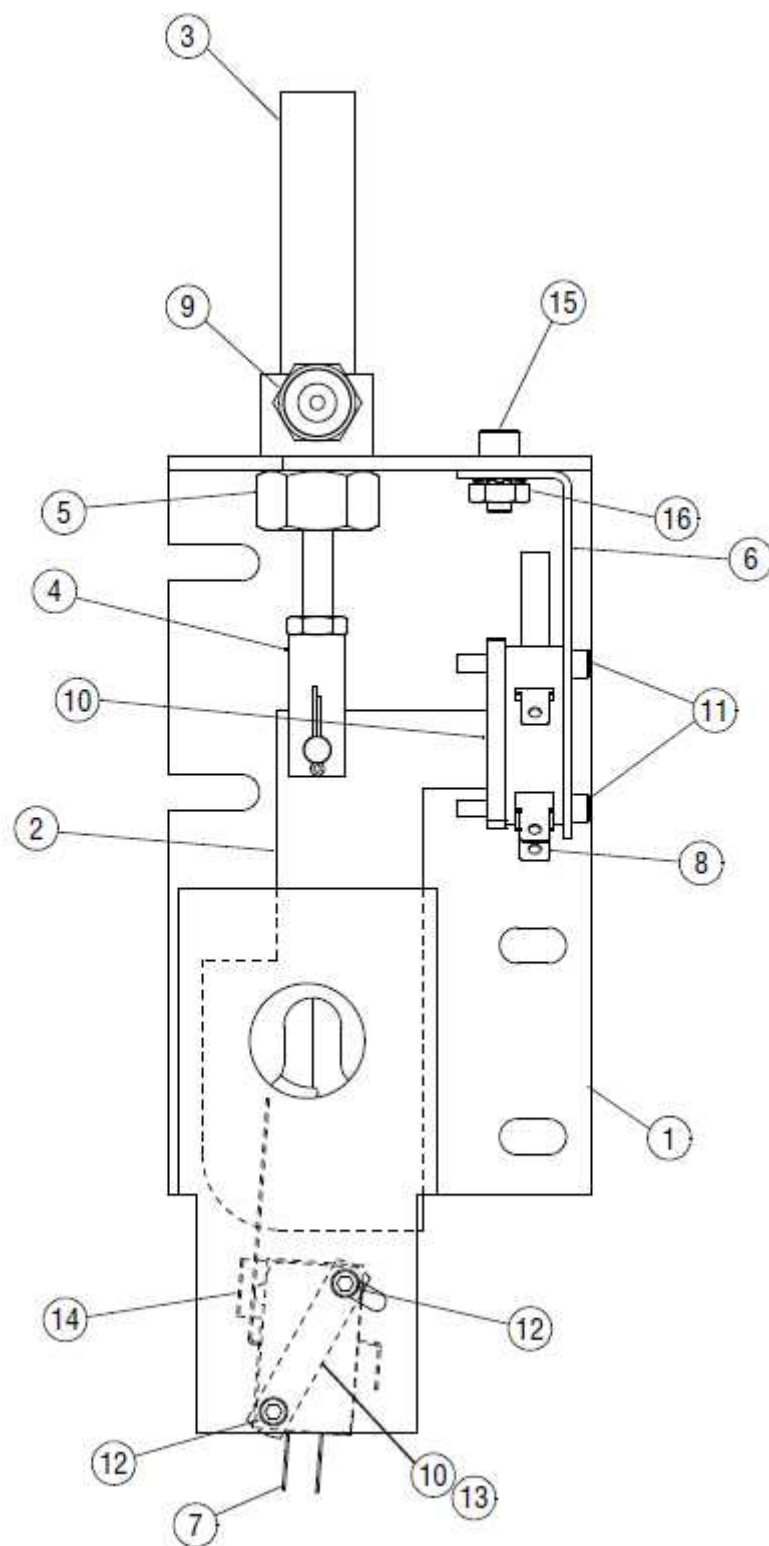


Figura 11. Estrutura da Fechadura da Porta

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
11.					Estrutura da Fechadura da Porta, OE Estrutura da Fechadura da Porta, NOE	X			
							X		
1.	P	146660	051		SOLDAGEM, Fechadura da Porta (OE)	1	-		
	P	146660	052		SOLDAGEM, Fechadura da Porta (NOE)	-	1		
2.	P	129353	541		DESLIZE	1	1		
3	P	093897	504		CILINDRO, Ar	1	1		
4	P	129353	507		CONJUNTO, Manilha	1	1		
5	P	036625	045		PORCA, Sextavada, 7/16-20	1	1		
6	P	129353	540		BRÁQUETE, Botão (OE)	1	-		
	P	129353	561		BRÁQUETE, Botão (NOE)	-	1		
7	P	129353	553		BOTÃO	1	1		
8	P	129353	552		BOTÃO	1	1		
9	P	129385	405		CONECTOR, Macho, nº 10-32 NPTF x ¼ ODT	1	1		
10	P	129353	542		BAR Switch Nut	1	1		
11	P	129353	551		PARAFUSO, Tampão de Cabeça Soquete, nº 4-40 x ¾	2	2		
12	P	129353	554		PARAFUSO, Tampão de Cabeça Soquete, nº 4-40 x 7/8	2	2		
13	P	129353	543		ESPAÇADOR, Botão	1	1		
14	P	129353	544		PLACA, Botão de Limite (OE)	1	-		
	P	129353	52		PLACA, Botão de Limite (NOE)	-	1		
15	P	129353	555		PARAFUSO, Tampão de Cabeça Soquete, nº 8-32 x 3/8	2	2		
16	P	129359	531		PORCA, nº 8-32	2	2		
17	R	005300	545		LOCTITE, nº 222-31 (Não apresentado)	A/R	A/R		

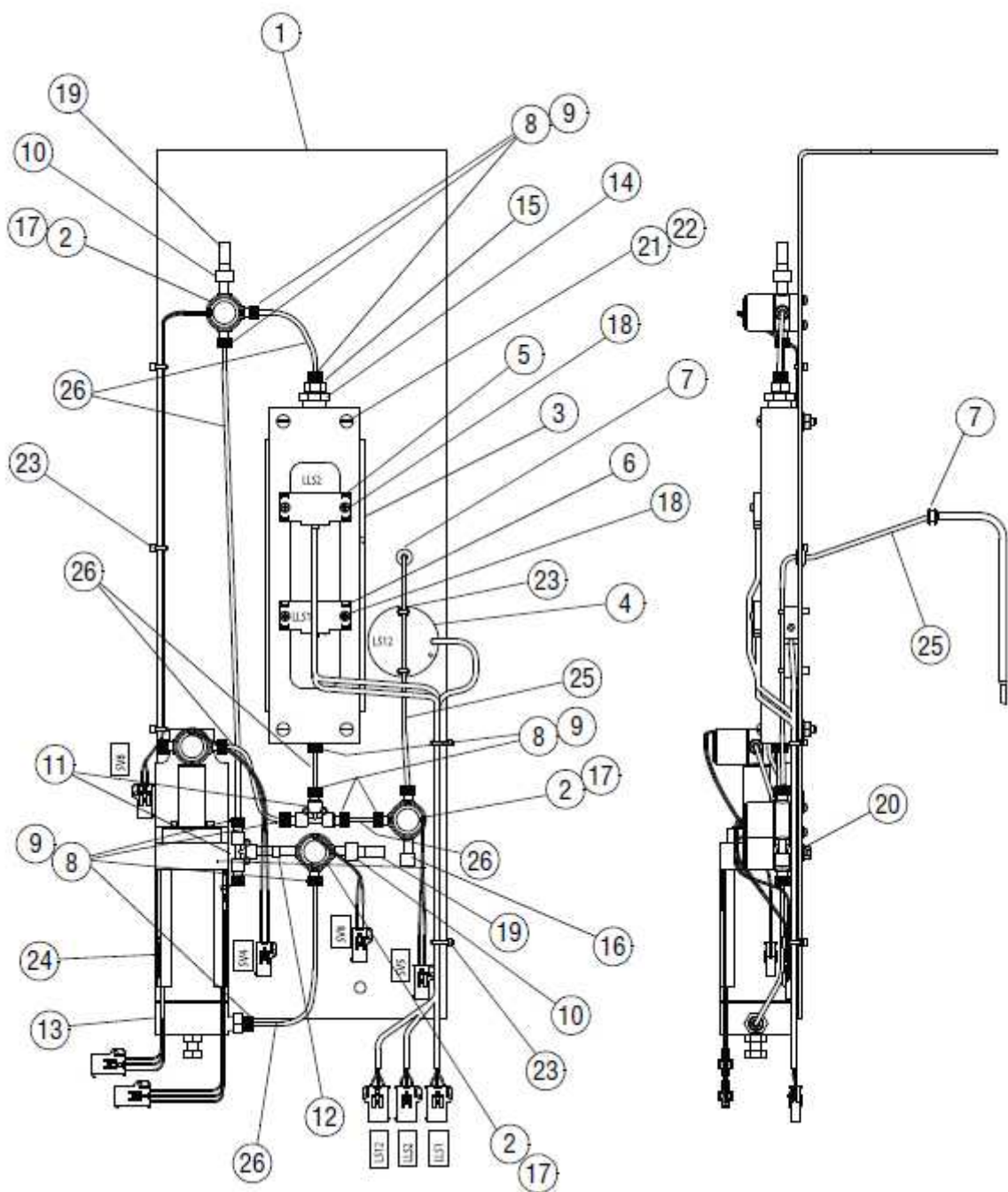


Figura 12. Estrutura da Injeção

FIGURA E NÚMERO DO ITEM		NÚMERO DA PEÇA	S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
12.				Estrutura da Injeção	X			
1.	P	146669	246	PLACA, Montagem	1			
2	P	093929	028	VÁLVULA, 3 vias	3			
	P	093940	001	VÁLVULA, 3 vias, SV4 (Inclusa no item nº 13)	1			
3	P	146669	237	RESERVATÓRIO	1			
4	P	093299	060	SENSOR, Proximidade	1			
5	P	093929	061	SENSOR, Proximidade, Normalmente Fechado	1			
6	P	093929	062	SENSOR, Proximidade, Normalmente Aberto	1			
7	P	129385	289	ALÇA DE CABO, Silicone	2			
8	P	387349	030	PORCA, sem Flange	15			
9	P	387349	031	VIROLA, sem flange	15			
10	P	129385	261	ADAPTADOR	2			
11	P	387348	974	FERRO T, 1/8 ODT	2			
12	P	093928	156	MACHO	2			
13	P	755718	051	ESTRUTURA, Cilindro de Injeção (Calibrado)	1			
14	P	129385	264	MANCAL, Redução, 3/8 Macho x 1/4 Fêmea	1			
15	P	129385	262	ADAPTADOR, 1/4 NPT x 1/4-28 Fêmea	1			
16	P	129385	290	PLUGUE, 1/4 -28, nº 4-40	1			
17	P	093908	031	PARAFUSO, Máquina Sems nº 4-40 x 1/4	6			
18	P	093908	031	PARAFUSO, Máquina Sems nº 4-40 x 1/2	6			
19	P	129385	263	FILTRO	2			
20	P	093912	225	PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 10-32 x 38	2			
21	P	020858	061	PARAFUSO, Cabeça redonda, nº 10-32 x 1-1/2	4			
22	P	129360	016	PORCA, Fechadura Flange, nº 10-32 X 1-1/2	4			
23	P	150824	384	CABO, ligação	7			
24	P	093929	040	BOTÃO, GMR (Proximidade)	2			
25	P	093929	007	ESTRUTURA, Tubo de coleta	1			
26	R	003500	767	TUBULAÇÃO, 1/8 OD x 1/16 ID PFA	A/R			

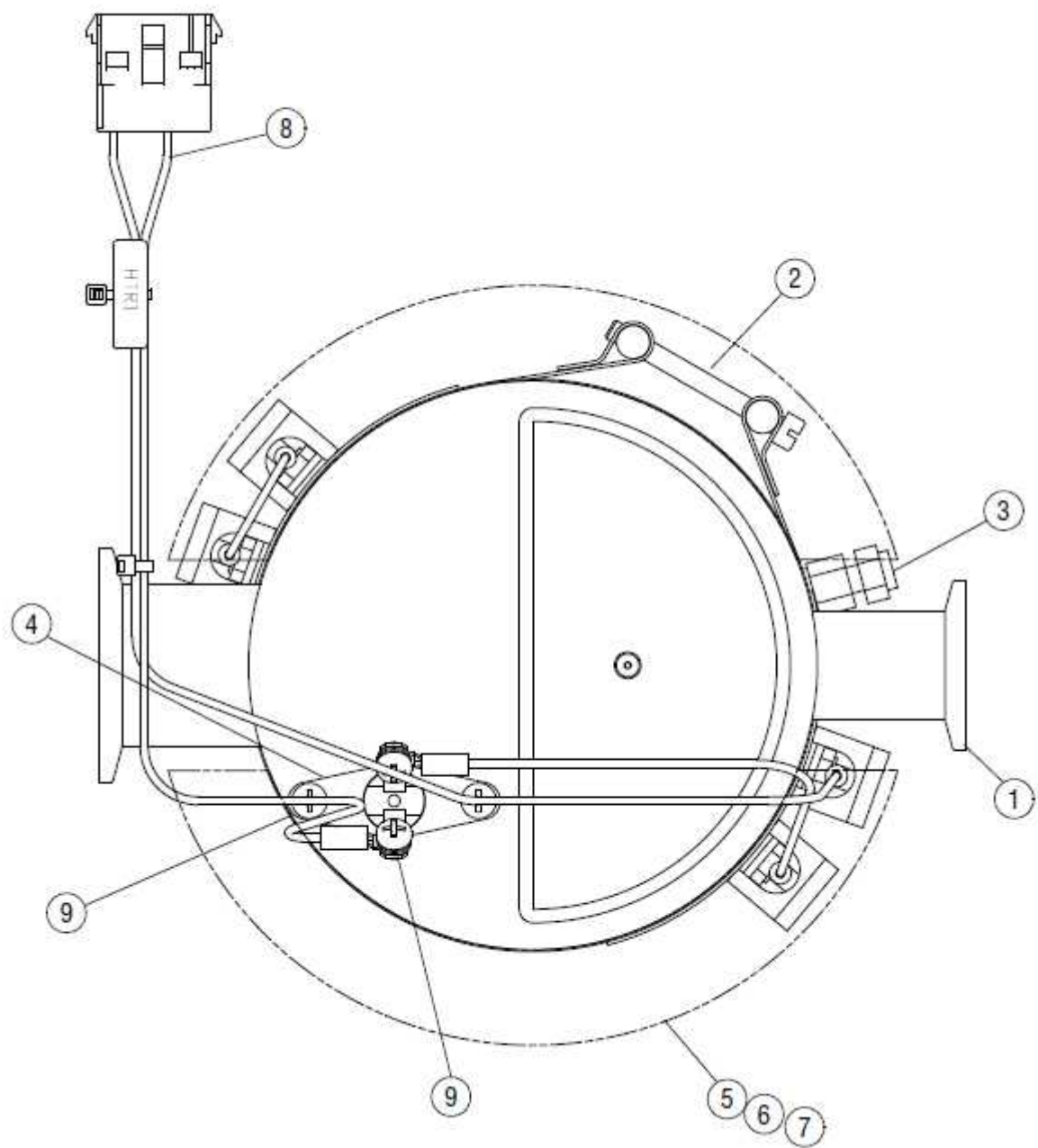


Figura 13. Estrutura do Vaporizador

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
13.					Estrutura do Vaporizador	X			
1.	P	146669	235		SOLDAGEM, Vaporizador	1			
2	P	093912	085		AQUECEDOR, Banda, 5" de Diâmetro. @ 900 Watts	1			
3	P	129361	505		ACOPLAGEM, Conector, 1/8 NPT	1			
4	P	093922	648		BOTÃO, Temperatura, 240°F	1			
5	P	146668	614		ISOLAMENTO	1			
6	P	136821	129		ISOLAMENTO, Botão	1			
7	P	136808	100		ISOLAMENTO VAP, Topo	1			
8	P	136816	565		CHICOTE, Fio	1			
9	P	093908	040		PARAFUSO, Máquina Sems, n° 8-32 x ¼	4			
10	R	005560	270		COMPOSTO, Térmico (Não Apresentado)	A/R			
11	R	005300	290		FITA, Selante (Não Apresentado)	A/R			

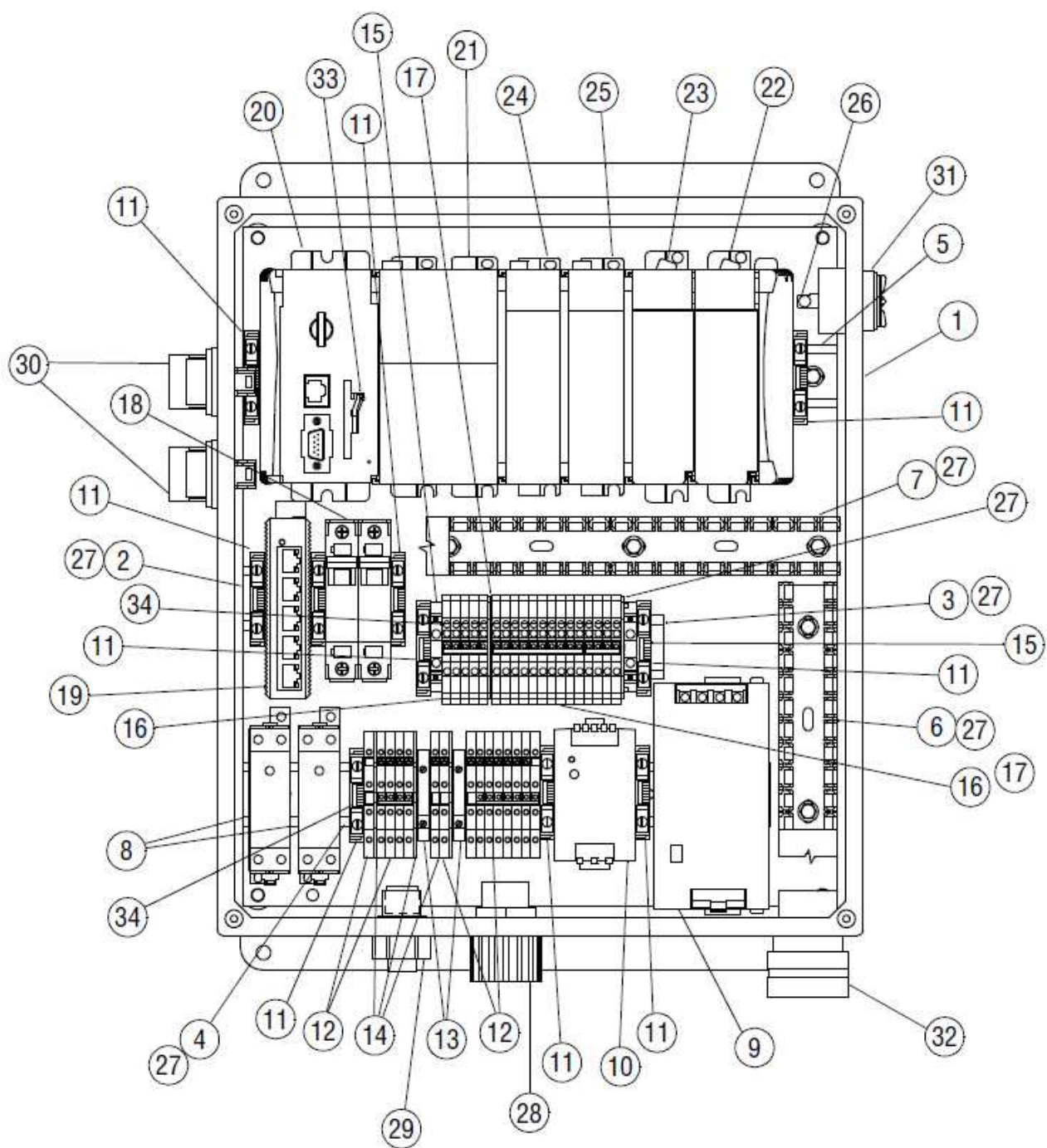


Figura 14. Estrutura da Caixa de Controle

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
14.					Estrutura da Caixa de Controle	X			
1.	P	146669	242		MODIFICAÇÃO, Caixa de Controle	1			3.
2.	P	093929	064		BARULHO DO TRILHO, Montagem, 3-1/2	1			
3.	P	093929	065		BARULHO DO TRILHO, Montagem, 5-3/8	1			
4.	P	093929	066		BARULHO DO TRILHO, Montagem, 11-12/32	1			
5.	P	093929	067		BARULHO DO TRILHO, Montagem, 12-7/8	1			
6.	P	093929	054		DUTO, Fio	1			
7.	P	093929	053		DUTO, Fio	1			
8.	P	093929	050		RELÉ, Estado Sólido	2			
9.	P	136822	036		FORNECIMENTO, Energia, 24 VDC	1			
10.	P	093929	045		FORNECIMENTO, Energia, 5 VDC	1			
11.	P	387352	309		ÂNCORA, Extremidade	10			
12.	P	129385	268		BLOQUEIO, Terminal	15			
13.	P	129385	267		BLOQUEIO, Terminal	2			
	P	129385	362		FUSÍVEL, 5 Amp	A/R			
14.	P	129385	269		BARREIRA, Extremidade	3			
15.	P	387352	770		BLOQUEIO PE, Terminal	2			
16.	P	129385	266		BLOQUEIO, Terminal	19			
17.	P	129385	270		BARREIRA, Extremidade	2			
18.	P	093929	043		DISJUNTOR, Circuito, 5 Amperes	1			
19.	P	093929	049		BOTÃO, Etherdevice	1			
20.	P	755718	167		CPU, Programada	1			
21.	P	093929	048		FORNECIMENTO, Energia	1			
22.	P	093929	047		MÓDULO, Entrada RTD	1			
23.	P	093929	046		MÓDULO, Entrada Analógica	1			
24.	P	093928	626		MÓDULO, Entrada Digital	1			
25.	P	093928	62		MÓDULO, Saída	1			
26.	P	093929	218		TAMPÃO, Extremidade Direita	1			
27.	P	093912	225		PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 10-32	17			
28.	P	093929	068		CONECTOR, Fio de Ligação	1			
29.	P	322482	091		CONECTOR, Direto	1			
30.	P	093929	223		CONECTOR, Ethernet	2			
31.	P	387351	632		CAMPAINHA, 3-30 VDC	1			
32.	P	093929	071		CONECTOR, à Prova de Líquidos	2			
33.	P	775718	069	*	CARTÃO, Flash compacto com Programa 93919-728	1			
	P	775718	174	*	CARTÃO, Flash compacto com Programa 93919-863	1			
34.	P	129385	274		JUMPERS, Centro	5			
35.	P	775718	067		PROTEÇÃO, Controle (Não Apresentado)	1			
* O Cartão do Programa 755718-069 contém os Idiomas Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Espanhol									
O Cartão do Programa 755718-174 contém os idiomas Inglês, Romeno, Japonês, Russo, Polonês e Finlandês									

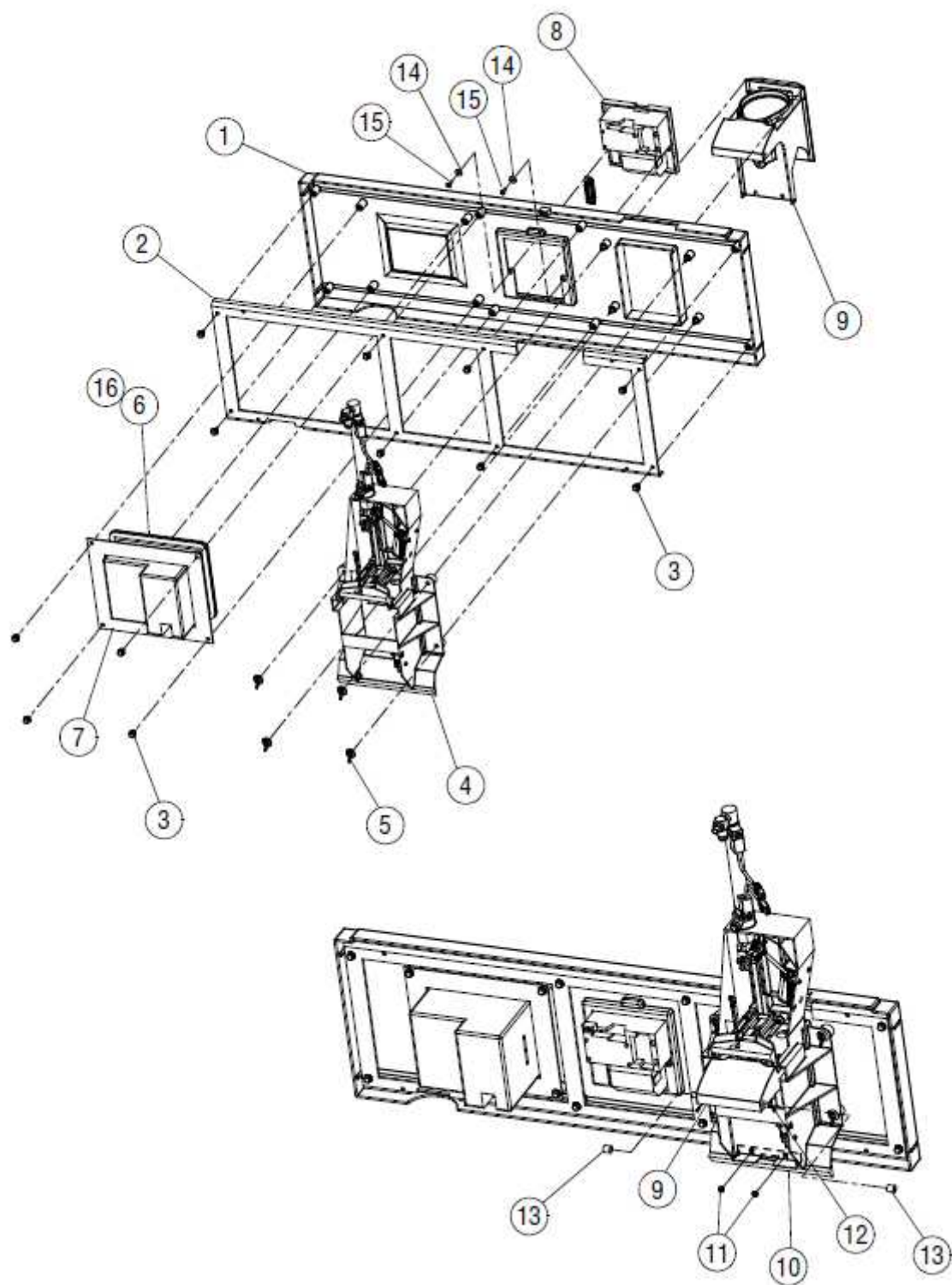


Figura 15. Estrutura do Painel de Controle

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
14.					Estrutura da Caixa de Controle	X			
1.	P	146669	258		PAINEL, Controle	1			
2.	P	146669	287		REFORÇO, Painei	1			
3.	P	093912	225		PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 10-32 x 3/8	12			
4.	P	146669	323		CARTUCHO, Interface (Vide a Figura 16)	1			
5.	P	129385	238		PORCA, Borboleta, nº 10-32	4			
6.	P	093929	133		ESTRUTURA, Visualização do Painei com o Programa OE	1			
7.	P	136822	014		PLACA, Exibição da Montagem	1			
8.	P	136822	040		IMPRESSORA, de Impacto	1			
	P	093929	020		• Papel, Impressora	A/R			
	P	150828	440		• FITA, Cartucho				
9.	P	146669	321		RECEPTOR	1			
10.	P	093929	004		PROTETOR, Receptor	1			
11.	P	129385	243		PARAFUSO, Tampão com Cabeça Soquete, nº 8-32 x 5/16	2			
12.	P	129385	232		BATENTE, Receptor	1			
13.	P	129385	239		AMORTECEDOR, Batente do Receptor	2			
14.	P	129385	359		LAVADORA, Plana, 4,3 mm ID x 12mm OD	4			
15.	P	129385	358		PARAFUSO, Tampão de Cabeça de Soquete, M4 x 8mm	2			
16.	P	755718	070		PROGRAMA, Cartão Flah Compacto OE	1			
	P	755718	071		PROGRAMA, Cartão Flah Compacto NOE	1			
	P	755718	072		PROGRAMA, Cartão Flah Compacto Firmware	1			

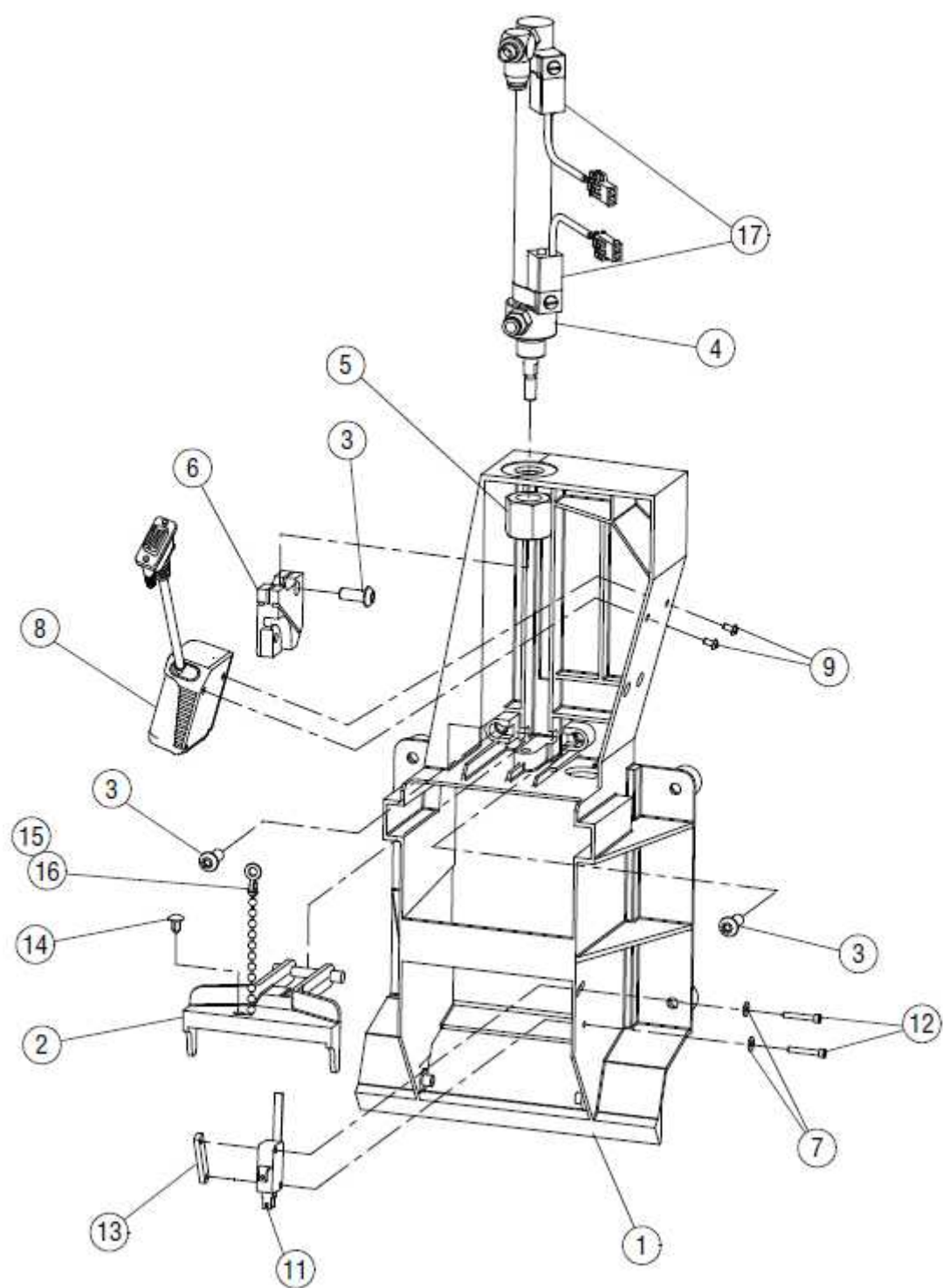


Figura 16. Estrutura da Interface do Cartucho

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
16.					Estrutura da Interface do Cartucho	X			
1.	P	146669	322		CÁRTER	1			
2.	P	136822	017		FECHADURA, Receptor	1			
3.	P	129385	244		PARAFUSO, Tampão de Cabeça de Soquete, 1/4-20 x 5/8	3			
4.	P	136822	015		ESTRUTURA, Cilindro	1			
5.	P	129385	242		PORCA, Sextavada, 5/8-18	1			
6.	P	093929	005		TRANSPORTADORS, Tubo	1			
7.	P	129385	376		LAVADORA, Plana, nº 4	3			
8.	P	136822	016		REFLETOR	1			
9.	P	129385	247		PARAFUSO, Tampão de Cabeça de Soquete, M3 x 6mm	2			
10.	P	093929	007		TUBO, Sucção (Não Apresentado) (Vide a Figura 12, item 25)	1			
11.	P	129353	553		BOTÃO	1			
12.	P	129353	551		PARAFUSO, Tampão de Cabeça de Soquete, nº 4-40 x 3/4	2			
13.	P	129353	542		BARRA, porca chave	1			
14.	P	129385	246		REBITE	1			
15.	R	002618	200		CORRENTE, Cabeça Redonda (13 Arcos)	A/R			
16.	P	129385	248		ACOPLAMENTO, Corrente	1			
17.	P	093929	076		BOTÃO, Magnético	2			

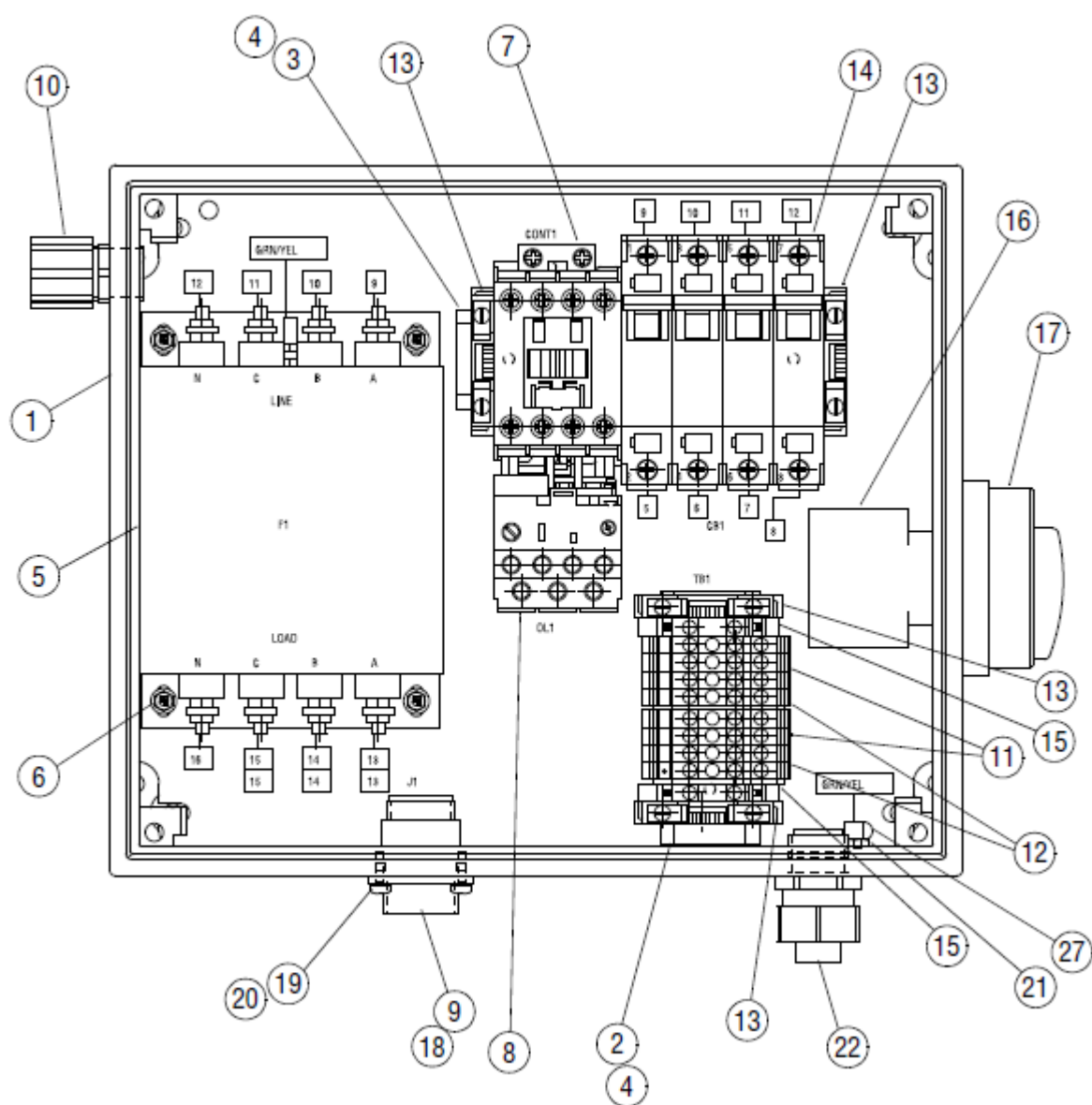


Figura 17. Estrutura da Caixa de Energia

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
17.					Estrutura da Caixa de Energia	X			
1.	P	146669	244		MODIFICAÇÃO, Caixa de Energia	1			
2.	P	093929	064		TRILHO, barulho de montagem, 3-1/2	1			
3.	P	093929	065		TRILHO, barulho de montagem, 35-3/8	1			
4.	P	093912	225		PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 10-32 x 3/8	4			
5.	P	093922	171		FILTRO, AC	1			
6.	P	093912	231		PARAFUSO, Fechadura Flange, nº 8-32 X 1/2	4			
7.	P	093929	051		CONTATOR	1			
8.	P	056402	099		RELÉ, Sobrecarga	1			
9.	P	056396	120		RECEPTÁCULO	1			
10.	P	387340	316		CONECTOR, à prova de líquidos	1			
11.	P	129385	271		BLOQUEADOR, Terminal	9			
12.	P	129385	272		BARREIRA, Extremidade	2			
13.	P	387352	309		ANCÔRA, Extremidade	4			
14.	P	093929	044		DISJUNTOR, Circuito, 3 fases, 65 Amperes – Neutro	1			
15.	P	387352	770		BLOQUEADOR, Terminal PE	2			
16.	P	338522	414		BOTÃO, Desconectar	1			
17.	P	764328	307		BOTÃO, Controle	1			
18.	P	129373	537		CONTATO, Soquete, 16-12 AWG	3			
19.	P	093908	034		PARAFUSO, Máquina SEMS, nº 6.32 x 1/2	4			
20.	P	084121	002		PORCA, Keps, nº 6-32	4			
21.	P	129359	532		PORCA, Keps, nº 10-32	1			
22.	P	322482	091		CONECTOR, Direto	1			

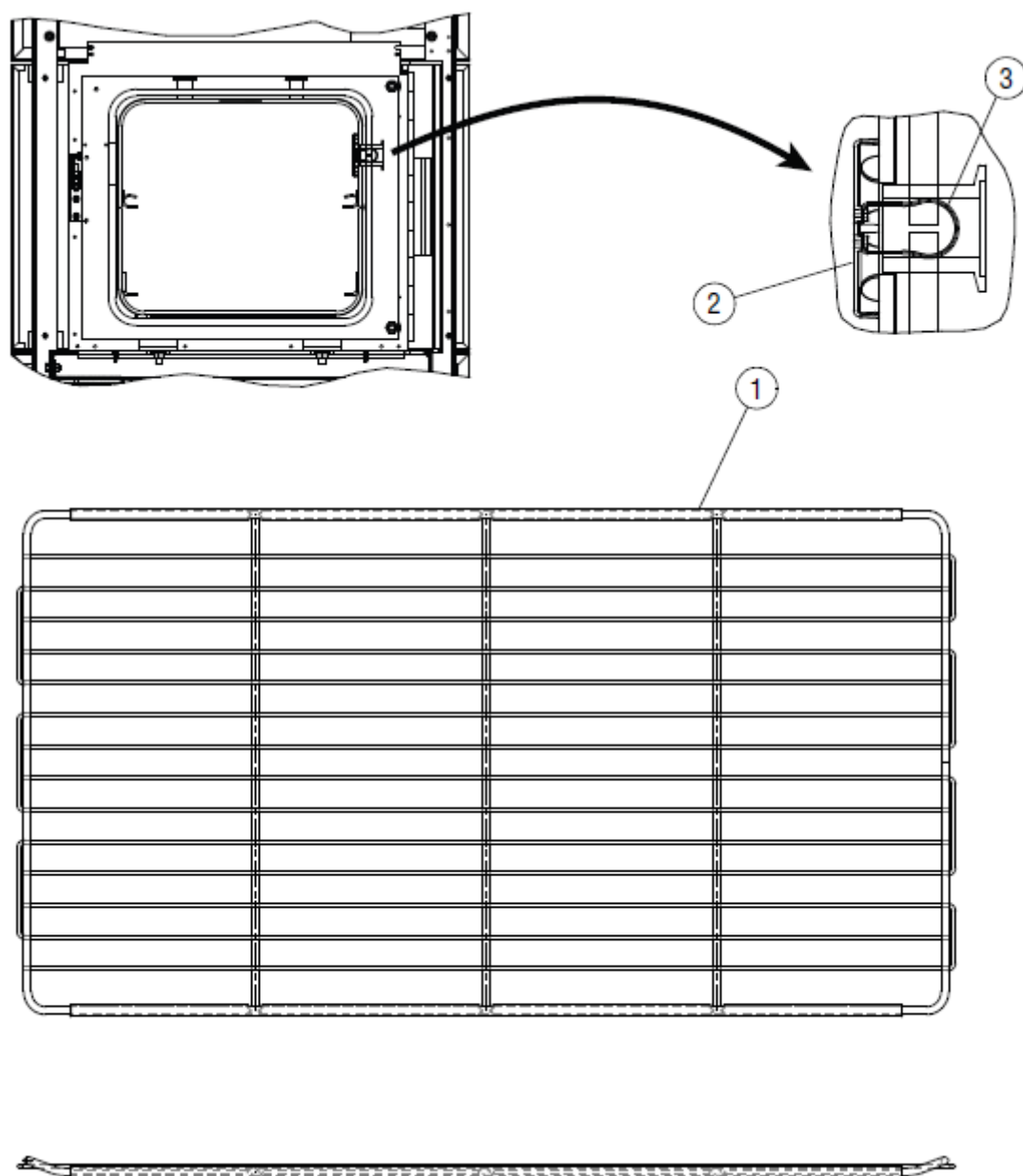


Figura 18. Componentes da Câmara (Internos)

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
18.					Componentes da Câmara (Internos)	X			
1.	P	146669	295		PRATELEIRA, Câmara	2			
2.	P	136822	049		ABAFADOR, Porta de Vácuo	1			
3.	P	129385	377		CLIPLE, Barafador	1			

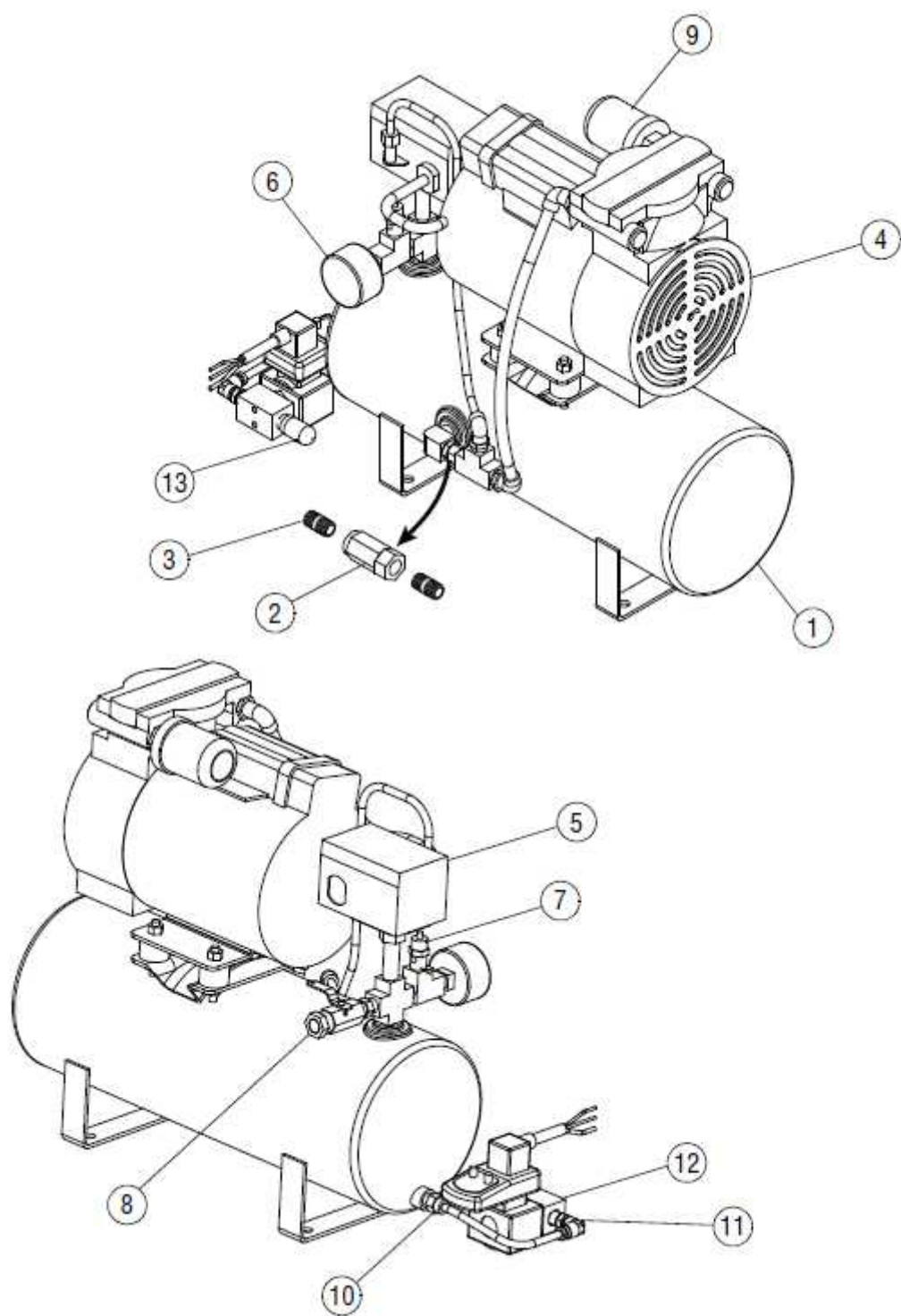


Figura 19. Compressor de Ar

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
19.					Compressor de Ar	X			
1.	P	146669	247		COMPRESSOR, Ar	1			
2.	P	764333	579		VÁLVULA, Verificação	1			
3.	P	028917	091		BICO, Latão, ¼ NPT x 1	2			
4.	P	764333	638		BOMBA/MOTOR, Compressor de Ar	2			
5.	P	764333	083		BOTÃO, Pressão	1			
6.	P	764333	084		MANÔMETRO, Pressão	1			
7.	P	764333	085		VÁLVULA, Alívio da Pressão	1			
8.	P	764333	086		VÁLVULA, Corte	1			
9.	P	764333	087		FILTRO, Entrada de Ar	1			
10.	R	003500	805		TUBULAÇÃO, Parede de 1,4 OD z 0,04	1			
11.	P	387345	313		COTOVELO, Torniquete Macho	1			
12.	P	093929	042		VÁLVULA, Drenagem	1			
13.	P	129385	276		FILTRO, ESCAPE, ¼ NPT	1			

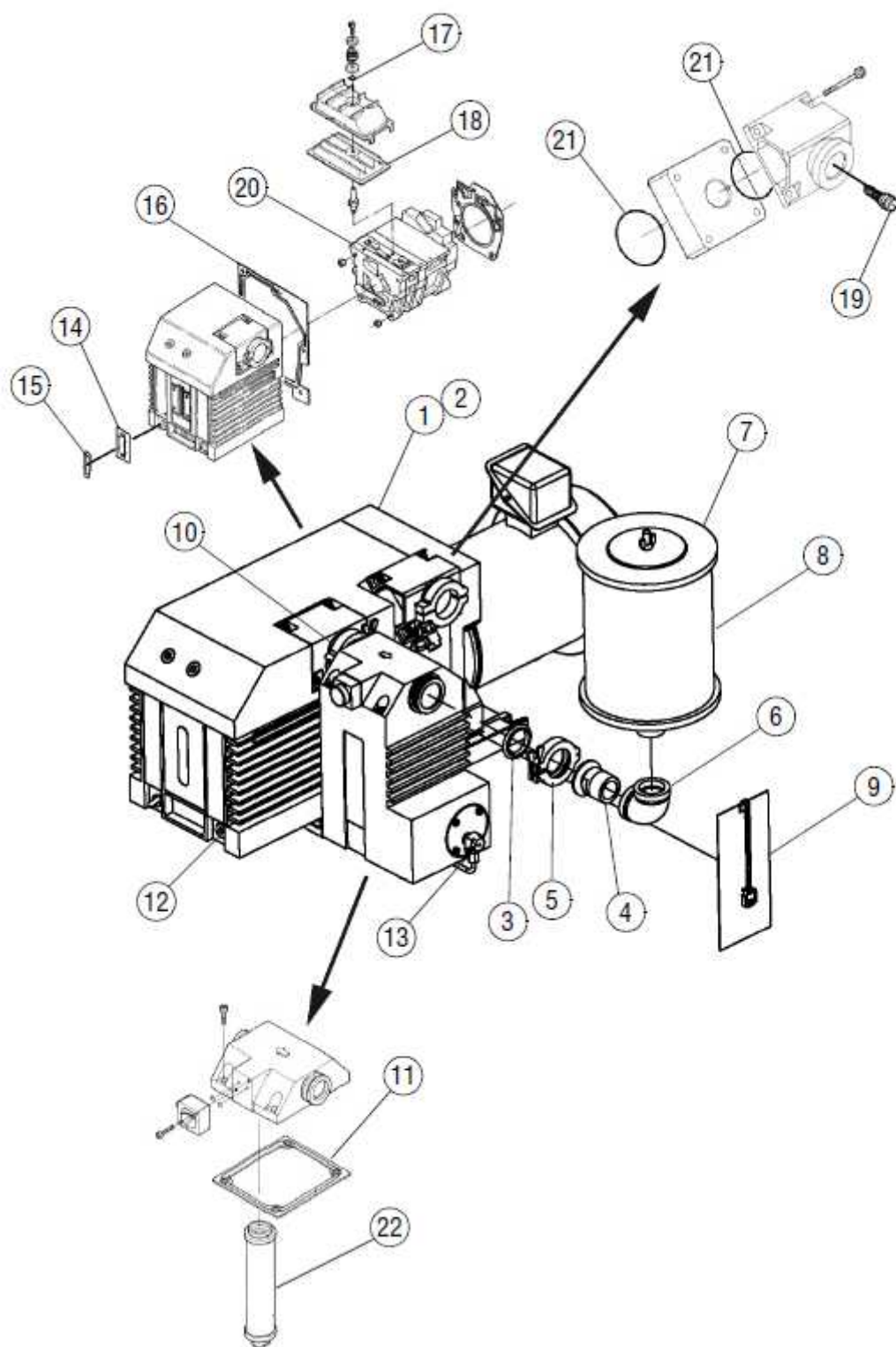


Figura 20. Estrutura da Bomba de Vácuo

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
20.					Estrutura da Bomba de Vácuo	X			
1.	P	141215	260		BOMBA, Vácuo	1			
2.	P	764331	842		ÓLEO, Troca	1			
3.	P	129385	255		ANEL, Centralização do Lacre	1			
4.	P	129376	470		ADAPTADOR, Cano, NW40 x 1-1/4 NPT-M	1			
5.	P	129376	459		PRESILHA, Borboleta	1			
6.	P	039595	091		COTOVELO, 1-1/4 NPT, 90 Graus	1			
7.	P	136822	045		FILTRO, Exaustor	1			
8.	P	764333	216		ELEMENTO, Filtro de ESCAPE	1			
9.	P	136822	039		AQUECEDOR	1			
10.	P	764333	478		PORTA, Conexão	1			
11.	P	764333	857		VEDAÇÃO, Câter Superior do Filtro	1			
12.	P	764332	377		VEDAÇÃO, Dreno de Óleo	3			
13.	P	764333	866		ESTRUTURA, Duto de Óleo, Encaixes	1			
14.	P	764333	949		VEDAÇÃO, Janela	1			
15.	P	764333	950		Anel-O, Janela	1			
16.	P	764333	951		VEDAÇÃO, Recipiente de Óleo	1			
17.	P	764333	952		VEDAÇÃO, Proteção do Desnebulizador	1			
18.	P	764333	953		FORMFILTER (Desnebulizador Interno)	1			
19.	P	764333	954		COLETOR, Sujeira	1			
20.	P	764333	955		PLACA, Válvula	7			
21.	P	764333	956		ANEL-O	3			
22.	P	764331	840		ELEMENTOS, Filtro da Bomba de Vácuo (2 elementos / pacote)	1			

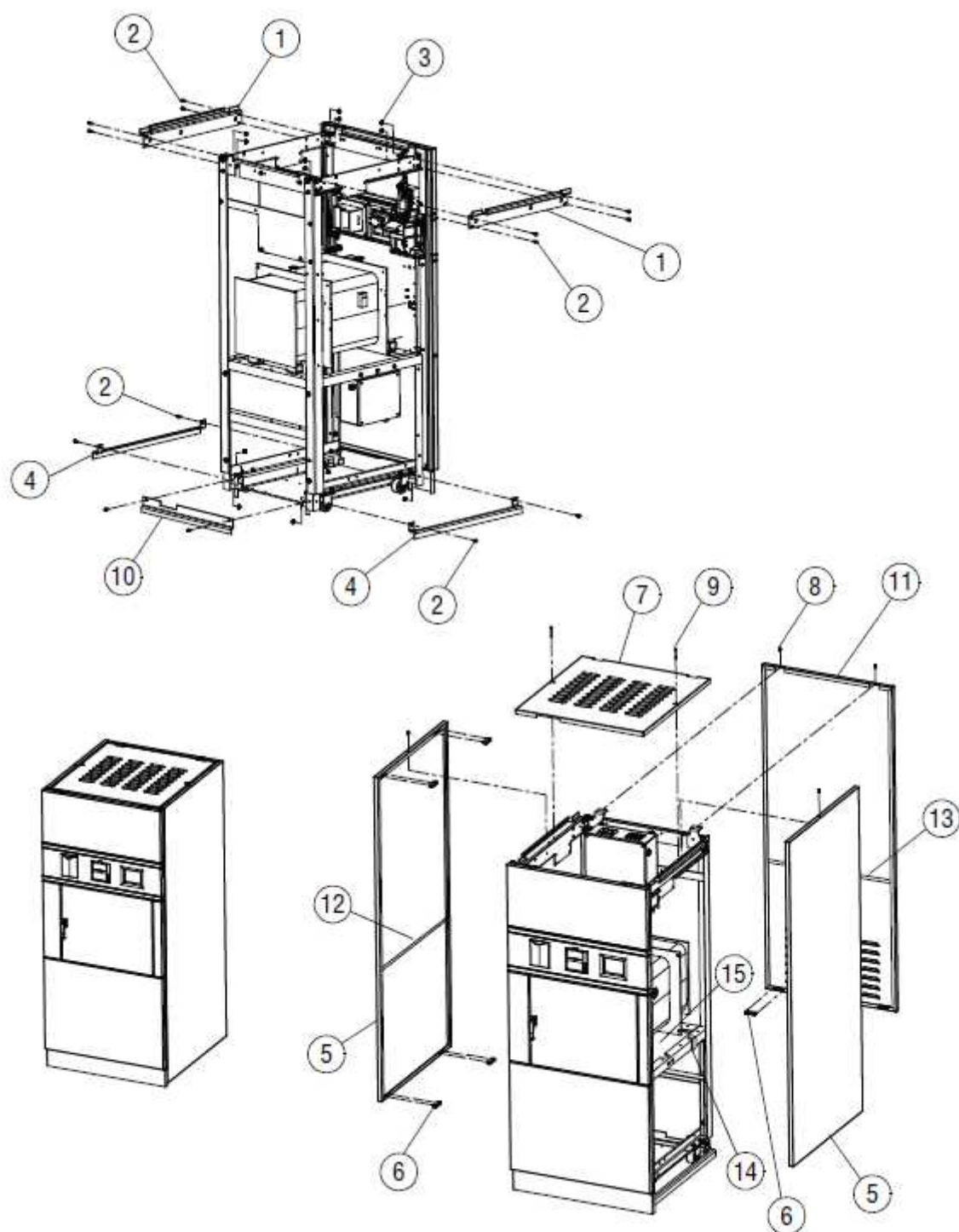


Figura 21. Pacote de Gabinete Permanente Livre de Porta Única

FIGURA E NÚMERO DO ITEM	NÚMERO DA PEÇA			S V C	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR ESTRUTURA			
21.					Pacote de Gabinete Permanente Livre de Porta Única	X			
1.	P	146669	271		BRÁQUETE	2			
2.	P	093912	244		PARAFUSO, Flange, ¼-20 x ¾	14			
3.	P	129360	015		PORCA, Fechadura Flange, ¼-20	14			
4.	P	146669	285		BRÁQUETE, Selagem	2			
5.	P	146669	274		PAINEL, lateral	2			
6.	P	084298	001		FECHO, Magnético	10			
7.	P	146669	268		PAINEL, Superior	1			
8.	P	129362	821		PARAFUSO, Tampão de Cabeça de Botão, nº 10-32 x 3/8	4			
9.	P	003946	045		PARAFUSO. De Cabeça Ranhurada, ¼-20 x 2	2			
10.	P	136822	012		BRÁQUETE, Selagem	1			
11.	P	146669	267		PAINEL, Traseiro	1			
12.	P	093940	010		PAINEL, Espuma Lateral Acústica	2			
13.	P	093940	013		PAINEL, Espuma Traseira Acústica	1			
14.	P	136822	052		BRÁQUETE, Gancho	2			
15.	P	093940	016		SEPARADOR, Espuma Acústica	1			

Documento Provisional, Tabela Histórica

Número da Página do Documento	Número/Nome da Figura	Registro do Desenvolvimento Histórico do Manual
(Capa)	Capa	P: Carimbo "12/08/10 Documento Provisional" C: Alterações na Fabricação do Documento/erros e esclarecimentos do manual A: Carimbado para mostrar a Data do Documento Provisional
53	14 Estrutura da caixa de Controle	P: Itens nº 33 P775718-069 e P775718-174 estão incorretos C: Tipo A: P755718-069 e P755718-174
53	14 Estrutura da caixa de Controle	P: Item nº 35 P775718-067 está incorreto C: Tipo A: P755718-067
(Capa)	Capa	P: Carimbo "10/03/11 Documento Provisional" C: Alterações na Fabricação do Documento/erros e esclarecimentos do manual A: Carimbado para mostrar a Data do Documento Provisional
3	Tabela 1 V-Pro Referência Rápida	P: Porta de Substituição da Impressora C: Não disponível no momento da impressão A: P764334-048
55	15 Estrutura do Painel de Controle	P: Porta de Substituição da Impressora C: Não disponível no momento da impressão A: P764334-048
53	14 Estrutura da Caixa de Controle	P: Bateria C: Não está no manual A: P764332-350
(Capa)	Capa	P: Carimbo "28/03/11 Documento Provisional" C: Alterações na Fabricação do Documento/erros e esclarecimentos do manual A: Carimbado para mostrar a Data do Documento Provisional
3	Tabela 1 V-Pro Referência Rápida	P: Relé de Sobrecarga P056402-099 substituído por um novo número C: Alteração A: P764332-145
59	17 Estrutura da Caixa de Energia	P: Item nº 8 P056402-099 substituído por um novo número C: Alteração A: P764332-145
(Capa)	Capa	P: Carimbo "30/03/11 Documento Provisional" C: Alterações na Fabricação do Documento/erros e esclarecimentos do manual A: Carimbado para mostrar a Data do Documento Provisional
49	12 Estrutura da Injeção	P: A Válvula Solenoide da Injeção de H2O2 item nº 2 P093940-001 não pode mais ser encomendada separadamente C: Alteração A: Encomendar a Estrutura do Cilindro de Injeção Calibrada item nº 13 P755718-051
3	Tabela 1 V-Pro Referência Rápida	P: A Válvula Solenoide da Injeção de H2O2 item nº 2 P093940-001 não pode mais ser encomendada separadamente C: Alteração A: Encomendar a Estrutura do Cilindro de Injeção Calibrada item nº 13 P755718-051
(Capa)	Capa	P: Carimbo "09/08/11 Documento Provisional" C: Alterações na Fabricação do Documento/erros e esclarecimentos do manual A: Carimbado para mostrar a Data do Documento Provisional
3	Tabela 1 V-Pro Referência Rápida	P: Cabo Transdutor PT1 Disponível C: Novo P/N Disponível A: Cabo Transdutor P755718-455
16	3 Estrutura da Tubulação Final	P: Cabo Transdutor PT1 item nº 2 está Disponível C: Novo P/N disponível A: Cabo Transdutor P755718-455

Desenhos de Referência

Localizado no final deste manual (atrás da tabela

Desenhos de Referência) eles são os desenhos de referência do

Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO™ 1 e

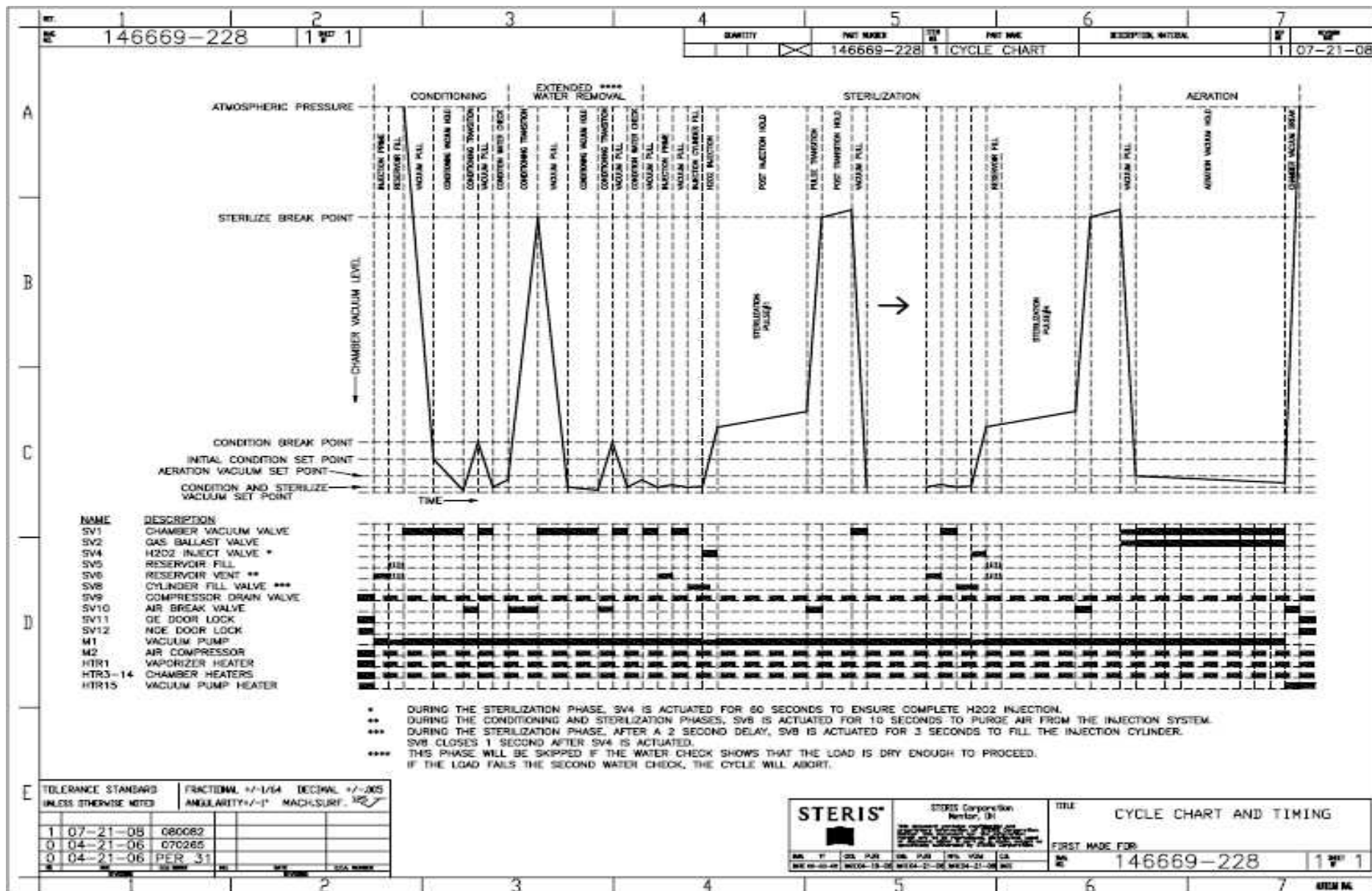
V-PRO™ 1 Plus da Amsco. Estes desenhos são fornecidos para

facilitar a compreensão da operação e resoluções de problemas da unidade.

Vide a **Tabela 1** para listar e ordenar os desenhos.

Tabela 1. Desenhos Técnicos do Sistema de Esterilização de Baixa Temperatura V-PRO™ 1 e V-PRO™ 1 Plus da Amsco

Título	Página	Número de Referência do Desenho
Gráfico e Tempo do Ciclo	1 de 1	146669-228
Esquema da Tubulação	1 de 1	146669-227
Esquema da Máquina	1 de 3	146669-226
	2 de 3	
	3 de 3	



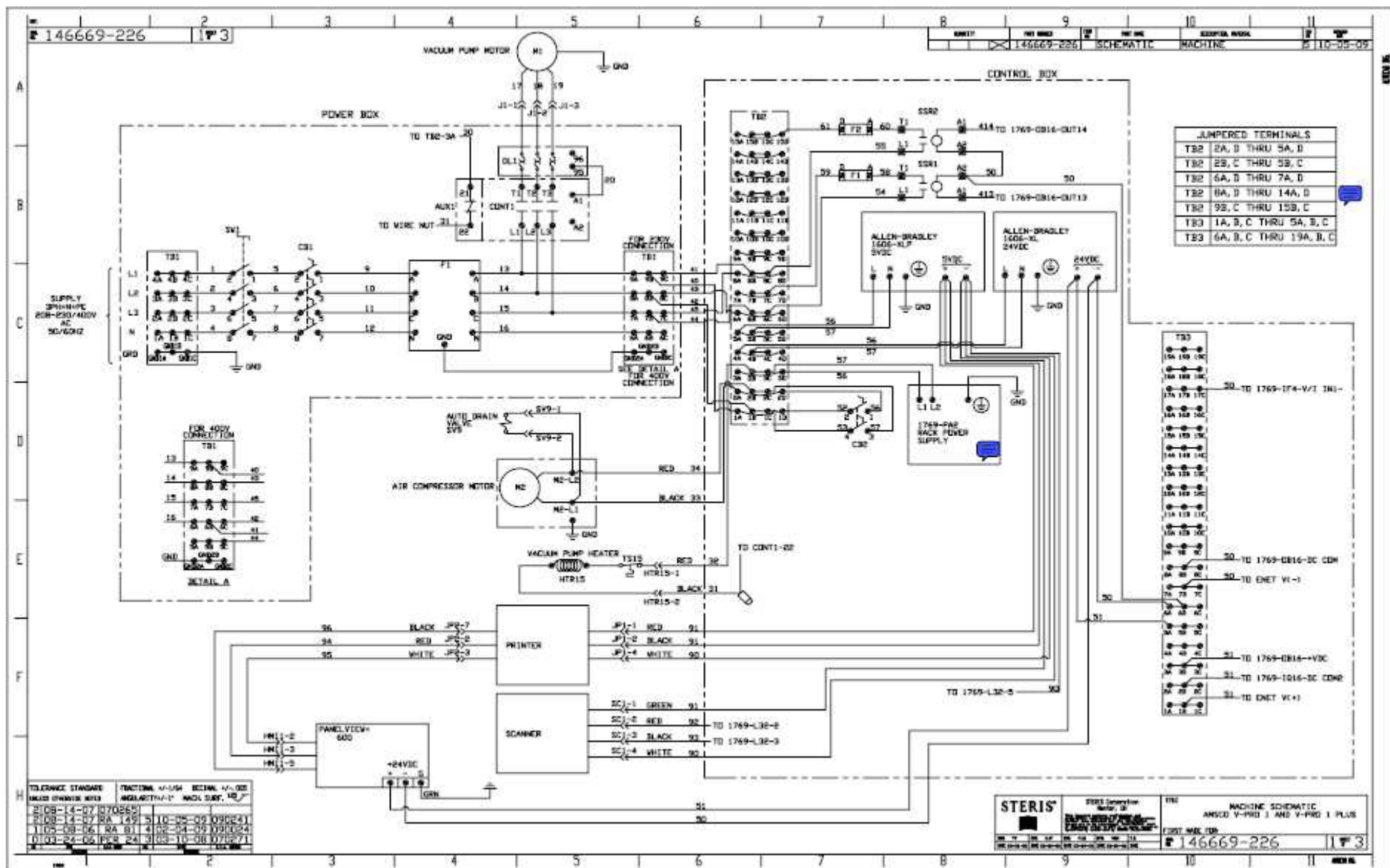
146669-227 1P1

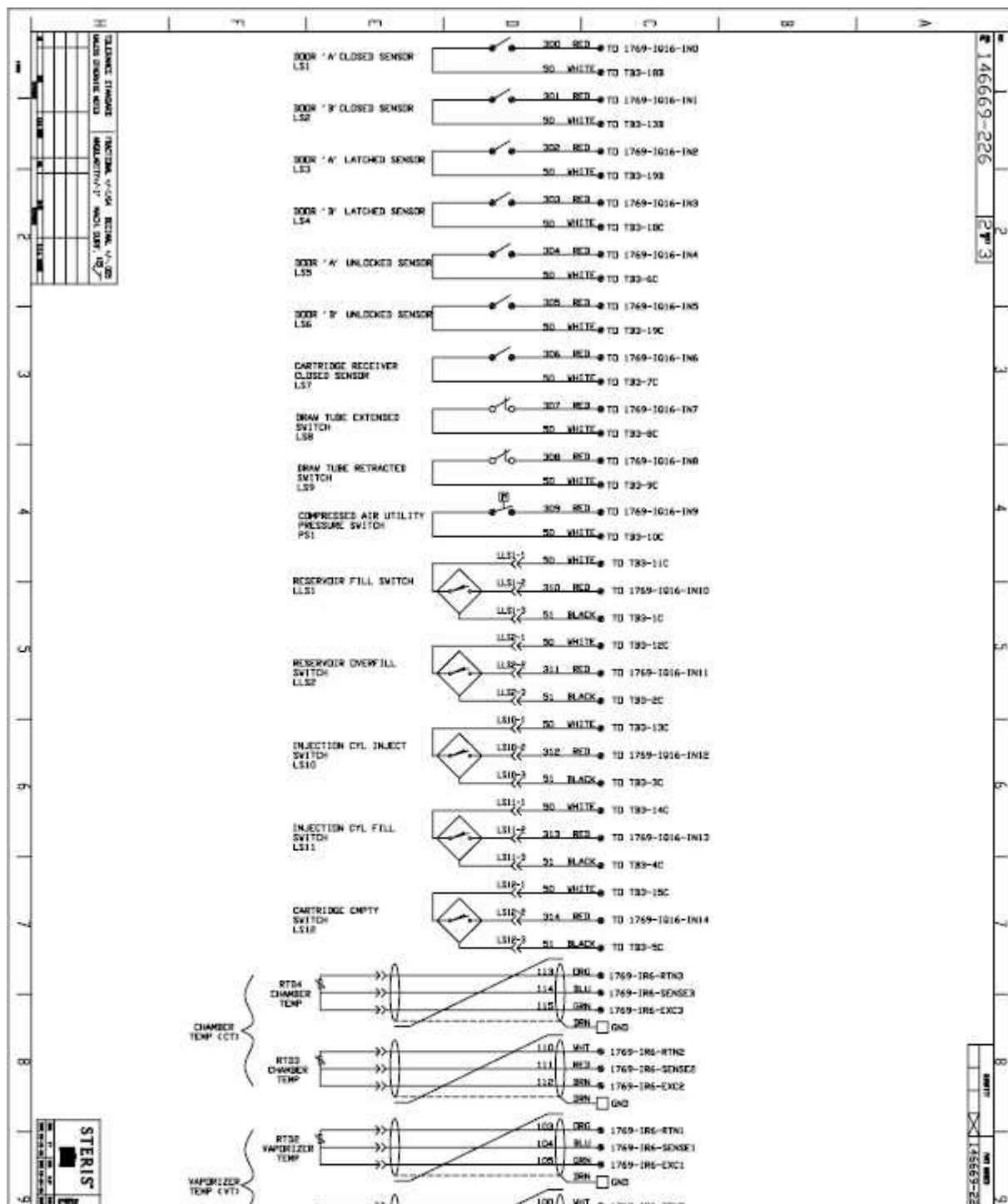
146669-227 SCHEMATIC, PIPING 1510-05-09

SYMBOL	PART NO.	DESCRIPTION
CYL1	93929-041	CYLINDER, INJECTION
CYL2	136822-015	CYLINDER, STERILANT WITHDRAW
D1	136816-521	DESTROYER
DL1	93897-504	DOOR LOCK D.E.
DL2	93897-504	DOOR LOCK N.O.E. (DOUBLE DOOR ONLY)
F1	93929-033	FILTER, DRY AIR
F2	101006-172	FILTER, AIR BREAK
F3	129385-276	FILTER, GAS BALLAST
F4	136822-045	FILTER, CHAMBER EXHAUST
F6	129385-263	FILTER, INJECTION CYLINDER VENT
F7	129385-263	FILTER, RESERVOIR VENT
F8	146669-247	FILTER, AIR INLET
F9	129385-276	FILTER, AUTO DRAIN
F10	129385-276	FILTER, AIR EXHAUST
F11	129385-276	FILTER, AIR EXHAUST
F12	129385-276	FILTER, AIR EXHAUST
F13	129385-276	FILTER, AIR EXHAUST
HTR1	93912-085	HEATER, VAPORIZER
HTR2-14	93897-513	HEATER, CHAMBER
HTR15	136822-039	HEATER, VACUUM PUMP
LS1	93929-062	LEVEL SWITCH, RESERVOIR FILL
LS2	93929-061	LEVEL SWITCH, RESERVOIR OVERFILL
LS8	93929-076	LIMIT SWITCH, DRAW TUBE EXTEND
LS9	93929-076	LIMIT SWITCH, DRAW TUBE RETRACT
LS10	93929-040	LIMIT SWITCH, INJECTION CYLINDER INJECT
LS11	93929-040	LIMIT SWITCH, INJECTION CYLINDER FILL
LS12	93929-060	LIMIT SWITCH, CARTRIDGE EMPTY
M1	141215-260	PUMP, VACUUM
M2	146669-247	PUMP, COMPRESSED AIR
MV	146669-247	VALVE, MANUAL
PG	146669-247	PRESSURE GAUGE
PR1	136822-015	PRESSURE REGULATOR, WITHDRAW CYLINDER
PS1	56402-060	PRESSURE SWITCH, COMPRESSED AIR UTILITY
PT1	136822-036	PRESSURE TRANSDUCER, 0-20 TORR
PT2	93929-108	PRESSURE TRANSDUCER, 0-1000 TORR
RES	146669-237	RESERVOIR
RTD1	93922-107	TEMPERATURE PROBE, VAPORIZER
RTD2	93922-107	TEMPERATURE PROBE, VAPORIZER REDUNDANT
RTD3	93922-107	TEMPERATURE PROBE, CHAMBER
RTD4	93922-107	TEMPERATURE PROBE, CHAMBER REDUNDANT
RV1	146669-247	VALVE, RELIEF
SV1	136822-051	SOLENOID VALVE, VACUUM
SV2	93929-026	SOLENOID VALVE, GAS BALLAST
SV4	93940-001	SOLENOID VALVE, H ₂ O INJECT
SV5	93929-028	SOLENOID VALVE, RESERVOIR FILL
SV6	93929-028	SOLENOID VALVE, RESERVOIR VENT
SV9	93929-042	SOLENOID VALVE, AUTO DRAIN
SV10	136822-051	SOLENOID VALVE, AIR BREAK
SV11	136822-051	SOLENOID VALVE, DOOR LOCK CYLINDER A
SV12	136822-051	SOLENOID VALVE, DOOR LOCK CYLINDER B
SV13	136822-051	SOLENOID VALVE, DRAW TUBE EXTEND
SV14	136822-051	SOLENOID VALVE, DRAW TUBE RETRACT
TS2	93922-648	TEMPERATURE SWITCH, VAPORIZER
TS3	93929-074	TEMPERATURE SWITCH, CHAMBER
TS15	136822-039	TEMPERATURE SWITCH, VACUUM PUMP HTR.
V1	136822-029	VALVE, VACUUM
V10	136822-026	VALVE, AIR BREAK
VP1	146669-235	VAPORIZER

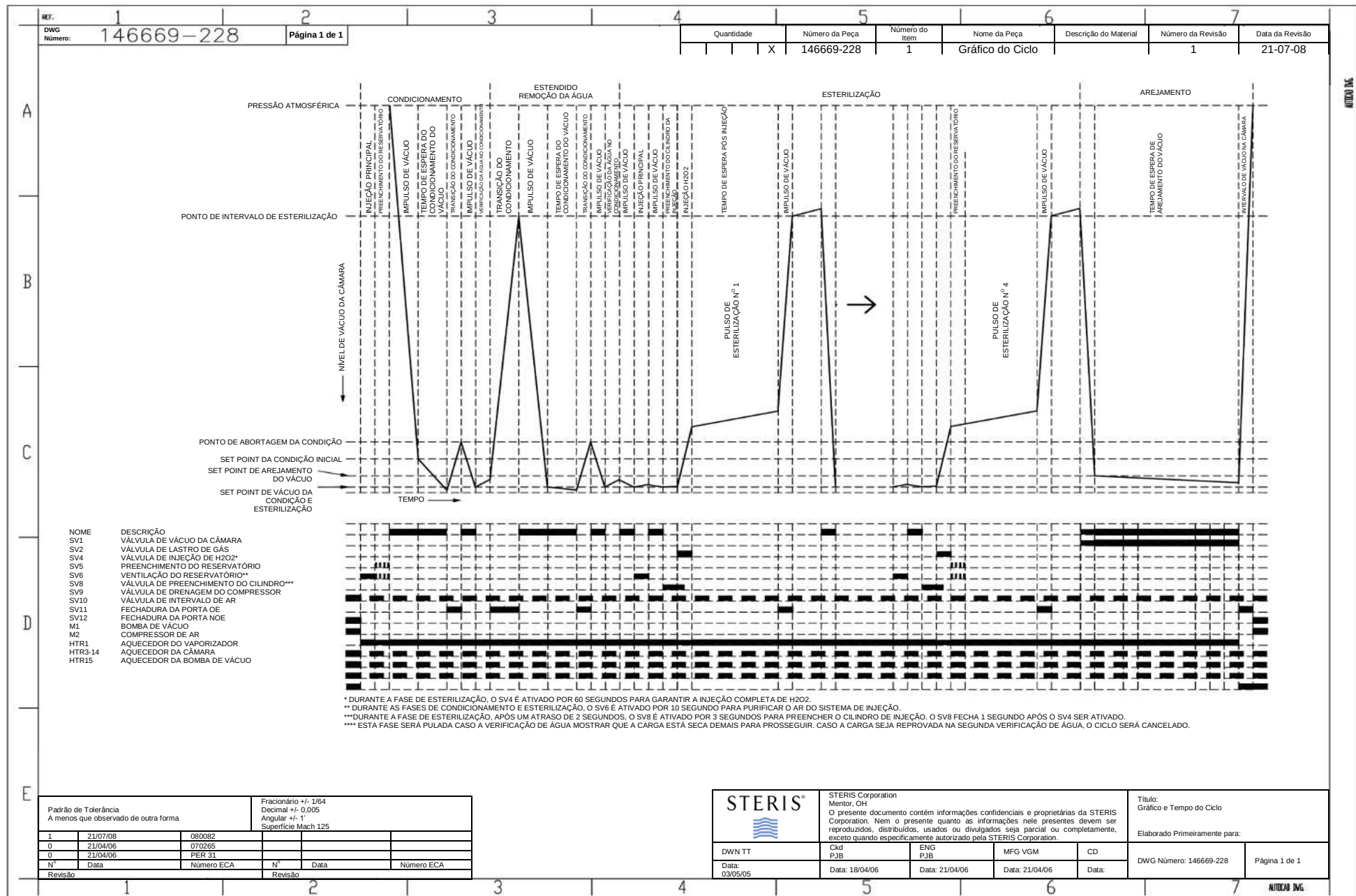
TOLERANCE STANDARD	FRANCHISE	ANALYST	REVISION
2108-14-07 170965	148	10-05-09	080241
1007-08-06 148	501	4112-05-08	080193
1002-08-06 148	211	3112-05-07	0702271

STERIS
SCHEMATIC, PIPING
ANSO V-PRO 1 AND V-PRO 1 PLUS
146669-227 1P1









* DURANTE A FASE DE ESTERILIZAÇÃO, O SV4 É ATIVADO POR 60 SEGUNDOS PARA GARANTIR A INJEÇÃO COMPLETA DE H2O2.

** DURANTE AS FASES DE CONDICIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO, O SV6 É ATIVADO POR 10 SEGUNDOS PARA PURIFICAR O AR DO SISTEMA DE INJEÇÃO.

*** DURANTE A FASE DE ESTERILIZAÇÃO, APÓS UM ATRASO DE 2 SEGUNDOS, O SV8 É ATIVADO POR 3 SEGUNDOS PARA PREENCHER O CILINDRO DE INJEÇÃO. O SV8 FECHA 1 SEGUNDO APÓS O SV4 SER ATIVADO.

**** ESTA FASE SERÁ PULADA CASO A VERIFICAÇÃO DE ÁGUA MOSTRAR QUE A CARGA ESTÁ SECA DEMAIS PARA PROSSEGUIR. CASO A CARGA SEJA REPROVADA NA SEGUNDA VERIFICAÇÃO DE ÁGUA, O CICLO SERÁ CANCELADO.

Padrão de Tolerância

A menos que observado de outra forma

Fracionário +/- 1/64

Decimal +/- 0,005

Angular +/- 1'

Superfície Mach 125

1

21/07/08

080082

0

21/04/06

070265

0

21/04/06

PER 31

N°

Data

Número ECA

N°

Data

Número ECA

Revisão

Revisão

STERIS

STERIS Corporation

Mentor, OH

O presente documento contém informações confidenciais e proprietárias da STERIS Corporation. Nem o presente quanto as informações nele presentes devem ser reproduzidos, distribuídos, usados ou divulgados seja parcial ou completamente, exceto quando especificamente autorizado pela STERIS Corporation.

DWN TT

Ckd
PJB

ENG
PJB

MFG VGM

CD

Data: 03/05/05

Data: 18/04/06

Data: 21/04/06

Data: 21/04/06

Data:

Título:

Gráfico e Tempo do Ciclo

Elaborado Primeiramente para:

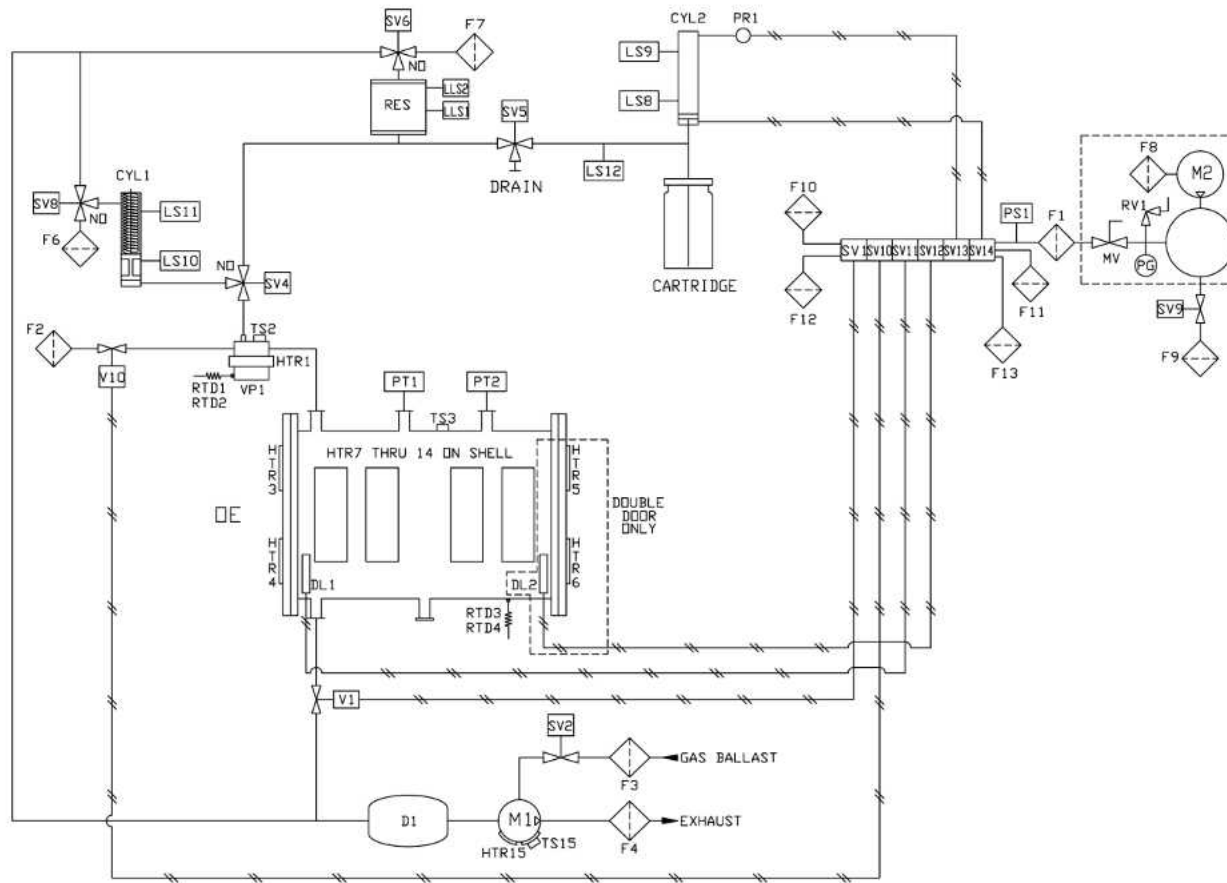
DWG Número: 146669-228

Página 1 de 1

NOTAS

Quantidade	Número da Peça	Número do Item	Nome da Peça	Descrição do Material	Número da Revisão	Data da Revisão
X	146669-227	1	Esquema	Tubulação	5	05/10/09

Símbolo	Número da Peça	Descrição
CYL1	93929-041	CILINDRO, INJEÇÃO
CYL2	136822-015	CILINDRO, RETIRADA DO ESTERILIZANTE
D1	13816-521	DESTRUIDOR
DL1	93897-504	FECHADURA DA PORTA, OE
DL2	93897-504	FECHADURA DA PORTA, NOE (APENAS PORTA DUPLA)
F1	93929-033	FILTRO, AR SECO
F2	101006-172	FILTRO, INTERVALO DE AR
F3	129385-276	FILTRO, LASTRO DE GAS
F4	136822-045	FILTRO, CÂMARA DE ESCAPE
F6	129385-263	FILTRO, VENTILAÇÃO DO CILINDRO DE INJEÇÃO
F7	129385-263	FILTRO, VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO
F8	146669-247	FILTRO, ENTRADA DE AR
F9	129385-276	FILTRO, AUTO DRENAGEM
F10	129385-276	FILTRO, EXAUSTOR DE AR
F11	129385-276	FILTRO, EXAUSTOR DE AR
F12	129385-276	FILTRO, EXAUSTOR DE AR
F13	129385-276	FILTRO, EXAUSTOR DE AR
HTR1	93912-085	AQUECEDOR, VAPORIZADOR
HTR3-14	93897-513	AQUECEDOR, CÂMARA
HTR15	146669-247	AQUECEDOR, BOMBA DE VÁCUO
LLS1	93929-062	BOTÃO DE NÍVEL, PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
LLS2	93929-061	AQUECEDOR, BOMBA DE VÁCUO
LS8	93929-076	BOTÃO DE NÍVEL, SOBRECARGA DO RESERVATÓRIO
LS9	93929-076	AQUECEDOR, BOMBA DE VÁCUO
LS10	93929-040	BOTÃO DE LIMITE, EXTENSÃO DO TUBO DE COLETA
LS11	93929-040	BOTÃO DE LIMITE, RETRAÇÃO DO TUBO DE COLETA
LS12	93929-060	BOTÃO DE LIMITE, INTRODUÇÃO DO CILINDRO DE INJEÇÃO
M1	141215-260	BOTÃO DE LIMITE, PREENCHIMENTO DO CILINDRO DE INJEÇÃO
M2	146669-247	BOMBA, VÁCUO
MV	146669-247	BOMBA, AR COMPRIMIDO
PG	146669-247	VALVULA, MANUAL
PR1	136822-015	MANÔMETRO
PS1	96402-060	REGULADOR DE PRESSÃO, RETIRADA DO CILINDRO
PT1	136822-038	BOTÃO DE PRESSÃO, UTILITÁRIO DE AR COMPRIMIDO
PT2	93929-108	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, 0-20 TORR
RES	146669-237	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, 0-1000 TORR
RTD1	93922-107	RESERVATÓRIO
RTD2	93922-107	SONDA DE TEMPERATURA, VAPORIZADOR
RTD3	93922-107	SONDA DE TEMPERATURA, VAPORIZADOR REDUNDANTE
RTD4	93922-107	SONDA DE TEMPERATURA, CÂMARA
RV1	146669-247	SONDA DE TEMPERATURA, CÂMARA REDUNDANTE
SV1	136822-051	VALVULA, ALÍVIO
SV2	93929-026	VALVULA SOLENOIDE, VÁCUO
SV4	93940-001	VALVULA SOLENOIDE, LASTRO DE GAS
SV5	93929-028	VALVULA SOLENOIDE, INJEÇÃO DE H2O2
SV6	93929-028	VALVULA SOLENOIDE, PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
V8	93929-028	VALVULA SOLENOIDE, VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO
SV9	93929-042	VALVULA SOLENOIDE, PREENCHIMENTO DO CILINDRO DE INJEÇÃO
SV10	136822-051	VALVULA SOLENOIDE, AUTO DRENAGEM
SV11	136822-051	VALVULA SOLENOIDE, INTERVALO DE AR
SV12	136822-051	VALVULA SOLENOIDE, CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA A
SV13	136822-051	VALVULA SOLENOIDE, CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA B
SV14	136822-051	VALVULA SOLENOIDE, EXTENSÃO DO TUBO DE COLETA
TS2	93922-648	VALVULA SOLENOIDE, RETRAÇÃO DO TUBO DE COLETA
TS3	93929-074	BOTÃO DE TEMPERATURA, VAPORIZADOR
TS15	136822-039	BOTÃO DE TEMPERATURA, CÂMARA
V1	136822-029	VALVULA, BOMBA
V10	136822-026	VALVULA, INTERVALO DE AR
VP1	146669-235	VAPORIZADOR



Padrão de Tolerância A menos que observado de outra forma			Fracionário +/- 1/64 Decimal +/- 0,005 Angular +/- 1° Superfície Mach 125		
2	14/08/07	070265	5	05/10/09	090214
2	14/08/07	RA 148	4	05/12/08	080193
1	08/05/06	RA 80	3	09/11/07	070271
0	28/02/06	PER 21	N°	Data	Número ECA
N°	Data	Número ECA	Revisão		

STERIS®		STERIS Corporation Mentor, OH			Título: Gráfico e Tempo do Ciclo	
DWN TT		O presente documento contém informações confidenciais e proprietárias da STERIS Corporation. Nem o presente quanto as informações nele presentes devem ser reproduzidos, distribuídos, usados ou divulgados seja parcial ou completamente, exceto quando especificamente autorizado pela STERIS Corporation.			Elaborado Primeiramente para:	
Data: 18/01/06	Ctd PJB	ENG PJB	MFG VGM	CD	DWG Número: 146669-227	Página 1 de 1
Data: 28/02/06	Data: 28/02/06	Data: 28/02/06	Data:			



